

INTRODUZIONE ALL'

ELETTRONICA ANALOGICA DIGITALE

GIOSUÈ AIELLO

Indice

I	Elettronica Analogica	7
1	Richiami di Teoria dei Circuiti	8
1.1	Leggi di Kirchhoff	8
1.2	Componenti e Connessioni	8
1.3	Teoremi delle Reti Lineari	9
1.4	Esercitazione	11
2	Modelli dei Componenti e Quadripoli	16
2.1	Relazioni Tensione-Corrente e Modelli	16
2.2	Quadripoli o Doppi Bipoli	18
3	Transistor BJT (Bipolar Junction Transistor)	29
3.1	Amplificatore di Tensione a Emettitore Comune	29
3.2	Configurazioni del BJT	31
3.3	Breve Recap degli Amplificatori	34
3.4	Amplificatore di Tensione ad Emettitore Comune a Piccolo Segnale	36
4	Amplificatori Operazionali e Retroazione	45
4.1	Introduzione agli Op-Amp	45
4.2	Configurazioni Fondamentali	47
4.2.1	Amplificatore Invertente	47
4.2.2	Amplificatore Non Invertente	48
4.3	Principio del Corto Circuito Virtuale	49
4.3.1	Esempio: Amplificatore Invertente (Modello di Miller)	50
4.3.2	Applicazioni del CCV	51
4.4	Filtri attivi e circuiti lineari	53
4.5	Caratteristiche reali degli Op-Amp	56
4.6	Altri amplificatori con Op-Amp	58
4.7	Teoria della Retroazione (Feedback)	60
4.8	Applicazione ai circuiti con l'Op-Amp	62
5	Trasformata di Laplace e Diagrammi di Bode	67
5.1	La Trasformata di Laplace	67
5.1.1	Definizione e semipiano di convergenza	67
5.1.2	Proprietà fondamentali	68
5.1.3	Trasformate notevoli	69
5.1.4	Applicazione: risoluzione di un circuito RC	69
5.2	Impedenze Generalizzate e Funzione di Trasferimento	70
5.2.1	Impedenze nel dominio di Laplace	70
5.2.2	Funzione di trasferimento	70
5.3	Diagrammi di Bode	71

5.3.1	Costruzione dei diagrammi asintotici	71
5.3.2	Esempi di diagrammi di Bode	72
6	Applicazioni non lineari degli Op-Amp	75
6.1	Comparatori	75
6.1.1	Trigger di Schmitt non invertente	75
6.1.2	Trigger di Schmitt invertente	76
6.2	Generatori di onde	77
6.2.1	Multivibratore astabile	77
6.2.2	Circuito con integratore di Miller (a due operazionali)	79
7	Stabilità e Criterio di Nyquist	81
7.1	Criteri di stabilità di un amplificatore	81
7.1.1	1. Risposta alla perturbazione / rumore in assenza di segnale ($X_S = 0$) . .	81
7.1.2	2. Risposta all'impulso (δ di Dirac)	82
7.1.3	Analisi dei poli e condizione di stabilità nel dominio di Laplace	82
7.2	Stabilità negli amplificatori reazionati e risposta in frequenza	83
7.2.1	Esistenza della risposta in frequenza e legame con Fourier	83
7.2.2	Diagrammi di Bode di ampiezza e di fase	84
7.2.3	Esempi canonici: Filtri Passa-basso, Passa-alto e Passa-banda	85
7.2.4	Esempio: Circuito sfasatore variabile (Filtro passa-tutto / All-Pass) . . .	87
7.3	Criterio di Stabilità di Nyquist	88
7.3.1	Teorema dell'Argomento (Indicatore Logaritmico)	88
7.3.2	Applicazione del Teorema alla Funzione di Trasferimento	90
7.4	Condizione di Barkhausen e Auto-oscillatori	92
7.4.1	Condizione di Barkhausen	92
7.4.2	Stabilità degli amplificatori	92
7.4.3	Esempio: Oscillatore a Sfasamento	93
7.4.4	Esempio: Oscillatore a ponte di Wien	93
8	Esercitazioni in vista dell'esame	95
8.1	Filtri attivi a retroazione multipla	95
8.1.1	Filtro Passa Banda	95
8.1.2	Filtro Notch (Elimina banda)	97
8.2	Filtro attivo generico del 2° ordine	97
8.3	Filtri VCVS (Sallen-Key)	98
8.3.1	Topologia Generale	99
8.3.2	Esempio: Filtro Passa Basso Sallen-Key	99
8.3.3	Realizzazione di un Notch tramite Sfasatore	100
8.4	Giratori e Induttanze Sintetiche	101
8.4.1	Il Giratore di Antoniou	101
II	Elettronica Digitale	103
9	Segnali, algebra di Boole e reti logiche	104
9.1	Segnali analogici e digitali	104
9.2	Algebra di Boole	104
9.2.1	Il concetto di duale	104
9.3	Cenni storici	105
9.4	Reti logiche	105
9.4.1	Funzioni a 1 ingresso	106

9.4.2	Funzioni a 2 ingressi	106
9.4.3	Funzioni a n ingressi	106
9.5	Bit di parità	106
9.6	Esercizio: semplice circuito per abilitare la presa dati	107
10	Realizzazione fisica delle porte logiche	109
10.1	Esercizio: bit di parità a 4 bit	109
10.2	Verifica di una trasmissione tramite parità	110
10.3	Caratteristiche fisiche delle porte logiche	110
10.4	Implementazione delle porte logiche	110
10.4.1	NOT con un singolo transistor	110
10.4.2	NOT in tecnologia TTL	111
10.5	Immunità al rumore	111
10.6	Nomenclatura delle famiglie logiche e fan-out	112
10.6.1	Nomenclatura dei componenti	112
10.6.2	Fan-Out (capacità di pilotaggio)	113
11	Algebra di Boole: assiomi, proprietà e sintesi	114
11.1	Tempi caratteristici delle porte logiche	114
11.2	Assiomi dell'algebra di Boole	114
11.3	Proprietà dell'algebra di Boole	114
11.3.1	Teorema della semplificazione	114
11.3.2	Teorema della moltiplicazione e fattorizzazione	114
11.3.3	Leggi di De Morgan	115
11.4	Porte universali: NAND e NOR	115
11.4.1	NAND come porta universale	115
11.4.2	NOR come porta universale	115
11.5	Dalla tabella di verità al circuito	115
11.5.1	Equivalenza delle due forme canoniche	116
11.5.2	I circuiti che corrispondono alle due forme	116
11.5.3	Mappe di Karnaugh a 3 variabili	117
11.5.4	Esempi di mappe di Karnaugh a 4 variabili	118
11.6	Codifica binaria	119
11.7	Codice BCD	119
11.7.1	Esempio: display a 7 segmenti	119
11.8	Sommatori	120
11.8.1	Semi-sommatore (half adder)	120
11.8.2	Sommatore completo (full adder)	120
12	Sommatori, complemento a 2 e codici	122
12.1	Esempio: sommatore a 4 bit	122
12.2	Modularità e Design Gerarchico	122
12.3	Sottrattori e numeri negativi	123
12.3.1	Circuito sommatore/sottrattore a 4 bit	124
13	Codice Gray e ASCII	125
13.1	Codice Gray	125
13.1.1	Circuiti di conversione	126
13.1.2	Esercizi svolti: conversioni passo-passo	126
13.2	Codice ASCII	127

14 Logica sequenziale	129
14.1 Circuiti combinatori e circuiti sequenziali	129
14.2 Bistabilità e oscillazione	129
14.3 Latch	130
14.3.1 Latch RS con NOR: funzione caratteristica	131
14.3.2 Latch RS con abilitazione (Enable)	132
14.3.3 Latch di tipo D	133
14.3.4 Latch e Flip-Flop: differenza fondamentale	133
14.3.5 Tecnica master-slave	133
14.4 Tecnica trigger-edge	134
14.5 Ingressi sincroni e asincroni	135
14.6 JK Flip-Flop	135
14.6.1 Esempio pratico: il Registro come "filtro anti-glitch"	137
15 Registri a scorrimento e contatori	138
15.1 Registri a scorrimento	138
15.1.1 Modalità di trasmissione dati	138
15.1.2 Temporizzazione e vincoli	138
15.1.3 Schemi dei registri a scorrimento (SISO, SIPO, PISO)	139
15.2 Contatori	139
15.2.1 Contatore asincrono (ripple counter)	140
15.2.2 Contatore sincrono	140
15.2.3 Azzeramento dopo un certo conteggio (contatore modulo-M)	140
15.2.4 Ripple Carry Output (RCO)	141
16 Conteggio, divisori di frequenza e PRFG	142
16.1 Contatori a 8 bit: cascata di due SN74LS163	142
16.2 Divisori di frequenza per un numero n	142
16.2.1 Divisore con CLEAR sincrono	143
16.2.2 Divisore con SET sincrono (LOAD)	143
16.3 Contatore ad anello	144
16.4 Contatore ad anello <i>twisted</i> (Johnson counter)	144
16.5 Generatori di frequenza pseudo casuali (PRFG)	144
17 Macchine a stati finiti (FSM)	146
17.1 Tipi di architettura FSM: Moore e Mealy	146
17.1.1 Architettura di Moore	146
17.2 Dal diagramma di stato al circuito	146
17.2.1 Ricavare le funzioni dei segnali di uscita: $O_i = f(Q_i)$	147
17.2.2 Stato bloccante e segnale di Enable	147
17.2.3 Esempio: insegna luminosa (continuazione)	148
17.3 Architettura di Mealy	148
17.3.1 Tabella di verità dell'insegna luminosa (Mealy)	149
17.3.2 Tabella JK per l'implementazione	149
17.3.3 Mappe di Karnaugh per JK_0 e JK_1	149
17.4 Esempio: riconoscitore di sequenze	150
17.5 Esempio: macchina distributrice del caffè	150
17.5.1 Diagramma di stato della macchina del caffè (Moore)	150

18 Elettronica combinatoria complessa	151
18.1 ROM – Read Only Memory	151
18.1.1 Come è fatta?	151
18.1.2 Esempio: la tastiera	152
18.1.3 Esempio: la ROM del semaforo	152
18.1.4 Struttura della PLA: prima e dopo la programmazione	152
18.2 Multiplexer e demultiplexer	152
18.3 Universal Shift Register (USR)	153
18.3.1 Implementazione a 4 bit per trasmissione PISO	154
18.3.2 Applicazione: trasmissione seriale Sender–Receiver	154
18.4 Vincoli temporali dell'USR e Jitter	155
19 Conversione Digitale–Analogica e Analogica–Digitale	156
19.1 Conversione digitale $\leftrightarrow$ analogica	156
19.2 Caratteristiche del DAC	156
19.3 DAC a sommatore	157
19.4 DAC R-2R Ladder	157
19.5 Caratteristiche dell'ADC	158
20 Convertitori Analogico-Digitali (ADC)	159
20.1 ADC a gradinata	159
20.2 ADC ad approssimazioni successive (SAR)	159
20.3 Flash ADC	160
20.4 Osservazioni generali	160
20.5 ADC dell'AD2	160
20.5.1 ADC ad approssimazioni successive (SAR): analisi del circuito a 3 bit . .	160

Parte I

Elettronica Analogica

Capitolo 1. Richiami di Teoria dei Circuiti

In questa prima parte vengono richiamati alcuni concetti fondamentali per lo studio dell'elettronica analogica, partendo dalle leggi dell'elettromagnetismo fino ad arrivare alla risoluzione di semplici reti elettriche lineari.

1.1 Leggi di Kirchhoff

Le leggi di Kirchhoff sono alla base dell'analisi dei circuiti a parametri concentrati e derivano direttamente dalle equazioni di Maxwell in condizioni quasi-stazionarie.

Legge di Kirchhoff delle maglie (LKT)

TEOREMA: Legge delle maglie

In un circuito chiuso (maglia), la somma algebrica delle cadute di potenziale sui componenti del circuito è nulla.

Questa legge deriva dal fatto che, se il campo elettrico $\vec{E}$ è conservativo lungo il percorso della maglia, la sua circuitazione è nulla: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$. Ciò è rigorosamente vero finché la variazione del flusso del campo magnetico nel tempo è nulla ($\partial_t \vec{B} = 0$), ovvero se $\vec{B}$ è nullo o costante. In caso contrario, per la legge di Faraday-Neumann-Lenz, è necessario includere le forze elettromotrici (f.e.m.) indotte:

$$\sum \Delta V_i = \sum f_{emi} = \sum M_{ij} I_j$$

dove M_{ij} rappresenta il coefficiente di mutua-induzione e $L_i = M_{ii}$ il coefficiente di auto-induzione.

Legge di Kirchhoff dei nodi (LKC)

TEOREMA: Legge dei nodi

La somma algebrica delle correnti confluenti in un nodo è sempre nulla.

Questa legge è una diretta conseguenza del principio di conservazione della carica elettrica ($I = \dot{Q}$). In un circuito, i nodi propri sono quei punti in cui convergono almeno tre rami.

1.2 Componenti e Connessioni

DEFINIZIONE: Trasformatore

È un dispositivo che sfrutta un nucleo ferromagnetico per massimizzare il trasferimento di energia tra due circuiti accoppiati magneticamente. In un trasformatore ideale vale la relazione di accoppiamento perfetto: $|M_{ij}| = \sqrt{L_i L_j}$.

I componenti di un circuito possono essere connessi in due configurazioni fondamentali:

- ▷ **Connessione in serie:** due componenti sono collegati in serie se condividono un unico terminale e non ci sono altre diramazioni (nodi di mezzo). In questo caso sono attraversati dalla medesima corrente.
- ▷ **Connessione in parallelo:** due o più componenti sono collegati in parallelo se i loro terminali sono connessi alle stesse coppie di nodi. In questo caso sono sottoposti alla medesima differenza di potenziale.

Condizioni limite

Nei circuiti si possono presentare due situazioni limite di fondamentale importanza:

- ▷ **Ramo aperto:** Un ramo in cui un terminale è scollegato, impedendo il passaggio di corrente. Può essere schematizzato come un ramo a resistenza infinita ($R = \infty$).
- ▷ **Corto circuito:** Un ramo privo di componenti dissipativi o reattivi (filo ideale), ai cui capi la caduta di potenziale è forzatamente nulla ($\Delta V = 0$). È equivalente a una resistenza nulla ($R = 0$).

Attenzione ai generatori di tensione: I generatori di tensione ideali fissano rigidamente la differenza di potenziale ai loro capi. Se un generatore ideale venisse cortocircuitato ($R = 0$), la corrente tenderebbe all'infinito ($I = V_S/0 \rightarrow \infty$). Nella realtà, ogni generatore possiede una propria *resistenza interna* (spesso inserita per protezione) $r_{int} > 0$; pertanto, in caso di corto circuito, si ottiene la massima corrente erogabile dal dispositivo: $I_{max} = \frac{V_S}{r_{int}} < \infty$. Spesso il valore di I_{max} è riportato nelle specifiche del costruttore. Operativamente, la tensione a vuoto V_S si misura con un voltmetro ideale (a resistenza infinita) posto in parallelo a circuito aperto, mentre la corrente di corto circuito I_{max} si misurerebbe teoricamente con un amperometro ideale ($r_A \simeq 0$) inserito in serie.

Attenzione ai generatori di corrente: Analogamente, un generatore di corrente ideale in un circuito aperto ($R = \infty$) richiederebbe una tensione infinita, portando teoricamente alla rottura del componente. Nella realtà, un generatore di corrente reale presenta anch'esso una resistenza interna r_{int} in parallelo. La massima differenza di potenziale ottenibile ai suoi capi a vuoto è pertanto limitata a $V_{max} = r_{int}I_S < \infty$.

1.3 Teoremi delle Reti Lineari

Una **rete lineare** è un circuito elettrico costituito unicamente da componenti lineari e generatori indipendenti. Per tali reti si applicano due fondamentali teoremi di semplificazione.

Teorema di Thévenin

Ogni rete lineare vista da due terminali è equivalente a un generatore di tensione reale, costituito da un generatore di tensione ideale V_{th} in serie a una resistenza (o impedenza) R_{th} .

- ▷ V_{th} corrisponde alla tensione misurata ai morsetti a circuito aperto (tensione a vuoto).
- ▷ R_{th} è l'impedenza equivalente vista dai terminali quando si *passivano* tutti i generatori indipendenti all'interno della rete (sostituendo i generatori di tensione con corto circuiti e quelli di corrente con circuiti aperti).

Teorema di Norton

Analogamente, ogni rete lineare vista da due terminali è equivalente a un generatore di corrente reale, formato da un generatore di corrente ideale I_N in parallelo a un'impedenza R_N .

▷ I_N corrisponde alla corrente misurata mettendo in corto circuito i terminali.

▷ R_N coincide con la resistenza di Thévenin R_{th} .

Questi teoremi evidenziano la perfetta equivalenza tra schemi a generatore di tensione e a generatore di corrente nelle reti lineari.

Teorema di Sovrapposizione degli Effetti

In una rete lineare con più generatori indipendenti, la risposta (tensione o corrente) in un qualsiasi ramo è pari alla somma algebrica delle risposte prodotte da ciascun generatore agendo singolarmente, mentre tutti gli altri generatori indipendenti vengono *passivati* (sostituendo i generatori di tensione con cortocircuiti e i generatori di corrente con circuiti aperti).

$$I_k = I_k^{(1)} + I_k^{(2)} + \dots + I_k^{(n)}$$

dove $I_k^{(i)}$ è il contributo al ramo k dovuto esclusivamente al generatore i -esimo.

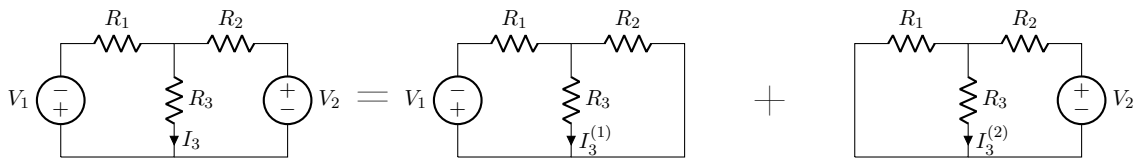


Figura 1.1: Applicazione del Principio di Sovrapposizione degli Effetti: scomposizione di un circuito con due generatori indipendenti (V_1 e V_2). Ciascun circuito parziale è calcolato passivando l'altro generatore.

Nel caso specifico dell'esempio illustrato, la corrente sul ramo centrale si ottiene come:

$$I_3 = I_3^{(1)} + I_3^{(2)} \quad \text{con} \quad I_3^{(i)} = \frac{\frac{1}{R_3}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} \frac{V_i}{R_i}$$

Teorema di Millman

Il Teorema di Millman fornisce un metodo rapido per determinare la differenza di potenziale in un circuito **binodale** (cioè un circuito in cui tutti i rami sono collegati in parallelo tra due soli nodi A e B). La tensione V_{AB} è data dal rapporto tra la somma delle correnti di corto circuito di ogni ramo e la somma delle conduttanze dei rami (calcolate con i generatori passivati):

$$V_{AB} = \frac{\sum_i \frac{V_i}{R_i} + \sum_k I_k}{\sum_j \frac{1}{R_j}} = \frac{\sum I_{cc,i}}{\sum G_i}$$

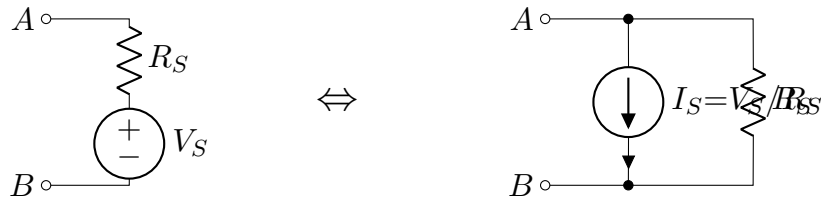


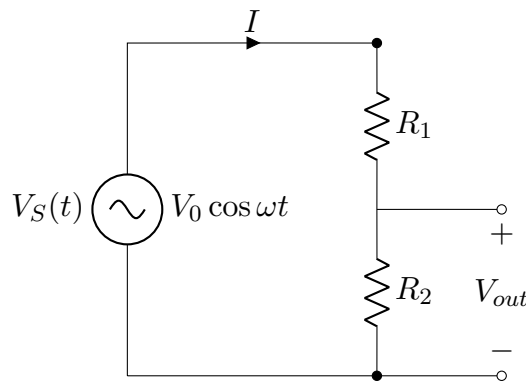
Figura 1.2: Equivalenza alla base del Teorema di Millman: un ramo contenente un generatore reale di tensione (serie V_S, R_S) è convertibile in un generatore reale di corrente (parallelo I_S, R_S) secondo il Teorema di Norton.

1.4 Esercitazione

Di seguito si presentano alcuni esercizi classici che illustrano l'applicazione delle leggi appena descritte a reti elementari.

Esercizio 1: Partitore di tensione

Consideriamo un circuito composto da un generatore di tensione e due resistenze in serie. L'obiettivo è determinare la tensione V_{out} ai capi della resistenza R_2 .



Applicando la legge di Ohm e la legge delle maglie, otteniamo il sistema:

$$\begin{cases} V_0 \cos \omega t = I(R_1 + R_2) \\ V_{out} = IR_2 \end{cases} \Rightarrow V_{out} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_0 \cos \omega t$$

Nota: Questa relazione definisce il partitore di tensione ed è generalizzabile in regime sinusoidale sostituendo le resistenze con le relative impedenze complesse ($R_i \rightarrow Z_i$).

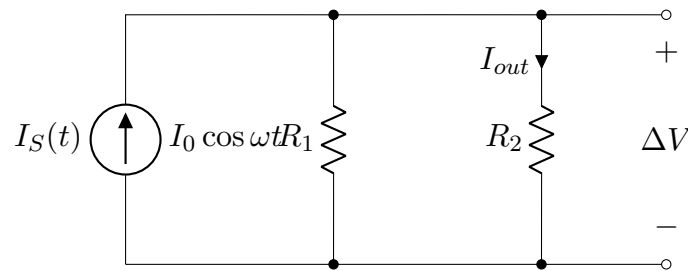
Nel caso generale di N resistenze in serie, il rapporto di partizione definisce la caduta su ogni singola resistenza R_k come frazione della tensione totale V_S :

$$V_k = V_S \frac{R_k}{\sum_i R_i}$$

Se per una specifica resistenza R_j vale $R_j \gg R_i$ per ogni $i \neq j$, allora quasi tutta la caduta di potenziale si concentra su di essa ($V_j \simeq V_S$), approssimando il comportamento di un circuito aperto. Viceversa, se $R_j \ll R_i$, la tensione ai suoi capi risulta trascurabile ($V_j \simeq 0$), simulando un corto circuito.

Esercizio 2: Partitore di corrente

Un generatore di corrente alimenta due resistenze poste in parallelo. Si vuole determinare la corrente I_{out} che scorre attraverso la resistenza R_2 .



La differenza di potenziale ΔV è comune a entrambe le resistenze. Utilizzando l'espressione della resistenza equivalente del parallelo:

$$\begin{cases} I_0 \cos \omega t = \Delta V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \Delta V \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} \right) \\ I_{out} = \frac{\Delta V}{R_2} \end{cases} \Rightarrow R_2 I_{out} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} I_0 \cos \omega t$$

Risolvendo per la corrente nel ramo di interesse, si ricava:

$$I_{out} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} I_0 \cos \omega t$$

Generalizzando per N impedenze in parallelo, la corrente sul ramo k -esimo si esprime tramite il rapporto di partizione. Questo rapporto si scrive più facilmente in termini di conduttanze $G_k = 1/R_k$:

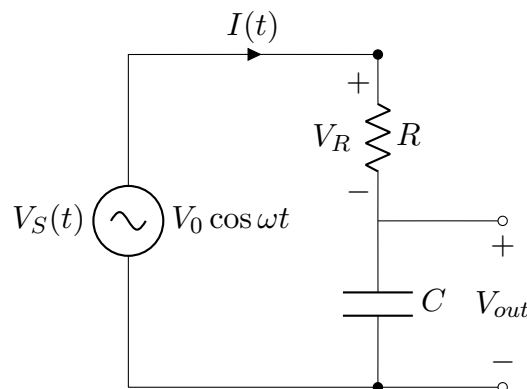
$$I_k = I_S \frac{G_k}{\sum_i G_i} \quad \text{ovvero} \quad I_k = I_S \frac{R_{eq}}{R_k}$$

Comportamenti limite:

- ▷ Se $R_j \ll R_i$ per ogni $i \neq j$ (ossia $G_j \gg G_i$), la corrente tenderà a fluire interamente nel ramo j -esimo ($I_j \simeq I_S$), comportandosi come un corto circuito.
- ▷ Se $R_j \gg R_i$ per ogni $i \neq j$ (ossia $G_j \ll G_i$), la corrente nel ramo j -esimo diventa trascurabile ($I_j \simeq 0$), simulando un circuito aperto.

Esercizio 3: Circuito RC passa-basso

Si analizzi la risposta di un circuito RC serie sollecitato da un generatore di tensione sinusoidale.



Si definisce la *frequenza di taglio* del circuito il parametro $\omega_T = \frac{1}{RC}$. La corrente nel circuito è legata alla caduta di potenziale sul condensatore tramite la relazione caratteristica $I = C\dot{V}_{out}$. L'equazione di maglia fornisce:

$$V_S = V_{out} + V_R = \frac{1}{C} \int_0^t I(t') dt' + V_{out}(0) + RI \Rightarrow V_S = V_{out} + RC\dot{V}_{out}$$

La soluzione dell'equazione differenziale per $V_{out}(t)$ è data dalla somma dell'integrale generale dell'equazione omogenea associata (V_g) e di una soluzione particolare (V_{part}):

$$V_{out}(t) = V_g(t) + V_{part}(t)$$

Dove:

→ $V_g(t) = A \exp\left(-\frac{t}{RC}\right)$ rappresenta il **transiente**, che si estingue asintoticamente nel tempo.

→ $V_{part}(t)$ rappresenta la risposta **a regime**.

Sfruttando il metodo dei fasori per lo studio a regime, la **funzione di trasferimento** del circuito è:

$$H(\omega) = \frac{\bar{V}_{out}}{\bar{V}_{in}} = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_T}}$$

A regime, in risposta ad un ingresso sinusoidale, si ha un'uscita ancora sinusoidale modificata in ampiezza e fase. Considerando un segnale di ingresso con pulsazione pari a quella di taglio ($\omega = \omega_T$), si osserva un modulo $V_{out,0} = |H(\omega_T)| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ e uno sfasamento $\varphi = \arg(H(\omega_T)) = -\frac{\pi}{4}$:

$$\bar{V}_{part}(t) = \frac{V_0}{\sqrt{2}} \cos\left(\omega_T t - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{V_0}{2} (\cos \omega_T t + \sin \omega_T t)$$

Rappresentazioni grafiche della funzione di trasferimento

Per lo studio in frequenza della funzione di trasferimento $H(\omega)$ si impiegano solitamente due tipologie di diagrammi:

- ▷ **Diagrammi di Bode:** Costituiscono un doppio grafico semilogaritmico (in base 10). Il primo grafico rappresenta il modulo del guadagno espresso in decibel $G(dB) = 20 \log_{10} |H(\omega)|$; il secondo mostra l'andamento della fase $\varphi(\omega)$.
- ▷ **Diagramma di Nyquist:** Rappresentazione sul piano complesso della curva descritta dalla funzione di trasferimento, tracciando la parte immaginaria $\text{Im}(H(\omega))$ in funzione della parte reale $\text{Re}(H(\omega))$.

Esercizio 4: Filtro passa-basso reale (Applicazione di Thévenin)

Si consideri un filtro passa-basso RC alimentato da un generatore ε e collegato a una resistenza di carico (load) R_L . Supponiamo che i valori siano $R = 100 \text{ k}\Omega$ e $R_L = 1 \text{ M}\Omega$. In tal caso R_L non è sufficientemente grande per essere approssimata a circuito aperto (l'assunzione $R_L \rightarrow \infty$ comporterebbe un errore sistematico del 10%).

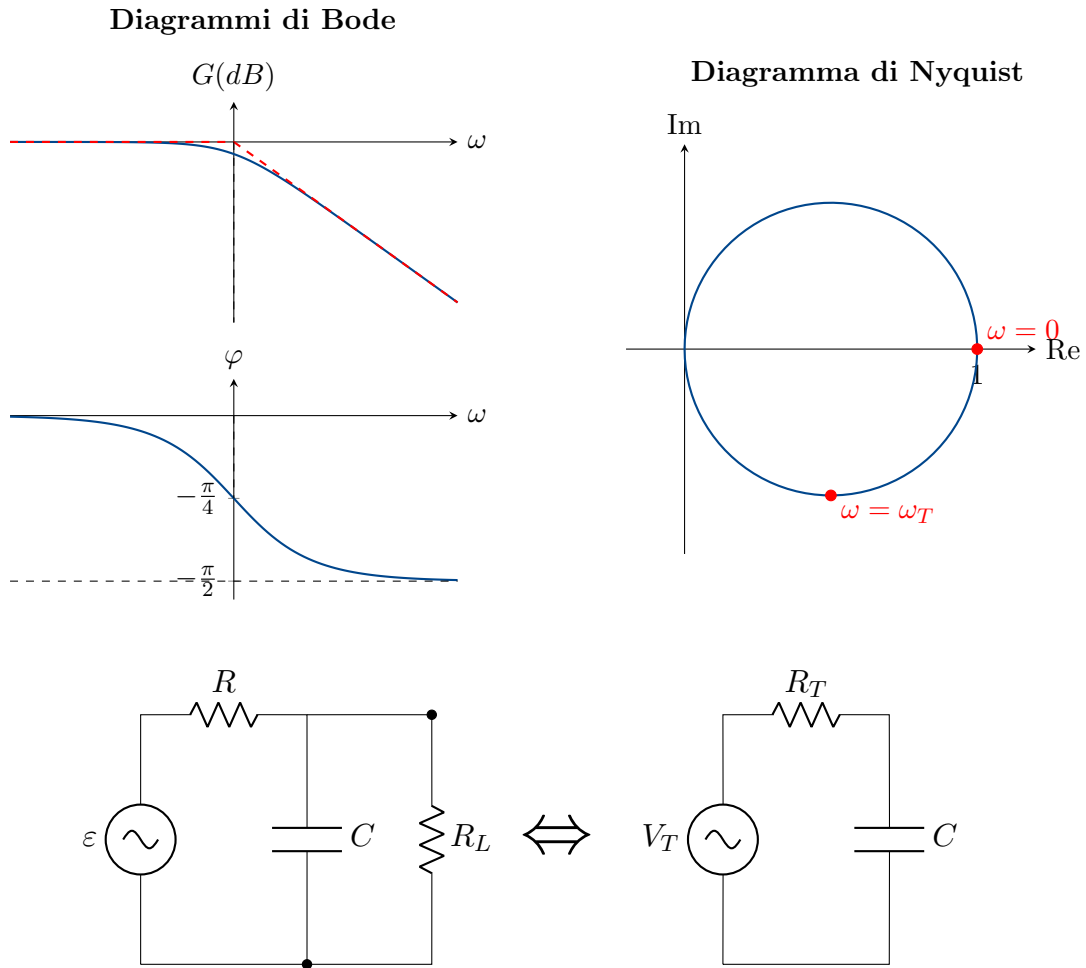


Figura 1.3: Esercizio 4: Applicazione del Teorema di Thévenin per semplificare l'analisi di un filtro passa-basso caricato con R_L . L'intero ramo di ingresso viene rimpiazzato dall'equivalente di Thévenin, lasciando isolato il condensatore C .

Per analizzare il circuito con precisione, applichiamo il **Teorema di Thévenin** staccando momentaneamente il condensatore C (la nostra "componente di interesse") e calcolando l'equivalente della rete vista dai suoi morsetti. La tensione a vuoto V_T corrisponde alla caduta su R_L nel partitore formato da R e R_L :

$$V_T = \varepsilon \frac{R_L}{R + R_L}$$

La resistenza equivalente R_T , calcolata spegnendo il generatore ε (sostituito da un corto circuito), risulta essere il parallelo tra R e R_L :

$$R_T = \frac{R \cdot R_L}{R + R_L}$$

Questa procedura ci permette di sostituire l'intera rete a monte del condensatore con il suo equivalente esatto di Thévenin. Una volta effettuata la sostituzione, il problema si riconduce al semplice circuito RC serie visto nell'esercizio precedente, di cui ora "sappiamo tutto" senza doverci preoccupare della complessità interna della scatola originale.

Esercizio 5: Applicazione combinata di Thévenin e Norton

Si consideri una rete complessa per calcolare la corrente I_4 che attraversa una resistenza centrale R_4 . La rete a sinistra di R_4 è formata da un generatore V_1 in serie a R_1 , con R_3 in parallelo

all'uscita. La rete a destra è composta da un generatore di corrente I_0 in parallelo a una serie V_2, R_2 .

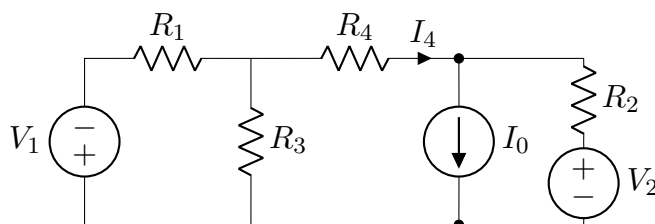


Figura 1.4: Circuito dell'Esercizio 5. L'obiettivo è calcolare la corrente I_4 semplificando le reti a sinistra e a destra della resistenza centrale R_4 .

Applicando i teoremi di Thévenin e Norton, semplifichiamo i blocchi a destra e a sinistra di R_4 .

- ▷ **Blocco sinistro:** Convertendo V_1, R_1 nell'equivalente Norton ($I = V_1/R_1 \parallel R_1$) e ricompattando il parallelo con R_3 , si ottiene una resistenza equivalente $R_{eq} = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3}$. Ritornando a Thévenin, avremo un generatore $V'_1 = V_1 \frac{R_{eq}}{R_1}$ in serie a R_{eq} .
- ▷ **Blocco destro:** Convertendo la serie V_2, R_2 nell'equivalente Norton ($I = V_2/R_2 \parallel R_2$) e sommandolo a I_0 , si ha una corrente totale. Ritornando a Thévenin, si ottiene un generatore equivalente $V'_2 = V_2 + I_0 R_2$ in serie a R_2 .

Il circuito si riduce ad una singola maglia serie composta da V'_1, R_{eq}, R_4, R_2 e V'_2 . La corrente cercata è quindi:

$$I_4 = \frac{V'_1 - V'_2}{R_{eq} + R_4 + R_2}$$

Nota: L'aggiunta di una resistenza in parallelo a un generatore di tensione ideale (ΔV) oppure in serie a un generatore di corrente ideale (I) non modifica il funzionamento del resto del circuito (la differenza di potenziale tra i due nodi e la corrente erogata restano invariate).

Capitolo 2. Modelli dei Componenti e Quadripoli

2.1 Relazioni Tensione-Corrente e Modelli

Componenti lineari

Le relazioni tensione-corrente per i componenti base sono riassunte nella tabella seguente:

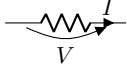
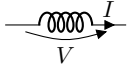
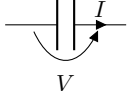
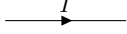
Componente	Relazione Tensione-Corrente	Simbolo Elettrico
Resistenza	$V(t) = R I(t)$	
Induttanza	$V(t) = L \frac{dI(t)}{dt}$	
Condensatore	$I(t) = C \frac{dV(t)}{dt}$	
Cortocircuito	$V(t) = 0$	
Circuito aperto	$I(t) = 0$	

Tabella 2.1: Simbologia e relazioni caratteristiche per i componenti lineari ideali bipolari.

Componenti non lineari

Diodi: Un diodo presenta un comportamento asimmetrico. In **Polarizzazione Diretta (PD)**, conduce corrente quando la tensione applicata supera la tensione di soglia ($V_{AK} \geq V_\gamma$). In **Polarizzazione Inversa (PI)**, blocca la corrente quando la tensione è inferiore alla soglia ($V_{AK} < V_\gamma$).

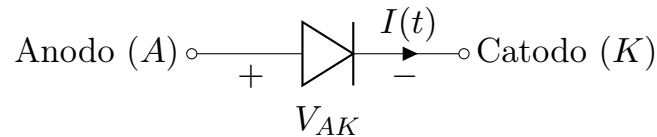


Figura 2.1: Simbolo elettrico del diodo a giunzione PN. La freccia del simbolo indica il verso in cui è consentito il passaggio della corrente (polarizzazione diretta).

Diodo e Giunzioni

Modello di Shockley: L'equazione esatta che descrive la caratteristica tensione-corrente di un diodo è l'equazione di Shockley:

$$I(t) = I_0 \left[\exp \left(\frac{V_{AK}}{\eta V_T} \right) - 1 \right]$$

dove I_0 è la corrente di saturazione inversa, V_{AK} è la differenza di potenziale applicata ai capi del diodo (Anodo - Catodo), $V_T \simeq 26 \text{ mV}$ (a temperatura ambiente $T \simeq 300 \text{ K}$) è la tensione termica, e η è il fattore di idealità ($\eta \simeq 2$ per il silicio, $\eta \simeq 1$ per il germanio).

Retta di carico In un circuito base con un generatore di tensione V_S , una resistenza R e un diodo in serie, il punto di lavoro (o punto di riposo) (V_q, I_q) si ottiene mettendo a sistema l'equazione della retta di carico imposta dal circuito esterno e l'equazione caratteristica del diodo:

$$\begin{cases} V_{AK} = V_S - RI \\ I = I_0 \left[\exp\left(\frac{V_{AK}}{\eta V_T}\right) - 1 \right] \end{cases}$$

L'intersezione di queste due curve definisce il punto di lavoro (Quiescent point) $Q = (V_q, I_q)$.

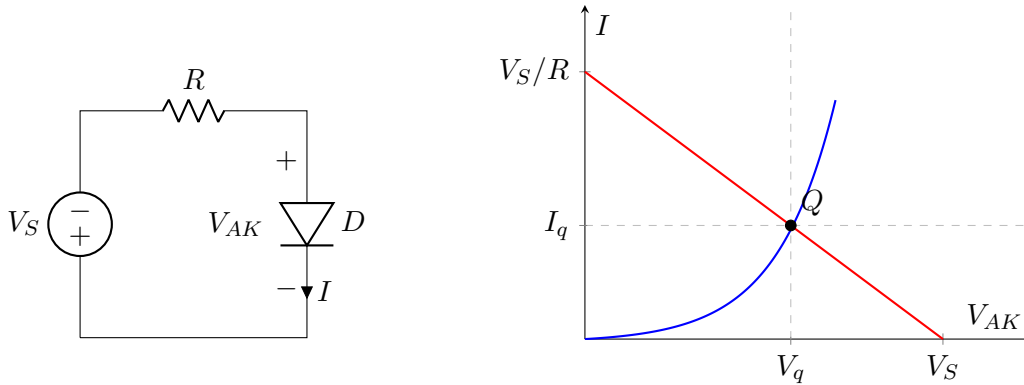


Figura 2.2: Risoluzione grafica di un circuito non lineare elementare. Il punto di riposo (Quiescent point) Q è individuato dall'intersezione tra l'equazione caratteristica del diodo (curva esponenziale blu) e l'equazione della retta di carico (retta rossa determinata da V_S e R).

Resistenza dinamica (Modello per piccoli segnali)

Quando si studiano i piccoli segnali, dobbiamo **passivare i generatori DC** lasciando accesi solo i generatori AC. Per piccole oscillazioni intorno al punto di lavoro, il diodo può essere *linearizzato*. La corrente totale diventa la sovrapposizione della corrente di riposo e della piccola variazione dovuta al segnale (escursioni di corrente e tensione):

$$I \simeq I_q + \left. \frac{dI}{dV_{AK}} \right|_q (V_{AK} - V_q) \quad \Rightarrow \quad I = I_q + i = I_q + \frac{v_{ak}}{r_d}$$

La grandezza r_d è la **resistenza dinamica** del diodo, calcolata come l'inverso della derivata della caratteristica nel punto di lavoro:

$$r_d = \left(\left. \frac{dI}{dV_{AK}} \right|_q \right)^{-1} = \left(\frac{I_0}{\eta V_T} \exp\left(\frac{V_q}{\eta V_T}\right) \right)^{-1} \simeq \frac{\eta V_T}{I_q}$$

Come si nota, la resistenza dinamica r_d dipende inversamente dal punto di lavoro del diodo.

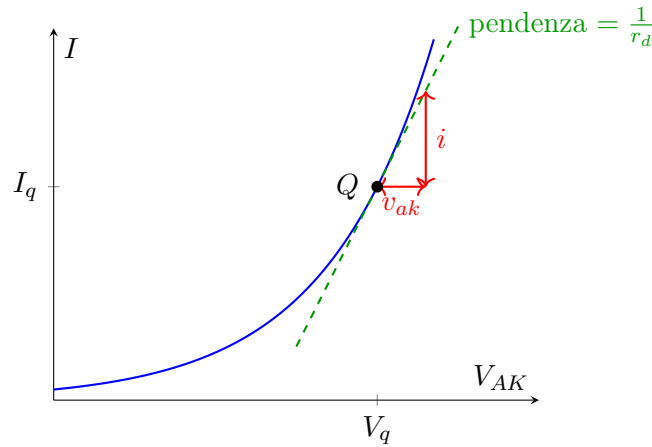


Figura 2.3: Linearizzazione per piccoli segnali (resistenza dinamica). Nell'intorno del punto di lavoro Q , piccole variazioni di tensione e corrente (v_{ak} e i) consentono di approssimare la curva esponenziale tramite la sua retta tangente, il cui coefficiente angolare è l'inverso della resistenza dinamica r_d .

2.2 Quadripoli o Doppi Bipoli

Un quadripolo è un componente o un circuito visto dall'esterno tramite quattro morsetti (due porte d'ingresso e due porte d'uscita).

Analogamente a quanto visto per il diodo, possiamo descrivere le equazioni del quadripolo sfruttando un'espansione di Taylor (linearizzazione) nell'intorno di un punto di lavoro Q . A seconda di quali variabili (correnti o tensioni) scegliamo come indipendenti, otteniamo diversi modelli matematici e matrici caratteristiche.

2.2.1 Modelli dei Quadripoli

Si ricorda la dualità tra resistenza e conduttanza (e tra impedenza e ammettenza):

$$R \text{ (resistenza)} \xleftrightarrow{(\cdot)^{-1}} G \text{ (conduttanza)} \quad ; \quad Z \text{ (impedenza)} \xleftrightarrow{(\cdot)^{-1}} Y \text{ (ammettenza)}$$

Modello a parametri Y (Ammettenze)

I quadripoli possono essere caratterizzati fissando le tensioni V_1 e V_2 alle due porte. Le correnti sono considerate variabili dipendenti: $I_i = f(V_1, V_2)$.

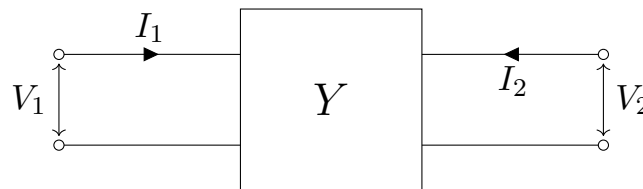


Figura 2.4: Schema a blocchi descritto mediante i parametri di ammettenza Y . Variabili indipendenti: V_1, V_2 .

Linearizzando per piccoli segnali otteniamo:

$$I_i \simeq I_{qi} + \sum_j \left. \frac{\partial I_i}{\partial V_j} \right|_q (V_j - V_{qj}) \quad \Rightarrow \quad i_i = \left. \frac{\partial I_i}{\partial V_1} \right|_q v_1 + \left. \frac{\partial I_i}{\partial V_2} \right|_q v_2 \equiv \sum_j Y_{ij} v_j$$

I parametri della matrice delle ammettenze Y sono definiti come le derivate parziali calcolate nel punto di lavoro:

$$Y_{ij} = \left. \frac{\partial I_i}{\partial V_j} \right|_q$$

Modello a parametri Z (Impedenze)

Questo modello è caratterizzato fissando le correnti I_1 e I_2 alle porte d'ingresso e d'uscita. Le tensioni sono in questo caso le variabili dipendenti: $V_i = f(I_1, I_2)$.

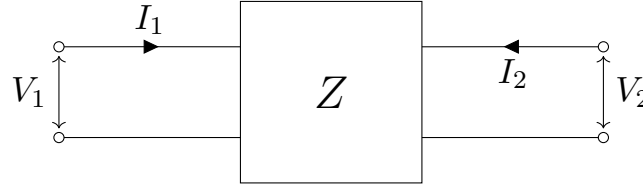


Figura 2.5: Modello a parametri impedenze Z . Variabili indipendenti: I_1, I_2 .

Linearizzando per piccoli segnali:

$$V_i \simeq V_{qi} + \sum_j \left. \frac{\partial V_i}{\partial I_j} \right|_q (I_j - I_{qj}) \Rightarrow v_i = \left. \frac{\partial V_i}{\partial I_1} \right|_q i_1 + \left. \frac{\partial V_i}{\partial I_2} \right|_q i_2 \equiv \sum_j Z_{ij} i_j$$

I parametri della matrice delle impedenze Z sono pertanto:

$$Z_{ij} = \left. \frac{\partial V_i}{\partial I_j} \right|_q$$

Nota: analogamente alle equivalenze di Thevenin-Norton, esistono idealmente casi di singolarità in cui le suddette matrici non risultano invertibili.

Modello a parametri H (Ibrido)

Il modello ibrido si ottiene fissando come variabili indipendenti miste I_1 all'ingresso e V_2 in uscita.

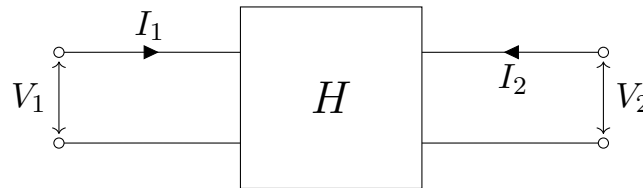


Figura 2.6: Modello a parametri Ibridi H . Variabili indipendenti: I_1, V_2 .

Partendo dalle relazioni base in cui $V_1 = f(I_1, V_2)$ e $I_2 = f(I_1, V_2)$, per piccoli segnali si definiscono i parametri h_{ij} :

$$\begin{aligned} v_1 &= \left. \frac{\partial V_1}{\partial I_1} \right|_q i_1 + \left. \frac{\partial V_1}{\partial V_2} \right|_q v_2 \\ i_2 &= \left. \frac{\partial I_2}{\partial I_1} \right|_q i_1 + \left. \frac{\partial I_2}{\partial V_2} \right|_q v_2 \end{aligned}$$

La matrice H risultante è ibrida, e di conseguenza i suoi coefficienti possiedono dimensioni fisiche eterogenee (es. impedenze, ammettenze, guadagni puri).

Modello a parametri M (Ibrido Inverso)

In modo analogo ma invertito, questo modello fissa come variabili indipendenti V_1 all'ingresso e I_2 in uscita.

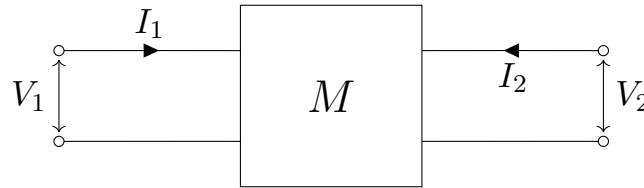


Figura 2.7: Modello a parametri Ibridi Inversi M . Variabili indipendenti: V_1, I_2 .

Partendo dalle relazioni duali $I_1 = f(V_1, I_2)$ e $V_2 = f(V_1, I_2)$, andiamo a definire i parametri m_{ij} :

$$i_1 = \left. \frac{\partial I_1}{\partial V_1} \right|_q v_1 + \left. \frac{\partial I_1}{\partial I_2} \right|_q i_2$$

$$v_2 = \left. \frac{\partial V_2}{\partial V_1} \right|_q v_1 + \left. \frac{\partial V_2}{\partial I_2} \right|_q i_2$$

La matrice M costituisce la matrice ibrida inversa, condividendo anch'essa l'eterogeneità dimensionale dei coefficienti.

2.2.2 Caratterizzazione sperimentale dei parametri

Come facciamo a misurare e caratterizzare i parametri di questi modelli mediante misure in laboratorio? Si procede annullando di volta in volta una delle variabili indipendenti (creando cortocircuiti o circuiti aperti per i piccoli segnali).

Esempio per i parametri H Per ricavare i quattro parametri della matrice ibrida H , occorre misurare il rapporto tra tensioni e correnti imponendo condizioni specifiche (zero) sulle variabili indipendenti non coinvolte: Per misurare $h_{11} = \left. \frac{v_1}{i_1} \right|_{v_2=0}$ e $h_{21} = \left. \frac{i_2}{i_1} \right|_{v_2=0}$, è necessario annullare la tensione in uscita v_2 , operazione che si ottiene ponendo la porta 2 in **cortocircuito** per i piccoli segnali. In modo complementare, per ottenere $h_{12} = \left. \frac{v_1}{v_2} \right|_{i_1=0}$ e $h_{22} = \left. \frac{i_2}{v_2} \right|_{i_1=0}$, bisogna annullare la corrente di ingresso i_1 , lasciando la porta 1 a **circuito aperto**.

Estensione agli altri modelli La logica procedurale è identica per le altre rappresentazioni matematiche. Nel caso della matrice delle ammettenze Y , ogni parametro $Y_{ij} = \left. \frac{i_i}{v_j} \right|_{v_{k \neq j}=0}$ si misura spegnendo il generatore in alternata v_k , ponendo quindi la rispettiva porta in cortocircuito. Viceversa, per i parametri di impedenza $Z_{ij} = \left. \frac{v_i}{i_j} \right|_{i_{k \neq j}=0}$, si annulla la corrente i_k mantenendo la porta corrispondente a circuito aperto.

2.2.3 Teorema di Sostituzione

L'equazione di maglia di questi circuiti è la stessa. Questo principio mostra che una caduta di potenziale su una resistenza può essere schematizzata con un generatore di tensione dipendente (concetto base per i modelli dei transistor).

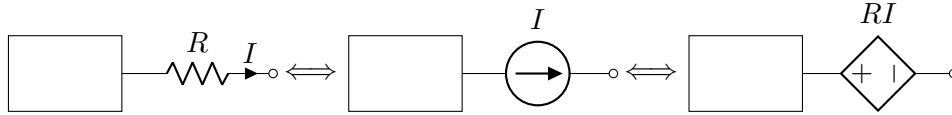


Figura 2.8: Equivalenze secondo il Teorema di Sostituzione. Notare l'uso del generatore dipendente (simbolo a rombo).

2.2.4 Rappresentazione a Piccolo Segnale: Modello H

Il modello a parametri ibridi H si rappresenta circuitualmente nel modo seguente:

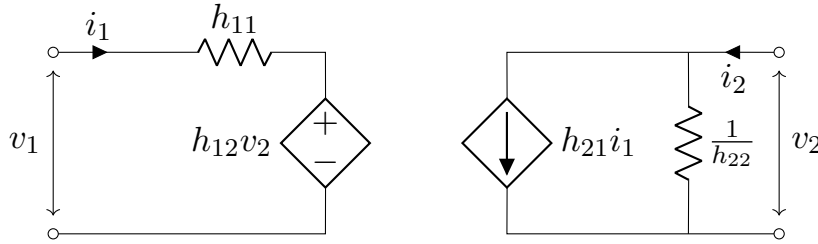


Figura 2.9: Circuito equivalente a piccolo segnale per il modello a parametri ibridi H .

Come visto in precedenza, le equazioni sono:

$$v_1 = \left. \frac{\partial V_1}{\partial I_1} \right|_q i_1 + \left. \frac{\partial V_1}{\partial V_2} \right|_q v_2 = h_{11}i_1 + h_{12}v_2$$

$$i_2 = \left. \frac{\partial I_2}{\partial I_1} \right|_q i_1 + \left. \frac{\partial I_2}{\partial V_2} \right|_q v_2 = h_{21}i_1 + h_{22}v_2$$

Esempio: Partitore di tensione come quadripolo

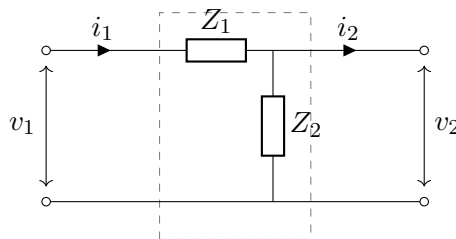


Figura 2.10: Partitore di tensione visto come quadripolo.

Calcoliamo i parametri H : Per determinare $h_{11} = Z_1$, si considera il cortocircuito v_2 , in modo che i_1 attraversi solamente Z_1 e poi si scarichi a massa nel corto. Il parametro $h_{12} = 1$ viene ottenuto lasciando il circuito aperto alla porta 1: in questa condizione non vi è caduta di tensione su Z_1 e l'intera tensione ricade su Z_2 , per cui $v_1 = v_2$. Imponendo nuovamente il cortocircuito su v_2 , deduciamo $h_{21} = -1$, poiché l'intera corrente scorre verso l'uscita rendendo $|i_1| = |i_2|$ ma con verso opposto. Infine, calcoliamo $h_{22} = \frac{1}{Z_2}$ imponendo un circuito aperto alla porta 1, situazione in cui la corrente i_2 attraversa unicamente l'impedenza Z_2 .

2.2.5 Amplificatore di Tensione

Un amplificatore reale pilotato da un generatore reale (V_S, R_S) e chiuso su un carico (R_L) .

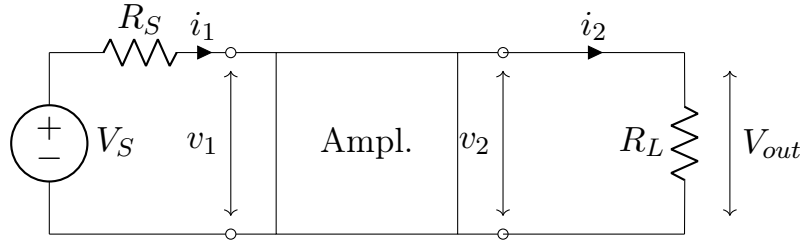


Figura 2.11: Amplificatore di tensione inserito tra sorgente e carico.

Il guadagno in tensione è $A_V = \frac{V_{out}}{V_S}$. Chiamando $|H| = h_{11}h_{22} - h_{12}h_{21}$ il determinante della matrice H :

Calcolo in condizioni ideali: Se consideriamo $R_L = \infty$ e $R_S = 0$, e sapendo che $V_S = v_1$ e $V_{out} = v_2$, si ottiene $i_2 = 0$. Questo implica che $i_1 = -\frac{h_{22}}{h_{21}}v_2$, e di conseguenza $v_1 = \frac{h_{21}h_{12} - h_{11}h_{22}}{h_{21}}v_2$. Il guadagno in tensione assume quindi la forma:

$$A_V = \frac{v_2}{v_1} = \frac{h_{21}}{h_{21}h_{12} - h_{11}h_{22}} = -\frac{h_{21}}{|H|}$$

Calcolo in condizioni non ideali in uscita: Considerando $R_L < \infty$ e mantenendo $R_S = 0$, possiamo sfruttare l'equivalente di Thevenin. La tensione a circuito aperto è $V_T = v_2(\text{aperto}) = -\frac{h_{21}}{|H|}v_1$. La resistenza d'uscita è $R_T = \frac{h_{11}}{|H|}$. La tensione di uscita diventa:

$$V_{out} = \frac{R_L}{R_L + R_T}V_T = -\frac{h_{21}}{|H|}v_1 \frac{R_L}{R_L + \frac{h_{11}}{|H|}} = -\frac{h_{21}v_1}{|H| + h_{11}/R_L}$$

Essendo $V_S = v_1$, il guadagno risulta:

$$A_V = \frac{V_{out}}{V_S} = -\frac{h_{21}}{|H| + h_{11}/R_L}$$

Calcolo in condizioni non ideali in ingresso: Infine, analizzando il caso duale con $R_L = \infty$ e $R_S > 0$, vale la relazione $v_1 = V_S - i_1 R_S$. Ponendo l'impedenza di ingresso $Z_{in} = \frac{v_1}{i_1}$, ricaviamo:

$$V_S = \left(1 + \frac{R_S}{Z_{in}}\right)v_1 \implies A_V = \frac{v_2}{V_S} = -\frac{h_{21}}{|H| + h_{22}R_S}$$

2.2.6 Amplificatori a Cascata e Filtri

Quando due stadi amplificatori sono collegati in cascata, il guadagno complessivo non è semplicemente il prodotto dei guadagni isolati: occorre tenere conto dell'interazione tra i due stadi attraverso il **fattore di partizione**, che dipende dall'adattamento d'impedenza tra i blocchi:

$$A_{cas} = A_1 \cdot A_2 \cdot \underbrace{\frac{Z_{in}^{(2)}}{Z_{in}^{(2)} + Z_{out}^{(1)}}}_{\text{fattore di carico}} \quad (2.1)$$

Il fattore di carico vale 1 solo nel caso ideale $Z_{out}^{(1)} \ll Z_{in}^{(2)}$. In tutti gli altri casi riduce il guadagno effettivo. Questo termine è fondamentale nell'analisi del filtro passa-banda.

Filtro Passa-Basso (LP)

La cella RC passa-basso lascia passare le frequenze $\omega \ll \omega_{LP} = 1/(RC)$ e attenua progressivamente quelle superiori. Il condensatore, con impedenza $Z_C = 1/(i\omega C)$ decrescente all'aumentare di ω , devia la corrente verso massa per le alte frequenze.

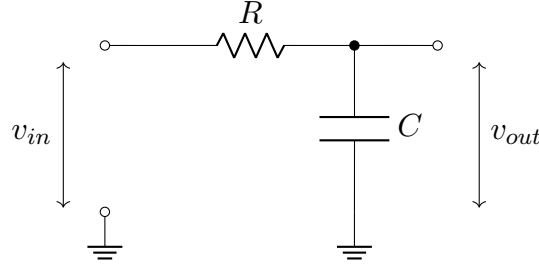


Figura 2.12: Cella passa-basso passiva (RC). La funzione di trasferimento è $A_{LP} = 1/(1 + i\omega/\omega_{LP})$, con $\omega_{LP} = 1/(RC)$. Al di sopra di ω_{LP} il guadagno cala di -20 dB/decade.

Le impedenze equivalenti viste dalle porte del quadripolo sono:

$$Z_{in}^{LP} = R + \frac{1}{i\omega C} = \frac{Z_C}{A_{LP}}, \quad Z_{out}^{LP} = R \parallel \frac{1}{i\omega C} = A_{LP} \cdot R \quad (2.2)$$

Filtro Passa-Alto (HP)

La cella CR passa-alto blocca la componente continua e le basse frequenze $\omega \ll \omega_{HP} = 1/(RC)$. Alle alte frequenze il condensatore si comporta come un cortocircuito e $v_{out} \approx v_{in}$.

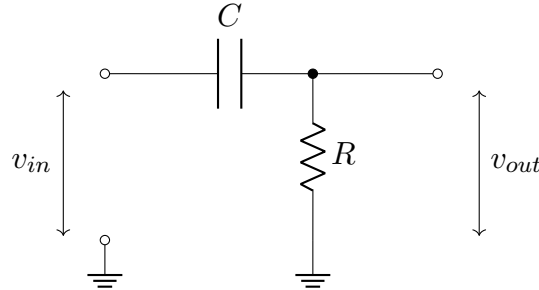


Figura 2.13: Cella passa-alto passiva (CR). La funzione di trasferimento è $A_{HP} = (i\omega/\omega_{HP})/(1 + i\omega/\omega_{HP})$, con $\omega_{HP} = 1/(RC)$. Al di sotto di ω_{HP} il guadagno cala di $+20$ dB/decade.

Le impedenze equivalenti sono:

$$Z_{in}^{HP} = R + \frac{1}{i\omega C} = \frac{R}{A_{HP}}, \quad Z_{out}^{HP} = R \parallel \frac{1}{i\omega C} = A_{HP} \cdot Z_C \quad (2.3)$$

Filtro Passa-Banda (Cascata LP-HP)

Il filtro passa-banda si ottiene collegando in cascata uno stadio passa-basso (Stadio 1) e uno stadio passa-alto (Stadio 2). Lo Stadio 1 taglia le frequenze troppo alte; lo Stadio 2 taglia le frequenze troppo basse. La frequenza di centro-banda è $\bar{\omega} = \sqrt{\omega_{LP}\omega_{HP}}$.

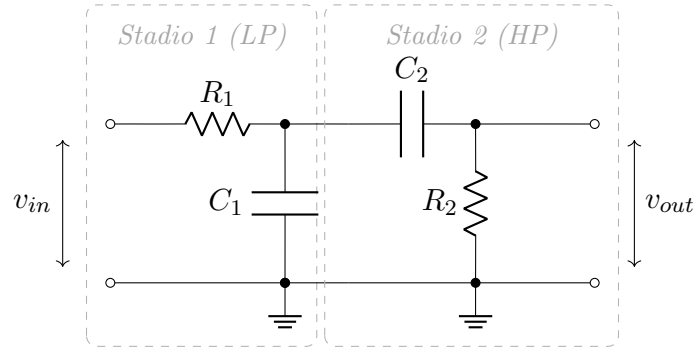


Figura 2.14: Filtro passa-banda ottenuto dalla cascata LP-HP. Lo Stadio 1 (tratteggiato sinistro) è un passa-basso RC; lo Stadio 2 (tratteggiato destro) è un passa-alto CR. I due stadi interagiscono tramite il fattore di partizione $Z_{in}^{(2)}/(Z_{in}^{(2)} + Z_{out}^{(1)})$.

Le matrici ibride H dei due stadi sono:

$$H_1 = \begin{pmatrix} R_1 & 1 \\ -1 & i\omega C_1 \end{pmatrix}, \quad H_2 = \begin{pmatrix} (i\omega C_2)^{-1} & 1 \\ -1 & R_2^{-1} \end{pmatrix}$$

I guadagni isolati dei due stadi risultano:

$$A_1(\omega) = \frac{1}{1 + i\omega/\omega_{LP}}, \quad A_2(\omega) = \frac{i\omega/\omega_{HP}}{1 + i\omega/\omega_{HP}}$$

Dalle relazioni matriciali ($Z_{in}Z_{out} = h_{11}/h_{22}$) si ricavano le impedenze:

$$Z_{out}^{(1)} = A_1 R_1, \quad Z_{in}^{(1)} = \frac{R_1}{1 - A_1} \quad (2.4)$$

$$Z_{in}^{(2)} = \frac{R_2}{A_2}, \quad Z_{out}^{(2)} = \left(\frac{1}{R_2} + i\omega C_2 \right)^{-1} \quad (2.5)$$

Sostituendo nella formula del partitore per la cascata, il guadagno del passa-banda è:

$$A_{BP} = A_1 A_2 \cdot \frac{Z_{in}^{(2)}}{Z_{in}^{(2)} + Z_{out}^{(1)}} = \frac{A_{LP} A_{HP}}{1 + \frac{R_1}{R_2} A_{LP} A_{HP}} \quad (2.6)$$

Analisi della Funzione di Trasferimento del Passa-Banda

Per $R_1 = R_2$ la funzione di trasferimento si semplifica:

$$\begin{aligned} T_{BP}(\omega) &= \frac{A_{LP} A_{HP}}{1 + A_{LP} A_{HP}} \\ &= \frac{1}{2 + \frac{\omega_{HP}}{\omega_{LP}} + i \left(\frac{\omega}{\omega_{LP}} - \frac{\omega_{HP}}{\omega} \right)} \end{aligned} \quad (2.7)$$

Il modulo $|T_{BP}|$ è massimo quando la parte immaginaria al denominatore si annulla:

$$\frac{\omega}{\omega_{LP}} - \frac{\omega_{HP}}{\omega} = 0 \implies \boxed{\omega = \bar{\omega} = \sqrt{\omega_{LP} \omega_{HP}}}$$

In $\bar{\omega}$, la funzione è reale pura ($T_{BP}(\bar{\omega}) \in \mathbb{R}$), quindi il segnale non subisce sfasamento. Alle frequenze di taglio ω'_{HP} e ω'_{LP} il guadagno scende a $1/\sqrt{2}$ del massimo (-3 dB) e lo sfasamento è di $\mp 45^\circ$.

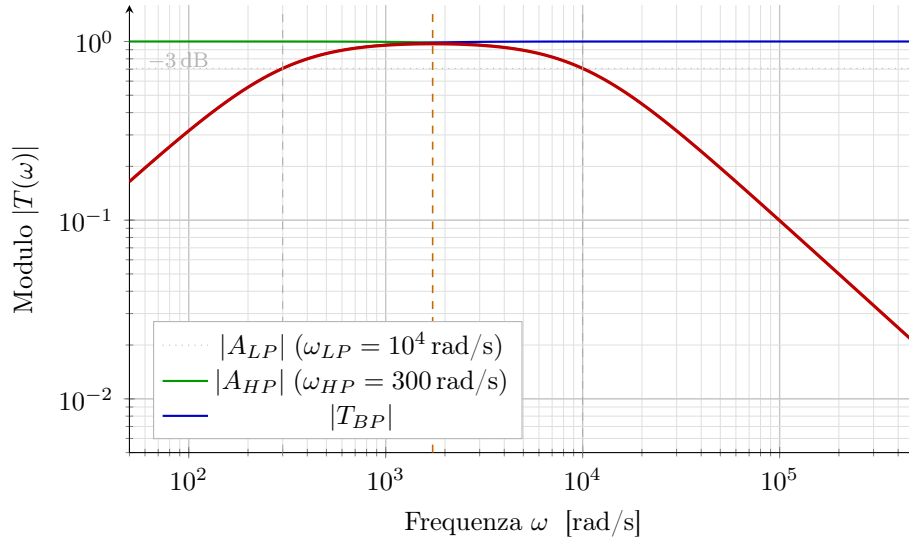


Figura 2.15: Diagramma di Bode del modulo per il filtro passa-banda ($R_1 = R_2$, $\omega_{HP} = 300 \text{ rad/s}$, $\omega_{LP} = 10^4 \text{ rad/s}$). La curva verde ($|A_{LP}|$) attenua le alte frequenze; la curva blu ($|A_{HP}|$) attenua le basse; la curva rossa ($|T_{BP}|$) raggiunge il massimo alla frequenza di centro-banda $\bar{\omega} \approx 1732 \text{ rad/s}$ (tratto arancione). La linea tratteggiata grigia indica il livello -3 dB ($|T| = 1/\sqrt{2}$), che definisce le frequenze di taglio del passa-banda.

Simmetrie del sistema Per quanto riguarda il **modulo (simmetria pari)**, la funzione $|T_{BP}(\omega)|$ risulta pari rispetto a $\bar{\omega}$ quando rappresentata in scala logaritmica. Conseguentemente, le frequenze di taglio ω'_{LP} e ω'_{HP} si collocano in posizioni equidistanti (in termini di decibel) dalla frequenza centrale $\bar{\omega}$. In formule, si ha $T_{BP}(\omega_1) = T_{BP}^*(\omega_2)$ per ogni coppia ω_1, ω_2 simmetrica rispetto a $\bar{\omega}$. Riguardo alla **fase (simmetria dispari)**, la funzione $\Delta\varphi_{BP}(\omega)$ è dispari rispetto a $\bar{\omega}$ e assume il valore di $\pm 45^\circ$ in corrispondenza delle frequenze di taglio. Formalmente, $\Delta\varphi(\omega_1) = -\Delta\varphi(\omega_2)$ per frequenze simmetriche.

Frequenze di taglio e larghezza di banda: Imponendo $|T_{BP}(\omega'_i)| = |T_{BP}(\bar{\omega})|/\sqrt{2}$, il denominatore fornisce:

$$\omega^2 - \bar{\omega}^2 = \pm \omega (2\omega_{LP} + \omega_{HP}) \quad (2.8)$$

$$\omega'_i = \pm \frac{2\omega_{LP} + \omega_{HP}}{2} + \sqrt{\left(\frac{2\omega_{LP} + \omega_{HP}}{2}\right)^2 + \bar{\omega}^2} \quad (2.9)$$

Da cui la **larghezza di banda**:

$$\boxed{\Delta\omega' = \omega'_{LP} - \omega'_{HP} = 2\omega_{LP} + \omega_{HP}} \quad (2.10)$$

2.2.7 Amplificatore di Corrente

Un amplificatore di corrente è pilotato da un generatore di corrente reale (I_S, R_S) e carica l'uscita su R_L . Il guadagno in corrente è $A_i = i_{out}/I_S$.



Figura 2.16: Amplificatore di corrente connesso a un generatore reale (I_S , R_S) e a un carico R_L . La tensione v_1 si misura ai morsetti di ingresso, v_2 a quelli di uscita; i_{out} è la corrente nel carico.

Condizioni ideali Considerando un generatore ideale ($R_S = \infty$) e un carico nullo ($R_L = 0$), il generatore di corrente forza $i_1 = I_S$, mentre il cortocircuito in uscita elimina l'effetto del termine $h_{12}v_2$. In tale assetto si ottiene:

$$Z_{in} = \frac{v_1}{i_1} = h_{11}, \quad Z_{out} = \frac{v_2}{i_{out}} = \frac{1}{h_{22}}, \quad A_i = -h_{21} \quad (2.11)$$

Condizioni reali Nel caso più generale ($R_S < \infty$ e $R_L > 0$), il blocco composto dal generatore e dal quadripolo si presenta al carico come un equivalente di Norton avente corrente $i_N = -h_{21}i_1$ e resistenza parallelo $R_N = Z'_{out}$. Da ciò deriva:

$$A'_i = A_i \cdot \frac{R_N}{R_N + R_L} \quad (R_N = Z'_{out}) \quad (2.12)$$

$$Z'_{in} = h_{11} \left(1 + \frac{h_{12}h_{21}}{h_{22} + 1/R_L} \right) \quad (2.13)$$

È importante notare che l'impedenza d'ingresso effettiva Z'_{in} viene influenzata direttamente dal carico R_L a causa del termine di retroazione insito nel parametro $h_{12}h_{21}$.

Amplificatori a segnali misti. Quando i segnali in ingresso e in uscita possiedono natura fisica differente, si parla di amplificatori misti. Nello specifico, la conversione da tensione a corrente ($V_{in} \rightarrow I_{out}$) definisce un amplificatore a **transconduttanza**, il cui guadagno si esprime come $G_m = i_{out}/v_{in}$ misurato in [A/V]. Al contrario, la conversione da corrente a tensione ($I_{in} \rightarrow V_{out}$) caratterizza un amplificatore a **transimpedenza**, con guadagno $R_m = v_{out}/i_{in}$ misurato in [V/A].

2.2.8 Circuito Auto-Oscillante con Feedback Positivo

Un oscillatore sinusoidale si realizza chiudendo un amplificatore con una rete di feedback che introduce, alla frequenza di oscillazione, un guadagno di anello unitario e uno sfasamento di π . La rete di feedback più semplice è una catena di n celle RC passa-alto.

Ponendo $x = \omega RC$ (frequenza normalizzata) le formule seguenti usano la variabile ix come fattore adimensionale.

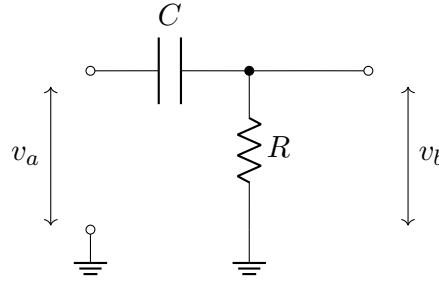


Figura 2.17: Singola cella passa-alto (CR) con $x = \omega RC$. L'uscita v_b è sfasata di quasi $+90^\circ$ rispetto a v_a per $x \ll 1$, e di 0° per $x \gg 1$.

Singolo stadio (cella HP)

$$Z_{in,1} = R + \frac{1}{i\omega C} = R \frac{1+ix}{ix}, \quad Z_{out,1} = R \parallel \frac{1}{i\omega C} = R \frac{1}{1+ix} \quad (2.14)$$

$$A_1 = \frac{ix}{1+ix}$$

Doppio stadio (cascata a-b) Due celle in cascata, tenendo conto del carico della seconda sul primo:

$$A_2 = A_1^2 \cdot \frac{Z_{in,1}}{Z_{in,1} + Z_{out,1}} = \frac{(ix)^2}{1-x^2+3ix} \quad (2.15)$$

$$Z_{in,2} = R \frac{1+3ix-x^2}{ix(1+2ix)} \quad (2.16)$$

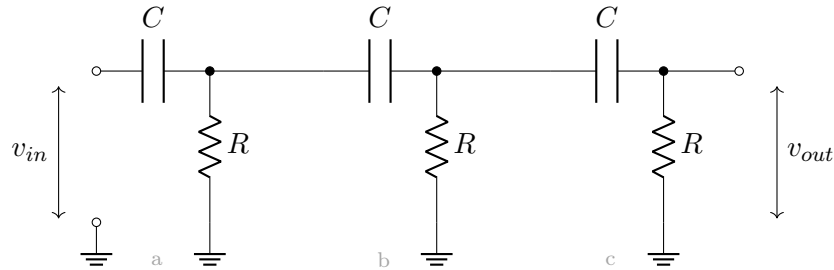


Figura 2.18: Rete di sfasamento a tre stadi RC (“Phase-Shift Network”). Ciascuna cella (a, b, c) contribuisce uno sfasamento crescente verso $+90^\circ$; il totale raggiunge $\varphi = \pi$ per un unico valore $x_0 = \omega_0 RC$.

Triplo stadio (rete di sfasamento a-b-c)

$$A_3 = A_1 A_2 \frac{Z_{in,2}}{Z_{in,2} + Z_{out,1}} = \frac{(ix)^3}{1-6x^2+i(5x-x^3)}$$

Esiste un'unica frequenza ω_0 per cui lo sfasamento complessivo della rete è $\varphi = \pi$. Affinché l'oscillatore si inneschi, il guadagno dell'amplificatore deve compensare esattamente le perdite introdotte dalla rete, in accordo con la **condizione di Barkhausen**:

$$\boxed{\varphi = \pi \implies A_3(x_0) \in \mathbb{R} \implies \text{Im}[A_3(x_0)] = 0} \quad (2.17)$$

Annulando la parte immaginaria del denominatore di A_3 :

$$5x_0 - x_0^3 = 0 \implies x_0 = \sqrt{5} \implies \omega_0 = \frac{\sqrt{5}}{RC}$$

In $x_0 = \sqrt{5}$ il guadagno della rete è $|A_3(x_0)| = 1/29$: l'amplificatore deve quindi avere un guadagno $|A_V| \geq 29$ per sostenere l'oscillazione.

Capitolo 3. Transistor BJT (Bipolar Junction Transistor)

3.1 Amplificatore di Tensione a Emettitore Comune

DEFINIZIONE: Transistor Bipolare a Giunzione (BJT)

Il BJT è un dispositivo a semiconduttore caratterizzato da due giunzioni interagenti (Base-Emettitore e Base-Collettore). Per garantirne il corretto funzionamento e l'effetto transistor, esso presenta due proprietà costruttive fondamentali:

- La giunzione di base è progettata per essere fisicamente molto più stretta rispetto alle regioni di collettore ed emettitore.
- Il livello di drogaggio dell'emettitore è marcatamente superiore a quello del collettore.

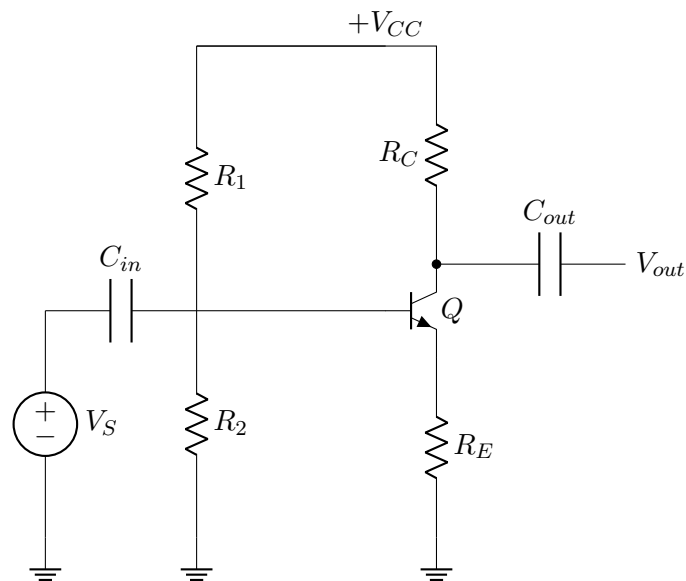


Figura 3.1: Schema dell'amplificatore BJT a emettitore comune. Il partitore R_1 – R_2 stabilizza il punto di lavoro (polarizzazione fissa). R_C è la resistenza di carico al collettore; R_E introduce la degenerazione d'emettitore che migliora la stabilità termica. I condensatori C_{in} e C_{out} disaccoppiano la componente continua dal segnale.

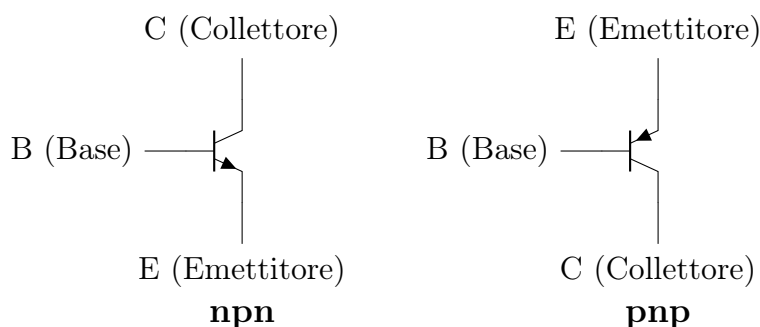


Figura 3.2: Simboli circuitali del BJT npn (sinistra) e pnp (destra). Nel npn la freccia all'emettitore punta verso l'esterno (convenzione: direzione della corrente); nel pnp punta verso il transistor.

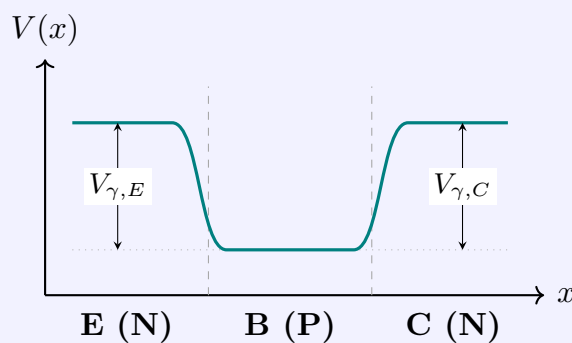
Diagrammi a Bande di Energia (Qualitativi)

OSSERVAZIONE: Diagrammi a Bande di Energia (Qualitativi)

Il principio di funzionamento del BJT può essere compreso intuitivamente analizzando l'andamento delle barriere di potenziale che si instaurano tra i tre semiconduttori diversamente drogati.

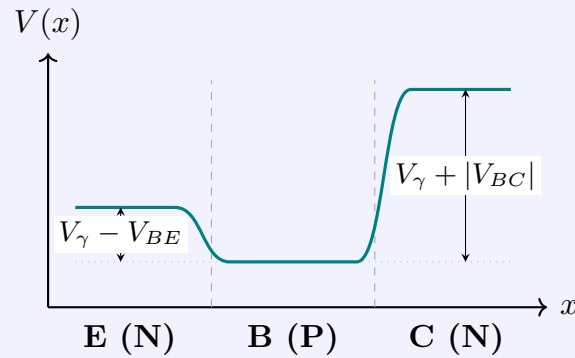
1. BJT all'Equilibrio (Nessun Generatore Esterno)

In assenza di polarizzazione, presso le giunzioni B-E e B-C si formano naturalmente due barriere di potenziale per gli elettroni (provenienti rispettivamente dall'emettitore e dal collettore). Il sistema si trova in uno stato di equilibrio termodinamico e non si osserva alcun passaggio di corrente netta.



2. BJT Polarizzato in Zona Attiva (B-E in PD, B-C in PI)

In questa configurazione, l'applicazione di una tensione diretta abbassa significativamente la barriera B-E, consentendo una iniezione massiccia di elettroni dall'emettitore verso la base. Poiché la regione di base è estremamente sottile rispetto alla lunghezza di diffusione ($W_B \ll L_n$), la stragrande maggioranza degli elettroni riesce ad attraversarla senza subire ricombinazione e viene *raccolta* dal collettore (grazie al campo elettrico favorevole generato dalla barriera B-C in polarizzazione inversa). Solo una minima frazione ($1 - \alpha_F$) di elettroni si ricombina con le lacune presenti in base, originando così una corrente di base I_B molto ridotta rispetto a I_C e I_E .



Dal punto di vista macroscopico, le correnti si legano tramite le seguenti relazioni lineari:

$$I_C = \alpha_F I_E, \quad I_B = (1 - \alpha_F) I_E, \quad \alpha_F \in [0.99, 0.995]$$

Equazioni di Ebers-Moll

TEOREMA: Modello di Ebers-Moll

Il modello matematico completo che descrive il comportamento macroscopico del BJT combina il Principio di Kirchhoff sui nodi con le equazioni di Shockley modificate per ciascuna giunzione. Tali equazioni costituiscono il sistema di Ebers-Moll:

$$I_C + I_B + I_E = 0 \quad (\text{KCL})$$

$$I_E = -I_{ES} \left[e^{V_{BE}/(mV_T)} - 1 \right] + \alpha_R I_{CS} \left[e^{V_{BC}/(mV_T)} - 1 \right] \quad (\text{E-M Emit.})$$

$$I_C = -I_{CS} \left[e^{V_{BC}/(mV_T)} - 1 \right] + \alpha_F I_{ES} \left[e^{V_{BE}/(mV_T)} - 1 \right] \quad (\text{E-M Coll.})$$

I parametri chiave del modello assumono i seguenti significati fisici:

Parametro	Valore tipico	Significato fisico
α_F	0.990–0.995	Fraz. di elettroni (da E) raccolti da C (operazione diretta)
α_R	0.40–0.80	Fraz. di elettroni (da C) raccolti da E (operazione inversa)
m	1–2	Fattore di idealità della giunzione
V_T	26 mV (a 300 K)	Potenziale termico $k_B T/q$

Dall'analisi in zona attiva si ricava la relazione fondamentale $\beta_F = \alpha_F / (1 - \alpha_F)$, che lega il guadagno di corrente a emettitore comune al parametro di trasporto α_F :

$$\beta_F = \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F} = \frac{I_C}{I_B} \quad (3.1)$$

In tale regione operativa è lecito adottare l'approssimazione $V_{BC} = V_{BE} - V_{CE} \simeq V_\gamma - V_{CE}$, in cui V_γ identifica la tensione di soglia della giunzione (pari a circa 0.6 V per il Silicio e 0.2 V per il Germanio).

3.2 Configurazioni del BJT

Il transistor bipolare a giunzione è intrinsecamente un dispositivo a tre terminali (tripolo). Pertanto, al fine di interfacciarlo come un quadripolo standard (con una porta di ingresso e una

porta di uscita distinte), è necessario che uno dei tre terminali sia posto in comune tra la maglia d'ingresso e quella di uscita (tipicamente connesso alla massa di segnale). Da tale vincolo topologico derivano le tre configurazioni fondamentali: *Emettitore Comune* (CE), *Base Comune* (CB) e *Collettore Comune* (CC).

1. Configurazione a Emettitore Comune (CE)

Il terminale comune è l'emettitore. È la configurazione più usata per amplificatori di tensione.

2. Configurazione a Base Comune (CB)

Il terminale comune è la base. Viene utilizzata prevalentemente in alta frequenza.

3. Configurazione a Collettore Comune (CC)

Il terminale comune è il collettore. Spesso definita "emitter follower", è usata per adattamento di impedenza.

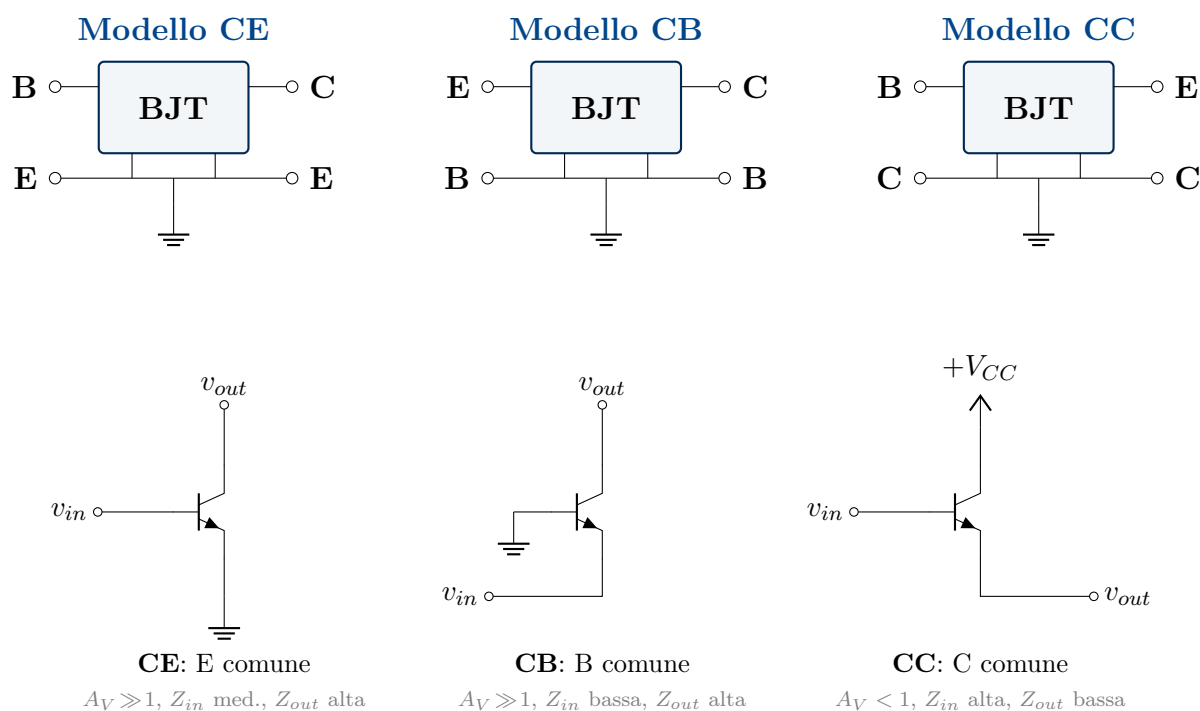


Figura 3.3: Le tre configurazioni fondamentali del BJT npn. In ciascuna, il terminale comune (collegato a massa o a V_{CC}) non trasporta segnale. La configurazione CE è la più usata per amplificatori di tensione; la CB per alta frequenza; la CC ("emitter follower") per adattamento di impedenza.

Configurazione	Guadagno di Tensione (A_V)	Impedenza d'Ingresso (Z_{in})	Impedenza d'Uscita (Z_{out})
CE (Emettitore Com.)	$-\beta_F R_C / r_{BE} \gg 1$	r_{BE} (media)	R_C (alta)
CB (Base Com.)	$\approx \alpha_F R_C / r_E \gg 1$	r_E (bassissima)	R_C (alta)
CC (Collettore Com.)	≈ 1 (Inseguitore)	$\beta_F R_E$ (altissima)	r_E (bassissima)

Caratteristiche d'Uscita del Modello CE

Il grafico delle curve caratteristiche d'uscita $I_C(V_{CE})$ parametrizzate per valori costanti di I_B offre una rappresentazione visiva immediata delle tre zone di funzionamento del BJT. Nella regione attiva le curve appaiono quasi orizzontali, denotando il comportamento da generatore di corrente controllato.

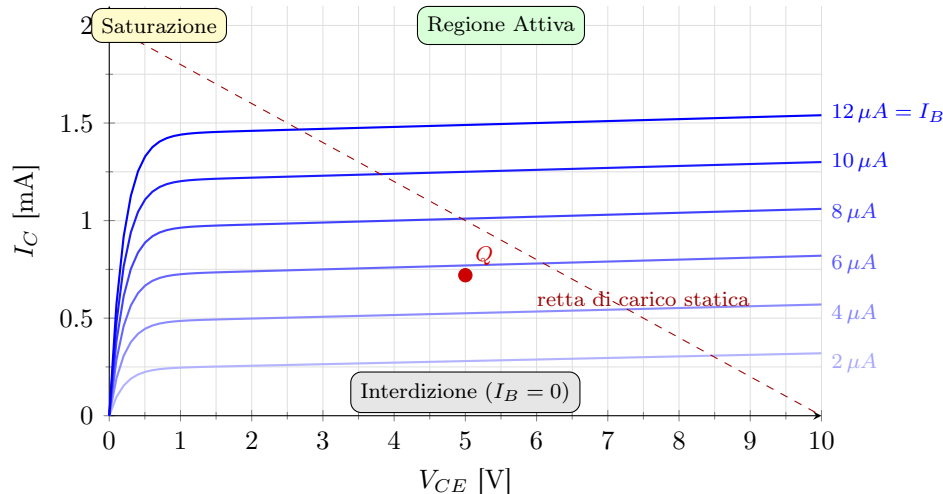


Figura 3.4: Caratteristiche d'uscita $I_C(V_{CE})$ del modello CE ($\beta_F = 120$). Si distinguono chiaramente le tre zone operative: saturazione, attiva e interdizione. La pendenza finita in regione attiva è indice dell'Effetto Early.

I parametri H a piccolo segnale (modello ibrido) nel punto di riposo sono così definiti:

Param.	Definizione Analitica	Espressione	Valore Tipico	Significato Fisico
h_{11}	$\partial v_{BE} / \partial i_B _{v_{CE}=0}$	$r_{BE} = mV_T / I_{BQ}$	$\sim 1 \text{ k}\Omega$	Resistenza dinamica ingresso
h_{21}	$\partial i_C / \partial i_B _{v_{CE}=0}$	β_F	50–500	Guadagno di corrente
h_{22}	$\partial i_C / \partial v_{CE} _{i_B=0}$	$1/r_{CE} \simeq 0$	$\sim 10^{-5} \text{ S}$	Ammettanza d'uscita (Effetto Early)
h_{12}	$\partial v_{BE} / \partial v_{CE} _{i_B=0}$	$\simeq 0$	$\ll 1$	Retroazione interna tensione

DEFINIZIONE: Effetto Early (Modulazione della Base)

All'aumentare della tensione V_{CE} , la regione di svuotamento della giunzione B–C (polarizzata inversamente) si espande. Questo fenomeno riduce la larghezza metallurgica effettiva della base neutra (W_B). Di conseguenza, aumenta la probabilità che gli elettroni iniettati raggiungano il collettore (ovvero $\alpha_F \rightarrow 1$), producendo una lieve crescita lineare della corrente I_C anche in regione attiva (rappresentata da $h_{22} \neq 0$). Geometricamente, le curve caratteristiche prolungate all'indietro convergono in un punto sull'asse negativo delle tensioni pari a $-V_A$, definita *Tensione di Early* ($V_A \approx 50\text{--}200 \text{ V}$).

DEFINIZIONE: Effetto Transistor

L'Effetto Transistor consiste nell'intrinseca capacità del dispositivo di trasferire (trans-fer) corrente (re-sistor) da un circuito a bassa resistenza (giunzione B–E polarizzata direttamente) ad uno ad altissima resistenza (giunzione B–C polarizzata inversamente). La gran parte dei portatori minoritari iniettati nella base la attraversa senza ricombinarsi e viene "catturata" dal forte campo elettrico della giunzione B–C, fluendo nel terminale di

collettore.

OSSERVAZIONE: Zone di Funzionamento Statiche

La barriera di potenziale V_γ (knee voltage) dipende dal materiale semiconduttore impiegato: $V_\gamma \approx 0.6 \text{ V}$ per il Silicio (Si) e $V_\gamma \approx 0.2 \text{ V}$ per il Germanio (Ge). A seconda dello stato di polarizzazione delle giunzioni (Diretta = PD, Inversa = PI), il BJT opera in tre possibili regioni:

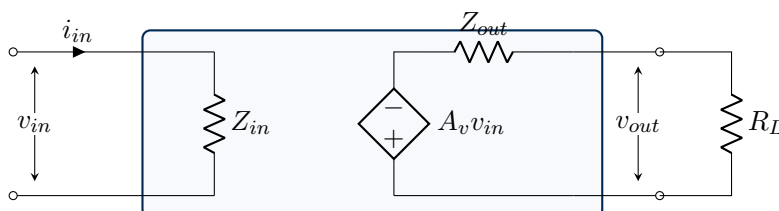
Zona	Giunzioni BE / BC	Condizione Tensione	Comportamento Circuitale
Attiva	PD / PI	$V_\gamma \lesssim V_{BE} < V_{CE}$	Amplificazione ($I_C = \beta_F I_B$)
Saturazione	PD / PD	$0 \lesssim V_{CE} < V_\gamma \lesssim V_{BE}$	Interruttore <i>ON</i> ($V_{CE,sat} \approx 0.2 \text{ V}$)
Interdizione	PI / PI	$V_{BE} \approx 0$	Interruttore <i>OFF</i> ($I_C \simeq 0$)

3.3 Breve Recap degli Amplificatori

Qualsiasi amplificatore, se analizzato nel regime di piccolo segnale, può essere rappresentato come un quadripolo lineare. A seconda della natura della grandezza d'ingresso (Tensione o Corrente) e di quella d'uscita, risulta matematicamente più conveniente adottare uno dei tre modelli circuitali equivalenti.

1. Modello Equivalente di Thévenin (Tensione–Tensione)

Il quadripolo viene sintetizzato mediante un'impedenza d'ingresso Z_{in} posta ai terminali della porta entrante, seguita da una maglia d'uscita composta da un generatore di tensione controllato ($A_v v_{in}$) in serie a un'impedenza d'uscita Z_{out} .



Le relazioni circuitali salienti sono le seguenti:

Impedenza di Ingresso: $Z_{in} = \frac{v_{in}}{i_{in}}$

Funzionamento a vuoto ($R_L \rightarrow \infty$): $v_{out} = A_v v_{in}$

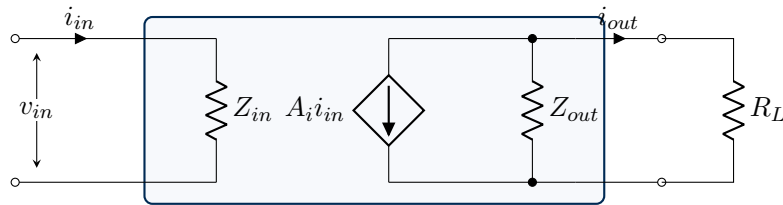
Funzionamento sotto carico ($R_L < \infty$): A causa del partitore di tensione in uscita, il guadagno effettivo decresce:

$$A'_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = A_v \left(\frac{R_L}{R_L + Z_{out}} \right)$$

Per minimizzare questa perdita, un amplificatore di tensione ideale deve avere $Z_{out} \rightarrow 0$.

2. Modello Equivalente di Norton (Tensione–Corrente)

Rappresenta l'amplificatore modellando la porta di uscita come un generatore di corrente controllato ($A_i i_{in}$) posto in parallelo alla propria ammettanza d'uscita $1/Z_{out}$.



Le relazioni sono analoghe al duale di Thévenin, calcolate mediante partitore di corrente:

Funzionamento in corto circuito ($R_L = 0$): $i_{out} = A_i i_{in}$

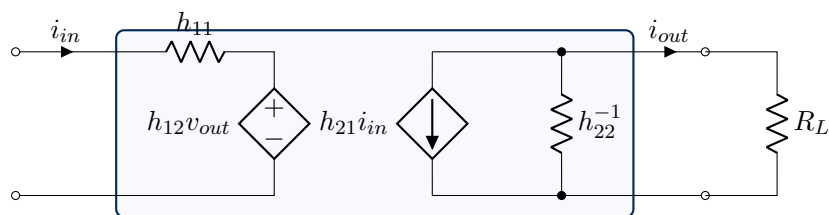
Funzionamento sotto carico ($R_L > 0$):

$$A'_i = \frac{i_{out}}{i_{in}} = A_i \left(\frac{Z_{out}}{Z_{out} + R_L} \right)$$

Per un amplificatore di corrente ideale si desidera dunque $Z_{out} \rightarrow \infty$.

3. Modello a Parametri Ibridi (Parametri H)

La rappresentazione più naturale per il BJT è il modello a parametri ibridi, in cui la maglia di ingresso si comporta come un equivalente di Thévenin (serie), mentre la maglia di uscita come un equivalente di Norton (parallelo).



Le equazioni costitutive in termini matriciali sono date da:

$$\begin{pmatrix} v_{in} \\ i_{out} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_{in} \\ v_{out} \end{pmatrix} \quad (3.2)$$

ove, nel caso del BJT, $h_{11} = r_{BE}$, $h_{12} \simeq 0$, $h_{21} = \beta_F$, e $h_{22} = r_{CE}^{-1}$.

3.4 Amplificatore di Tensione ad Emittitore Comune a Piccolo Segnale

TEOREMA: Guadagno dell'Amplificatore CE (Senza R_E)

Nel circuito a piccolo segnale a emittitore comune privo di resistenza di degenerazione (R_E), il transistor è fedelmente descritto mediante il suo modello ibrido- π .

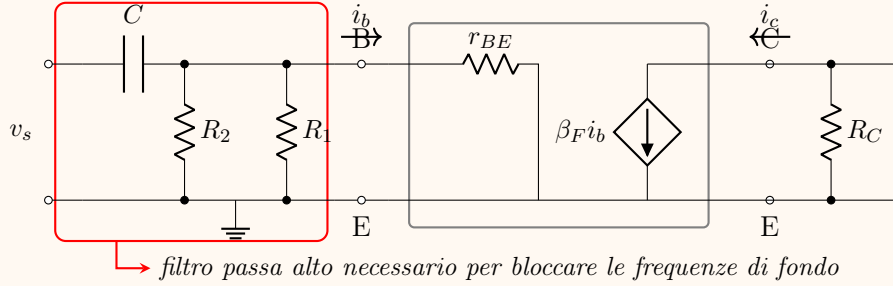


Figura 3.5: Circuito equivalente a piccolo segnale per l'amplificatore CE senza R_E .

Dall'analisi delle maglie, sapendo che $v_{be} = r_{BE}i_b$ e $v_{out} = -R_C i_c = -R_C \beta_F i_b$, il guadagno di tensione A_V (tra il collettore e la base) risulta:

$$A_V = \frac{v_{out}}{v_{be}} = -\frac{\beta_F R_C}{r_{BE}} \quad (3.3)$$

Tale guadagno è intrinsecamente elevato ($|A_V| \geq 100$), tuttavia soffre di una **forte indeterminazione**, in quanto il parametro $r_{BE} = mV_T/I_{BQ}$ e il beta β_F dipendono marcatamente dal punto di lavoro in continua e dalle variazioni termiche, minando la stabilità progettuale del circuito.

TEOREMA: Guadagno dell'Amplificatore CE (Con R_E)

Per svincolare il guadagno di tensione dalla dipendenza dai parametri intrinseci fluttuanti del transistor, si inserisce una resistenza di degenerazione R_E sul ramo dell'emettitore.

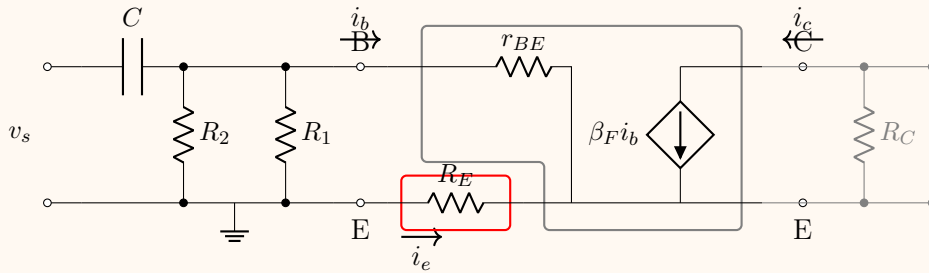


Figura 3.6: Circuito equivalente a piccolo segnale per l'amplificatore CE stabilizzato con R_E .

Risolvendo la maglia di ingresso a valle del partitore resistivo (con $R_{\parallel} = R_1 \parallel R_2 \parallel Z_{in}$), la tensione sulla base è data da:

$$v_b = r_{BE}i_b + R_E i_e = [r_{BE} + (1 + \beta_F)R_E] i_b \quad \text{essendo } i_e = (1 + \beta_F)i_b$$

Da cui si evince una fondamentale conseguenza: l'impedenza di ingresso alla base risulta

notevolmente innalzata dall'effetto di R_E :

$$Z_{in,base} = \frac{v_b}{i_b} = r_{BE} + (1 + \beta_F)R_E \gg r_{BE} \quad (3.4)$$

Il segnale in uscita sul collettore vale $v_{out} = v_c = -R_C i_c = -R_C \beta_F i_b$. Il guadagno di tensione complessivo (dalla base al collettore) assume dunque la forma:

$$A_V = \frac{v_{out}}{v_b} = -\frac{\beta_F R_C}{r_{BE} + (1 + \beta_F)R_E} \quad (3.5)$$

Nel limite pratico in cui il termine di degenerazione domina ($R_E \gg r_{BE}/\beta_F$), la formula si approssima a:

$$A_V \simeq -\frac{R_C}{R_E} \quad (3.6)$$

Questa approssimazione assicura che il guadagno sia fissato unicamente dal rapporto tra componenti passivi esterni, rendendo il circuito estremamente stabile e robusto rispetto alle tolleranze di β_F .

Tuttavia, permane un problema di conflitto: un elevato $|A_V|$ impone di scegliere una R_C molto grande. Essendo l'impedenza di uscita del circuito proprio $Z_{out} \simeq R_C$, il segnale verrà fortemente attenuato qualora l'amplificatore dovesse pilotare carichi a bassa impedenza. La soluzione tipica a questo conflitto è l'inserimento in cascata di un *buffer* (ad esempio uno stadio a Collettore Comune) che disaccoppi le impedenze.

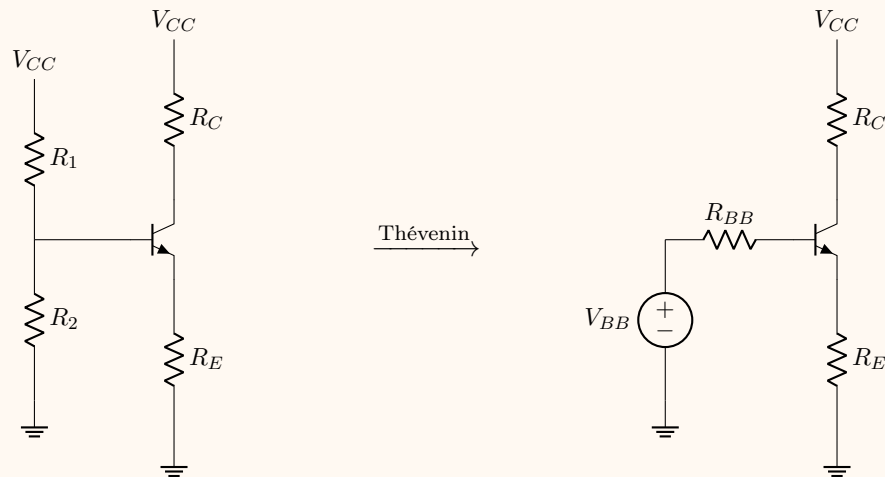
OSSERVAZIONE: Configurazione a Collettore Comune (Inseguitore o Buffer)

Lo stadio a collettore comune viene tipicamente posto a cascata dopo l'amplificatore di tensione per effettuare l'adattamento di impedenza. Risolvendo le equazioni ai piccoli segnali per questa topologia, si evincono le seguenti proprietà chiave:

- **Guadagno di Tensione Unitario:** $A_v \simeq 1$. Il potenziale dell'emettitore "insegue" (*follower*) fedelmente quello della base.
- **Alta Impedenza di Ingresso:** In virtù della degenerazione indotta dal carico sull'emettitore.
- **Bassa Impedenza di Uscita:** $Z_{out} \simeq \frac{r_{BE}}{\beta_F} \sim 10 \Omega$. Questa proprietà lo rende un traslatore d'impedenza formidabile, ideale per pilotare carichi senza attenuare il segnale.

ESERCIZIO: Rete di Polarizzazione (Punto di Quiescenza)

Al fine di garantire il corretto funzionamento del transistor nel regime lineare (zona attiva), è imperativo stabilirne in modo univoco il **punto di lavoro in DC (quiescenza)**. La tecnica standard sfrutta un partitore resistivo sulla base, semplificabile mediante l'applicazione del **Teorema di Thévenin**.

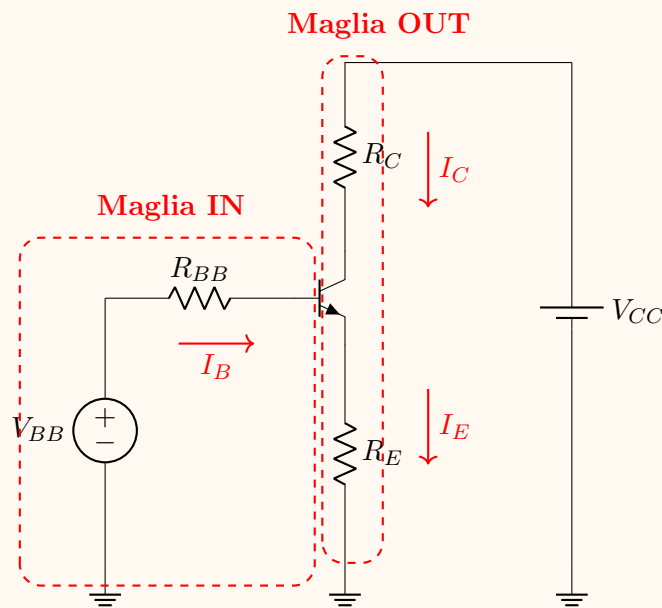


Il generatore equivalente V_{BB} e l'impedenza equivalente R_{BB} valgono:

$$V_{BB} = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad R_{BB} = R_1 \parallel R_2 \quad (3.7)$$

Analisi Topologica delle Maglie

Sostituiamo il circuito originale con l'equivalente alla porta di base ed evidenziamo le due maglie principali.



1. Soluzione della Maglia di Ingresso (Circuito Base-Elettore)

Applicando la Legge di Kirchhoff delle Tensioni (LKT) alla maglia di ingresso, formata dal generatore V_{BB} , R_{BB} , giunzione base-emettitore e R_E :

$$V_{BB} - R_{BB}I_B - V_{BE} - R_E I_E = 0 \quad (3.8)$$

Ponendo $I_E = (1 + \beta_F)I_B$ e assumendo la giunzione polarizzata direttamente ($V_{BE} \simeq V_\gamma$), si ottiene il calcolo diretto per la corrente di base:

$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - V_\gamma}{R_{BB} + (1 + \beta_F)R_E} \quad (3.9)$$

La corrente di collettore nel punto di lavoro discende proporzionalmente $I_{CQ} = \beta_F I_{BQ}$. Si nota che, in buona progettazione (se $\beta_F R_E \gg R_{BB}$), la corrente si stabilizza al valore $I_{CQ} \approx (V_{BB} - V_\gamma)/R_E$, indipendente dal parametro dispersivo β_F .

2. Soluzione della Maglia di Uscita (Circuito Collettore-Emettitore)

Per chiudere il problema e localizzare precisamente il punto sulle caratteristiche, scriviamo la LKT lungo la maglia di uscita:

$$V_{CC} = R_C I_{CQ} + V_{CEQ} + R_E I_{EQ} \quad (3.10)$$

Approssimando fisicamente $I_{EQ} \simeq I_{CQ}$ data l'elevata densità di iniezione ($\alpha_F \approx 1$), determiniamo la caduta di tensione ai morsetti di uscita in conduzione quieta:

$$V_{CEQ} = V_{CC} - (R_C + R_E) I_{CQ} \quad (3.11)$$

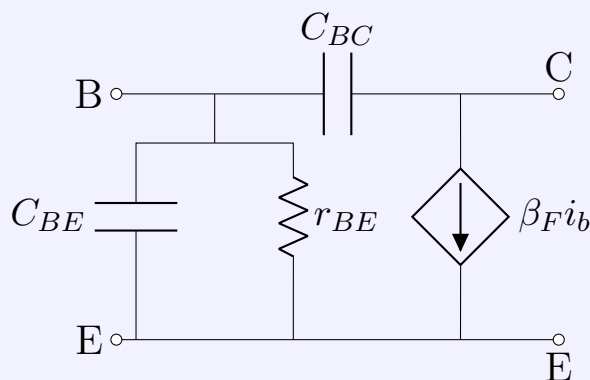
Condizione di validità (ZAD):

Affinché il transistor operi correttamente in **Zona Attiva Diretta (ZAD)**, che è la condizione necessaria per l'amplificazione lineare, la giunzione collettore-base deve rimanere interdotta. Questo si traduce nella disuguaglianza operativa:

$$V_{CEQ} > V_{BEQ} \simeq V_\gamma > 0 \quad (3.12)$$

OSSERVAZIONE: Comportamento del BJT ad Alta Frequenza

Il modello a piccolo segnale a bassa frequenza non è sufficiente per descrivere il comportamento del BJT quando il segnale d'ingresso ha variazioni rapide. Ad alte frequenze, subentrano gli effetti delle **capacità parassite** intrinseche delle giunzioni a semiconduttore, in particolare la capacità base-emettitore (C_{BE}) e la capacità base-collettore (C_{BC}).



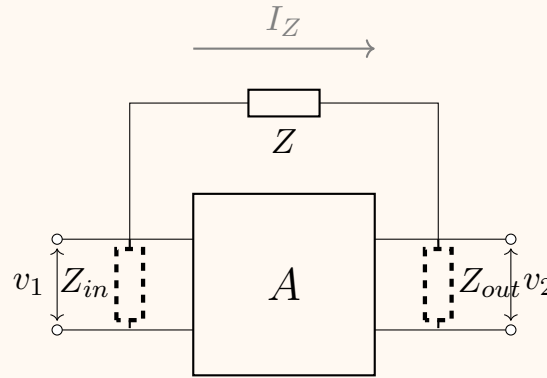
Il decadimento delle prestazioni ad alta frequenza si spiega come segue:

- Nel regime a **basse frequenze**, l'impedenza di questi condensatori ($Z_C = 1/j\omega C$) è asintoticamente elevata. Essi appaiono come circuiti aperti e non alterano il calcolo del guadagno.
- Nel regime ad **alte frequenze**, l'impedenza capacitiva crolla, offrendo percorsi a bassa reattanza. Una frazione crescente della corrente di segnale in ingresso si scarica a massa attraverso C_{BE} , bypassando la resistenza r_{BE} . Contemporaneamente, la capacità C_{BC} introduce un percorso di retroazione negativa (feedback) dal nodo di collettore al nodo di base, abbattendo drasticamente il guadagno di tensione complessivo del dispositivo.

L'impatto della capacità di retroazione C_{BC} sulle prestazioni del circuito è formalmente quantificato attraverso un celebre risultato dell'analisi delle reti elettriche: il **Teorema di Miller**.

TEOREMA: Effetto Miller e Prodotto Banda-Guadagno

Il Teorema di Miller stabilisce che un'impedenza trasversale Z , collegata tra due nodi la cui differenza di potenziale è vincolata dalla relazione lineare $v_2 = Av_1$ (dove A è l'amplificazione invertente tra i due nodi), può essere sdoppiata in due impedenze equivalenti verso massa.



La corrente che fluisce nell'impedenza Z vale $I_Z = \frac{v_1 - v_2}{Z} = \frac{v_1(1-A)}{Z}$. Dal punto di vista del nodo di ingresso (v_1), il circuito assorbe la medesima corrente se Z viene sostituita da un'impedenza equivalente verso massa pari a:

$$Z_{in} = \frac{Z}{1-A} \quad (3.13)$$

Analogamente, per il nodo di uscita, l'impedenza equivalente verso massa risulta:

$$Z_{out} = \frac{Z}{1-1/A} = \frac{A}{A-1} Z \quad (3.14)$$

Nel caso specifico di un amplificatore ad emettitore comune invertente ($A \ll -1$), la capacità C_{BC} assume il ruolo di Z ($Z = 1/j\omega C_{BC}$). Applicando la scomposizione di Miller, l'impedenza riportata in ingresso è una capacità equivalente C_{M1} :

$$C_{M1} = C_{BC}(1-A) \simeq C_{BC}(1+|A|) \quad (3.15)$$

Questa equazione rivela che la capacità effettiva vista all'ingresso viene **moltiplicata** per il modulo del guadagno. Questo fenomeno, noto come Effetto Miller, causa un drastico calo dell'impedenza d'ingresso alle alte frequenze, determinando l'insorgere di un polo dominante che fissa la frequenza di taglio superiore (f_H) del sistema.

L'Effetto Miller porta all'invarianza del **Prodotto Banda-Guadagno** (Gain-Bandwidth Product, GBWP): un tentativo di aumentare il guadagno di tensione $|A|$ provocherà un proporzionale incremento della capacità C_{M1} e una conseguente riduzione della larghezza di banda dell'amplificatore, mantenendo approssimativamente costante il prodotto $A \cdot f_H$.

DEFINIZIONE: Configurazione Darlington

La configurazione *Darlington* è una topologia circuitale formata da due transistor bipolari collegati in cascata (direttamente accoppiati), in modo che la corrente di emettitore del

primo pilota la corrente di base del secondo. L'intero blocco si comporta a tutti gli effetti come un singolo macro-transistor avente un guadagno di corrente straordinariamente elevato.

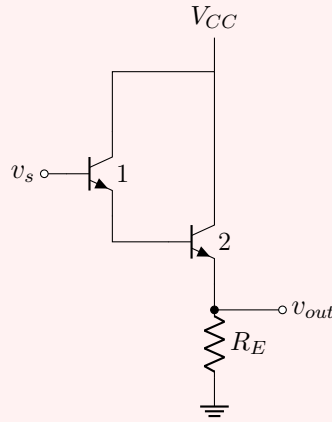


Figura 3.7: Stadio a Emittitore Comune / Collettore Comune accoppiato in configurazione Darlington.

Analiticamente, supponendo per semplicità che i due transistor abbiano caratteristiche omogenee ($\beta_1 \approx \beta_2 = \beta_F \gg 1$), le correnti si legano come segue:

$$\begin{aligned} I_{C1} &= \beta_F i_{B1} \\ i_{B2} = i_{E1} &= (1 + \beta_F) i_{B1} \simeq \beta_F i_{B1} \\ I_{C2} &= \beta_F i_{B2} \simeq \beta_F^2 i_{B1} \end{aligned}$$

La corrente di collettore totale del macro-dispositivo è dominata dal secondo stadio:

$$I_{C,TOT} = I_{C1} + I_{C2} \simeq \beta_F^2 i_{B1} \quad (3.16)$$

Il sistema esibisce un guadagno di corrente equivalente $\beta_{eq} \simeq \beta_F^2$. Impiegato tipicamente come *emitter follower*, il Darlington vanta:

- **Guadagno di tensione** asintotico a 1 ($v_{out} \simeq v_s$).
- **Impedenza d'ingresso immensa** ($Z_{in} \propto \beta_F^2 R_E$).
- **Impedenza d'uscita infinitesima** ($Z_{out} \propto \beta_F^{-2}$).

Un inconveniente risiede nella polarizzazione in continua: se l'ingresso è accoppiato in DC, la tensione sul carico risulta traslata di due cadute di giunzione rispetto all'ingresso ($v_s \simeq v_{out} + 2V_\gamma$). Inoltre, un'eccessiva connessione in cascata di ulteriori stadi è impraticabile per l'enorme corrente di base necessaria per polarizzare i transistor finali in zona attiva.

DEFINIZIONE: Stadio a Simmetria Complementare (Push-Pull)

Per incrementare drasticamente l'efficienza degli amplificatori di potenza e consentire escursioni di segnale bipolari, si accoppiano due transistor a polarità opposta (un NPN e un PNP) in una topologia *Push-Pull* simmetrica.

Il fondamento di questa architettura è che i due dispositivi lavorano in **alternanza termica**: non possono mai trovarsi simultaneamente in zona attiva. Questa caratteristica im-

pedisce l'impiego di condensatori di blocco DC all'ingresso, richiedendo un accoppiamento diretto.

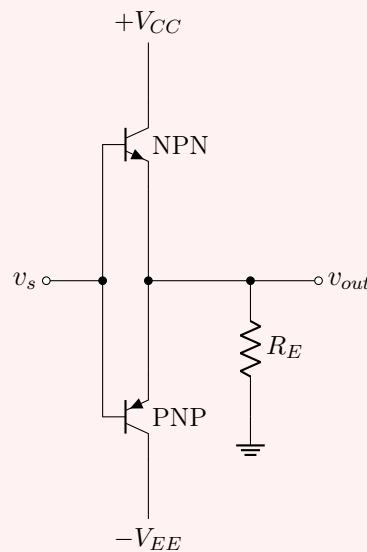


Figura 3.8: Stadio a simmetria complementare (Push-Pull in Classe B).

Il comportamento dell'amplificatore è dicotomico:

- **Semiciclo Positivo** ($v_s > 0$): Il transistor NPN si attiva fungendo da *emitter follower*, mentre il PNP è interdetto. L'uscita insegue l'ingresso decurtato della soglia di giunzione: $v_{out} \simeq v_s - V_\gamma > 0$.
- **Semiciclo Negativo** ($v_s < 0$): L'NPN si spegne ed entra in conduzione il PNP, permettendo al carico di assorbire corrente. La relazione diventa $v_{out} \simeq v_s + V_\gamma < 0$.

Distorsione di Cross-Over e Compensazione

Sussiste un intervallo critico in cui la tensione di segnale, pur non essendo nulla, è in modulo insufficiente a vincere la soglia di accensione delle giunzioni ($-V_\gamma < v_s < V_\gamma$). In questa regione detta *banda morta*, ambo i dispositivi sono interdetti e $v_{out} = 0$. Ciò corrompe il segnale riprodotto generando la distorsione di *cross-over*.

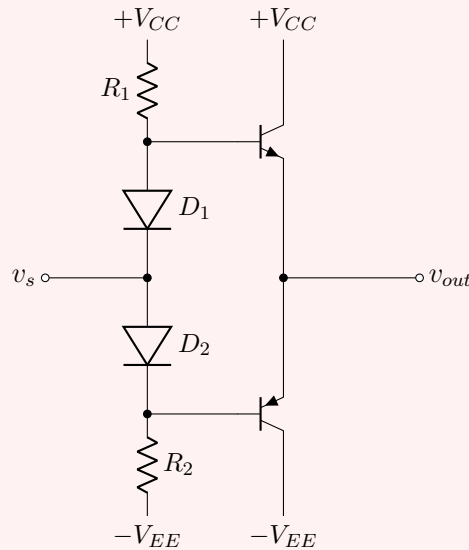


Figura 3.9: Push-pull polarizzato in Classe AB mediante diodi traslatori.

La soluzione per abbattere il cross-over risiede nella topologia in **Classe AB**: l'inserimento di due diodi polari sul cammino del segnale trasla staticamente i potenziali di base dei transistor di quantità coincidenti alle tensioni di soglia ($V_{\gamma d} \approx V_{\gamma}$). In tale assetto, i dispositivi si trovano sull'imminenza della conduzione, cancellando l'intervallo morto di commutazione.

DEFINIZIONE: Amplificatore Differenziale a BJT

L'amplificatore differenziale costituisce lo stadio d'ingresso d'elezione per quasi tutti i circuiti integrati moderni. La sua architettura genera un segnale d'uscita proporzionale esclusivamente alla **differenza tra due segnali di ingresso indipendenti**, resecando i contributi di rumore comune.

Si definiscono analiticamente due stimoli canonici:

- **Tensione di modo differenziale** (v_d): $v_d = v_1 - v_2$, che rappresenta l'informazione utile.
- **Tensione di modo comune** (v_c): $v_c = \frac{v_1 + v_2}{2}$, imputabile primariamente a rumore o interferenze termiche.

In regime lineare, il potenziale in uscita si modella come combinazione lineare dei modi:

$$v_{out} = A_d v_d + A_c v_c \quad (3.17)$$

Il pregio topologico si misura attraverso il **Rapporto di Reiezione di Modo Comune (CMRR)**:

$$\text{CMRR} = \left| \frac{A_d}{A_c} \right| \quad (3.18)$$

Un differenziale ideale (CMRR asintotico a infinito) rigetta completamente le componenti concordi, amplificando unicamente la pura differenza.

La materializzazione in logica BJT avviene mediante una rete perfettamente simmetrica:

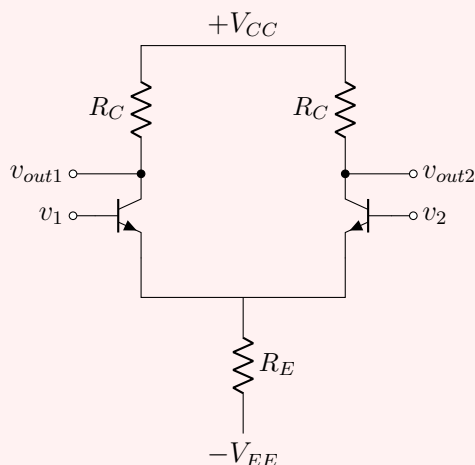


Figura 3.10: Coppia differenziale a simmetria perfetta.

In virtù della simmetria costruttiva (transistor *matched* estratti dallo stesso wafer di silicio), si individuano due comportamenti distinti:

- **Analisi Differenziale:** Per segnali d'ingresso sfasati (differenziali veri), il nodo di accoppiamento degli emettitori assume il ruolo di **massa virtuale ac**. L'amplificatore si spacca in due moduli CE ideali sprovvisti di degenerazione, garantendo un altissimo guadagno:

$$A_d \simeq -\frac{\beta_F R_C}{2r_{BE}} \quad (3.19)$$

- **Analisi Comune:** Per segnali concordi (modo comune), la simmetria fa sì che i due rami eroghino in fase verso il nodo d'emettitore. La R_E appare virtualmente sdoppiata ($2R_E$) su ogni ramo, inducendo una fortissima retroazione degenerativa che sopprime drammaticamente il guadagno:

$$A_c \simeq -\frac{R_C}{2R_E} \quad (3.20)$$

Ne consegue che la bontà del rigetto alle interferenze termiche è espressa dalla formula:

$$\text{CMRR} = \frac{A_d}{A_c} \simeq \beta_F \frac{R_E}{r_{BE}} \quad (3.21)$$

Per approssimarsi all'idealità ($\text{CMRR} \rightarrow \infty$), è consuetudine progettuale sostituire la resistenza R_E con un generatore di corrente costante a stato solido, che in ac presenta una resistenza incrementale teoricamente infinita.

Capitolo 4. Amplificatori Operazionali e Retroazione

4.1 Introduzione agli Op-Amp

DEFINIZIONE: Amplificatore Operazionale (Op-Amp)

L'amplificatore operazionale (Op-Amp) è, essenzialmente, un amplificatore differenziale caratterizzato da specifiche ideali o quasi ideali. Nella sua modellizzazione teorica, esso possiede:

- Un **elevatissimo guadagno di tensione differenziale**, denotato con $A_d \geq 100$ dB (ossia circa 10^5): essenziale per le operazioni in reazione;
- Un'**elevata reiezione di modo comune** (CMRR), che lo rende insensibile ai disturbi condivisi su entrambi gli ingressi;
- Un'**impedenza d'ingresso estremamente alta** ($Z_{in} \sim 10^5 \div 10^{12} \Omega$), progettata in modo da assorbire correnti quasi nulle dai circuiti a monte, evitando di caricarli;
- Un'**impedenza di uscita molto bassa** ($Z_{out} \sim 10 \Omega$), fondamentale per pilotare carichi di vario genere senza subire repentine cadute di tensione.

OSSERVAZIONE: Struttura interna

A livello di blocchi funzionali, un amplificatore operazionale è costituito da tre stadi principali in cascata:

- Lo **stadio di ingresso** è un amplificatore differenziale, che provvede all'elevata impedenza d'ingresso e al rifiuto del modo comune.
- Lo **stadio di guadagno** fornisce il grosso dell'amplificazione di tensione del dispositivo; a questo stadio è associata una capacità di compensazione C_c , introdotta volontariamente per garantire la stabilità qualora il componente operi in retroazione.
- Lo **stadio di uscita** è tipicamente un emitter follower a simmetria complementare (push-pull in classe AB), capace di fornire una bassa impedenza di uscita e di pilotare carichi.

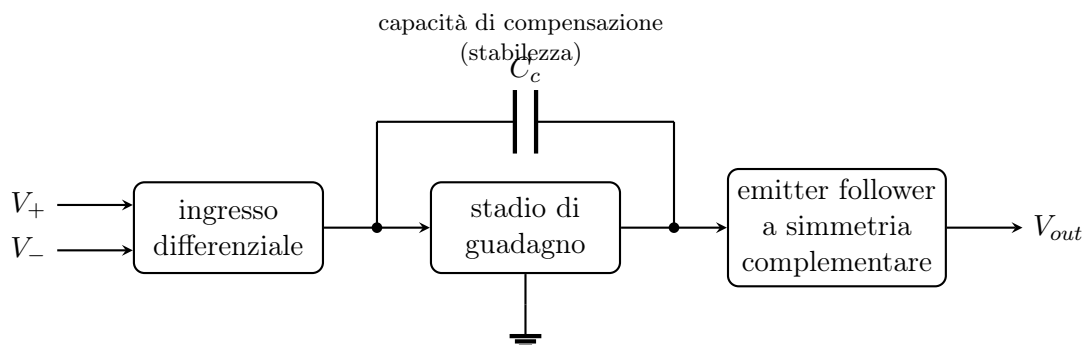


Figura 4.1: Struttura interna a blocchi dell'amplificatore operazionale.

Simbolo circuitale e caratteristica

Figura 4.2: Simbolo circuitale (sinistra) e caratteristica di trasferimento V_{out} vs V_d (destra).

DEFINIZIONE: Funzionamento Lineare e Saturazione

In regione di funzionamento lineare, la tensione di uscita è direttamente proporzionale alla differenza di potenziale applicata ai morsetti di ingresso, tramite la relazione:

$$V_{out} = A_d(V_+ - V_-) = A_d V_d$$

Tuttavia, data l'immensità del guadagno A_d , l'estensione della regione lineare sull'asse delle ascisse è limitata a una strettissima fascia di tensioni in ingresso, approssimativamente data da:

$$\Delta V_d \approx \frac{V_{CC} - V_{EE}}{A_d}$$

Questa differenza ammonta tipicamente a pochi microvolt (μV), un valore che, come riportato negli schemi degli appunti originali, è spesso **inferiore all'ampiezza del rumore termico-ambientale**. Al di fuori di questo ristretto intervallo, l'uscita del dispositivo satura immediatamente alle tensioni V_{o+} o V_{o-} (molto vicine alle alimentazioni).

Pertanto, affinché l'amplificatore operazionale possa essere utilizzato stabilmente in zona lineare come amplificatore di segnale (evitando che il solo rumore di fondo lo spinga in saturazione), è strettamente necessario ricorrere a una rete di **retroazione (feedback) negativa**: per creare una rete amplificatrice stabile dobbiamo inserire l'op-amp per vincolarlo alla zona lineare, in modo che la retta di carico intersechi la curva dell'op-amp proprio nella sua regione di linearità.

4.2 Configurazioni Fondamentali

4.2.1 Amplificatore Invertente

OSSERVAZIONE: Ingressi

- Ingresso + (non invertente): il segnale **non** viene invertito
- Ingresso - (invertente): il segnale viene invertito

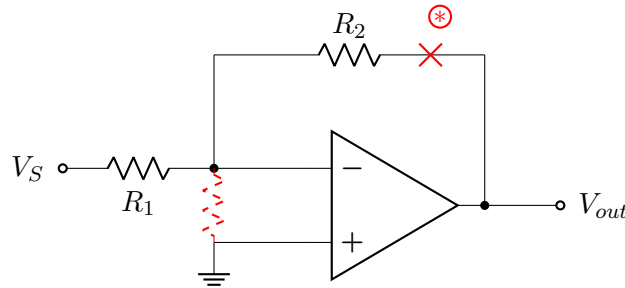


Figura 4.3: Configurazione dell'amplificatore invertente.

TEOREMA: Guadagno dell'Amplificatore Invertente

Considerando le ipotesi ideali in cui $Z_{in} \gg R_1, R_2$ (dunque $Z_{in} \rightarrow \infty$, il che implica che nessuna corrente entra nei morsetti dell'operazionale) e $Z_{out} \ll R_1, R_2, R_L$ (dunque $Z_{out} \rightarrow 0$), possiamo determinare la tensione sul morsetto invertente valutando il partitore di retroazione.

Applicando la legge di Kirchhoff ai nodi per il terminale invertente, e ricordando che esso non assorbe corrente:

$$\frac{V_S - V_-}{R_1} = \frac{V_- - V_{out}}{R_2}$$

Risolvendo per V_- , si ottiene l'espressione generale:

$$V_- = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_S + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{out}$$

Dato che il morsetto non invertente è a massa ($V_+ = 0$), in zona lineare l'uscita è legata al solo morsetto invertente tramite $V_{out} = -A_d V_-$. Sostituendo questa condizione, possiamo esprimere l'uscita in funzione dell'ingresso e descriverla come un fascio di rette in V_S :

$$V_{out} = -\frac{R_2 V_S + (R_1 + R_2) V_-}{R_1}$$

Esplicitando infine il rapporto di amplificazione ad anello chiuso $A_v = V_{out}/V_S$, il guadagno risulta:

$$A_v = -\frac{R_2}{R_2 + (1 + A_d)R_1} A_d$$

Questa complessa relazione presenta una notevole analogia formale con il guadagno di un BJT in configurazione common-emitter, governato dal parametro β :

$$A_v^{CE} = -\frac{R_C}{r_{BE} + (1 + \beta)R_E} \beta$$

Tuttavia, poiché il guadagno differenziale A_d è tipicamente immenso ($A_d \sim 10^5$, molto superiore al $\beta \sim 10^2$ del BJT), il termine $(1 + A_d)R_1$ domina nettamente il denominatore. Di conseguenza, la formula si semplifica notevolmente nell'approssimazione ideale e risulta intrinsecamente più precisa:

$$A_v \approx -\frac{R_2}{R_1}$$

OSSERVAZIONE: Perché usiamo il Teorema di Miller?

Il **Teorema di Miller** (evidenziato in rosso nello schema) è uno strumento matematico fondamentale per l'analisi dei circuiti con retroazione.

La sua applicazione ci permette di *disaccoppiare* idealmente l'ingresso dall'uscita. In pratica, la resistenza fisica R_2 , che connette direttamente i due stadi, viene matematicamente "spezzata" e sostituita da due resistenze separate, entrambe riferite a massa.

Questo sdoppiamento chiarisce in modo lampante il comportamento del circuito:

- **Impedenza riflessa:** La frazione di R_2 che viene vista all'ingresso assume il valore $R_{Min} = \frac{R_2}{1+A_d}$.
- **Effetto del guadagno:** Poiché il guadagno A_d dell'amplificatore è immenso, il denominatore diventa grandissimo. Di conseguenza, il valore della resistenza equivalente R_{Min} crolla, risultando **vicinissima a zero**.

Conclusione (Il Cortocircuito Virtuale):

Avere un'impedenza equivalente quasi nulla collegata all'ingresso fa sì che quel ramo si comporti, a tutti gli effetti, come un cortocircuito. Questo meccanismo è il fondamento fisico e matematico che giustifica l'importante **principio del cortocircuito virtuale**: la forte retroazione abbatte l'impedenza e costringe il nodo invertente a portarsi esattamente allo stesso potenziale del nodo non invertente, pur non essendoci alcun collegamento reale tra di essi.

4.2.2 Amplificatore Non Invertente

Questa configurazione è, da un punto di vista topologico, **analoga a quella dell'amplificatore invertente**, ma scambiando il ruolo della terra e della sorgente V_S .

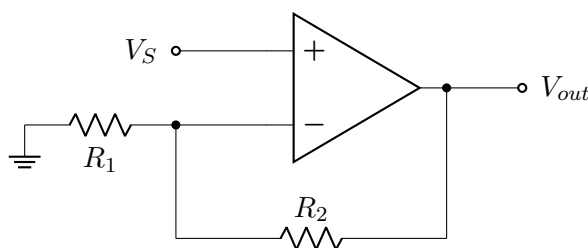


Figura 4.4: Configurazione dell'amplificatore non invertente.

TEOREMA: Guadagno dell'Amplificatore Non Invertente

Il segnale da amplificare è applicato direttamente al morsetto non invertente ($V_+ = V_S$), mentre la rete di retroazione riporta una frazione del segnale d'uscita sul morsetto invertente.

La tensione al nodo V_- è determinata dal partitore di tensione formato da R_1 ed R_2 , per cui possiamo scrivere il sistema:

$$V_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{out} \quad \text{e} \quad V_+ = V_S$$

Sapendo che la tensione differenziale è $V_d = V_+ - V_-$, possiamo esplicitare V_{out} in funzione di V_S e V_d :

$$\Rightarrow V_{out} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} (V_S - V_d)$$

Considerando ora il funzionamento in **zona lineare**, l'amplificatore impone la relazione $V_{out} = A_d V_d$ (da cui $V_d = V_{out}/A_d$). Sostituendo questa espressione nell'equazione precedente e risolvendo per il rapporto V_{out}/V_S , si ottiene l'espressione esatta del guadagno A_v :

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_S} = \frac{R_1 + R_2}{R_2 + (1 + A_d)R_1} A_d$$

Essendo tipicamente il guadagno differenziale $A_d \gg 1$, il termine $(1 + A_d)R_1$ al denominatore risulta preponderante, portando alla ben nota semplificazione per l'op-amp ideale:

$$A_v \simeq 1 + \frac{R_2}{R_1} \geq 1 \quad (\text{poiché } A_d \gg 1)$$

OSSERVAZIONE: Analogia con il BJT

L'amplificatore non invertente si comporta a tutti gli effetti come un **emitter follower** (inseguitore di emettitore), ma offre prestazioni di gran lunga migliori e più vicine a quelle ideali rispetto a un singolo transistor.

OSSERVAZIONE: Inseguitore di Tensione (Voltage Follower)

Se si rimuove la resistenza R_1 (equivalente a $R_1 \rightarrow \infty$) e si sostituisce R_2 con un cortocircuito ($R_2 = 0$), si ottiene la configurazione nota come **Voltage Follower**. In questo caso, il guadagno diventa esattamente $A_v = 1$. Questo circuito è di fondamentale importanza pratica in quanto possiede un'impedenza di ingresso altissima e una di uscita bassissima, fungendo da stadio separatore (buffer) ideale tra differenti sezioni di un sistema elettronico.

4.3 Principio del Corto Circuito Virtuale

I risultati precedenti per le configurazioni ideali si possono trovare in modo molto più immediato assumendo a priori che il guadagno ad anello aperto sia infinito ($A_d = \infty$).

Da un punto di vista grafico, la retta che descrive il comportamento dell'operazionale in zona lineare assume pendenza infinita, intersecando di fatto l'asse delle ordinate (coincidendo con un segmento verticale). Di conseguenza, se l'amplificatore sta operando in zona lineare e $A_d = \infty$, la differenza di potenziale in ingresso deve essere necessariamente nulla per restituire un'uscita finita:

$$\boxed{V_d = 0 \iff V_+ = V_-} \quad \text{nella zona di linearità}$$

DEFINIZIONE: Corto Circuito Virtuale (CCV)

In un amplificatore operazionale ideale ($A_d = \infty$), la tensione differenziale all'ingresso V_d è nulla, per cui $V_+ = V_-$. La dicitura "virtuale" sottolinea che, sebbene i morsetti si trovino allo stesso potenziale, **nessuna corrente fluisce fra i due morsetti**, essendo l'impedenza di ingresso infinita.

4.3.1 Esempio: Amplificatore Invertente (Modello di Miller)

Rappresentiamo l'amplificatore invertente tramite un modello a due porte, applicando il **Teorema di Miller** per scomporre la resistenza di retroazione R_2 .

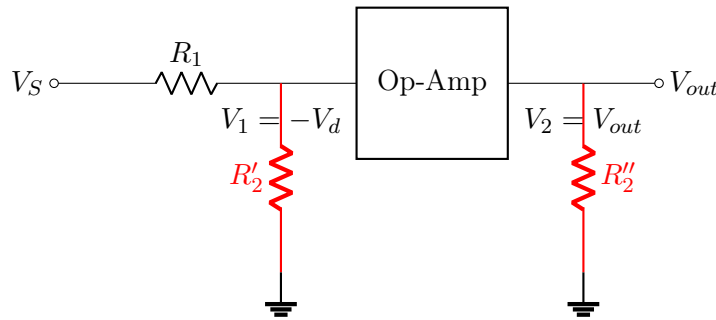


Figura 4.5: Rappresentazione a due porte dell'amplificatore invertente (Teorema di Miller).

Le resistenze equivalenti di Miller (evidenziate in rosso nello schema) assumono i seguenti valori:

$$R'_2 = \frac{1}{1 - A_d} R_2 \quad \text{e} \quad R''_2 = \frac{A_d}{A_d - 1} R_2$$

Queste espressioni sono sempre valide e descrivono il comportamento del circuito reale.

L'aspetto fondamentale emerge considerando il limite ideale dell'amplificatore, ovvero per un guadagno $A_d \rightarrow \infty$:

$$\lim_{A_d \rightarrow \infty} R'_2 = 0$$

Poiché la resistenza R'_2 si annulla, il nodo di ingresso si trova di fatto connesso a massa tramite un'impedenza nulla. Questo meccanismo giustifica l'uso del termine **corto circuito virtuale** (o massa virtuale). Nei diagrammi circuitali a seguire, questo principio viene enfatizzato visivamente inserendo un **collegamento grigio** tra i morsetti invertente e non invertente dell'operazionale. Questa linea non rappresenta un vero filo conduttore, bensì il *corto circuito virtuale* che vincola i due nodi ad assumere lo stesso potenziale ($V_+ = V_-$) senza assorbire corrente.

4.3.2 Applicazioni del CCV

1. Amplificatore invertente

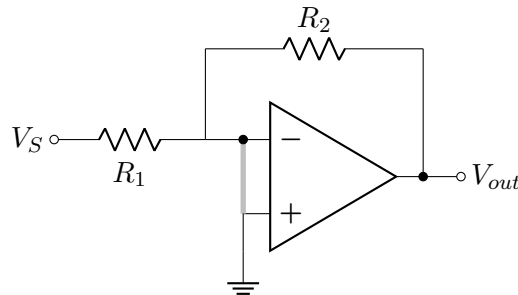


Figura 4.6: Applicazione: Amplificatore invertente.

Ponendo a massa il terminale non invertente, si ha $V_+ = 0$. Applicando la sovrapposizione degli effetti al nodo invertente e sfruttando la condizione $V_+ = V_-$, otteniamo:

$$0 = V_+ = V_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{out} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_S \implies A_v = -\frac{R_2}{R_1}$$

2. Amplificatore non invertente

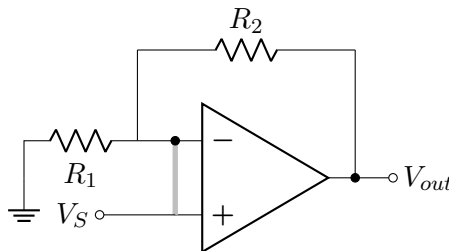


Figura 4.7: Applicazione: Amplificatore non invertente.

Applicando il segnale al morsetto non invertente, si ha $V_+ = V_S$. Sfruttando la condizione del CCV ($V_+ = V_-$) e valutando il partitore di tensione sul ramo di retroazione, otteniamo:

$$V_S = V_+ = V_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{out} \implies A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

3. Circuito sommatore invertente

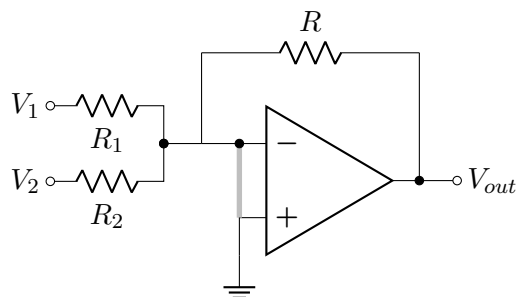


Figura 4.8: Configurazione del sommatore invertente.

Sfruttando la proprietà della massa virtuale ($V_- = 0$) e applicando la sovrapposizione degli effetti, possiamo esprimere l'uscita come somma pesata degli ingressi ($V_{out} = A_1 V_1 + A_2 V_2$):

$$V_{out} = A_1 V_1 + A_2 V_2 \implies A_1 = -\frac{R}{R_1} \quad ; \quad A_2 = -\frac{R}{R_2}$$

4. Circuito sommatore non invertente

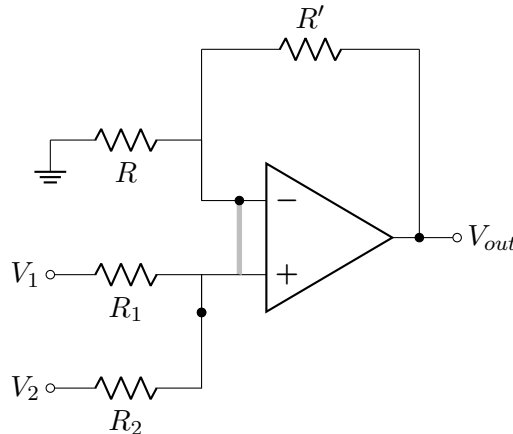


Figura 4.9: Configurazione del sommatore non invertente.

La tensione al nodo non invertente è fornita dal principio di sovrapposizione degli effetti sui generatori d'ingresso, dopodiché il segnale subisce il guadagno tipico dell'amplificatore non invertente. I guadagni per i singoli canali risultano:

$$A_1 = \left(1 + \frac{R'}{R}\right) \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad ; \quad A_2 = \left(1 + \frac{R'}{R}\right) \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

5. Circuito sottrattore

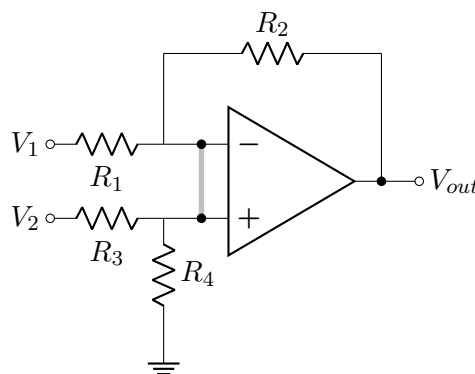


Figura 4.10: Configurazione dell'amplificatore differenziale o sottrattore.

Applicando il principio di sovrapposizione degli effetti tra i due ingressi per determinare i rispettivi guadagni, si ottiene:

$$A_1 = -\frac{R_2}{R_1} \quad ; \quad A_2 = \frac{R_4/(R_3 + R_4)}{R_1/(R_1 + R_2)}$$

* **Caso particolare:** Se l'uscita desiderata è $V_{out} = A_d(V_2 - V_1)$, otteniamo un **amplificatore differenziale a guadagno controllato**. In questa condizione i due guadagni in modulo devono eguagliarsi al guadagno differenziale A_d , ovvero:

$$A_d = -A_1 = A_2 \implies \frac{R_3}{R_4} = \frac{R_1}{R_2}$$

4.4 Filtri attivi e circuiti lineari

Fino ad ora abbiamo considerato circuiti amplificatori basati esclusivamente su resistenze, il cui comportamento è indipendente dalla frequenza del segnale in ingresso. Introducendo componenti reattivi, come i condensatori, all'interno della rete di retroazione o in ingresso, possiamo progettare **filtri attivi** e **circuiti lineari dinamici** (in grado di eseguire operazioni matematiche come l'integrazione o la derivazione di un segnale nel tempo).

DEFINIZIONE: Funzione di Trasferimento Generalizzata

Considerando di operare nella regione lineare dell'amplificatore operazionale (assumendolo ideale), possiamo applicare il **Principio del Corto Circuito Virtuale**. Generalizziamo quindi la configurazione invertente sostituendo le resistenze con impedenze generiche Z_1 e Z_2 .

Per l'ipotesi di corto circuito virtuale, il morsetto invertente si trova a massa virtuale ($V_- \approx V_+ = 0$ V) e non assorbe corrente ($I_- = 0$). Applicando la legge di Kirchhoff per le correnti al nodo invertente, la corrente che attraversa Z_1 deve necessariamente attraversare anche Z_2 :

$$I_{Z1} = \frac{V_S - 0}{Z_1} \quad ; \quad I_{Z2} = \frac{0 - V_{out}}{Z_2} \implies I_{Z1} = I_{Z2} \implies \frac{V_S}{Z_1} = -\frac{V_{out}}{Z_2}$$

Pertanto, la funzione di trasferimento generalizzata (o guadagno in tensione in funzione della frequenza) diventa:

$$A_V(j\omega) = \frac{V_{out}}{V_S} = -\frac{Z_2(j\omega)}{Z_1(j\omega)}$$

Questa espressione è fondamentale poiché permette di modellare la risposta in frequenza del circuito semplicemente scegliendo opportunamente Z_1 e Z_2 .

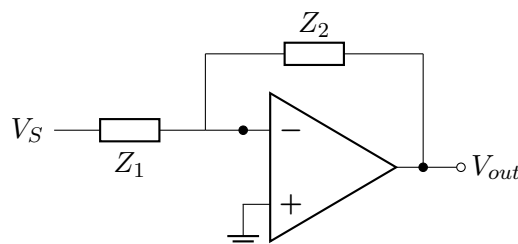


Figura 4.11: Configurazione invertente generalizzata per filtri attivi.

Caso 1: L'Integratore

1. Integratore Ideale ($Z_1 = R$, $Z_2 = \frac{1}{j\omega C}$)

Se utilizziamo una resistenza in ingresso e un condensatore in retroazione, otteniamo un circuito in grado di integrare il segnale nel tempo.

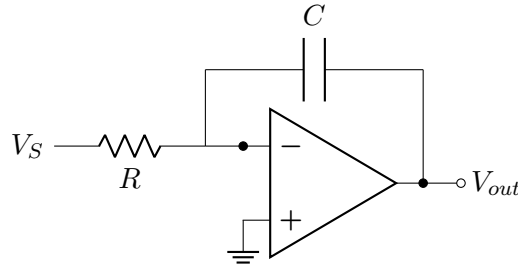


Figura 4.12: Configurazione dell'integratore ideale.

- **Analisi nel dominio della frequenza:** Sostituendo le espressioni delle impedenze nella formula generalizzata, otteniamo un guadagno inversamente proporzionale alla frequenza:

$$A_V(\omega) = -\frac{1/(j\omega C)}{R} = -\frac{1}{j\omega RC}$$

- **Analisi nel dominio del tempo:** Dal corto circuito virtuale, la corrente in ingresso è unicamente $i(t) = \frac{V_S(t)}{R}$. Tutta questa corrente fluisce nel condensatore, la cui tensione ai capi è $V_C(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i(t') dt'$. Poiché $V_{out}(t) = -V_C(t)$, l'uscita è proporzionale all'integrale del segnale d'ingresso:

$$V_{out}(t) = -\frac{1}{RC} \int_0^t V_S(t') dt' + V_{out}(0)$$

OSSERVAZIONE: Problema di stabilità (limiti dell'integratore ideale)

A frequenza nulla ($\omega \rightarrow 0$, ovvero per segnali continui o DC), l'impedenza del condensatore tende all'infinito ($Z_2 \rightarrow \infty$), comportandosi come un circuito aperto. In questa condizione il guadagno ad anello chiuso $A_V \rightarrow \infty$. Questo significa che qualsiasi pur minima tensione continua in ingresso (inclusa la naturale tensione di offset dell'amplificatore) verrà integrata nel tempo fino a portare inevitabilmente l'uscita in **saturazione** (ossia al valore massimo consentito dalle tensioni di alimentazione).

2. Integratore Reale (Filtro Passa-Basso)

Per evitare la saturazione in DC, si introduce una resistenza di scarica R_2 in parallelo al condensatore C . In questo modo, a bassa frequenza la retroazione è garantita da R_2 .

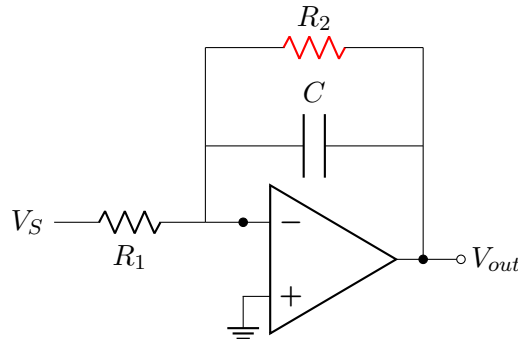


Figura 4.13: Configurazione dell'integratore reale.

L'impedenza di retroazione diventa $Z_2 = R_2 \parallel \frac{1}{j\omega C} = \frac{R_2}{1+j\omega R_2 C}$. La nuova funzione di trasferimento è:

$$A_V(\omega) = -\frac{Z_2}{R_1} = -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1+j\omega R_2 C}$$

Si tratta di un tipico **filtro passa-basso**.

- Il **guadagno in continua** ($\omega \rightarrow 0$) è ora limitato al valore costante $A_{VMAX} = -\frac{R_2}{R_1}$, risolvendo il problema della saturazione.
- La **frequenza di taglio** superiore, a cui il guadagno scende di -3dB, vale $f_L = \frac{1}{2\pi R_2 C}$. Oltre questa frequenza, il circuito si comporta come un buon integratore.

Caso 2: Il Derivatore

1. Derivatore Ideale ($Z_1 = \frac{1}{j\omega C}$, $Z_2 = R$)

Scambiando i componenti rispetto all'integratore, si ottiene un derivatore.

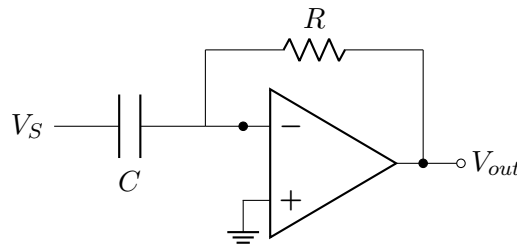


Figura 4.14: Configurazione del derivatore ideale.

- **Analisi nel dominio della frequenza:** Il guadagno è direttamente proporzionale alla frequenza:

$$A_V(\omega) = -\frac{R}{1/(j\omega C)} = -j\omega RC$$

- **Analisi nel dominio del tempo:** La corrente che attraversa il condensatore in ingresso è determinata dalle variazioni del segnale: $i(t) = C \frac{dV_S(t)}{dt}$. A causa del corto circuito virtuale, questa stessa corrente fluisce attraverso la resistenza di retroazione, per cui la tensione in uscita risulta essere la derivata dell'ingresso:

$$V_{out}(t) = -Ri(t) = -RC \frac{dV_S(t)}{dt}$$

OSSERVAZIONE: Problema di instabilità (limiti del derivatore ideale)

Alle alte frequenze ($\omega \rightarrow \infty$), l'impedenza del condensatore di ingresso $Z_1 \rightarrow 0$. Di conseguenza, il guadagno del derivatore tende all'infinito ($A_V \rightarrow \infty$). Questo rende il circuito estremamente sensibile al **rumore ad alta frequenza**, che verrà inevitabilmente amplificato fino a causare instabilità o saturazione.

2. Derivatore Reale (Filtro Passa-Alto)

Per limitare il guadagno alle alte frequenze, si inserisce una resistenza R_1 in serie al condensatore di ingresso C .

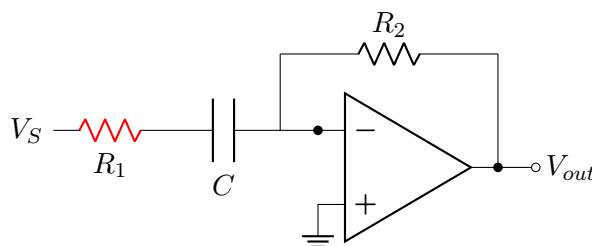


Figura 4.15: Configurazione del derivatore reale.

La nuova impedenza di ingresso diventa $Z_1 = R_1 + \frac{1}{j\omega C} = \frac{1+j\omega R_1 C}{j\omega C}$. L'espressione per il guadagno diventa:

$$A_V(\omega) = -\frac{R_2}{R_1 + \frac{1}{j\omega C}} = -\frac{j\omega R_2 C}{1 + j\omega R_1 C}$$

Questo circuito implementa un **filtro passa-alto**.

- Il **guadagno ad alte frequenze** ($\omega \rightarrow \infty$) viene limitato al rapporto delle due resistenze $A_{VMAX} = -\frac{R_2}{R_1}$, proteggendo il circuito dal rumore.
- La **frequenza di taglio** vale $f_H = \frac{1}{2\pi R_1 C}$. A frequenze notevolmente inferiori a f_H , il circuito si comporta come un buon derivatore.

OSSERVAZIONE: Considerazioni sul Prodotto Guadagno-Banda (GBW)

Nei dispositivi reali, il prodotto tra il guadagno massimo A_{VMAX} e la frequenza di taglio è limitato dalle caratteristiche fisiche dell'operazionale (GBW costante). Di conseguenza, progettare un circuito (come un filtro) con un **guadagno massimo elevato** ($A_{VMAX} = \frac{R_2}{R_1}$) costringe a restringere la banda operativa del filtro stesso:

- f_L basse: per i passa-basso (integratore), riducendo la banda ideale.
- f_H alte: per i passa-alto (derivatore), restringendo la banda ideale.

4.5 Caratteristiche reali degli Op-Amp

Un amplificatore operazionale reale si discosta dal modello ideale a causa di alcuni limiti fisici e tecnologici. I principali effetti sono tre:

1. Capacità parassita in parallelo allo stadio di guadagno $\Rightarrow$ effetto = filtro passa-basso (f_L)

Per il teorema di Miller, il guadagno differenziale diventa dipendente dalla frequenza. Considerando l'ampiezza (modulo), si ha:

$$A_d(\omega) = \frac{A_0}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

dove A_0 è il guadagno in continua (o a centro-banda).

OSSERVAZIONE: Esempio: amplificatore non invertente

Nel circuito non invertente la tensione al morsetto invertente è $V_- = \frac{R_1}{R_1+R_2} V_{out} \equiv \beta V_{out}$ e $V_+ = V_S$. Da cui si ottiene $V_{out} = \frac{A_d}{1+\beta A_d} V_S$. Questo comporta due conseguenze fondamentali:

- $\Rightarrow$ **Guadagno massimo:** $A_M = \frac{A_0}{1+\beta A_0} < A_0$ = guadagno di centro-banda
- $\Rightarrow$ **Frequenza di taglio:** $f_L = f_0(1 + \beta A_0) > f_0$ = frequenza del filtro

$\Rightarrow$ **invarianza del prodotto GBW:**

$$GBW = A_M \cdot f_L = A_0 \cdot f_0 = \text{invariante}$$

2. Capacità parassita + corrente limitata in uscita $\Rightarrow$ effetto = slew-rate

La corrente limitata in uscita ($I_C < \infty$) combinata alla capacità parassita impone che:

$$C \frac{dV_C}{dt} = I_C < \infty \implies \frac{dV_C}{dt} < \infty$$

Di conseguenza, non c'è una variazione immediata nei segnali di ingresso allo stadio di guadagno: c'è un riverbero in tutti gli stadi successivi, quindi V_{out} cambia fronte d'onda con una pendenza limitata:

$$SR = \max \left(\frac{dV_{out}}{dt} \right)$$



Figura 4.16: Effetto dello slew-rate: a fronte di una variazione istantanea a gradino (in grigio), l'uscita (in verde) non potendo variare istantaneamente si adegua con una pendenza limitata, assumendo una caratteristica forma trapezoidale.

3. Asimmetria nei transistor dello stadio di ingresso $\Rightarrow$ effetto = Offset di $\sim 10^{-1}$ mV su V_d

In un Op-Amp ideale, applicando 0 V ad entrambi i morsetti ($V_d = 0$), ci si aspetta che l'uscita sia esattamente nulla. Nella realtà, il primo stadio interno di amplificazione è costituito da una coppia differenziale di transistor. Essendo fisicamente impossibile costruire due componenti in silicio identici al 100%, ci sarà sempre una microscopica asimmetria costruttiva.

Tale asimmetria fa sì che i due rami del circuito conducano correnti lievemente diverse anche a riposo. L'amplificatore interpreta questo squilibrio interno come se ci fosse un segnale, finendo per amplificarlo e producendo in uscita una tensione diversa da zero (talvolta sufficiente a mandare il dispositivo in saturazione).

Per modellare questo difetto, si immagina di porre in serie ad uno dei morsetti di un Op-Amp ideale un piccolo generatore di tensione continuo fittizio (una sorta di "batteria"). Questo errore è definito **Tensione di Offset** (V_{os}) ed ha tipicamente un valore di circa 10^{-1} mV. A livello pratico, V_{os} rappresenta l'esatta differenza di potenziale che si dovrebbe applicare volontariamente tra gli ingressi per riuscire a compensare lo squilibrio e forzare l'uscita a 0 V.

4.6 Altri amplificatori con Op-Amp

6. Amplificatore Invertente 2.0 (con Rete a T)

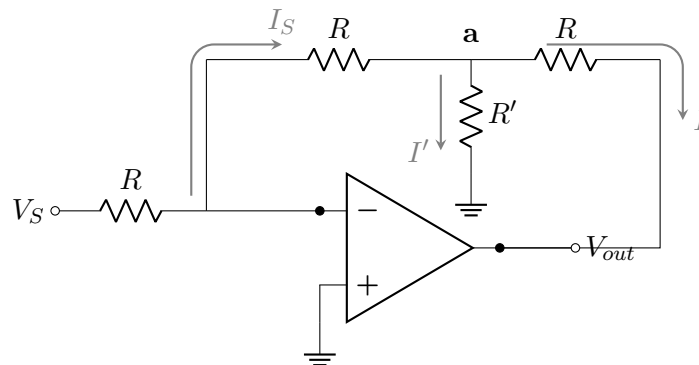


Figura 4.17: Amplificatore invertente con retroazione a rete a T.

TEOREMA: Analisi Invertente con Rete a T

Risolvendo la maglia di retroazione considerando la massa virtuale ($V_- = 0$), la corrente di ingresso è $I_S = V_S/R$. Questa scorre interamente verso il nodo **a**, portandolo a un potenziale $V_a = -V_S$. Risolvendo le correnti al nodo **a**, si ricava il guadagno in tensione:

$$V_a = -V_S \implies A_V = -\left(2 + \frac{R}{R'}\right)$$

Differenze con l'amplificatore invertente base (circuitto 1):

- * **Guadagno minimo:** In questa configurazione $|A_V| \geq 2$, mentre nel circuito base può essere anche $|A_V| < 1$.
- * **Impedenza di ingresso:** Qui l'impedenza d'ingresso è indipendente dalla retroazione e vale $Z_{in} = R$, mentre nel circuito base è $Z_{in} = R_1$.
- * **Proporzionalità:** Aumentando R , il modulo del guadagno A_V aumenta ($A_V(R \uparrow) \uparrow$); nel circuito base, aumentando la resistenza di ingresso R_1 , il guadagno diminuisce ($A_V(R_1 \uparrow) \downarrow$).

7. Amplificatore non invertente 2.0 (NIC)

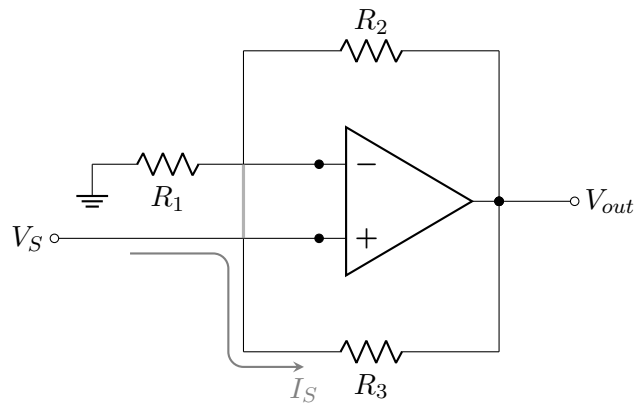


Figura 4.18: Convertitore di Impedenza Negativa (NIC).

TEOREMA: Analisi del NIC

Questa topologia implementa una retroazione combinata, positiva (attraverso R_3) e negativa (attraverso R_2). Il guadagno in tensione rimane lo stesso del non invertente standard:

$$A_V = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

Differenze con l'amplificatore non invertente base (circuitto 2):

* **Impedenza di ingresso:** Nel circuito base $Z_{in} = \infty$. Nel NIC, a causa della retroazione positiva, il generatore V_S "vede" una resistenza equivalente negativa:

$$Z_{in} = -\frac{R_1 R_3}{R_2}$$

⇒ **Nota sulla potenza:** Poiché l'impedenza equivalente vista dal generatore è negativa, la corrente fluisce verso V_S . Ciò significa che il **generatore assorbe potenza attiva**, la quale viene compensata e fornita dalle alimentazioni dell'operazionale (V_{CC} e V_{EE}).

8. Amplificatore invertente di corrente

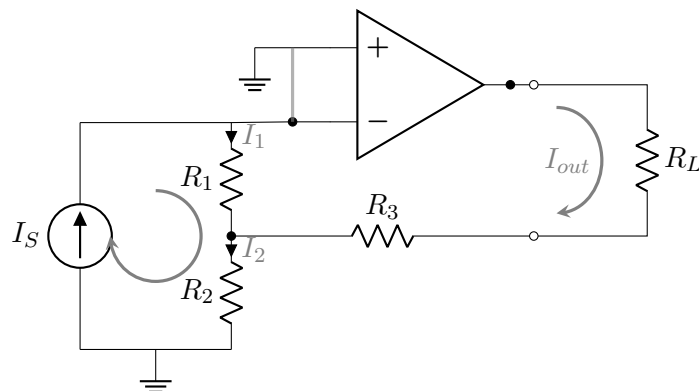


Figura 4.19: Amplificatore invertente di corrente.

TEOREMA: Analisi dell'Amplificatore Invertente di Corrente

Questo circuito riceve un segnale in corrente (I_S) e lo amplifica, erogandolo sul carico R_L .

Comportamento ideale vs reale:

- * **Ideale:** Se $R_L = 0$, il circuito si comporta come un amplificatore perfetto con $Z_{in} = 0$ e $Z_{out} = \infty$.
- * **Reale:** Si applica per $R_L > 0$, e si comporta idealmente a patto che l'operazionale rimanga in zona lineare (non saturi).

Derivazione del guadagno: Per il principio della massa virtuale ($V_- = 0$), l'intera corrente I_S è costretta a fluire attraverso R_1 , per cui $I_1 = I_S$. Valutando le tensioni dal nodo invertente verso massa, le cadute su R_1 ed R_2 obbediscono alla relazione:

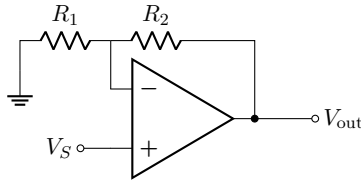
$$R_1 I_1 + R_2 I_2 = 0$$

Applicando la legge di Kirchhoff ai nodi (KCL) al nodo intermedio tra R_1 ed R_2 , la corrente I_{out} proveniente dal carico si somma ad I_1 :

$$I_{out} = I_2 - I_1$$

Sostituendo $I_2 = -I_1 \frac{R_1}{R_2}$ e ricordando che $I_1 = I_S$, si ricava il guadagno in corrente A_I :

$$A_I = \frac{I_{out}}{I_S} = -\frac{R_1 + R_2}{R_2}$$

4.7 Teoria della Retroazione (Feedback)

circuito lineare causale

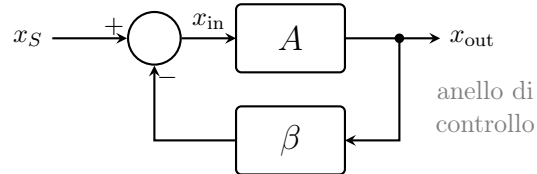


Figura 4.20: Schema di un amplificatore con retroazione e diagramma a blocchi dell'anello di controllo.

La tensione differenziale V_d dipende dalla tensione di uscita V_{out} attraverso la rete di retroazione:

$$V_d = V_S - \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{out}$$

In un anello di controllo si definiscono formalmente i seguenti parametri:

- **A (guadagno diretto):** rapporto tra uscita e ingresso in assenza di retroazione;
- **β (fattore di retroazione, *feedback*):** quota del segnale di uscita rinviata al nodo sommatore.

La relazione fondamentale al nodo sommatore è:

$$x_{in} = x_S - \beta x_{out}$$

Analisi iterativa dell'anello di controllo

Analizzando l'evoluzione del sistema come successione discreta di stati, si ricava:

- $x_{\text{in}}(0) = x_S, \quad x_{\text{out}}(0) = A x_{\text{in}}(0) = A x_S$
- $x_{\text{in}}(1) = x_S - \beta x_{\text{out}}(0), \quad x_{\text{out}}(1) = A x_{\text{in}}(1)$
- $\vdots$
- $x_{\text{in}}(n) = x_S - \beta x_{\text{out}}(n-1), \quad x_{\text{out}}(n) = A x_{\text{in}}(n)$

Assumendo che la successione converga, ovvero $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{\text{out}}(n) = x_{\text{out}} < \infty$, in regime stazionario si ha $x_{\text{out}}(n-1) \simeq x_{\text{out}}(n)$. La condizione di equilibrio fornisce allora la **formula fondamentale del guadagno con retroazione**:

$$x_{\text{out}} = A(x_S - \beta x_{\text{out}}) \quad \Rightarrow \quad \boxed{x_{\text{out}} = x_S \frac{A}{1 + \beta A}}$$

Condizioni di stabilità dell'anello

Se $A > 0$ e $\beta A < -1$, la successione degli stati è *divergente*:

- **Crescente** (divergenza verso $+\infty$) se $A x_S > 0$.
- **Decrescente** (divergenza verso $-\infty$) se $A x_S < 0$.

OSSERVAZIONE: Interpretazione fisica della divergenza

Il segnale esce irrimediabilmente dalla regione di linearità, portando l'amplificatore in saturazione, quando $x_{\text{out}}(n) \rightarrow \infty$. Tale divergenza si manifesta anche nella condizione di equilibrio nominalmente instabile $A x_S = 0$, poiché il rumore termico o ambientale è sufficiente ad innescare l'anello.

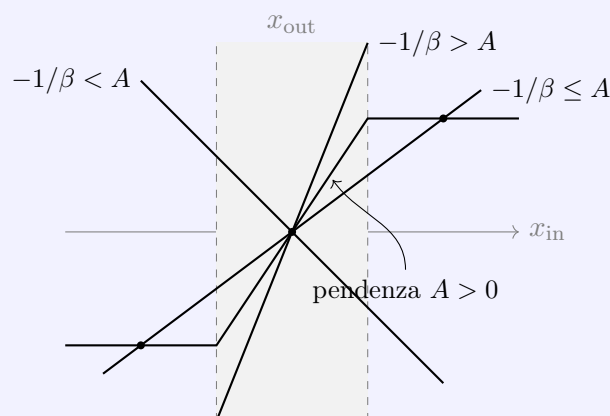
DEFINIZIONE: Rumore

Qualsiasi perturbazione di natura aleatoria in grado di alterare il segnale di ingresso.

In presenza di rumore, anche l'equilibrio $A x_S = 0$ è instabile: l'anello viene innescato da fluttuazioni termiche o ambientali. La condizione **necessaria** affinché la successione sia convergente (e il sistema sia stabile) è pertanto:

$$\beta A > -1$$

OSSERVAZIONE: Interpretazione geometrica della stabilità



Le due equazioni da intersecare graficamente sono:

- $x_{out} = Ax_{in}$: caratteristica dell'amplificatore (pendenza A).
- $x_{out} = x_S/\beta - x_{in}/\beta$: retta di carico (pendenza $-1/\beta$).

Classificazione delle intersezioni (per $A > 0$):

- $\beta > 0, \beta A \leq -1$: condizione impossibile ($\beta > 0$ e $\beta A \leq -1$ sono incompatibili per $A > 0$) $\Rightarrow$ **nessuna soluzione reale**.
- $\beta < 0, \beta A \leq -1 \Rightarrow \beta \leq -1/A < 0 \Rightarrow -1/\beta \leq A$: **1 o 3 intersezioni** (con punti in saturazione).
- $\beta > 0, \beta A > -1 \Rightarrow \beta > 0 > -1/A \Rightarrow -1/\beta < A$: **1 intersezione** (in regione lineare o di saturazione).
- $\beta < 0, \beta A > -1 \Rightarrow 0 > \beta > -1/A \Rightarrow -1/\beta > A$: **1 intersezione** (in regione lineare o di saturazione).

Nota: La pendenza della retta di carico è $-1/\beta$; se $\beta < 0$ la pendenza è positiva, il che riflette la natura del feedback positivo.

4.8 Applicazione ai circuiti con l'Op-Amp

Caso ideale e condizione per il feedback negativo

Nel caso ideale in cui il guadagno differenziale sia infinito ($A_d \rightarrow +\infty$), la condizione di stabilità dell'anello $\beta > -1/A_d$ diviene semplicemente:

$$\beta > -\frac{1}{A_d} \xrightarrow{A_d \rightarrow +\infty} 0$$

Geometricamente, ciò equivale a richiedere che la retta di carico abbia *pendenza negativa* (poiché $-1/\beta < 0$ quando $\beta > 0$). Si configura dunque un sistema con **feedback negativo**, in cui il segnale al nodo sommatore è:

$$x_{in} = x_S - |\beta| x_{out}$$

Al contrario, quando $\beta < 0$ la retroazione è *positiva* e la pendenza della retta di carico è positiva: il sistema risulta instabile in zona lineare e si porta necessariamente in saturazione.

Per chiarire il ruolo del segno di β , analizziamo due configurazioni fondamentali dell'amplificatore operazionale.

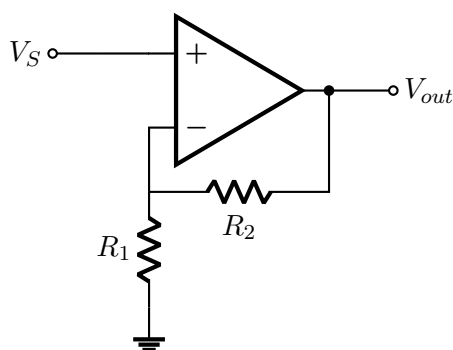


Figura 4.21: *

(a) Amplificatore non invertente: feedback **negativo** ($\beta > 0$).

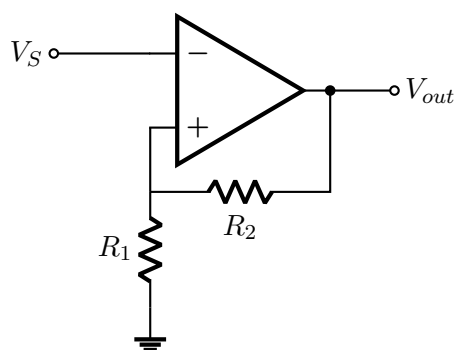


Figura 4.22: *

(b) Trigger non invertente (Schmitt): feedback **positivo** ($\beta < 0$).

Esempio 1: Amplificatore non invertente (feedback negativo)

Il partitore formato da R_1 ed R_2 riporta una frazione dell'uscita al terminale invertente (V_-).

La tensione differenziale vale:

$$V_d = V_+ - V_- = V_S - \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{out}$$

Il fattore di retroazione è pertanto $\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2} > 0$, e il feedback si definisce **negativo**: l'uscita viene sottratta dall'ingresso, stabilizzando il sistema.

Esempio 2: Trigger non invertente (Schmitt trigger - feedback positivo)

In questa configurazione il partitore R_1 - R_2 riporta una frazione dell'uscita al terminale non invertente (V_+), mentre il segnale V_S è applicato al terminale invertente. La tensione differenziale diviene:

$$V_d = V_+ - V_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{out} - V_S = -\left(V_S - \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{out}\right)$$

In questo caso il segno globale della retroazione è invertito: l'uscita viene sommata all'ingresso. Si riconosce un fattore $\beta < 0$, e il feedback si definisce **positivo**.

OSSERVAZIONE: Non linearità del feedback positivo

Un sistema con feedback positivo è intrinsecamente instabile nella regione lineare dell'amplificatore: qualunque perturbazione (incluso il rumore termico) viene amplificata ad ogni ciclo dell'anello, provocando una crescita esponenziale del segnale fino alla saturazione. Il comportamento risultante (con un'uscita che commuta tra i due livelli di saturazione $\pm V_{sat}$) è quello di un comparatore con isteresi (circuiti di Schmitt trigger), dal carattere spiccatamente non lineare. Per questo motivo, nelle applicazioni lineari si impiega esclusivamente il feedback negativo.

Proprietà del feedback negativo: desensibilizzazione del guadagno

Uno dei vantaggi fondamentali dell'anello di retroazione negativa è la ridotta sensibilità del guadagno complessivo alle fluttuazioni dei parametri costruttivi dei dispositivi attivi, i quali sono intrinsecamente soggetti a grande indeterminazione: $A \pm \sigma(A)$, con $\sigma(A)$ elevata.

L'idea è la seguente: *modificare il circuito* (aggiungendo la retroazione) in modo da *rendere il guadagno indipendente* dai parametri costruttivi che sono affetti da grande incertezza, e farlo dipendere esclusivamente da componenti passivi (resistori, la cui tolleranza è molto più stretta). Siano:

- $A = \left. \frac{V_{out}}{V_S} \right|_{\beta=0}$: guadagno *open-loop* (senza retroazione);
- $A_f = \left. \frac{V_{out}}{V_S} \right|_{\beta>0} = \frac{A}{1 + \beta A} = A(1 + \beta A)^{-1}$: guadagno *closed-loop* (con retroazione applicata).

Calcoliamo ora la sensibilità del guadagno A_f rispetto a variazioni di A . La derivata parziale è:

$$\frac{\partial A_f}{\partial A} = \frac{\partial}{\partial A} \left(\frac{A}{1 + \beta A} \right) = \frac{(1 + \beta A) - A\beta}{(1 + \beta A)^2} = \frac{1}{(1 + \beta A)^2}$$

L'incertezza assoluta sul guadagno ad anello chiuso vale pertanto:

$$\sigma(A_f) = \left| \frac{\partial A_f}{\partial A} \right| \sigma(A) = \frac{\sigma(A)}{(1 + \beta A)^2}$$

Possiamo riscriverla evidenziando il rapporto con la varianza relativa open-loop:

$$\sigma(A_f) = \frac{A}{(1 + \beta A)^2} \cdot \frac{\sigma(A)}{A} = \underbrace{\frac{A}{1 + \beta A}}_{=A_f} \cdot \underbrace{\frac{1}{1 + \beta A}}_{\text{desensibilizzazione}} \cdot \frac{\sigma(A)}{A}$$

Dividendo per A_f si ottiene l'**incertezza relativa** del guadagno con retroazione:

$$\sigma_{\text{rel}}(A_f) = \frac{\sigma(A_f)}{A_f} = \frac{1}{1 + \beta A} \sigma_{\text{rel}}(A)$$

Il termine $\frac{1}{1 + \beta A}$ è il **fattore di desensibilizzazione del guadagno**: per $\beta A \gg 1$ l'incertezza relativa viene drasticamente ridotta.

OSSERVAZIONE: Approssimazione del guadagno ad anello chiuso

Anche se il guadagno diretto A è fortemente indeterminato, l'unica conseguenza è un modesto scostamento dal valore ideale $A_f \approx 1/\beta$. Il grado di accuratezza di A_f è stabilito principalmente dalla tolleranza dei componenti passivi che definiscono β , e non dalle fluttuazioni di A .

Proprietà del feedback negativo: adattamento delle impedenze

Oltre a stabilizzare il guadagno, la retroazione modifica le impedenze di ingresso e di uscita del circuito — indicate rispettivamente con $Z_{in,F}$ e $Z_{out,F}$ (il pedice F sta per *Feedback*) — rispetto a quelle dell'amplificatore privo di reazione (Z_{in} e Z_{out}).

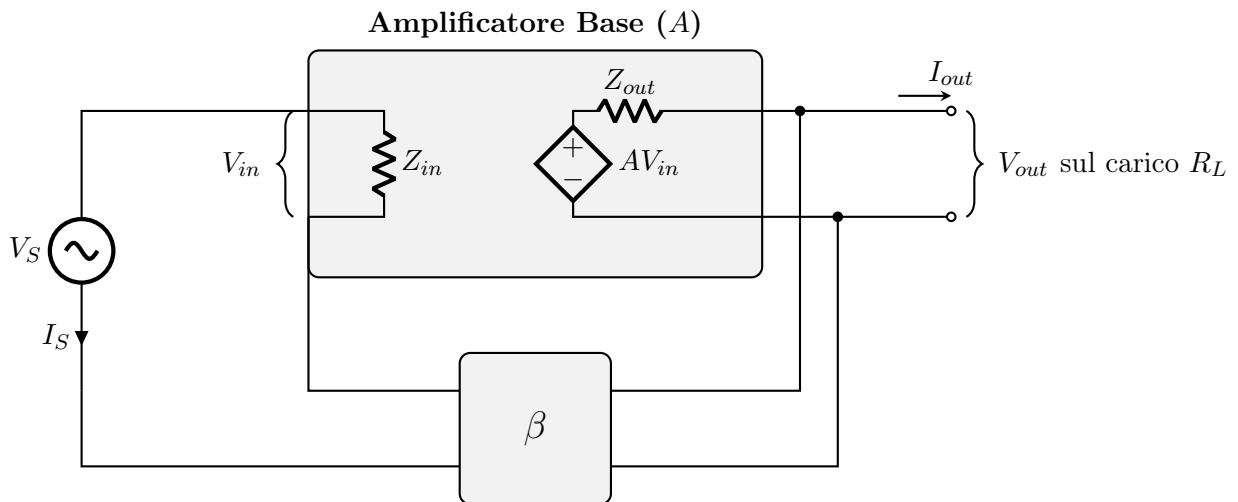


Figura 4.23: Modello dell'amplificatore con retroazione (topologia tensione-tensione): campionamento in parallelo all'uscita, reinserzione in serie all'ingresso.

Per la **topologia tensione-tensione** (campionamento in parallelo sull'uscita, reinserzione in serie all'ingresso), le impedenze si modificano come segue.

Impedenza d'ingresso reazionata. L'impedenza dell'amplificatore senza retroazione è $Z_{in} = V_{in}/I_S$. Con la retroazione, la tensione ai capi dell'ingresso del sorgente è $V_S = V_{in} + \beta V_{out}$. Poiché $V_{out} = AV_{in}$:

$$V_S = V_{in}(1 + \beta A) \quad \Rightarrow \quad Z_{in,F} = \frac{V_S}{I_S} = \frac{V_{in}(1 + \beta A)}{I_S} = Z_{in}(1 + \beta A) \gg Z_{in} \quad \text{per } A \gg 1$$

Impedenza d'uscita reazionata. Per calcolare $Z_{out,F}$ si applica un generatore di test all'uscita con sorgente spenta ($V_S = 0$):

$$Z_{out,F} = \frac{V_{out}}{I_{out}}$$

Con $V_{out} = A_f V_S = A_f \cdot V_{in}$ e $V_{in} = V_S - \beta V_{out}$, imponendo $V_S = 0$ si ha $V_{in} = -\beta V_{out}$, da cui:

$$Z_{out,F} = \frac{Z_{out}}{1 + \beta A} \ll Z_{out} \quad \text{per } A \gg 1$$

In sintesi, la retroazione tensione-tensione avvicina il circuito al comportamento di un **generatore di tensione ideale pilotato in tensione**: l'impedenza d'ingresso tende a infinito ($Z_{in,F} \rightarrow \infty$) e quella d'uscita tende a zero ($Z_{out,F} \rightarrow 0$).

Esempio: amplificatore non invertente con Op-Amp ideale

Verifichiamo le proprietà generali sull'amplificatore non invertente con $A_d \rightarrow \infty$ (caso limite ideale), in cui valgono il Cortocircuito Virtuale (CCV) e la condizione $Z_{in} \rightarrow \infty$.

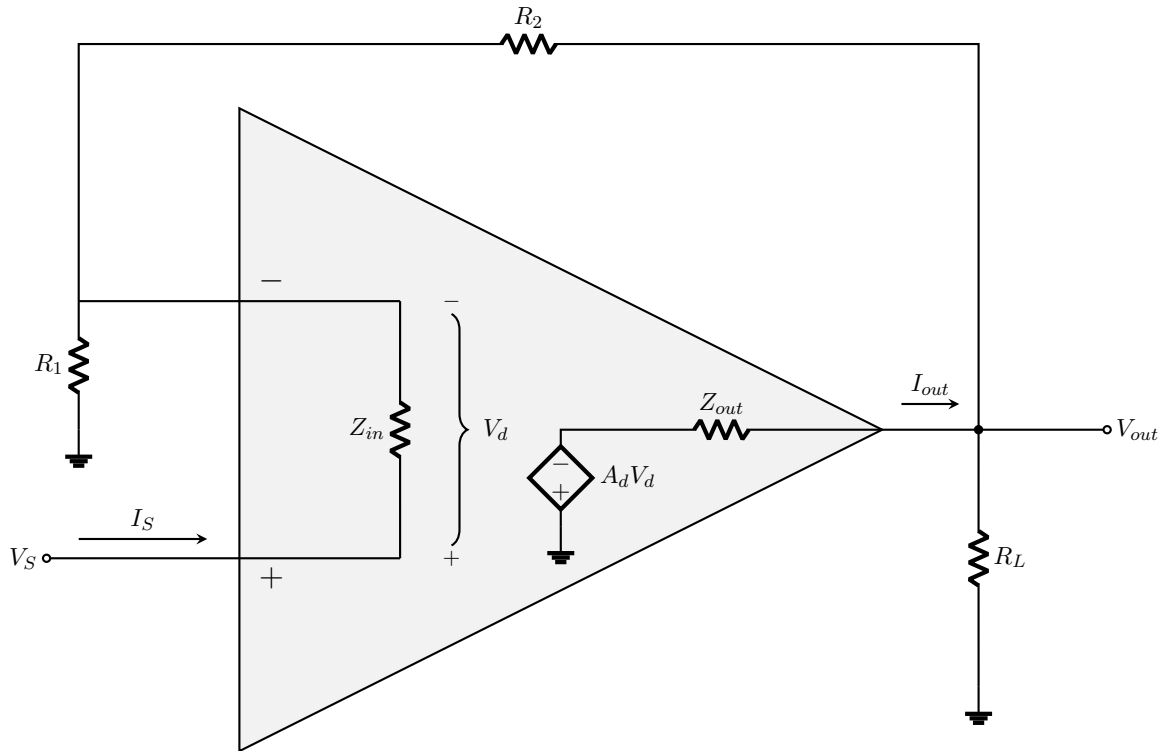


Figura 4.24: Amplificatore non invertente con retroazione: schema completo con impedenza d'uscita Z_{out} e carico R_L . Nel limite ideale $A_d \rightarrow \infty$ si applicano le proprietà del CCV.

Con $A_d \rightarrow \infty$ e il Cortocircuito Virtuale ($V_+ = V_-$, $I_S = 0$):

- **Impedenza d'ingresso:** $Z_{in,F} = \frac{V_S}{I_S} \rightarrow \infty$, poiché nel CCV la corrente assorbita dall'ingresso è nulla ($I_S = 0$).
- **Guadagno:** dal partitore di tensione al morsetto invertente si ha $V_- = \frac{R_1}{R_2 + R_1} V_{out}$. Impo-
nendo il CCV ($V_- = V_+ = V_S$):

$$V_S = \frac{R_1}{R_2 + R_1} V_{out} \quad \Rightarrow \quad V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_S$$

- **Impedenza d'uscita:** $Z_{out,F} = \frac{V_{out}}{I_{out}} \rightarrow 0$, poiché la tensione d'uscita è forzata dal CCV al valore $V_{out} = (1 + R_2/R_1) V_S$ *indipendentemente* dal carico: variazioni di R_L (e quindi di I_{out}) non modificano V_{out} , il che equivale a $\Delta V_{out} = 0 \Rightarrow I_{out} \rightarrow \infty$ per qualsiasi carico. Ciò corrisponde a un'impedenza d'uscita idealmente nulla.

Nota: si può ottenere lo stesso tipo di adattamento delle impedenze utilizzando un generatore di corrente come sorgente (anziché un generatore di tensione), con le opportune modifiche alla topologia di retroazione (campionamento in serie sull'uscita, reinserzione in parallelo all'ingresso).

Capitolo 5. Trasformata di Laplace e Diagrammi di Bode

In questo capitolo viene introdotta la **trasformata di Laplace**, uno strumento matematico fondamentale per l'analisi dei circuiti lineari nel dominio della frequenza complessa. Successivamente, viene mostrato come costruire i **diagrammi di Bode**, che permettono di visualizzare in modo intuitivo il comportamento in frequenza di un circuito o di un sistema.

5.1 La Trasformata di Laplace

5.1.1 Definizione e semipiano di convergenza

La trasformata di Laplace è un'operazione integrale che mappa una funzione del tempo $f(t)$ (definita per $t \geq 0$) in una funzione $\tilde{f}(s)$ della variabile complessa $s \in \mathbb{C}$:

IMPORTANTE

$$\tilde{f}(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{+\infty} e^{-st} f(t) dt$$

Il nucleo dell'integrale è $k(s, t) = e^{-st}$, con $s = \sigma + j\omega$ variabile complessa. Questa trasformata è la più generale di una famiglia di trasformate integrali: la **trasformata di Fourier** ne è un caso particolare, ottenuta restringendo la valutazione sull'asse immaginario, ovvero ponendo $s = j\omega$ con $\omega \in \mathbb{R}$.

La funzione $f(t)$ è assunta *causale*, cioè $f(t) = 0$ per $t < 0$, il che giustifica il limite inferiore 0 nell'integrale.

Convergenza dell'integrale. L'integrale di Laplace non converge per ogni $s \in \mathbb{C}$. Supponiamo che $\exists s_0 = \sigma_0 + j\omega_0$ tale che $\tilde{f}(s_0)$ esista finita. Allora:

$$|\tilde{f}(s_0)| \leq \int_0^{+\infty} e^{-\sigma_0 t} |f(t)| dt < +\infty$$

Per ogni s con $\text{Re}(s) = \sigma \geq \sigma_0$, si ha $e^{-\sigma t} \leq e^{-\sigma_0 t}$, dunque:

$$|\tilde{f}(s)| \leq \int_0^{+\infty} e^{-\sigma t} |f(t)| dt \leq \int_0^{+\infty} e^{-\sigma_0 t} |f(t)| dt < +\infty$$

Esiste quindi un valore $\bar{\sigma}$ (detto **ascissa di convergenza**) tale che l'integrale converge per ogni s con $\text{Re}(s) > \bar{\sigma}$, e diverge per $\text{Re}(s) < \bar{\sigma}$. Il luogo dei punti in cui la trasformata è definita si chiama **semipiano di convergenza**.

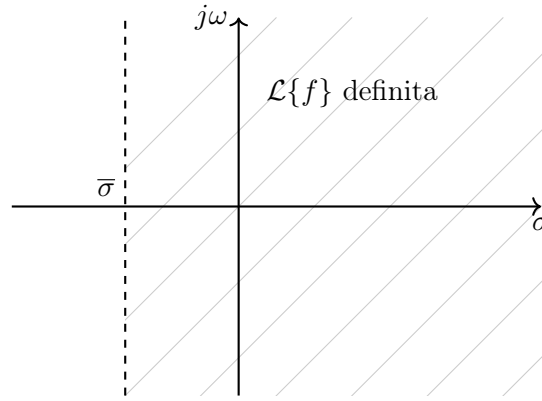


Figura 5.1: Semipiano di convergenza: la trasformata di Laplace è definita nella regione tratteggiata, ovvero per $\text{Re}(s) > \bar{\sigma}$.

Esempi di ascissa di convergenza:

- $f(t) = a_n t^n + \dots + a_0$ (polinomio) $\Rightarrow \bar{\sigma} = 0$
- $f(t) = e^{at} \Rightarrow \bar{\sigma} = a$
- $f(t) = e^{-bt^2}$ con $b > 0 \Rightarrow \bar{\sigma} = -\infty$ (la trasformata esiste su tutto $\mathbb{C}$)
- $f(t) = e^{ct^2}$ con $c > 0 \Rightarrow \bar{\sigma} = +\infty$ (la trasformata non esiste in alcun punto)

5.1.2 Proprietà fondamentali

Linearità

La trasformata di Laplace è un operatore lineare: dati $a_1, a_2 \in \mathbb{C}$ e due funzioni $f_1(t), f_2(t)$,

$$\mathcal{L}\{a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)\} = a_1 \mathcal{L}\{f_1(t)\} + a_2 \mathcal{L}\{f_2(t)\}$$

Analiticità

Nel semipiano di convergenza, $\tilde{f}(s)$ è una funzione analitica (olomorfa) di s . Ciò si verifica derivando sotto il segno di integrale:

$$\frac{d\tilde{f}}{ds} = \frac{d}{ds} \int_0^{+\infty} e^{-st} f(t) dt = - \int_0^{+\infty} t f(t) e^{-st} dt = -\mathcal{L}\{t f(t)\}$$

Iterando:

$$\frac{d^n \tilde{f}}{ds^n} = (-1)^n \mathcal{L}\{t^n f(t)\}$$

Poiché tutte le derivate esistono, $\tilde{f}(s)$ è analitica. Le eventuali singolarità si trovano dunque a sinistra del semipiano di convergenza (o al più sulla sua frontiera).

Traslazione in frequenza

Se $f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \tilde{f}(s)$, allora per ogni $a \in \mathbb{C}$:

$$\mathcal{L}\{e^{at} f(t)\} = \tilde{f}(s - a)$$

L'ascissa di convergenza di $e^{at} f(t)$ vale $\bar{\sigma} + \text{Re}(a)$.

Traslazione temporale

Per $t_0 > 0$:

$$\mathcal{L}\{f(t - t_0)\} = \int_0^{+\infty} f(t - t_0)e^{-st} dt \stackrel{\tau=t-t_0}{=} \int_0^{+\infty} f(\tau)e^{-s(\tau+t_0)} d\tau = e^{-st_0} \tilde{f}(s)$$

Convoluzione

Siano $f(t)$ e $g(t)$ due funzioni causali. Nel semipiano intersezione dei semipiani di convergenza di f e g , la trasformata della loro convoluzione è il prodotto delle trasformate:

$$\mathcal{L}\{f * g\} = \tilde{f}(s) \cdot \tilde{g}(s)$$

Derivazione nel tempo

Per una funzione $f \in C^1(\mathbb{R}^+)$, integrando per parti:

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = s\tilde{f}(s) - f(0^+)$$

La derivazione nel tempo corrisponde a una moltiplicazione per s nel dominio di Laplace, convertendo equazioni differenziali in equazioni algebriche.

Integrazione nel tempo

In modo duale, l'integrazione nel tempo corrisponde alla divisione per s :

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(t') dt'\right\} = \frac{\tilde{f}(s)}{s}$$

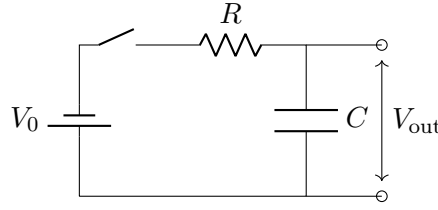
5.1.3 Trasformate notevoli

Funzione del tempo $f(t)$	Trasformata di Laplace $\tilde{f}(s)$
$\delta(t)$ (impulso di Dirac)	1
$u(t) = 1$ (gradino unitario)	$\frac{1}{s}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
$\cos(\omega t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$f'(t)$	$s\tilde{f}(s) - f(0^+)$

Tabella 5.1: Principali coppie di trasformate di Laplace.

5.1.4 Applicazione: risoluzione di un circuito RC

Consideriamo il seguente circuito RC: alla chiusura dell'interruttore, il condensatore si carica attraverso la resistenza R .



Scrivendo la LKT sulla maglia con $\tau = RC$:

$$\dot{V}_{\text{out}} + \frac{1}{\tau} V_{\text{out}} = \frac{V_0}{\tau}, \quad V_{\text{out}}(0^+) = \frac{Q(0)}{C}$$

Applicando la trasformata di Laplace (e usando $\mathcal{L}\{\dot{V}_{\text{out}}\} = s\tilde{V}_{\text{out}} - V_{\text{out}}(0^+)$):

$$\left(s + \frac{1}{\tau}\right) \tilde{V}_{\text{out}} = \frac{V_0}{\tau s} + V_{\text{out}}(0^+) \implies \tilde{V}_{\text{out}} = V_0 \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{1}{\tau}} \right] + \frac{V_{\text{out}}(0^+)}{s + \frac{1}{\tau}}$$

Antitrasformando con la coppia $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-a}\right\} = e^{at}$:

$$V_{\text{out}}(t) = V_0 \left(1 - e^{-t/\tau}\right) + V_{\text{out}}(0^+) e^{-t/\tau}$$

Il primo termine è la *risposta forzata* (carica verso V_0), il secondo è la *risposta libera* (scarica delle condizioni iniziali), entrambe con costante di tempo $\tau = RC$.

5.2 Impedenze Generalizzate e Funzione di Trasferimento

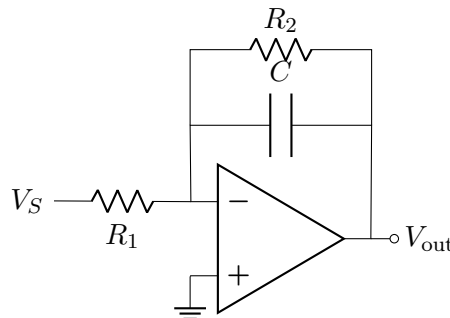
5.2.1 Impedenze nel dominio di Laplace

Applicando la trasformata di Laplace (con condizioni iniziali nulle) alle leggi costitutive dei componenti si ottengono le **impedenze generalizzate**: $Z_R = R$, $Z_C = \frac{1}{sC}$, $Z_L = sL$.

5.2.2 Funzione di trasferimento

La **funzione di trasferimento** $\tilde{A}(s) = \frac{\tilde{V}_{\text{out}}(s)}{\tilde{V}_{\text{in}}(s)}$ descrive il comportamento del sistema. È una funzione razionale i cui poli p_k (zeri del denominatore) devono avere $\text{Re}(p_k) < 0$ per garantire la stabilità del sistema.

- **Filtro passa-basso RC**: $\tilde{A}(s) = \frac{1}{1+sRC}$ — polo del 1° ordine in $s = -1/\tau$.
- **Filtro passa-alto RC**: $\tilde{A}(s) = \frac{sRC}{1+sRC}$ — zero in $s = 0$, polo in $s = -1/\tau$.
- **Circuito integratore** (Op-Amp con retroazione capacitiva):



La funzione di trasferimento è $\tilde{A}(s) = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1+sR_2C}$. Nel limite $R_2 \rightarrow \infty$ si ottiene l'integratore ideale:

$$\tilde{A}(s) \xrightarrow{R_2 \rightarrow \infty} -\frac{1}{sR_1C} \implies V_{\text{out}}(t) = -\frac{1}{R_1C} \int_{t_0}^t V_S(t') dt'$$

5.3 Diagrammi di Bode

I **diagrammi di Bode** sono grafici in scala semilogaritmica che rappresentano il modulo e la fase della funzione di trasferimento $\tilde{A}(j\omega)$ in funzione della frequenza angolare ω . Sono uno strumento essenziale per la progettazione e l'analisi dei circuiti in frequenza.

5.3.1 Costruzione dei diagrammi asintotici

Data la funzione di trasferimento in forma fattorizzata:

$$\tilde{A}(s) = K \frac{\prod_k (s - z_k)}{\prod_k (s - p_k)}$$

valutata sull'asse immaginario ($s = j\omega$):

$$A(j\omega) = K \frac{\prod_k (j\omega - z_k)}{\prod_k (j\omega - p_k)}$$

Il **diagramma di Bode in ampiezza** rappresenta:

$$A_{dB}(\omega) = 20 \log_{10} |A(j\omega)| = 20 \log_{10} |K| + \sum_k 20 \log_{10} |j\omega - z_k| - \sum_k 20 \log_{10} |j\omega - p_k|$$

Il contributo di ogni fattore si analizza separatamente; i risultati si sommano grazie alla linearità del logaritmo.

Contributo di uno zero reale di ordine m_k in $s = \sigma_k < 0$

$$|j\omega - \sigma_k| = \sqrt{\omega^2 + \sigma_k^2}$$

- Per $\omega \ll |\sigma_k|$: $|j\omega - \sigma_k|^{m_k} \approx |\sigma_k|^{m_k}$ (costante)
- Per $\omega \gg |\sigma_k|$: $|j\omega - \sigma_k|^{m_k} \approx \omega^{m_k}$ (+20 m_k dB/decade)

$\Rightarrow$ al passaggio della frequenza di rottura $\omega = |\sigma_k|$, la pendenza del diagramma di Bode **aumenta** di +20 m_k dB/decade (equivalente a +6 m_k dB/ottava).

Contributo di un polo reale di ordine n_k in $s = p_k < 0$

$$|j\omega - p_k|^{n_k} = \left(\sqrt{\omega^2 + p_k^2} \right)^{n_k}$$

- Per $\omega \ll |p_k|$: $|j\omega - p_k|^{n_k} \approx |p_k|^{n_k}$ (costante)
- Per $\omega \gg |p_k|$: $|j\omega - p_k|^{n_k} \approx \omega^{n_k}$ (-20 n_k dB/decade)

$\Rightarrow$ al passaggio della frequenza di rottura $\omega = |p_k|$, la pendenza del diagramma di Bode **diminuisce** di -20 n_k dB/decade.

Contributo sulla fase

Il diagramma di Bode in fase rappresenta:

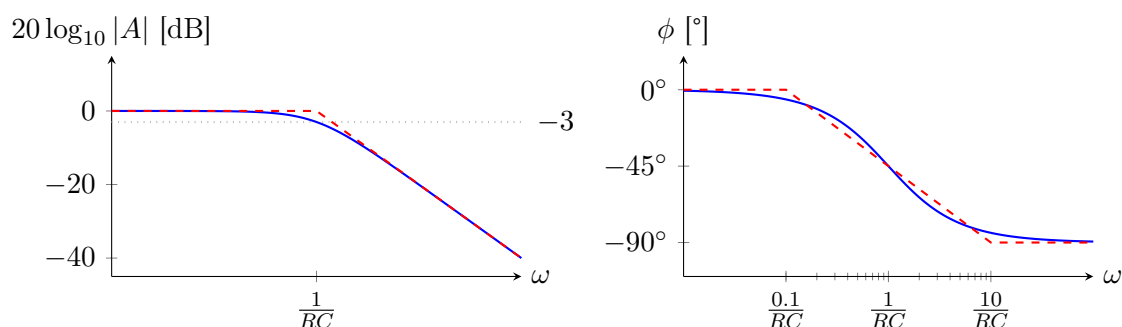
$$\phi(\omega) = \arg A(j\omega) = \arg(K) + \sum_k \arg(j\omega - z_k) - \sum_k \arg(j\omega - p_k)$$

- **Zero reale negativo** $z_k < 0$: la fase varia da 0 a $+\frac{\pi}{2} m_k$ attraversando $\omega = |z_k|$. Variazione totale: $+\frac{\pi}{2} m_k$.
- **Polo reale negativo** $p_k < 0$: la fase varia da 0 a $-\frac{\pi}{2} n_k$ attraversando $\omega = |p_k|$. Variazione totale: $-\frac{\pi}{2} n_k$.
- **Zero reale positivo** $z_k > 0$ (sistema a fase non minima): la variazione di fase è $-\frac{\pi}{2} m_k$ (opposta a quella di uno zero negativo).

5.3.2 Esempi di diagrammi di Bode

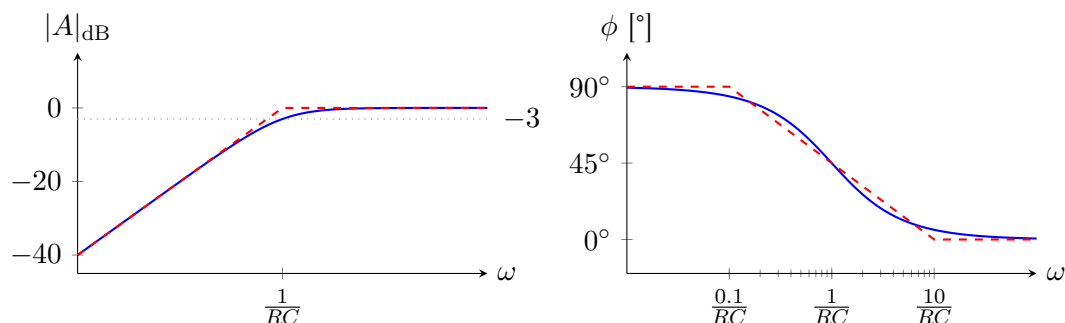
Filtro passa-basso: $\tilde{A}(s) = \frac{1}{1 + sRC}$

Polo in $s = -\frac{1}{\tau}$ con $\tau = RC$. Per $\omega < \frac{1}{\tau}$ il modulo è circa 0 dB; per $\omega > \frac{1}{\tau}$ il modulo cala di -20 dB/decade. Alla frequenza di taglio $\omega = \frac{1}{\tau}$ il modulo vale -3 dB e la fase vale -45° .



Filtro passa-alto: $\tilde{A}(s) = \frac{sRC}{1 + sRC}$

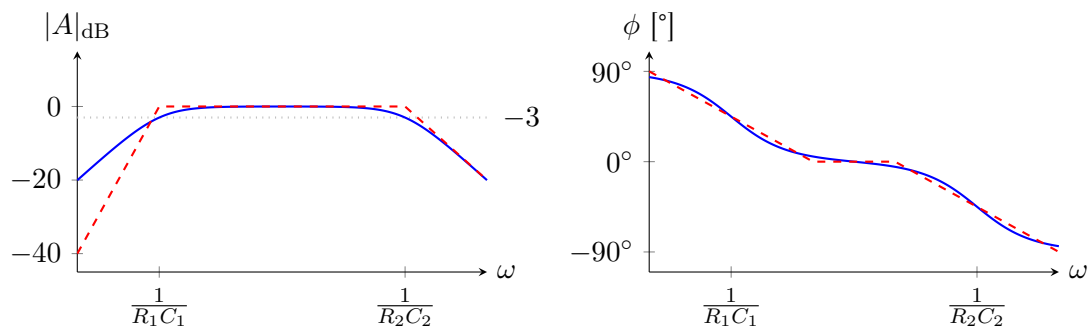
Zero in $s = 0$, polo in $s = -\frac{1}{\tau}$. Per $\omega \ll \frac{1}{\tau}$ il modulo cresce con $+20$ dB/decade; per $\omega \gg \frac{1}{\tau}$ il modulo è circa 0 dB.



Filtro passa-banda

$$\tilde{A}(s) = K \frac{sR_1C_1}{(1 + sR_1C_1)(1 + sR_2C_2)}$$

Supponendo $\frac{1}{R_1 C_1} \ll \frac{1}{R_2 C_2}$: la banda passante è compresa tra le due frequenze di taglio. A sinistra di $\frac{1}{R_1 C_1}$ il diagramma cresce con +20 dB/decade; a destra di $\frac{1}{R_2 C_2}$ cala con -20 dB/decade.



Riepilogo del Capitolo e Trasformata di Laplace

La **Trasformata di Laplace** è uno strumento matematico fondamentale per l'analisi dei circuiti, poiché converte equazioni differenziali nel dominio del tempo t in equazioni algebriche nel dominio della variabile complessa s .

DEFINIZIONE: Definizione e Convergenza

La trasformata di Laplace di una funzione $f(t)$ è definita come:

$$\tilde{f}(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt$$

con $s \in \mathbb{C}$ definita in un dominio connesso. Se esiste $s_0 = \sigma_0 + j\omega_0$ tale per cui l'integrale converge (ossia $|\tilde{f}(s_0)| \leq \int_0^{\infty} \exp(-\sigma_0 t) |f(t)| dt < \infty$), allora la trasformata converge per ogni s con $\text{Re}(s) \geq \sigma_0$.

Nota: La Trasformata di Fourier è una restrizione della Trasformata di Laplace alla sola retta immaginaria ($s = j\omega$) del piano complesso.

Proprietà fondamentali

- **Linearità:** $\mathcal{L}\{\alpha_1 f_1(t) + \alpha_2 f_2(t)\} = \alpha_1 \mathcal{L}\{f_1(t)\} + \alpha_2 \mathcal{L}\{f_2(t)\}$
- **Convergenza:** Se $\tilde{f}(s_0)$ converge, allora $\tilde{f}(s)$ converge $\forall s \mid \text{Re}(s) \geq \sigma_0$.
- **Analiticità:** $\frac{d^n \mathcal{L}\{f\}}{ds^n} = (-1)^n \int_0^{\infty} t^n e^{-st} f(t) dt = (-1)^n \mathcal{L}\{t^n f(t)\}$ (se non presenta singolarità nel semipiano di convergenza).
- **Traslabilità:** $\mathcal{L}\{f(t)e^{at}\} = \tilde{f}(s - a)$
- **Convoluzione:** $\mathcal{L}\{(f * g)(t)\} = \tilde{f}(s) \cdot \tilde{g}(s)$, con $(f * g)(t) = \int_0^{\infty} f(\tau)g(t - \tau)d\tau$

Trasformate Notevoli

Funzione $f(t)$	Trasformata $\tilde{f}(s)$	Funzione $f(t)$	Trasformata $\tilde{f}(s)$
Impulso $\delta(t)$	1	Esponenziale e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
Gradino 1	$\frac{1}{s}$	Coseno $\cos(\omega t)$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$
Rampa t	$\frac{1}{s^2}$	Seno $\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$
Potenza t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	Derivata $F'(t)$	$s\tilde{F}(s) - F(0^+)$

Impedenze e Funzioni di Trasferimento

Nel dominio di Laplace, i componenti reattivi diventano impedenze dipendenti da s :

$$Z_C(s) = \frac{1}{sC} \qquad Z_L(s) = sL$$

Ad esempio, in un circuito **integratore (filtro passa-basso)**:

$$V_0 = RC\dot{V}_F + V_F \xrightarrow{\text{Laplace}} \tilde{V}_0(s) = sRC\tilde{V}_F(s) + \tilde{V}_F(s)$$

Da cui si ricavano le funzioni di trasferimento:

- **Filtro passa-basso:** $A_{LP}(s) = \frac{1}{1+sRC} = [1 + sRC]^{-1}$
- **Filtro passa-alto:** $A_{HP}(s) = \frac{sRC}{1+sRC} = [1 + (sRC)^{-1}]^{-1}$

Nota

Regole pratiche per i diagrammi di Bode asintotici:

- Ogni **polo reale negativo** p_k introduce, alla frequenza $\omega = |p_k|$:
 - variazione di pendenza di -20 dB/decade in ampiezza
 - variazione di fase di -90°
- Ogni **zero reale negativo** z_k introduce, alla frequenza $\omega = |z_k|$:
 - variazione di pendenza di $+20$ dB/decade in ampiezza
 - variazione di fase di $+90^\circ$
- La frequenza alla quale il modulo vale -3 dB rispetto al valore di banda si chiama **frequenza di taglio**.
- Il diagramma reale si discosta dall'asintotico di al massimo 3 dB in ampiezza nelle vicinanze di ogni frequenza di rottura.

Capitolo 6. Applicazioni non lineari degli Op-Amp

In questo capitolo si studiano le applicazioni degli amplificatori operazionali in regime **non lineare**, ottenuto utilizzando il **feedback positivo** anziché negativo. In queste configurazioni l'uscita dell'op-amp satura a uno dei due livelli (V_{OH} o V_{OL}) e non esiste un punto di lavoro lineare stabile. Le principali applicazioni sono i **comparatori** (con o senza isteresi) e i **generatori di forme d'onda**.

6.1 Comparatori

Un **comparatore** è un circuito che produce un'uscita a due livelli in funzione del confronto tra il segnale di ingresso V_S e una tensione di soglia V_{thr} . Utilizzando un op-amp con guadagno differenziale $A_d \rightarrow \infty$, l'uscita va immediatamente in saturazione:

- se $V_S > V_{thr} \Rightarrow V_d > 0 \Rightarrow V_{out} = V_{OH}$
- se $V_S < V_{thr} \Rightarrow V_d < 0 \Rightarrow V_{out} = V_{OL}$

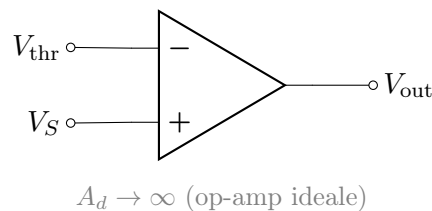


Figura 6.1: Circuito di base di un comparatore.

Nota

Il comparatore semplice (senza isteresi) è molto sensibile al rumore: piccole oscillazioni di V_S attorno alla soglia causano commutazioni ripetute e indesiderate dell'uscita. Il Trigger di Schmitt risolve questo problema.

6.1.1 Trigger di Schmitt non invertente

Il **Trigger di Schmitt** è un comparatore con **isteresi**, realizzato portando una frazione dell'uscita sull'ingresso non invertente (feedback positivo). In questo modo esistono *due* soglie di commutazione distinte, V_{thr}^+ e V_{thr}^- , che creano una zona morta immune al rumore.

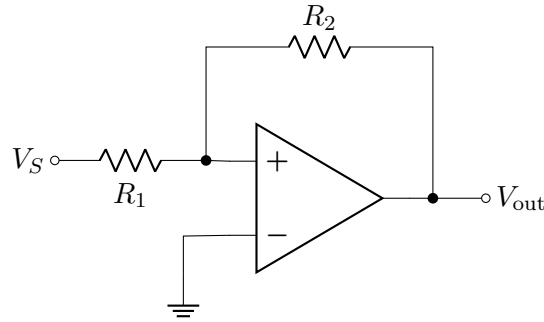
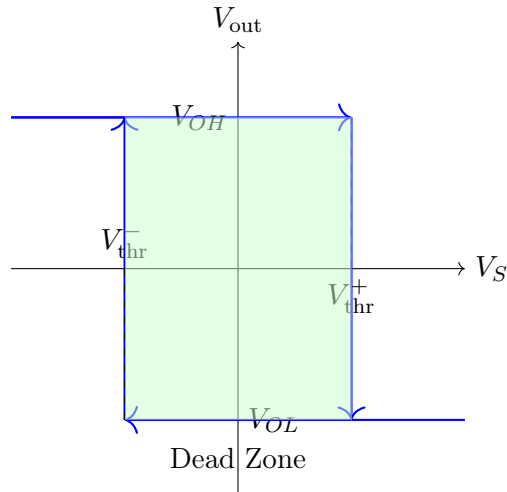


Figura 6.2: Trigger di Schmitt in configurazione non invertente.

Le soglie di commutazione si trovano imponendo $V_d = 0$ (istante di commutazione). Per il partitore su V_+ :

$$V_{\text{thr}}^{\pm} = -\frac{R_1}{R_2} V_{\text{out}}^{\pm}$$

In particolare, quando $V_{\text{out}} = V_{OH}$, la soglia per la commutazione verso il basso è $V_{\text{thr}}^+ = -\frac{R_1}{R_2} V_{OH} > 0$ (se $V_{OH} < 0$, altrimenti negativa). Il ciclo di isteresi percorre un **loop orario**:



La zona verde è la **dead zone**: finché V_S oscilla all'interno di $[V_{\text{thr}}^-, V_{\text{thr}}^+]$, l'uscita non commuta. Aumentando R_2/R_1 si restringe la zona morta (soglie più vicine a zero); diminuendo R_2/R_1 si allarga.

6.1.2 Trigger di Schmitt invertente

Nella versione invertente, il segnale V_S è applicato al pin $-$ e il feedback positivo è portato sul pin $+$:

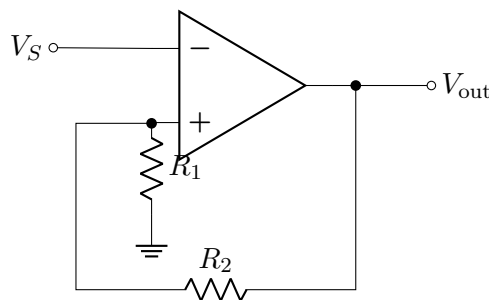
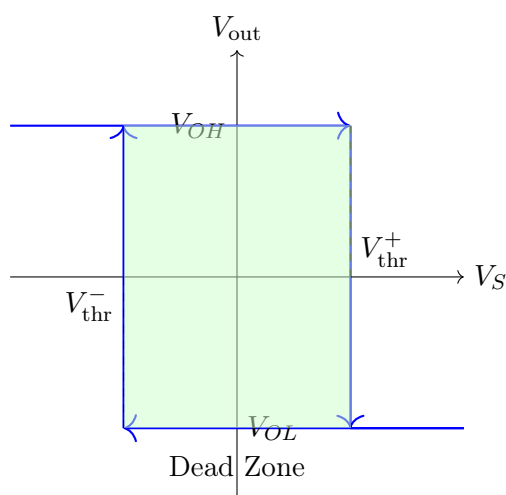


Figura 6.3: Trigger di Schmitt in configurazione invertente.

La soglia superiore vale $V_{thr}^+ = \frac{R_1}{R_1+R_2} V_{OH}$. Il ciclo di isteresi percorre ora un **loop antiorario**:



IMPORTANTE

Confronto invertente / non invertente:

- **Non invertente**: il loop di isteresi è percorso in senso orario ($\odot$).
- **Invertente**: il loop di isteresi è percorso in senso antiorario ($\ominus$).
- Le soglie del non invertente dipendono da $-R_1/R_2$; quelle dell'invertente da $R_1/(R_1 + R_2)$.

6.2 Generatori di onde

Un **generatore di onde** è una configurazione ad anello composta da un **Trigger di Schmitt** e un **circuito integratore** (con segno opposto al trigger).

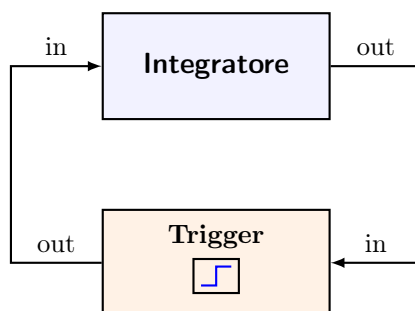


Figura 6.4: Schema a blocchi di un generatore di onde.

L'uscita del trigger non è mai stabile: commuta periodicamente fra le due saturazioni a causa dell'anello. Si ha quindi la produzione di:

$$\begin{cases} \text{onda quadra} & \text{all'uscita del Trigger} \\ \text{onda triangolare} & \text{all'uscita dell'integratore} \end{cases}$$

6.2.1 Multivibratore astabile

Un classico esempio è il **multivibratore astabile** a singolo amplificatore operazionale. In questo circuito, l'operazionale funge da comparatore con isteresi (grazie alla retroazione positiva

tramite R_1 e R_2), mentre la rete RC (retroazione negativa) funge da integratore passivo che genera l'andamento esponenziale del segnale.

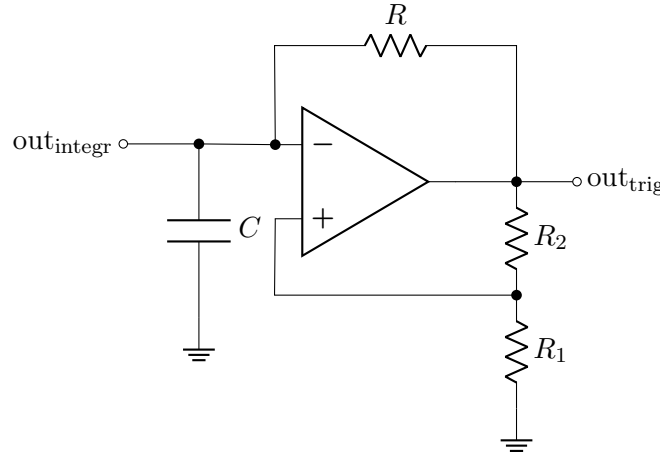


Figura 6.5: Circuito del multivibratore astabile a singolo operazionale.

Analisi del funzionamento. Supponiamo che all'istante $t = 0$ l'uscita del Trigger sia $V_{\text{out, trig}} = V_{OH}$. Il condensatore inizia a caricarsi (o scaricarsi) attraverso R verso V_{OH} (o V_{OL}) con costante di tempo $\tau = RC$, descrivendo un transitorio esponenziale. Questa rampa viene riportata all'ingresso V_- del Trigger.

Il Trigger commuta quando $V_- = V_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{OH} \equiv V_{\text{thr}}^+$. La tensione $V_-(t)$ segue il transitorio RC verso l'asintotico V_{OH} , partendo da $V_{\text{thr}}^- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{OL}$:

$$V_-(t) = V_{OH} + \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{OL} - V_{OH} \right) e^{-t/\tau}$$

Calcolo di T_H . Imponendo $V_-(T_H) = V_{\text{thr}}^+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{OH}$:

$$\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{OH} = V_{OH} + \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{OL} - V_{OH} \right) e^{-T_H/\tau}$$

Raccogliendo e risolvendo per T_H :

$$e^{-T_H/\tau} = \frac{\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{OH} - V_{OH}}{\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{OL} - V_{OH}} = \frac{-\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{OH}}{\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{OL} - V_{OH}}$$

$$\boxed{T_H = RC \ln \left[1 + \frac{R_1}{R_2} \left(1 - \frac{V_{OL}}{V_{OH}} \right) \right]} \xrightarrow{V_{OL} = -V_{OH}} RC \ln \left(1 + 2 \frac{R_1}{R_2} \right)$$

Calcolo di T_L . Per simmetria, scambiando $V_{OH} \leftrightarrow V_{OL}$:

$$\boxed{T_L = RC \ln \left[1 + \frac{R_1}{R_2} \left(1 - \frac{V_{OH}}{V_{OL}} \right) \right]} \xrightarrow{V_{OL} = -V_{OH}} RC \ln \left(1 + 2 \frac{R_1}{R_2} \right)$$

Con livelli simmetrici $V_{OH} = -V_{OL} = V_{\text{sat}}$, risulta $T_H = T_L$ e il **periodo totale** è:

$$T = T_H + T_L = 2RC \ln \left(1 + 2 \frac{R_1}{R_2} \right) \quad \text{duty cycle} = 50\%$$

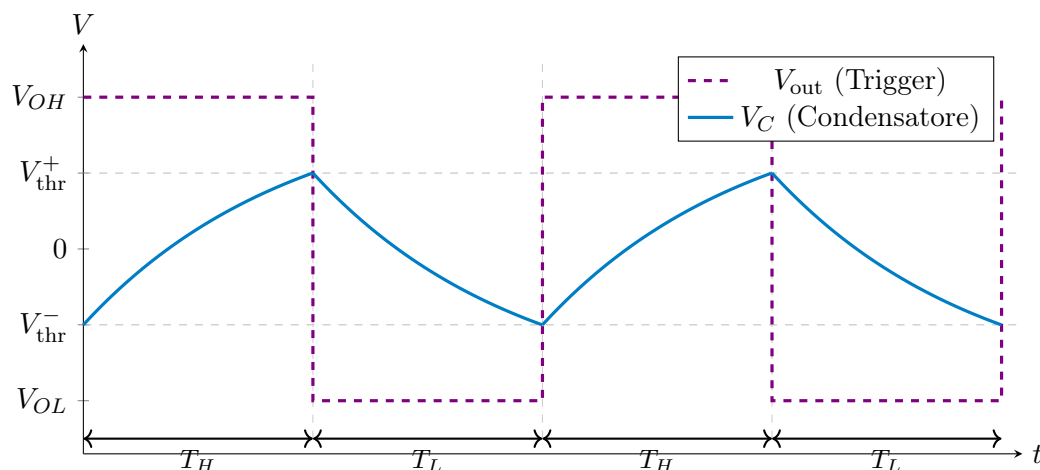


Figura 6.6: Forme d'onda del multivibratore astabile: **onda quadra** (viola tratteggiata) all'uscita del Trigger e **tensione sul condensatore V_C** (azzurro) con andamento esponenziale tra V_{thr}^+ e V_{thr}^- . Le commutazioni avvengono esattamente quando V_C tocca la soglia corrispondente.

Lettura del grafico.

- Nel semi-periodo T_H (trigger a V_{OH}): l'integratore integra una tensione positiva costante, quindi la sua uscita *decresce esponenzialmente* verso V_{OL} ; quando tocca la soglia inferiore V_{thr}^- , il trigger commuta.
- Nel semi-periodo T_L (trigger a V_{OL}): l'uscita dell'integratore *cresce esponenzialmente* verso V_{OH} ; quando raggiunge V_{thr}^+ , il trigger commuta nuovamente.
- Con $V_{OH} = -V_{OL}$ e R_1, R_2 fissati, si ha $T_H = T_L$ e il segnale quadro ha duty cycle del 50%.

6.2.2 Circuito con integratore di Miller (a due operazionali)

Un'ulteriore configurazione fondamentale per la generazione di forme d'onda è il circuito a due operazionali, composto da un **Trigger di Schmitt non invertente** e un **integratore di Miller** attivo. A differenza del multivibratore a singolo op-amp con rete RC passiva, l'utilizzo dell'integratore di Miller consente di ottenere rampe perfettamente lineari all'uscita dell'integratore (onda triangolare pura) anziché andamenti esponenziali.

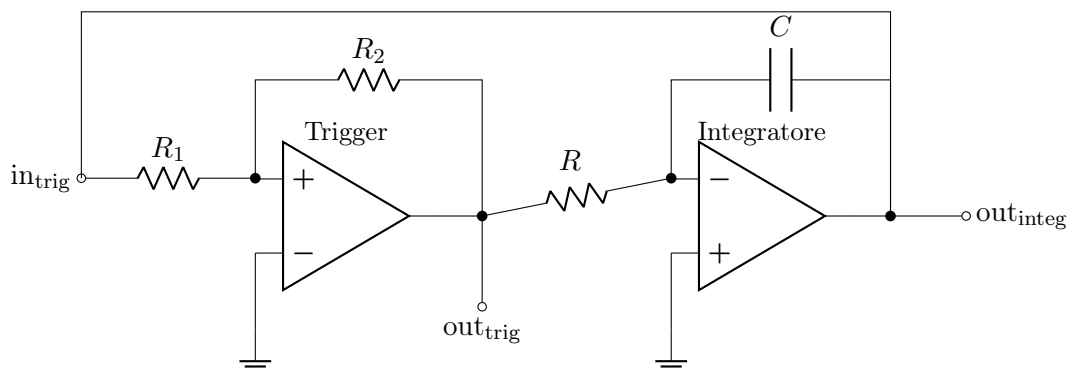


Figura 6.7: Circuito generatore di forme d'onda a due operazionali con integratore di Miller.

Riepilogo del Capitolo

IMPORTANTE

Le applicazioni non lineari degli Op-Amp sfruttano il **feedback positivo**: l'uscita satura a V_{OH} o V_{OL} e non esiste un punto di lavoro lineare stabile.

Nota

Trigger di Schmitt — regole pratiche:

- **Non invertente**: soglie $V_{thr}^{\pm} = -\frac{R_1}{R_2}V_{out}^{\pm}$, loop orario.
- **Invertente**: soglie $V_{thr}^{\pm} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}V_{out}^{\pm}$, loop antiorario.
- La **dead zone** $[V_{thr}^-, V_{thr}^+]$ determina l'immunità al rumore.
- **Multivibratore astabile** con $V_{OH} = -V_{OL}$: periodo $T = 2RC \ln\left(1 + 2\frac{R_1}{R_2}\right)$.

Capitolo 7. Stabilità e Criterio di Nyquist

In questo capitolo si affronta lo studio sistematico della **stabilità** negli amplificatori reazionati e nei sistemi dinamici lineari tempo-invarianti (LTI). La stabilità è la proprietà fondamentale che garantisce che un sistema, in risposta a una perturbazione di durata finita o al rumore, ritorni spontaneamente nel proprio punto di equilibrio senza entrare in oscillazione incontrollata o saturazione non lineare.

7.1 Criteri di stabilità di un amplificatore

Consideriamo il modello generale di un amplificatore con reazione (feedback), in cui il segnale d'ingresso $X_S(s)$ viene confrontato con il segnale di retroazione generato dal blocco $\beta(s)$:

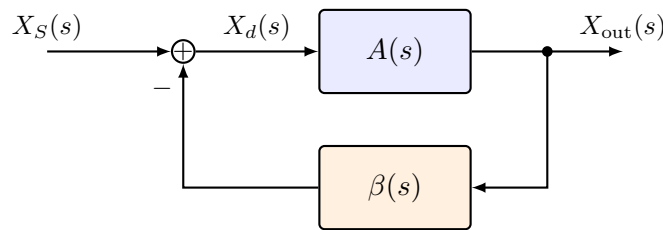


Figura 7.1: Schema a blocchi ideale di un amplificatore reazionato ad anello chiuso.

Il guadagno ad anello chiuso dell'amplificatore vale:

$$A_F(s) \equiv A_V(s) = \frac{A(s)}{1 + A(s)\beta(s)} = \frac{A(s)}{1 + L(s)}$$

dove $L(s) = A(s)\beta(s)$ indica il **guadagno d'anello** (*loop gain*).

IMPORTANTE

Condizioni sul guadagno d'anello $A\beta$:

- $A\beta \leq -1$: **condizione sufficiente per la non-linearità**. In questo regime il denominatore scompare o diventa negativo, portando il circuito in saturazione o in oscillazione permanente (*circuito non lineare*).
- $A\beta > -1$: **condizione necessaria per la linearità**. Affinché un amplificatore funzioni come sistema lineare è indispensabile che $A\beta > -1$.

7.1.1 1. Risposta alla perturbazione / rumore in assenza di segnale ($X_S = 0$)

Un sistema si definisce **stabile** se, in assenza di segnale utile in ingresso ($X_S = 0$), una qualsiasi perturbazione o rumore aleatorio $X_n(t)$ produce una risposta temporale che si estingue transitoriamente per $t \rightarrow \infty$:

$$\text{Sistema Stabile} \iff \text{Risposta al rumore} = \text{Transitorio} \quad (X_{\text{out}}(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0)$$

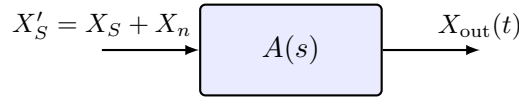


Figura 7.2: Modello di risposta alla perturbazione d'ingresso.

Sia il segnale totale d'ingresso $X'_S(t) = X_S(t) + X_n(t)$, dove X_S è il segnale deterministico e X_n è il rumore. Nel dominio di Laplace:

$$\tilde{X}'_{\text{out}}(s) = A(s)\tilde{X}'_S(s) = A(s)\tilde{X}_S(s) + A(s)\tilde{X}_n(s)$$

In assenza di segnale ($X_S = 0$), la risposta temporale è la sola antitrasformata del rumore:

$$X'_{\text{out}}(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ A(s)\tilde{X}_n(s) \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \tilde{X}_n(s) \right\} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$$

7.1.2 2. Risposta all'impulso (δ di Dirac)

Un criterio equivalente e pratico richiede che la risposta a un impulso unitario (modello di perturbazione istantanea del tipo δ di Dirac) sia transitoria:

$$\text{Sistema Stabile} \iff \text{Risposta all'impulso } \delta(t) = \text{Transitorio} \quad (h(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0)$$

Se il rumore è modellato come impulso $\delta(t)$, con $\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$, la risposta spettrale è $\tilde{X}_{\text{out}}(s) = A(s)$. Pertanto:

$$X_{\text{out}}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{A(s)\} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$$

7.1.3 Analisi dei poli e condizione di stabilità nel dominio di Laplace

Esprimiamo la funzione di trasferimento come rapporto di polinomi fattorizzati in zeri z_i e poli p_k :

$$A(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = K \frac{\prod_{i=1}^M (s - z_i)^{\alpha_i}}{\prod_{k=1}^N (s - p_k)^{\beta_k}} \quad (\text{con } \deg N \leq \deg D)$$

dove β_k rappresenta la molteplicità del polo p_k .

TEOREMA: Teorema di Traslazione sulle Frequenze

$$\mathcal{L} \{ e^{pt} f(t) \} = \int_0^{+\infty} e^{pt} f(t) e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-(s-p)t} dt = \tilde{f}(s-p)$$

Integrando n -volte per parti e applicando il Teorema di Traslazione, l'antitrasformata del generico termine polare con molteplicità β_k vale:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s - p_k)^{\beta_k}} \right\} = \frac{t^{\beta_k-1}}{(\beta_k - 1)!} e^{p_k t}$$

La risposta impulsiva nel tempo $X_{\text{out}}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{A(s)\}$ si scrive dunque come combinazione lineare dei modi propri del sistema:

$$X_{\text{out}}(t) = \sum_k a_k \frac{t^{\beta_k-1}}{(\beta_k - 1)!} e^{p_k t}$$

Esprimendo ciascun polo in forma complessa $p_k = \text{Re}(p_k) + j\text{Im}(p_k)$:

$$e^{p_k t} = e^{\text{Re}(p_k)t} \cdot e^{j\text{Im}(p_k)t} = e^{\text{Re}(p_k)t} [\cos(\text{Im}(p_k)t) + j \sin(\text{Im}(p_k)t)]$$

TEOREMA: Criterio dei Poli per la Stabilità

- Se $\text{Re}(p_k) < 0 \forall k$: l'esponenziale smorzante $e^{\text{Re}(p_k)t} \rightarrow 0$ vince su qualsiasi potenza polinomiale per $t \rightarrow \infty$, garantendo $X_{\text{out}}(t) \rightarrow 0$. Il sistema è **STABILE**.
- Se anche solo un polo ha $\text{Re}(p_k) \geq 0$: la risposta divergerà o oscillerà indefinitamente per $t \rightarrow \infty$. Il sistema è **INSTABILE**.

Sistema Stabile $\iff \text{Re}(p_k) < 0 \quad \forall k$ (tutti i poli nel semipiano sinistro LHP)

7.2 Stabilità negli amplificatori reazionati e risposta in frequenza

Nel contesto degli amplificatori reazionati, il legame tra il segnale di ingresso $\tilde{X}_S(s)$ e il segnale di uscita $\tilde{X}_{\text{out}}(s)$ è governato dalla funzione di trasferimento ad anello chiuso $A_F(s)$:

$$\tilde{X}_{\text{out}}(s) = A_F(s) \tilde{X}_S(s) \quad \text{dove} \quad A_F(s) = \frac{A(s)}{1 \pm \beta(s)A(s)} = \frac{A(s)}{1 \pm L(s)}$$

in cui le componenti dell'anello di reazione sono definite come segue:

- $+\beta > 0$: **feedback negativo** (reazione negativa, ad azione stabilizzante).
- $-\beta < 0$: **feedback positivo** (reazione positiva, ad azione instabilizzante).
- $A(s)$: **guadagno ad anello aperto** (amplificazione dello stadio principale).
- $\beta(s)$: **fattore di retroazione** (frazione del segnale di uscita riportata al nodo sommatore d'ingresso).
- $L(s) = \beta(s)A(s)$: **guadagno d'anello** (*loop gain*), rappresenta il guadagno complessivo subito da un segnale dopo aver compiuto un giro completo dell'anello.
- $A_F(s)$: **guadagno ad anello chiuso**, rappresenta il comportamento complessivo del circuito reazionato e costituisce la funzione di trasferimento da studiare per determinarne la stabilità.

IMPORTANTE

Relazione tra i poli di $A_F(s)$ e le radici dell'anello:

$$\text{Poli di } A_F(s) = \{\text{Poli di } A(s)\} \cup \{\text{Zeri di } [1 \pm \beta(s)A(s)]\}$$

L'amplificatore reazionato è **stabile** se e solo se $A_F(s)$ possiede **esclusivamente poli con parte reale strettamente negativa** ($\text{Re}(p) < 0$).

7.2.1 Esistenza della risposta in frequenza e legame con Fourier

Se l'amplificatore ad anello chiuso è stabile, la regione di convergenza della sua trasformata di Laplace racchiude l'asse immaginario del piano complesso ($s = j\omega$). Di conseguenza, è ben definita la risposta in frequenza $\hat{A}(\omega)$ ottenibile come restrizione della trasformata di Laplace alla sola retta $s = j\omega$:

$$\exists \mathcal{F}\{A(t)\} = \hat{A}(\omega) = \tilde{A}(j\omega) = \mathcal{L}\{A(t)\}|_{s=j\omega}$$

L'andamento della risposta in frequenza $A(j\omega)$ viene analizzato in maniera asintotica tramite i **diagrammi di Bode**, esprimendo la funzione di trasferimento nella forma polare:

$$A(j\omega) = K \frac{\prod_{i=1}^M (j\omega - z_i)^{\alpha_i}}{\prod_{k=1}^N (j\omega - p_k)^{\beta_k}}$$

7.2.2 Diagrammi di Bode di ampiezza e di fase

1. Modulo in dB:

$$|A(j\omega)| = |K| \frac{\prod_{i=1}^M |j\omega - z_i|^{\alpha_i}}{\prod_{k=1}^N |j\omega - p_k|^{\beta_k}}$$

$$A_{dB}(\omega) = 20 \log_{10} |K| + 20 \sum_{i=1}^M \alpha_i \log_{10} |j\omega - z_i| - 20 \sum_{k=1}^N \beta_k \log_{10} |j\omega - p_k|$$

Caso di zeri e poli reali: Per ogni singolo termine $(j\omega - z)$, il modulo vale:

$$|j\omega - z| = \sqrt{\omega^2 + z^2} \approx \begin{cases} |z| & \text{per } \omega \ll |z| \\ \omega & \text{per } \omega \gg |z| \end{cases}$$

Di conseguenza, il contributo in ampiezza per $\omega \gg |z|$ aumenta linearmente nel grafico semilogaritmico con pendenza $+20\alpha$ dB/decade per uno zero di molteplicità α , e diminuisce con pendenza -20α dB/decade per un polo di molteplicità α .

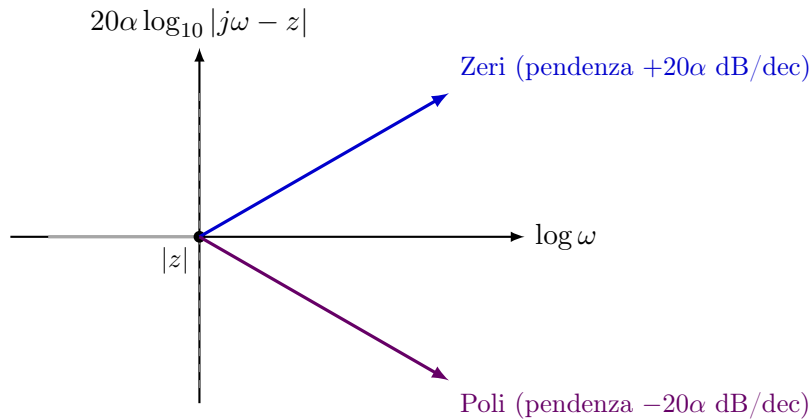


Figura 7.3: Variazione asintotica della pendenza nel diagramma di ampiezza per zeri e poli reali di ordine α .

IMPORTANTE

Attraversando uno zero o polo reale $\in \mathbb{R}$ di ordine α , la pendenza del diagramma di Bode in ampiezza **aumenta** o **diminuisce** esattamente di 20α dB/decade.

2. Fase $\phi(\omega)$:

$$\phi(\omega) = \arg(K) + \sum_{i=1}^M \alpha_i \arg(j\omega - z_i) - \sum_{k=1}^N \beta_k \arg(j\omega - p_k)$$

L'andamento asintotico della fase rispetta le seguenti proprietà:

- **Zeri generici** ($z \in \mathbb{R}$):

$$\arg(j\omega - z) \simeq \begin{cases} \arg(-z) = \begin{cases} 0 & \text{se } z < 0 \\ \pi & \text{se } z > 0 \end{cases} & \text{per } \omega \ll |z| \\ \arg(j\omega) = +\frac{\pi}{2} & \text{per } \omega \gg |z| \end{cases}$$

- **Poli reali stabili** ($p < 0$, poiché i poli devono trovarsi nel semipiano negativo LHP):

$$\arg(j\omega - p) = \arg(j\omega + |p|) \simeq \begin{cases} 0 & \text{per } \omega \ll |p| \\ +\frac{\pi}{2} & \text{per } \omega \gg |p| \end{cases}$$

IMPORTANTE

La fase aumenta o diminuisce di $\pi/2$ (90°) attraversando uno zero con $\alpha = 1$ a seconda che sia a parte reale negativa o positiva. In generale:

$$\Delta\phi_Z = \pm\alpha\frac{\pi}{2} \quad (\text{con } z \lessgtr 0, \alpha \in \mathbb{N}) \qquad \Delta\phi_P = -\beta\frac{\pi}{2} \quad (\text{con } p < 0, \beta \in \mathbb{N})$$

7.2.3 Esempi canonici: Filtri Passa-basso, Passa-alto e Passa-banda

Di seguito sono riportati i diagrammi di Bode asintotici e i relativi raccordi continui C^∞ per le risposte filtro fondamentali.

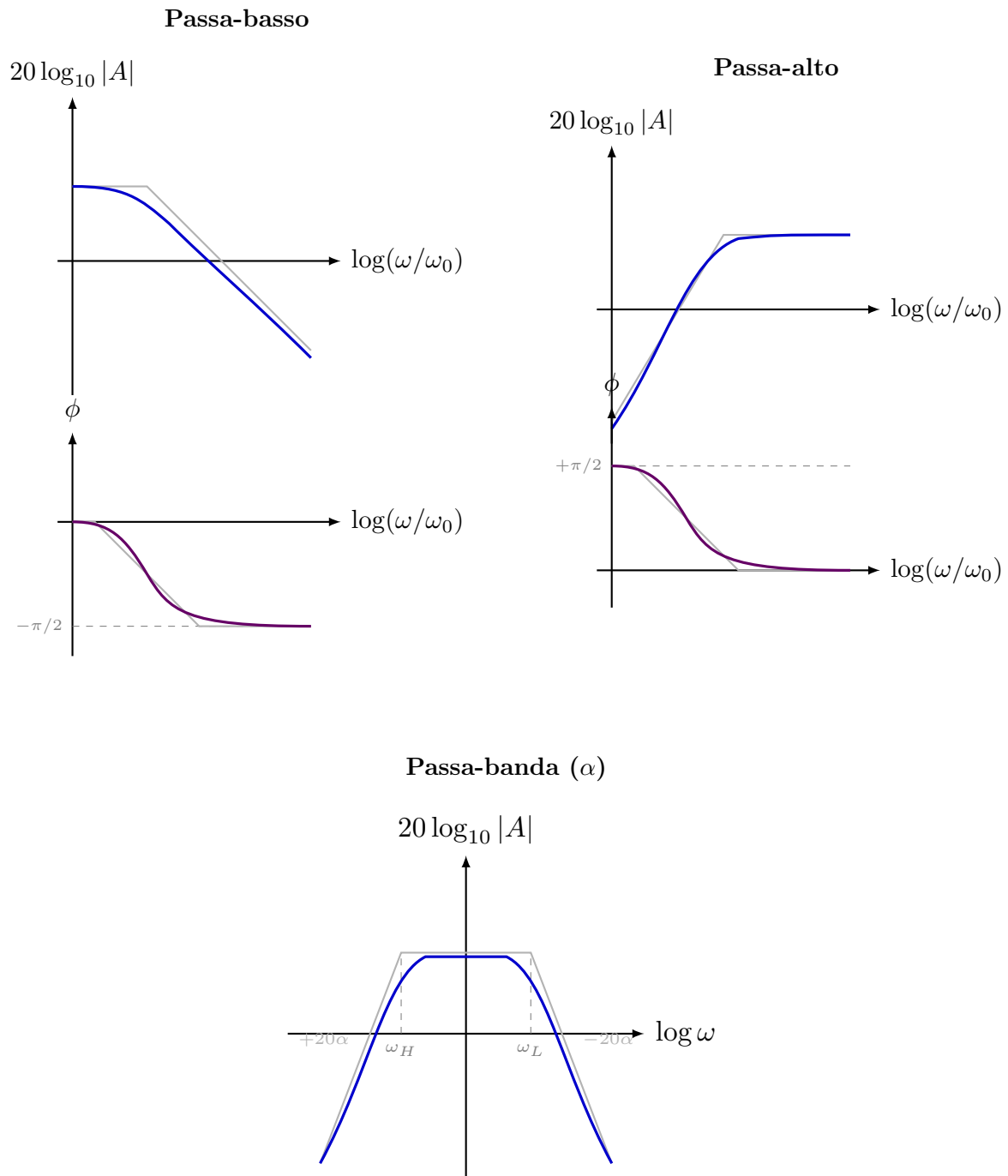


Figura 7.4: Diagrammi di Bode asintotici (grigio) e raccordi continui C^∞ (blu/viola) per i filtri Passa-basso, Passa-alto e Passa-banda di ordine α .

IMPORTANTE

Riepilogo di zeri e poli per i filtri canonici ($RC = 1/\omega_0$):

- **Filtro passa-basso:** $A_{LP}(s) = \frac{1}{1 + sRC}$ con $K = 1$, **zeri:** nessuno, **poli:** $s = -\omega_0$ ($\beta = 1$).
- **Filtro passa-alto:** $A_{HP}(s) = \frac{sRC}{1 + sRC}$ con $K = 1$, **zeri:** $s = 0$ ($\alpha = 1$), **poli:** $s = -\omega_0$ ($\beta = 1$).

- **Filtro passa-banda (ordine α):** $A_{BP}(s) = \frac{K s^\alpha}{(s + \omega_H)^\alpha (s + \omega_L)^\alpha}$, **zeri:** $s = 0$ (α), **poli:** $s = -\omega_L$, $s = -\omega_H$ (α).

7.2.4 Esempio: Circuito sfasatore variabile (Filtro passa-tutto / All-Pass)

Un'applicazione particolarmente interessante dei diagrammi di Bode è il **circuito sfasatore variabile** (*All-Pass Filter*), capace di modificare la fase del segnale di ingresso senza alterarne l'ampiezza a qualsiasi frequenza.

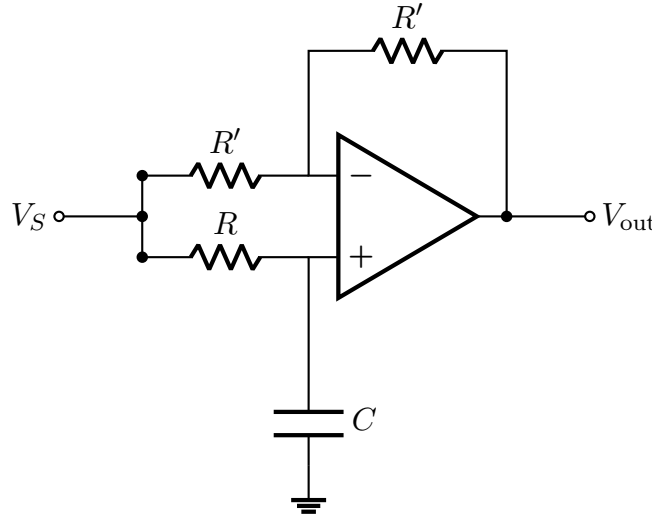


Figura 7.5: Circuito sfasatore variabile (filtro passa-tutto).

Per sovrapposizione degli effetti o partitore d'ingresso, la tensione d'uscita vale:

$$V_{out} = V_S \left(\frac{2}{1 + sRC} - 1 \right) \implies A_V(s) = \frac{1 - sRC}{1 + sRC} = \frac{1 - s/\omega_0}{1 + s/\omega_0} \quad \left(\text{con } \omega_0 = \frac{1}{RC} \right)$$

Analizzando la mappa zeri-poli nel piano complesso s :

- **Zeri:** $s = +\omega_0 = +\frac{1}{RC}$ (zero a parte reale positiva RHP, $\alpha = 1$).
- **Pol:** $s = -\omega_0 = -\frac{1}{RC}$ (polo a parte reale negativa LHP, $\beta = 1$).

Diagramma di Bode di modulo e fase: Nel dominio delle frequenze reali $s = j\omega$, il modulo vale $|A_V(j\omega)| = \frac{|1 - j\omega/\omega_0|}{|1 + j\omega/\omega_0|} = 1 \quad \forall \omega \implies 20 \log_{10} |A_V| = 0 \text{ dB}$.

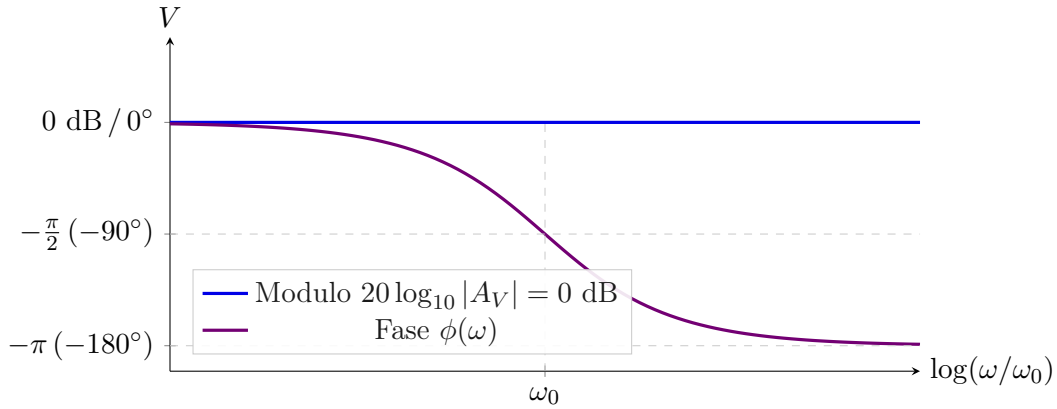


Figura 7.6: Diagramma di Bode del filtro passa-tutto sfasatore: ampiezza costante a 0 dB e fase che varia continuamente da 0° a -180° .

Comportamenti asintotici nelle tre regioni di frequenza:

- **Basse frequenze** ($\omega \ll \omega_0$): il condensatore è un circuito aperto ($V_+ \approx V_S$). Quindi $V_- = V_S \Rightarrow A_V = +1 \Rightarrow \phi = 0^\circ$.
- **Frequenza di taglio** ($\omega = \omega_0$): $A_V(j\omega_0) = \frac{1-j}{1+j} = -j \Rightarrow |A_V| = 1, \phi = -90^\circ = -\frac{\pi}{2}$.
- **Alte frequenze** ($\omega \gg \omega_0$): il condensatore è un cortocircuito a massa ($V_+ \approx 0$). Il circuito diventa un invertitore a guadagno unitario $\Rightarrow A_V = -1 \Rightarrow \phi = -180^\circ = -\pi$.

7.3 Criterio di Stabilità di Nyquist

Il Criterio di Nyquist è uno strumento fondamentale per studiare la stabilità dei sistemi reazionati ad anello chiuso, in particolare per determinare la presenza di poli nel semipiano destro (frequenze con parte reale positiva) analizzando unicamente la risposta in frequenza ad anello aperto.

Per derivare questo criterio, è necessario prima dimostrare un importante risultato dell'analisi complessa: il **Teorema dell'Argomento** (o Indicatore Logaritmico).

7.3.1 Teorema dell'Argomento (Indicatore Logaritmico)

TEOREMA: Teorema

Sia $A \subset \mathbb{C}$ un aperto e $f : A \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione meromorfa in A . Consideriamo una curva chiusa semplice orientata in senso antiorario $\gamma : [0, 1] \rightarrow A$, tale che sulla curva non giacciono né zeri né poli di f . Allora, l'immagine della curva $\Gamma = f(\gamma)$ nel piano di arrivo ruota intorno all'origine descrivendo un numero di giri completi N pari a:

$$N = N_Z - N_P$$

dove N_Z e N_P sono rispettivamente il numero totale di zeri e poli di $f(s)$ racchiusi all'interno di γ , contati ciascuno con la propria molteplicità (ordine).

Il verso di rotazione di Γ dipenderà dal segno di N : se $N > 0$ (Γ ruota in senso antiorario per N volte), se $N < 0$ (Γ ruota in senso orario per $|N|$ volte).

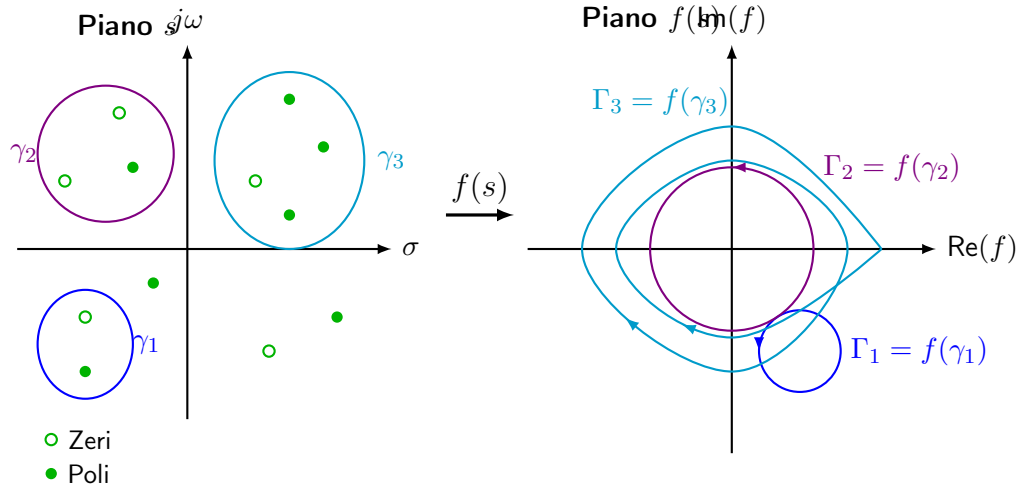


Figura 7.7: Mappatura delle curve γ_i dal piano s al piano $f(s)$. **Risultati:** Γ_1 : $N = N_Z - N_P = 1 - 1 = 0$ (nessun giro attorno all'origine). Γ_2 : $N = 2 - 1 = +1$ (1 giro in senso antiorario). Γ_3 : $N = 1 - 3 = -2$ (2 giri in senso orario).

Dimostrazione del Teorema dell'Argomento

Esprimiamo la funzione $f(s)$ in forma polare: $f(s) = |f(s)|e^{j\phi(s)}$. La variazione totale della fase lungo il cammino chiuso Γ è data da:

$$\Delta\phi = \oint_{\Gamma} d\phi = 2\pi N$$

Definiamo la derivata logaritmica di f :

$$f_L(s) = \frac{d}{ds}(\log f(s)) = \frac{f'(s)}{f(s)}$$

Analizziamo il comportamento di $f_L(s)$ in prossimità degli zeri e dei poli di $f(s)$:

- **Se z è uno zero di ordine α :** possiamo scrivere $f(s) = (s - z)^\alpha \Psi_Z(s)$, dove $\Psi_Z(s)$ è analitica e $\Psi_Z(z) \neq 0$. Calcolando f_L :

$$f_L(s) = \frac{d}{ds}(\alpha \log(s - z) + \log \Psi_Z(s)) = \frac{\alpha}{s - z} + \frac{\Psi'_Z(s)}{\Psi_Z(s)}$$

Essendo il termine Ψ'_Z/Ψ_Z analitico in z , $f_L(s)$ ha in $s = z$ un polo semplice con residuo pari ad α . Verifichiamolo con il calcolo del limite:

$$\lim_{s \rightarrow z} (s - z)f_L(s) = \alpha \implies \deg(\text{polo } f_L) = 1, \quad \text{Res}(f_L, z) = \alpha$$

- **Se p è un polo di ordine β :** possiamo scrivere $f(s) = \frac{\Psi_P(s)}{(s - p)^\beta}$, dove $\Psi_P(s)$ è analitica e $\Psi_P(p) \neq 0$. Calcolando f_L :

$$f_L(s) = \frac{d}{ds}(\log \Psi_P(s) - \beta \log(s - p)) = \frac{-\beta}{s - p} + \frac{\Psi'_P(s)}{\Psi_P(s)}$$

Essendo Ψ'_P/Ψ_P analitico in p , $f_L(s)$ ha in $s = p$ un polo semplice con residuo pari a $-\beta$. Infatti:

$$\lim_{s \rightarrow p} (s - p)f_L(s) = -\beta \implies \deg(\text{polo } f_L) = 1, \quad \text{Res}(f_L, p) = -\beta$$

Integriamo ora la derivata logaritmica $f_L(s)$ lungo la curva chiusa γ e applichiamo il **Teorema dei Residui di Cauchy**:

$$\oint_{\gamma} f_L(s) ds = 2\pi j \sum \text{Res}(f_L) = 2\pi j \left(\sum \alpha_i - \sum \beta_k \right) = 2\pi j (N_Z - N_P)$$

D'altra parte, esplicitando l'integrale a partire dalla definizione di logaritmo complesso $\log f = \log |f| + j\phi$:

$$\oint_{\gamma} f_L(s) ds = \oint_{\gamma} \frac{d}{ds}(\log f) ds = \underbrace{\oint_{\gamma} d(\log |f|)}_{=0 \text{ (curva chiusa)}} + j \oint_{\gamma} d\phi = j \oint_{\Gamma} d\phi = j(2\pi N)$$

Uguagliando i due risultati ottenuti si dimostra il teorema:

$$2\pi j (N_Z - N_P) = j(2\pi N) \implies N = N_Z - N_P \quad \blacksquare$$

7.3.2 Applicazione del Teorema alla Funzione di Trasferimento

Ora applichiamo il teorema alla funzione di trasferimento ad anello chiuso:

$$A_f(s) = \frac{A(s)}{1 + \beta(s)A(s)}$$

Se le reti A e β sono tali per cui la rete ad anello aperto è stabile, ne consegue che β e A non possiedono poli a parte reale positiva ($\text{Re}(p) \geq 0$). C'è però la possibilità che il sistema retroazionato $A_f(s)$ abbia poli instabili ($\text{Re}(p) \geq 0$) nel caso in cui il denominatore $1 + \beta(s)A(s)$ abbia degli zeri in quel semipiano.

Nota

Come escludiamo che questi zeri siano in $\text{Re}(z) \geq 0$?

Chiamiamo $f(s) = 1 + \beta(s)A(s) = 1 + L(s)$. Scegliamo un cammino chiuso γ nel semipiano destro. Secondo il Teorema dell'Argomento, il cammino mappato $\Gamma = f(\gamma)$ gira intorno all'origine un numero di volte pari a:

$$N = \# \text{zeri di } (1 + \beta A) \text{ con } \text{Re}(z) \geq 0$$

Il percorso γ viene suddiviso in tre tratti (con $R \rightarrow \infty$):

- $f(\gamma_1)$ = plot di Nyquist di $f(s)$ per γ_1 (asse immaginario positivo).
- $f(\gamma_3)$ = plot di Nyquist di $f(s)$ per $\gamma_3 = f^*(\gamma_1)$ (asse immaginario negativo, simmetrico).
- $f(\gamma_2)$ = punto all'infinito = $\lim_{s \rightarrow \infty} (1 + L(s))$.

Se facciamo tendere $R \rightarrow \infty$, il cammino $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2 \cup \gamma_3$ include tutto il semipiano $\sigma > 0 \implies$ **possiamo applicare il Teorema.**

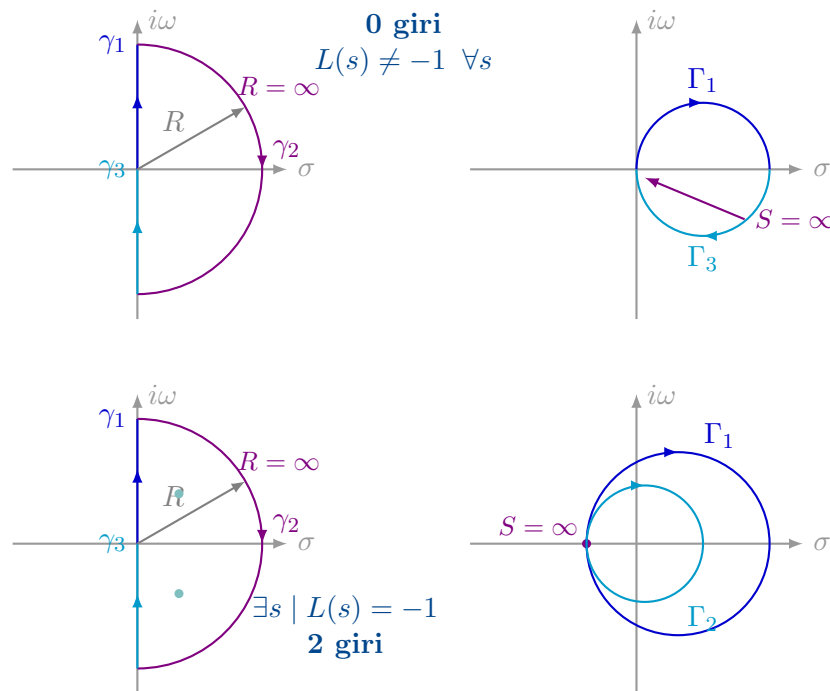


Figura 7.8: Mappatura del cammino chiuso di Nyquist. **In alto:** Sistema stabile (0 giri). **In basso:** Sistema instabile (2 giri).

Criterio di Nyquist (Enunciati)

TEOREMA: Criterio di Nyquist

La stabilità di un sistema reazionato può essere valutata in modo equivalente attraverso le seguenti formulazioni:

- **Sistema stabile** $\iff \text{Re}(z) < 0 \mid 1 + \beta(z)A(z) = 0$ e $\text{Re}(p) < 0 \mid A(p) = \infty \iff \text{Re}(p) < 0 \mid A_f(p) = \infty$.
- **Sistema stabile** $\iff$ # giri intorno a $(0,0)$ del plot di Nyquist di $f(s) = 1 + L(s)$ è 0.
- **Sistema stabile** $\iff$ # giri intorno a $(-1,0)$ del plot di Nyquist di $L(s) = f(s) - 1$ è 0.
(In questo passaggio il punto critico $(0,0)$ trasla in $(-1,0)$).
- **Sistema instabile** $\iff$ # giri intorno a $(-1,0)$ del plot di Nyquist di $L(s) = f(s) - 1$ è n (con $n > 0$).

OSSERVAZIONE: Zeri Immaginari

Se gli zeri di $1 + L(s) = 0$ sono puramente immaginari ($\text{Re}(z) = 0$), la rete è instabile e il criterio di Nyquist in senso stretto non si può applicare. In questo caso, però, il plot di $L(s)$ passa sicuramente e fisicamente **attraverso il punto critico** -1 (ovvero $f(s)$ passa per l'origine).

7.4 Condizione di Barkhausen e Auto-oscillatori

7.4.1 Condizione di Barkhausen

DEFINIZIONE: Condizione di Barkhausen

La condizione (necessaria) affinché un sistema reazionato si comporti come un oscillatore è:

$$\exists! z = \pm j\omega_0 \text{ (di 1° ordine) con } \operatorname{Re}(p) < 0 \forall \text{ polo } p \neq z \text{ e } A\beta = -1$$

Dove z rappresenta uno zero del denominatore $1 + L(s)$, ovvero un polo per il sistema ad anello chiuso $A_f(s)$.

Se la condizione è verificata, possiamo scomporre la funzione di trasferimento $A_f(s)$ in fratti semplici:

$$A_f(s) = \sum_k \frac{a_k}{(s - p_k)^{\beta_k}} + \frac{a_+}{s + j\omega_0} + \frac{a_-}{s - j\omega_0}$$

In questo modo, se il sistema si trova in presenza di solo rumore impulsivo e fluttuante (con ingresso di segnale nullo, $x_s = 0$), applicando l'antitrasformata di Laplace si trova che la risposta temporale è:

$$x_{\text{out}}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{A_f(s)\} = \underbrace{\sum_k a_k \frac{t^{\beta_k-1}}{(\beta_k-1)!} e^{p_k t}}_{\text{Termini transienti}} + \underbrace{a_+ e^{-j\omega_0 t} + a_- e^{j\omega_0 t}}_{\text{Termini sinusoidali}}$$

Dato che $\operatorname{Re}(p_k) < 0$, i termini transienti decadono nel tempo, lasciando a regime solo i termini sinusoidali. $\Rightarrow$ **In uscita abbiamo un'oscillazione persistente.**

Si deduce quindi che:

IMPORTANTE

Se abbiamo un generatore di onde sinusoidali, allora vale necessariamente la condizione di Barkhausen.

7.4.2 Stabilità degli amplificatori

- In generale essa è determinata dalla $\operatorname{Im}(A_f)$.
- Per creare un **auto-oscillatore** dobbiamo:
 1. Eliminare il generatore X_s (per avere produzione spontanea).
 2. Fissare ω_0 e la rete di retroazione $\beta(j\omega_0)$ desiderati.
 3. Modificare $A(j\omega_0)$ in modo tale che $L(j\omega_0) = \beta(j\omega_0)A(j\omega_0) = -1$.

OSSERVAZIONE: Regolazione del guadagno

Per creare un auto-oscillatore non basta utilizzare un semplice Op-Amp (dove $A = A_d \rightarrow \infty$). Serve invece una **regolazione precisa e controllata** del guadagno affinché sia esattamente verificata la relazione:

$$A(s) = -\frac{1}{\beta(s)}$$

(Ciò richiede, ad esempio, l'uso di un potenziometro)

7.4.3 Esempio: Oscillatore a Sfasamento

In questa configurazione, utilizziamo una rete di tre celle RC per ottenere uno sfasamento di π (180°) e un amplificatore invertente, che sfasando a sua volta di π garantisce la condizione di fase di Barkhausen (sfasamento totale di 2π).

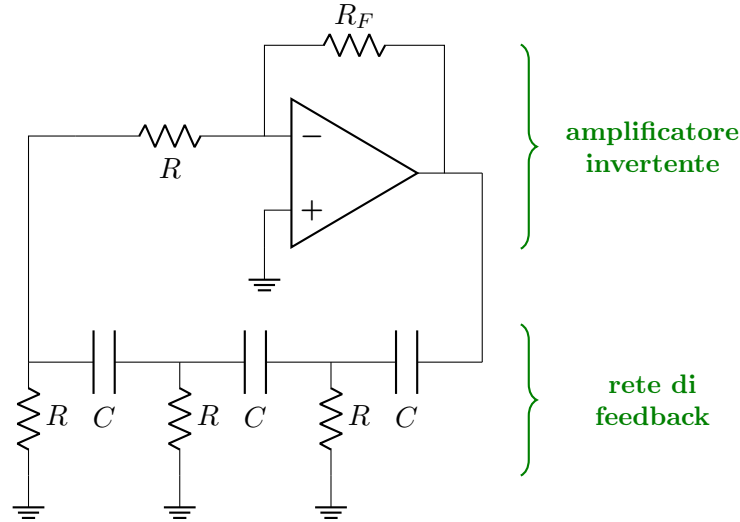


Figura 7.9: Schema circuitale dell'oscillatore a sfasamento con tre stadi RC.

Le condizioni per innescare l'oscillazione alla frequenza ω_0 sono:

- $\beta(j\omega_0) < 0$ (sfasamento di π della rete RC)
- $A(j\omega_0) = -1/\beta(j\omega_0) > 0$ (feedback positivo)

Fissando la variabile adimensionale $X = sRC$, il **guadagno di feedback** della rete RC è dato da:

$$\beta(X) = \frac{X^3}{1 + 5X + 6X^2 + X^3} \in \mathbb{R} \text{ se } s = j\omega$$

Affinché β sia puramente reale alla frequenza di oscillazione (dato che $X^3 = -j(\omega RC)^3$ è immaginario), la parte reale del denominatore deve annullarsi:

$$\text{Re}(\text{den}) = 0 \implies 1 - 6(\omega_0 RC)^2 = 0 \implies \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{6}RC}$$

A questa frequenza, sostituendo in β , si ottiene $\beta(j\omega_0) = -1/29$. Poiché per un amplificatore invertente il modulo del guadagno è R_F/R , la condizione di Barkhausen sul modulo è soddisfatta quando:

IMPORTANTE

Barkhausen vale se: $R_F = 29R$

7.4.4 Esempio: Oscillatore a ponte di Wien

In questa seconda configurazione, il circuito è modellato da un blocco amplificatore A e da una rete di feedback costituita da un'impedenza in serie Z_S e un'impedenza in parallelo Z_P .

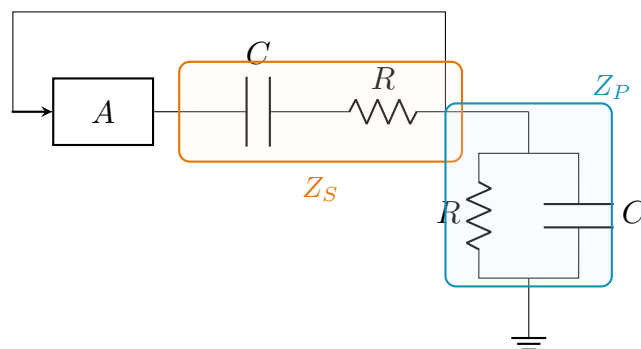


Figura 7.10: Schema a blocchi di un oscillatore a ponte di Wien.

Le condizioni nel caso del ponte di Wien sono:

- $\beta(j\omega_0) > 0$
- $A(j\omega_0) = -1/\beta(j\omega_0) < 0$ (*feedback negativo*)

Dai calcoli del partitore di tensione, il guadagno di feedback alla frequenza di risonanza è puramente reale e pari a:

$$\beta(s) = \frac{Z_P}{Z_S + Z_P} = \frac{1}{3} \quad (\text{dai calcoli})$$

Anomalie del Criterio di Barkhausen

Se il guadagno d'anello è approssimativamente $L \simeq -1$, la condizione di Barkhausen non vale esattamente in modo ideale, e si verificano delle anomalie nel comportamento pratico del sistema:

- Se $L \geq -1 \implies A_f$ converge: il sistema mantiene la stabilità ed è presente solo **rumore transiente** (che si smorza nel tempo).
- Se $L \leq -1 \implies A_f$ diverge: il sistema entra in instabilità e genera un **rumore saturato** (l'oscillazione cresce incontrollatamente).

IMPORTANTE

Controllo dell'ampiezza:

Per eliminare la divergenza all'uscita (quando $L \leq -1$) usiamo **due diodi in parallelo** a R_F disposti in modo simmetrico. Questo accorgimento serve per indurre una **non linearità** controllata: quando l'uscita esce dalla zona lineare, la resistenza equivalente si riduce automaticamente, abbassando il guadagno e lasciando così l'op-amp stabile all'ampiezza desiderata.

Capitolo 8. Esercitazioni in vista dell'esame

Questo capitolo raccoglie una serie di topologie circuitali e filtri attivi comunemente affrontati, analizzandone le funzioni di trasferimento, il dimensionamento dei componenti e le peculiarità implementative.

8.1 Filtri attivi a retroazione multipla

I filtri attivi a retroazione multipla utilizzano le caratteristiche ideali dell'amplificatore operazionale per realizzare funzioni di trasferimento complesse (passa-banda, elimina-banda, ecc.) impiegando un numero ridotto di componenti attivi.

8.1.1 Filtro Passa Banda

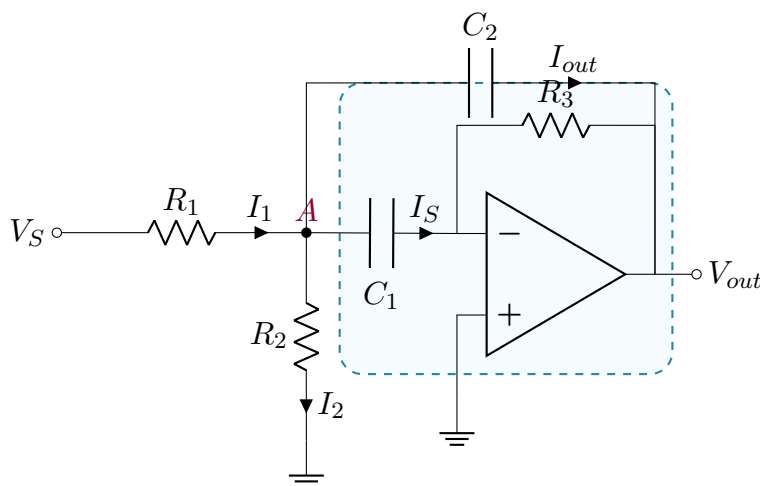


Figura 8.1: Topologia del filtro passa-banda a retroazione multipla.

Nel circuito è presente un amplificatore operazionale il cui morsetto non invertente è collegato a massa. Poiché l'operazionale è considerato ideale e presenta un cammino di reazione negativa (attraverso R_3 e C_2), possiamo applicare il principio del **cortocircuito virtuale**. Questo implica che la tensione al morsetto invertente sia nulla ($V^- = V^+ = 0$), agendo di fatto come una *massa virtuale*.

Sfruttando questa proprietà fondamentale, il sottocircuito evidenziato nel riquadro tratteggiato (composto dal condensatore C_1 , dalla resistenza R_3 e dall'operazionale) si comporta esattamente come un **derivatore ideale**, la cui uscita in funzione della tensione al nodo A è:

$$V_{out} = -sR_3C_1V_A \quad (8.1)$$

Analizzando qualitativamente il circuito ai limiti in frequenza:

- Per $\omega \rightarrow 0$, i condensatori si comportano come circuiti aperti ($C_{1,2} \rightarrow \infty \Omega$). In particolare, C_1 è aperto, dunque $V_{out} = V^- = 0$.

- Per $\omega \rightarrow \infty$, i condensatori si comportano come cortocircuiti. Essendo in corto, avremo $V_{out} = V^- = V^+ = V_A = 0$.

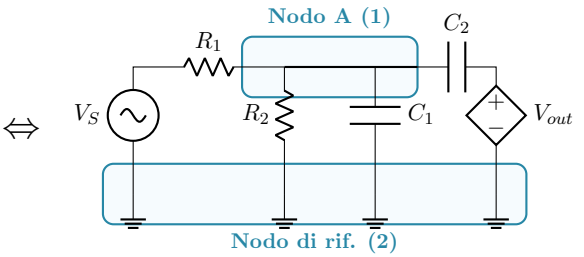
Questo conferma il comportamento di natura passa-banda del filtro.

Analisi rigorosa al nodo A

Applicando la legge di Kirchhoff per le correnti al nodo A ($I_1 = I_2 + I_S + I_{out}$):

$$\frac{V_S - V_A}{R_1} = \frac{V_A}{R_2} + sC_1 V_A + sC_2 (V_A - V_{out})$$

In alternativa, è possibile ricorrere direttamente al **Teorema di Millman** al nodo A. Il circuito equivalente (sulla destra) mostra come le varie impedenze convergano al nodo centrale:

$$V_A = \frac{\frac{V_S}{R_1} + sC_2 V_{out}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + s(C_1 + C_2)} = -\frac{V_{out}}{sR_3C_1} \Leftrightarrow$$


Ponendo per semplicità $C_1 = C_2 = C$, riordiniamo i termini rispetto a V_{out} e V_S :

$$-\left[\left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) + 2sR_1C + s^2R_3R_1C^2\right] V_{out} = sR_3CV_S$$

Da cui si ottiene la funzione di trasferimento $A_v = V_{out}/V_S$:

$$A_v = -\frac{sR_3C}{\left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) + 2sR_1C + s^2R_1R_3C^2} \quad (8.2)$$

L'analisi di questa espressione ci indica la stabilità del circuito:

- **Zeri:** $s = 0$ con molteplicità $\alpha = 1$.
- **Poli:** essendo tutti i coefficienti del denominatore positivi, per la **regola dei segni di Cartesio**, le radici p avranno sicuramente parte reale strettamente negativa ($\text{Re}(p) < 0$).
- Ne consegue che il **circuito è asintoticamente stabile**.

Dal confronto con la formula generale (canonica) del filtro passa-banda:

$$A_v(s) = K \frac{\frac{\omega_0}{Q} s}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q} s + \omega_0^2}$$

Possiamo ricavare i parametri caratteristici del filtro:

$$K = \frac{R_3}{2R_1} \quad ; \quad \omega_0^2 = \frac{1 + \frac{R_1}{R_2}}{R_1R_3C^2} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{C} \sqrt{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \frac{1}{R_3}} \quad ; \quad Q = \frac{\omega_0 R_3 C}{2}$$

Passando al dominio delle frequenze reali ($s = j\omega$ e $\omega > 0$):

$$A_v(j\omega) = K \frac{1}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

Il valore massimo si ha quando la parte immaginaria del denominatore si annulla, ovvero:

$$\frac{\omega}{\omega_0} = \frac{\omega_0}{\omega} \implies \omega = \omega_0 \quad (\text{pulsazione di centrobanda})$$

A questa pulsazione, il guadagno è puramente reale e pari a K . La larghezza di banda $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$ è definita come la differenza fra le due pulsazioni di taglio (dove il modulo scende a $1/\sqrt{2}$ del massimo). Il **fattore di qualità** o fattore di merito Q lega la larghezza di banda alla frequenza centrale:

$$A_v(\omega_{1,2}) = \frac{1}{\sqrt{2}} A_{\max} = \frac{R_3\sqrt{2}}{4R_1} \quad ; \quad Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$$

8.1.2 Filtro Notch (Elimina banda)

È possibile realizzare un filtro Notch (o elimina-banda) combinando il segnale d'ingresso originale V_S con l'uscita del filtro passa-banda appena analizzato, sfruttando un **sommatore invertente**.

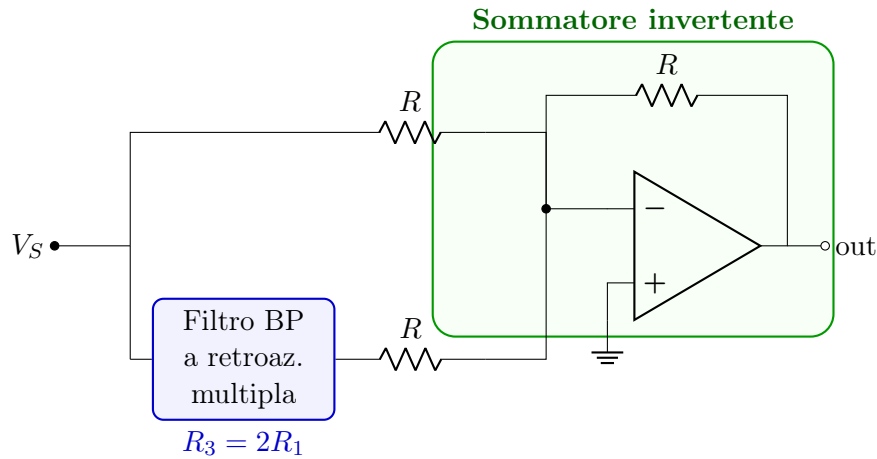


Figura 8.2: Filtro Notch ottenuto tramite sottrazione.

Il comportamento in frequenza del filtro notch rispetta la seguente relazione per il guadagno:

$$A_v = -(1 + A_{BP}) \begin{cases} \rightarrow 0 & \text{per } \omega = \omega_0 \\ \rightarrow -1 & \text{per } \omega \rightarrow 0 \text{ e } \omega \rightarrow \infty \end{cases}$$

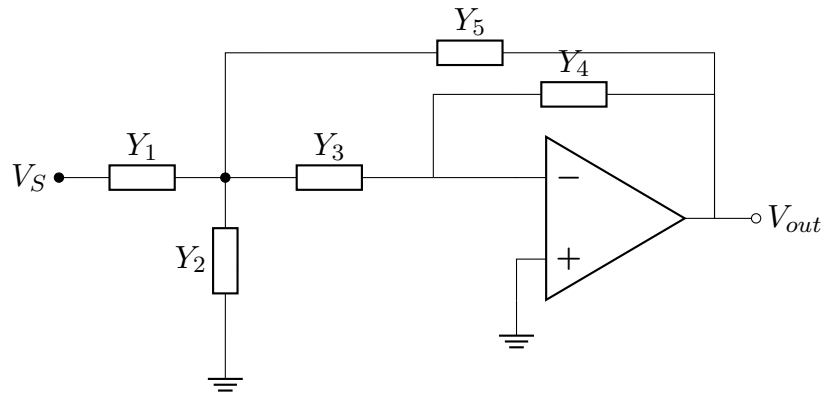
Scegliendo opportunamente $R_3 = 2R_1$ nel filtro passa-banda affinché a centrobanda il guadagno sia esattamente -1 , la funzione di trasferimento totale diviene:

$$A_v = K \frac{s^2 + \omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2} \quad (8.3)$$

In questo modo, il filtro sopprime completamente la frequenza ω_0 ($A_v \rightarrow 0$), mentre lascia passare inalterate le frequenze molto basse o molto alte ($A_v \rightarrow -1$).

8.2 Filtro attivo generico del 2° ordine

È possibile definire un'architettura generica a retroazione multipla, descritta tramite 5 ammettenze generiche $Y_1 \dots Y_5$, che a seconda della scelta dei componenti può assumere le funzioni di filtri diversi.



Risolvendo il circuito ai nodi centrali, si ricava la seguente **funzione di trasferimento**:

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_S} = - \frac{Y_1 Y_3}{\underbrace{Y_4(Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_5)}_{\text{monomio 1°}} + \underbrace{Y_3 Y_5}_{\text{trinomio 2°}}} \quad (8.4)$$

▷ **Sintesi di un Filtro Passa-basso**: Per realizzare un passa-basso, al numeratore serve una costante (nessuna dipendenza da s). Analizzando il denominatore, affinché emerga un polinomio di 2° grado in s , si impone la seguente scelta dei componenti:

- Y_1, Y_3 = resistenze. Essendo indipendenti dalla frequenza, garantiscono un numeratore costante.
- Y_4 = capacità. Poiché deve essere proporzionale a s , trasforma il gruppo in un termine di 1° grado.
- Y_2 = capacità. Interagendo con Y_4 , fa apparire il termine in s^2 necessario per il secondo ordine.
- Y_5 = resistenza. Fornisce il termine noto al denominatore per la stabilità in continua.

8.3 Filtri VCVS (Sallen-Key)

La cella Sallen-Key o filtro a **sorgente di tensione controllata in tensione (VCVS)** sfrutta la configurazione non invertente dell'operazionale per ottenere funzioni di trasferimento complesse con un eccellente fattore di merito e basso rumore.

8.3.1 Topologia Generale

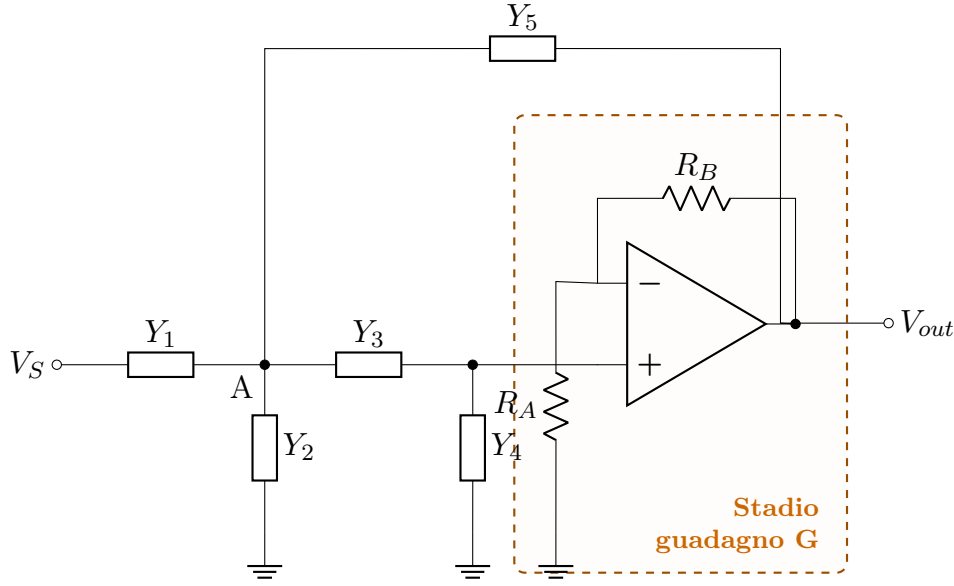


Figura 8.3: Topologia generale della cella di Sallen-Key.

Il blocco evidenziato funge da amplificatore non invertente di guadagno G :

$$G = 1 + \frac{R_B}{R_A} = \frac{V_{out}}{V^+} \quad \text{Se } R_A \rightarrow \infty \Rightarrow G = 1 \text{ (Voltage Follower)} \quad (8.5)$$

La tensione all'ingresso non invertente V^+ dipende dal partitore composto da Y_3 e Y_4 a partire dal nodo A:

$$V^+ = \frac{Z_4}{Z_3 + Z_4} V_A = \frac{Y_3}{Y_3 + Y_4} V_A$$

Applicando il **Teorema di Millman** per calcolare V_A , si ottiene l'espressione completa per la funzione di trasferimento:

$$V_A = \frac{Y_1 V_S + Y_5 V_{out}}{Y_1 + Y_2 + \frac{Y_3 Y_4}{Y_3 + Y_4} + Y_5} \quad \text{e ricordando che } V_A = \frac{V_{out}}{G} \frac{Y_3 + Y_4}{Y_3}$$

Possiamo trovare l'espressione generica per l'amplificazione $A_v(V_S, V_{out})$ della cella VCVS:

$$A_v = \frac{GY_1 Y_3}{(Y_1 + Y_2 + Y_5)(Y_3 + Y_4) + Y_3 Y_4 - GY_3 Y_5} \quad (8.6)$$

8.3.2 Esempio: Filtro Passa Basso Sallen-Key

Affinché la cella Sallen-Key operi come filtro passa-basso di 2° ordine della forma $A_v \propto \frac{1}{(s + \omega_1)(s + \omega_2)}$, la scelta delle ammettenze ricade tipicamente su:

- $Y_1, Y_3 =$ resistenze (costanti).
- $Y_4 =$ capacità (termine di 2° grado generato dal prodotto).
- $Y_2 =$ resistenza (costante) e $Y_5 =$ capacità (oppure ruoli scambiati). In generale, la scelta più comune è rimuovere la resistenza verso massa $Y_2 = 0$, mentre Y_5 (la capacità di feedback) non può essere rimossa senza snaturare il filtro.

Sotto l'ipotesi tipica $R_1 = R_3 = R$ e $C_4 = C_5 = C$ (con $Y_2 = 0$), il comportamento ai limiti è:

- $\omega \rightarrow 0 : V_{out} = V_S$ (le capacità aprono il circuito, non passa corrente).
- $\omega \rightarrow \infty : V_{out} = 0$ (le capacità cortocircuitano il segnale a massa).

Sostituendo e riformulando, la funzione di trasferimento diventa:

$$A_v = \frac{1/2}{s^2 R^2 C^2 + sRC + 1/2} \quad (8.7)$$

Dalla quale emergono i parametri caratteristici, come la frequenza di taglio naturale $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{2}RC}$, con fase $\phi = -\frac{\pi}{2}$ in corrispondenza del modulo $|A_v(\omega_0)| = 1/\sqrt{2}$. L'andamento asintotico di ampiezza è:

$$|A_v(\omega)| = (1 + \omega^4/\omega_0^4)^{-1/2}$$

Il valore del **fattore di qualità** Q è essenziale per la selettività del filtro (forma del "ginocchio"):

- Se $Q = \frac{1}{\sqrt{2}}$, si ottiene un **Filtro di Butterworth** (massimamente piatto).
- Se $Q = 1$, il filtro risulta **meno selettivo** ($|A_v(\omega_0)| = -6\text{dB}$).
- Aumentando l'ordine del filtro e perfezionando il design, si migliora l'efficienza rendendo il taglio molto più repentino e selettivo.

8.3.3 Realizzazione di un Notch tramite Sfasatore

Un altro approccio alla reiezione di banda prevede l'uso di un blocco **sfasatore** (all-pass) in cui il condensatore standard viene sostituito da un blocco risonante.

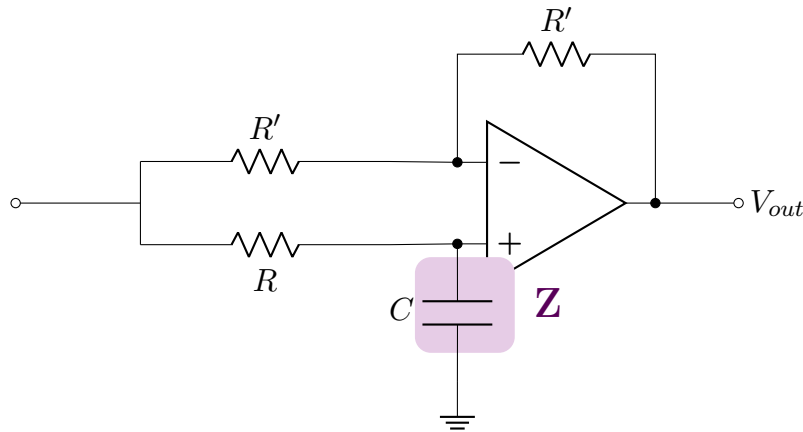


Figura 8.4: Filtro sfasatore (all-pass).

Il circuito base possiede una funzione di trasferimento di sfasamento:

$$V_{out} = \frac{1 - sRC}{1 + sRC}$$

Immaginiamo ora di sostituire il condensatore C con un **circuito RLC** di impedenza complessa Z :

$$Z = sL + \frac{1}{sC} + R$$

Le equazioni ai nodi operazionali forniscono:

$$V^- = \frac{1}{2}(V_S + V_{out}) \quad ; \quad V^+ = \frac{Z}{Z + R} V_S$$

Uguagliandole, deduciamo il comportamento del Notch risonante:

$$\frac{V_{out}}{V_S} = \frac{Z - R}{Z + R} = \frac{1 + s^2 LC}{1 + 2sRC + s^2 LC} \quad (8.8)$$

Nella pratica, costruire induttori fisici L di alto valore pone seri limiti ingombro e prestazioni. Per tale ragione, L non è quasi mai fisicamente presente, ma viene simulato elettronicamente tramite componenti come il **Giratore di Antoniou**, che introduce un'induttanza equivalente $L_{eq} \equiv R_4 R_5 C_2$.

8.4 Giratori e Induttanze Sintetiche

I **giratori** sono componenti o reti attive capaci di trasformare una capacità in un'induttanza (e, più in generale, di convertire un'impedenza nel suo reciproco $Z \rightarrow Z' \propto 1/Z$).

Nel mondo della progettazione elettronica, **le criticità legate al campo magnetico e agli induttori reali sono numerose**: isteresi, ingombri voluminosi e componenti reattive parassite mal sopportano l'integrazione su chip. Al contrario, il campo elettrico e i condensatori dielettrici sono facilmente gestibili e miniaturizzabili. I giratori permettono dunque di realizzare **induttanze elettroniche** tramite condensatori e operazionali, contenendo drasticamente le dimensioni rispetto alle controparti a bobina.

8.4.1 Il Giratore di Antoniou

Una delle architetture più celebri e resistenti alle non idealità degli op-amp è il General Impedance Converter (GIC) sviluppato da Andreas Antoniou.

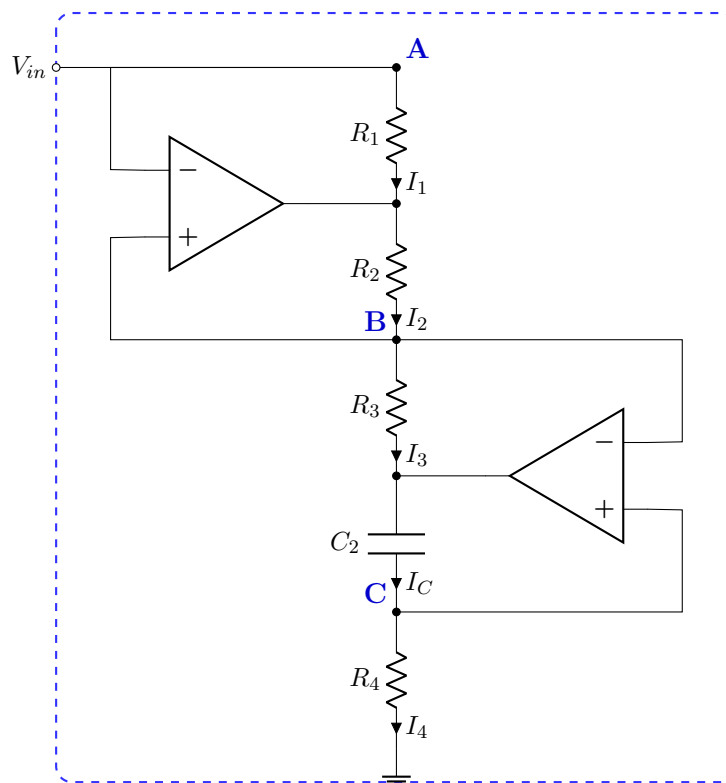


Figura 8.5: Circuito simulatore di induttanza (Giratore di Antoniou).

L'analisi parte dall'estremità inferiore. Sfruttando la presenza della retroazione, gli ingressi degli operazionali sono forzati alla stessa tensione di ingresso V_{in} .

$$I_4 = \frac{V_{in}}{R_4} = I_C \quad (\text{poiché connesso all'ingresso invertente di Op2, che non assorbe corrente})$$

$$I_3 \neq I_4 \quad (\text{poiché il 3° nodo è all'uscita di Op2, che può assorbire o erogare corrente})$$

La caduta di tensione ai capi di C_2 (attraversato da I_C) detta l'equazione per la corrente nel ramo precedente, determinando così, a ritroso, tutte le correnti dei rami R_3, R_2, R_1 :

$$I_3 = -\frac{1}{sR_3C_2}I_C = -\frac{V_{in}}{sR_4R_3C_2} = I_2$$

$$0 = R_1I_1 + R_2I_2 \implies I_1 = -\frac{R_2}{R_1}I_2$$

Sostituendo e calcolando l'impedenza equivalente vista dal morsetto d'ingresso:

$$Z_{in} = \frac{V_{in}}{I_1} = s \frac{R_1R_3R_4C_2}{R_2} \equiv sL_{eq} \quad (8.9)$$

Dove l'**induttanza equivalente** ammonta a:

$$L_{eq} = \frac{R_1R_3R_4}{R_2}C_2 \quad (8.10)$$

Questo conferma l'efficacia del giratore: sfruttando dei resistori e un solo condensatore su silicio, possiamo emulare il comportamento induttivo ad alti livelli di precisione per integrare filtri complessi (come il notch risonante) nei circuiti integrati.

Parte II

Elettronica Digitale

Capitolo 9. Segnali, algebra di Boole e reti logiche

(27 febbraio – 2 marzo 2026)

9.1 Segnali analogici e digitali

DEFINIZIONE: Segnale analogico

assume valori continui (onde). È il tipo di segnale presente in natura.

Segnale digitale: assume valori discreti, tipicamente $\{0, 1\}$.

Il passaggio da un segnale analogico a uno digitale permette di **memorizzare meglio i dati**: un valore discreto è notevolmente più robusto al rumore, non subisce degrado nel tempo, ed è molto più semplice da elaborare e conservare in dispositivi di memoria rispetto a un segnale continuo. Inoltre, i sistemi digitali garantiscono una **riproducibilità esatta** dei risultati e godono di un'elevata flessibilità grazie alla possibilità di essere programmati via software.

9.2 Algebra di Boole

L'algebra di Boole fu pubblicata a metà dell'Ottocento (nel 1854, ad opera del matematico inglese George Boole, con il trattato *An Investigation of the Laws of Thought*) come base matematica per lo studio della logica. Per definirla formalmente servono i seguenti ingredienti:

- un insieme B che contiene **2 valori** (es. $\{0, 1\}$);
- su B agiscono **2 operazioni** (tipicamente $+$ e $\cdot$, cioè OR e AND);
- gli **elementi neutri** delle due operazioni sono gli stessi 2 elementi di B ;
- si definisce un'ulteriore operazione, il **NOT**, che manda i due valori l'uno nell'altro ($0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 0$).

Notazione: la negazione di una variabile si indica con un trattino sopra la lettera, ad esempio $\overline{A}$.

9.2.1 Il concetto di duale

DEFINIZIONE: Duale

Duale di un'espressione booleana: si ottiene scambiando tra loro le due operazioni principali e gli elementi neutri:

- $+$ con $\cdot$;
- 0 con 1;
- il NOT resta invariato.

Quindi, se una proprietà è vera, anche la sua forma duale è vera.

Per esempio, il duale di

$$A + 0 = A$$

è

$$A \cdot 1 = A.$$

Allo stesso modo, il duale della proprietà di complementarietà

$$A + \overline{A} = 1$$

è

$$A \cdot \overline{A} = 0.$$

Il **principio di dualità** è molto utile perché, una volta nota una proprietà, si ottiene immediatamente la sua versione duale senza doverla dimostrare separatamente. Ad esempio:

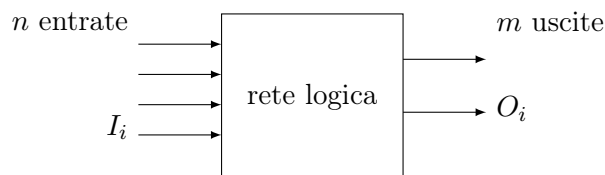
- commutativa: $A + B = B + A$ ha come duale $A \cdot B = B \cdot A$;
- associativa: $(A + B) + C = A + (B + C)$ ha come duale $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$;
- distributiva: $A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$ ha come duale $A \cdot (B + C) = (A \cdot B) + (A \cdot C)$.

9.3 Cenni storici

- Nel 1938 **Claude Shannon** introdusse l'uso dell'algebra di Boole per l'analisi e la sintesi dei circuiti a relè, inventando di fatto l'applicazione alle reti logiche.
- **Huntington** (1904) formulò i famosi postulati che definiscono rigorosamente l'algebra booleana e dimostrò che ogni rete logica può essere implementata usando solo porte elementari.
- Il **transistor** (*transfer + resistor*) fu inventato nel 1947 ai Bell Labs. Da lì, nel giro di circa dieci anni, nacque l'elettronica a stato solido moderna e nel 1958 fu realizzato il primo circuito integrato.

9.4 Reti logiche

Una rete logica può essere vista come una scatola nera con n ingressi I_i e m uscite O_i :



IMPORTANTE

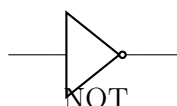
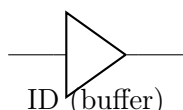
$O_i = f(I_i)$: per ogni uscita esiste una funzione che dipende dagli ingressi I_i ; tale funzione è **suriettiva**. Sia gli O_i che gli I_i possono assumere solo i valori 0 oppure 1.

9.4.1 Funzioni a 1 ingresso

Con un solo ingresso I esistono $2^1 = 4$ possibili funzioni di uscita:

I	O_1	O_2	O_3	O_4
0	0	1	0	1
1	0	0	1	1
	0	NOT	ID	1

Questa è la **tabella di verità** delle 4 funzioni a un ingresso: due sono costanti (0 e 1), una è l'**identità** (ID, o *buffer*) e una è la **negazione** (NOT).



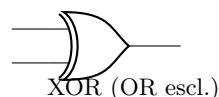
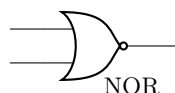
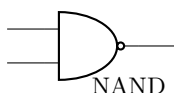
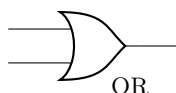
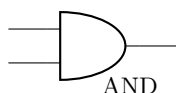
9.4.2 Funzioni a 2 ingressi

Con due ingressi I_1, I_0 ci sono $2^2 = 4$ combinazioni in ingresso e $2^{2^2} = 16$ possibili funzioni di uscita. La tabella completa è:

Funzione	00	01	10	11	Espressione Booleana	Nome comune / Significato
O_1	0	0	0	0	0	Costante 0 (Falsa)
O_2	1	0	0	0	$\overline{I_1} + \overline{I_0} = \overline{I_1} \cdot \overline{I_0}$	NOR
O_3	0	1	0	0	$\overline{I_1} \cdot I_0$	Inibizione di I_1 (da I_0)
O_4	0	0	1	0	$I_1 \cdot \overline{I_0}$	Inibizione di I_0 (da I_1)
O_5	0	0	0	1	$I_1 \cdot I_0$	AND
O_6	1	1	0	0	$\overline{I_1}$	NOT I_1
O_7	1	0	1	0	$\overline{I_0}$	NOT I_0
O_8	1	0	0	1	$\overline{I_1} \oplus I_0 = I_1 \odot I_0$	XNOR (Equivalenza)
O_9	0	1	1	0	$I_1 \oplus I_0$	XOR (OR esclusivo)
O_{10}	0	1	0	1	I_0	Identità I_0 (Buffer I_0)
O_{11}	0	0	1	1	I_1	Identità I_1 (Buffer I_1)
O_{12}	1	1	1	0	$\overline{I_1} \cdot I_0$	NAND
O_{13}	1	1	0	1	$I_1 + \overline{I_0} \text{ o } I_0 \rightarrow I_1$	Implicazione ($I_0 \implies I_1$)
O_{14}	0	1	1	1	$I_1 + I_0$	OR
O_{15}	1	0	1	1	$\overline{I_1} + I_0 \text{ o } I_1 \rightarrow I_0$	Implicazione ($I_1 \implies I_0$)
O_{16}	1	1	1	1	1	Costante 1 (Vera)

Nota sui simboli: L'operatore $\oplus$ (più cerchiato) rappresenta lo **XOR** (OR esclusivo, $I_1 \oplus I_0$), che vale 1 se e solo se i due ingressi sono diversi. L'operatore $\odot$ (punto cerchiato) rappresenta lo **XNOR** (equivalenza logica, $I_1 \odot I_0 = \overline{I_1} \oplus I_0$), che vale 1 se e solo se i due ingressi sono uguali.

Tra le 16 funzioni, le più importanti hanno un nome ed un simbolo proprio:



9.4.3 Funzioni a n ingressi

In generale, con n ingressi si hanno 2^n possibili combinazioni in ingresso e 2^{2^n} possibili funzioni di uscita. Le porte AND, NAND, OR, NOR, XOR si generalizzano naturalmente a n ingressi.

9.5 Bit di parità

DEFINIZIONE: Bit di parità

Il **bit di parità** è un bit aggiuntivo utilizzato per rilevare errori singoli che possono verificarsi quando un segnale viene trasmesso in un canale rumoroso:

- Nella **parità pari** (*even parity*), il bit P si sceglie affinché il numero totale di “1” trasmessi sia pari:
 - se il numero di 1 nel dato è **pari** $\Rightarrow P = 0$;
 - se il numero di 1 nel dato è **dispari** $\Rightarrow P = 1$.
- Nella **parità dispari** (*odd parity*), la regola è invertita (il numero totale di “1” deve essere dispari).

Il controllo di parità è semplice ma limitato: può rilevare un numero dispari di errori (tipicamente un solo bit errato), ma fallisce se avvengono due errori simultanei, poiché la parità complessiva rimane inalterata.

Esempio numerico. Supponiamo di trasmettere il dato a 3 bit $D = 110$ usando **parità pari**:

- Il dato 110 contiene **due** 1 $\Rightarrow$ il numero di 1 è già pari $\Rightarrow P = 0$.
- Si trasmette la sequenza $\underbrace{1\ 1\ 0}_{\text{dato}}\ \underbrace{0}_P$ (totale: due 1, pari $\checkmark$).
- Se durante la trasmissione un bit si corrompe, ad es. arriva **1 0 0 0**: ora c'è solo un 1, il numero è **dispari** $\Rightarrow$ errore rilevato!
- Se invece si corrompono **due** bit contemporaneamente, la parità resta pari e l'errore **non** viene rilevato (limite del metodo).

9.6 Esercizio: semplice circuito per abilitare la presa dati

Disegnare un circuito che generi un segnale per abilitare la presa dati di un esperimento se ha il segnale di **sicurezza** S attivo, se c'è la richiesta di una presa dati che può essere di **calibrazione** o **standard** (non entrambe), e se l'operatore chiede di abilitare l'**acquisizione**. Inoltre la presa dati si deve arrestare se S non è più attivo.

Come si risolve (ragionamento passo per passo):

1. **Identificare le condizioni.** L'uscita deve essere 1 (abilitata) *solo* quando **tutte** le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il segnale di sicurezza $S = 1$;
- il segnale di acquisizione $A = 1$;
- esattamente **uno** tra calibrazione C e standard T è attivo (non né entrambi, né nessuno).

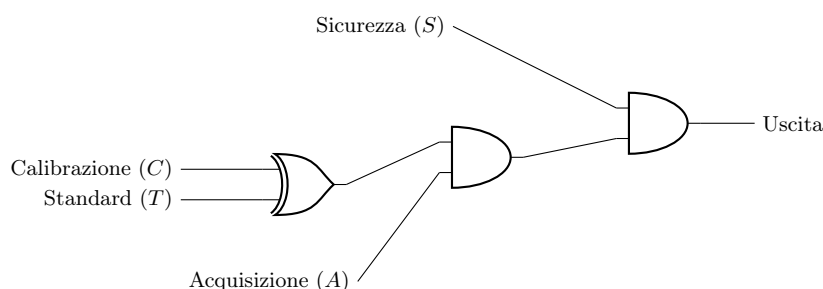
2. **Tradurre ogni condizione in logica:**

- “Sicurezza attiva” $\rightarrow$ basta S .
- “Acquisizione attiva” $\rightarrow$ basta A .
- “Calibrazione o Standard, ma **non entrambe**” $\rightarrow$ questa è esattamente la definizione dello **XOR**: $C \oplus T$ vale 1 quando i due ingressi sono *diversi* (uno 0 e uno 1), e 0 quando sono uguali (entrambi 0 oppure entrambi 1).

3. **Combinare le condizioni con AND:** poiché tutte e tre le condizioni devono essere vere *contemporaneamente*, si mettono in AND:

$$\text{Uscita} = S \cdot A \cdot (C \oplus T)$$

4. **Ordine delle porte:** si mette S nell'ultima porta AND così, quando il segnale di sicurezza si abbassa, l'uscita si spegne immediatamente (minimo ritardo di propagazione).



Verifica con un esempio: supponiamo $S = 1$, $A = 1$, $C = 1$, $T = 0$.

$$C \oplus T = 1 \oplus 0 = 1, \quad \text{Uscita} = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1 \quad \checkmark$$

Se invece sia calibrazione che standard sono attivi ($C = 1$, $T = 1$): $C \oplus T = 0 \Rightarrow \text{Uscita} = 0$ (corretto: le due richieste si escludono a vicenda).

Capitolo 10. Realizzazione fisica delle porte logiche

(6 marzo 2026)

10.1 Esercizio: bit di parità a 4 bit

Progettare un circuito che calcoli il bit di parità di un numero a 4 bit. Il bit di parità è 0 se il numero di 1 nel numero è pari, 1 se è dispari.

Come si risolve (ragionamento passo per passo):

1. **Capire cosa serve (e perché può sembrare invertita).** L'obiettivo della **parità pari** è che il numero totale di 1 trasmessi (dato + bit P) sia sempre **pari**. Di conseguenza:

- se nel dato ci sono già un numero **pari** di 1 $\Rightarrow$ non serve aggiungere nulla $\Rightarrow P = 0$;
- se nel dato ci sono un numero **dispari** di 1 $\Rightarrow$ bisogna aggiungere un 1 per bilanciare $\Rightarrow P = 1$.

Attenzione: $P = 1$ **non** significa “va tutto bene”, significa “ho dovuto correggere la parità”. Detto in modo diretto: P vale 1 quando il conteggio degli 1 nel dato è **dispari** (e dunque serviva un 1 extra per renderlo pari).

2. **Riconoscere la porta giusta.** Ricordiamo la tabella dello **XOR** a 2 ingressi:

A	B	$A \oplus B$	Significato
0	0	0	zero uni $\Rightarrow$ pari
0	1	1	un uno $\Rightarrow$ dispari
1	0	1	un uno $\Rightarrow$ dispari
1	1	0	due uni $\Rightarrow$ pari

Lo XOR vale 1 esattamente quando il numero di 1 in ingresso è **dispari**: è dunque il componente perfetto per calcolare la parità!

3. **Estendere a 4 bit con la proprietà associativa.** Lo XOR è **associativo**, quindi possiamo calcolare la parità su più bit applicandolo in cascata, come somma modulo 2:

$$P = I_3 \oplus I_2 \oplus I_1 \oplus I_0$$

Il risultato vale 1 se e solo se il numero totale di 1 tra i 4 bit è dispari (esattamente ciò che vogliamo).

4. **Costruire il circuito.** Uno XOR accetta solo 2 ingressi, quindi si procede **a coppie**:

- Primo livello: $X_A = I_1 \oplus I_0$ e $X_B = I_3 \oplus I_2$ (due porte XOR in parallelo).
- Secondo livello: $P = X_A \oplus X_B$ (una porta XOR che combina i risultati parziali).

Servono quindi **3 porte XOR** in totale.

5. **Verifica numerica.** Prendiamo $N = 1011$:

- Conta degli uni: tre 1 $\Rightarrow$ dispari $\Rightarrow$ ci aspettiamo $P = 1$.
- Calcolo: $X_A = 1 \oplus 1 = 0$, $X_B = 1 \oplus 0 = 1$, $P = 0 \oplus 1 = 1 \checkmark$

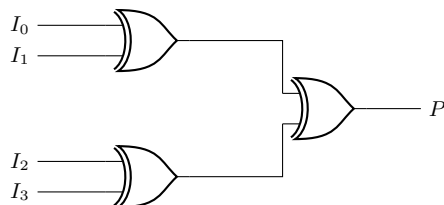
Prendiamo $N = 1100$:

- Conta degli uni: due 1 $\Rightarrow$ pari $\Rightarrow$ ci aspettiamo $P = 0$.
- Calcolo: $X_A = 0 \oplus 0 = 0$, $X_B = 1 \oplus 1 = 0$, $P = 0 \oplus 0 = 0 \checkmark$

Sia $N = I_3 I_2 I_1 I_0$. Si lavora a coppie di bit, applicando lo XOR a multipli di 2:

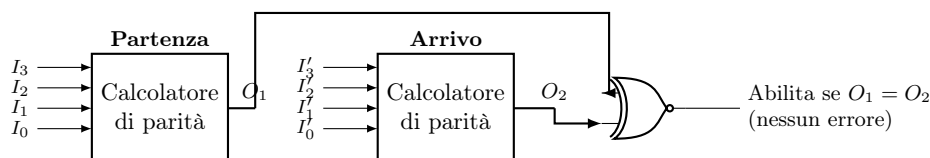
I_3	I_2	XOR	I_1	I_0	XOR
0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	0

Il **calcolatore di parità** si ottiene combinando in cascata 3 porte XOR:



10.2 Verifica di una trasmissione tramite parità

Calcolando il bit di parità sia alla **partenza** (O_1) che all'**arrivo** (O_2) e confrontandoli con una porta **XNOR**, si fa passare il segnale solo se $O_1 = O_2$ (cioè 00 oppure 11): questo permette di controllare che il segnale non sia stato alterato durante la trasmissione.



10.3 Caratteristiche fisiche delle porte logiche

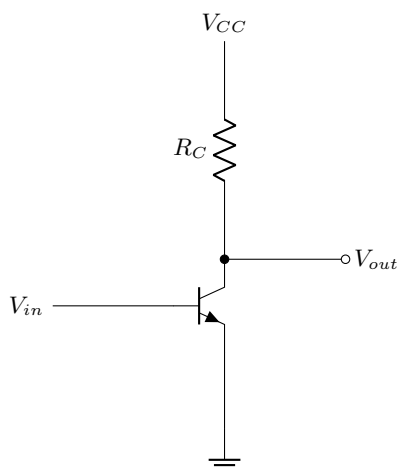
Le diverse **famiglie logiche** (RTL, DTL, HTL, TTL, ECL, MOS, CMOS) si confrontano in base a parametri come la porta di base, il fan-out, la potenza dissipata, l'immunità al rumore, il ritardo di propagazione e la frequenza massima di funzionamento. In generale:

- **TTL** (Transistor-Transistor Logic): ottimo compromesso velocità/potenza, molto diffusa;
- **ECL** (Emitter-Coupled Logic): velocissima ma con elevato consumo;
- **CMOS** (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor): bassissima potenza dissipata, oggi la più usata nei circuiti integrati.

10.4 Implementazione delle porte logiche

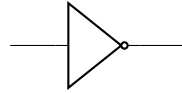
10.4.1 NOT con un singolo transistor

La porta NOT più semplice si realizza con un singolo transistor NPN in configurazione a emettitore comune, con una resistenza di pull-up R_C verso V_{CC} :



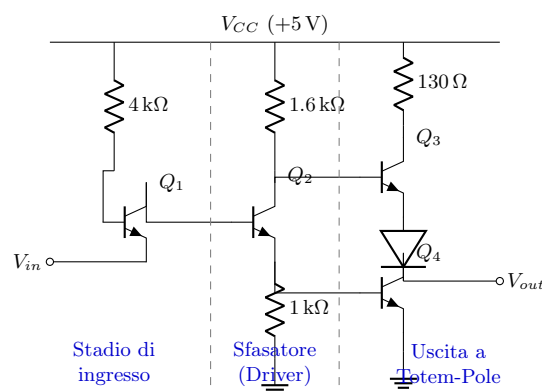
IMPORTANTE

- $V_{in} = 5\text{ V} (= 1) \Rightarrow$ il transistor satura $\Rightarrow V_{out} = 0,2\text{ V} (= 0)$;
- $V_{in} = 0\text{ V} (= 0) \Rightarrow$ il transistor è spento $\Rightarrow V_{out} = 5\text{ V} (= 1)$.

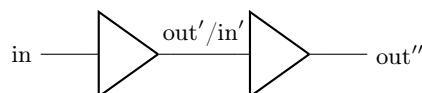
**10.4.2 NOT in tecnologia TTL**

Nella tecnologia TTL (*Transistor-Transistor Logic*), la porta logica base non utilizza singoli diodi o resistenze in ingresso, ma sfrutta i transistor bipolari (BJT) per migliorare velocità e prestazioni. La porta NOT TTL standard si divide in tre stadi principali:

1. **Stadio di ingresso:** utilizza un transistor NPN (Q_1) in cui l'emettitore funge da ingresso. Se l'ingresso è basso (0 V), Q_1 va in conduzione portando a massa la base dello stadio successivo. Se l'ingresso è alto (5 V), la giunzione base-emettitore è polarizzata inversamente e la corrente fluisce verso la base del driver.
2. **Sfasatore (driver):** il transistor centrale (Q_2) riceve il segnale da Q_1 e pilota in controfase i due transistor finali. Produce due segnali logici opposti: uno al collettore e uno all'emettitore.
3. **Stadio di uscita a totem-pole:** costituito da due transistor (Q_3 e Q_4) impilati uno sull'altro e un diodo. Garantisce un'uscita "forte" a bassa impedenza in entrambi gli stati logici: Q_3 spinge attivamente l'uscita a livello alto (pull-up attivo), mentre Q_4 la tira a massa (pull-down). Il diodo serve a garantire che Q_3 e Q_4 non conducano mai contemporaneamente in fase di transizione.

**10.5 Immunità al rumore**

L'immunità al rumore di un sistema digitale non è totale, ma è comunque molto più elevata di quella dei sistemi analogici, perché due porte in cascata "ripuliscono" il segnale ad ogni passaggio rigenerando i livelli di tensione:



Per garantire il corretto riconoscimento dei livelli logici, i costruttori definiscono le soglie di tensione per l'ingresso e l'uscita:

IMPORTANTE**Livello alto (High)**

- $V_{OH,min}$: V_{out} minima garantita per l'uscita alta;
- $V_{OH,max}$: V_{out} massima possibile per l'uscita alta;
- $V_{IH,min}$: V_{in} minima richiesta in ingresso per essere letta come alta;
- $V_{IH,max}$: V_{in} massima ammessa per un ingresso alto.

Livello basso (Low)

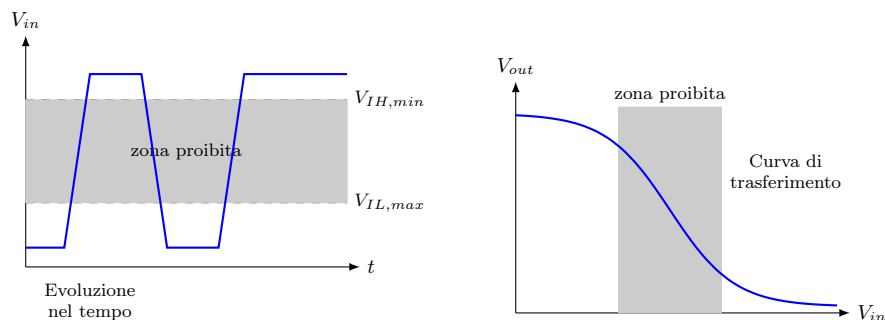
- $V_{OL,min}$: V_{out} minima possibile per l'uscita bassa;
- $V_{OL,max}$: V_{out} massima garantita per l'uscita bassa;
- $V_{IL,min}$: V_{in} minima ammessa per un ingresso basso;
- $V_{IL,max}$: V_{in} massima tollerata in ingresso per essere letta come bassa.

La differenza tra le tensioni garantite in uscita e quelle minime/massime tollerate in ingresso definisce i **margini di rumore** (*noise margin*):

$$NM_H = V_{OH,min} - V_{IH,min}$$

$$NM_L = V_{IL,max} - V_{OL,max}$$

I margini di rumore (NM_H e NM_L) rappresentano l'ampiezza massima di un disturbo (rumore elettrico, fluttuazioni) che può sommarsi al segnale durante il tragitto lungo il filo senza far sì che la porta successiva lo interpreti in modo errato o lo collochi nella *zona proibita*. In altre parole, è il "cuscinetto di sicurezza" contro il rumore.



Cosa rappresentano i due grafici:

- **Grafico di sinistra (Evoluzione nel tempo):** Mostra come varia nel tempo la tensione in ingresso (V_{in}) ad una porta. La fascia grigia è la **zona proibita**: se la tensione cade in quest'area, il componente *non può* stabilire se il livello logico sia uno 0 o un 1. I fronti di salita e discesa del segnale devono attraversare questa zona il più rapidamente possibile.
- **Grafico di destra (Curva di trasferimento):** È il grafico V_{out} in funzione di V_{in} (es. per un inverter NOT). Un inverter ideale commuterebbe a gradino esatto, ma nella realtà c'è una pendenza. Mostra chiaramente che finché V_{in} resta *fuori* dalla zona proibita grigia (a sinistra o a destra), V_{out} assume un valore netto e stabile ai margini del grafico logico.

10.6 Nomenclatura delle famiglie logiche e fan-out

10.6.1 Nomenclatura dei componenti

Le sigle dei circuiti integrati logici (IC) commerciali seguono uno schema di identificazione ben preciso. Ad esempio, una porta **SN74LS00N** viene così codificata:

$$\underbrace{SN}_{\text{ditta produttrice}} \quad \underbrace{74}_{\text{famiglia logica}} \quad \underbrace{LS}_{\text{sotto-famiglia}} \quad \underbrace{00}_{\text{funzione}} \quad \underbrace{N}_{\text{package}}$$

In dettaglio:

- **Ditta produttrice:** ad esempio *SN* per Texas Instruments, *MC* per Motorola.
- **Famiglia logica / range temperature:** la famiglia **74** è per uso commerciale ($0^\circ\text{C} \div 70^\circ\text{C}$), mentre la **54** è per uso militare/aerospaziale con tolleranze molto più ampie ($-55^\circ\text{C} \div 125^\circ\text{C}$).
- **Sotto-famiglia (tecnologia):** specifica le caratteristiche di velocità e consumi. Ad esempio *LS* (Low-power Schottky), *HC* (High-speed CMOS), *ALS* (Advanced Low-power Schottky).
- **Funzione:** il codice *00* indica ad esempio "Quad 2-input NAND gate" (4 porte NAND a due ingressi), *04* indica un inverter NOT (esadimensionale), ecc.
- **Package:** indica il tipo di contenitore fisico del chip. Ad esempio la lettera *N* indica il classico package plastico DIP (Dual In-line Package) per fori passanti, *D* indica un package SOIC per montaggio superficiale.

10.6.2 Fan-Out (capacità di pilotaggio)

DEFINIZIONE: Fan-Out

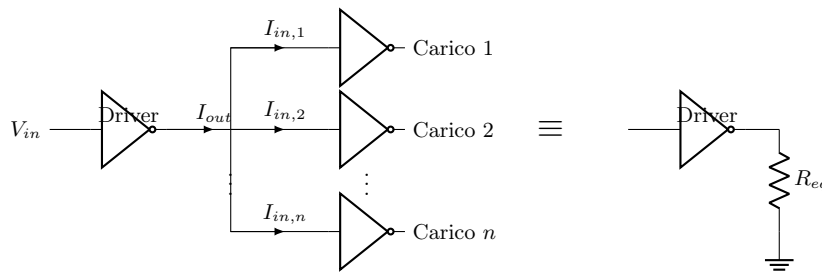
numero massimo di ingressi di porte logiche uguali che l'uscita di una determinata porta è in grado di pilotare, garantendo i corretti livelli di tensione.

Perché c'è un limite? Ogni porta in ingresso assorbe (o eroga) una piccolissima quantità di corrente. Se colleghiamo troppe porte all'uscita di un'unica porta "driver", la somma di queste piccole correnti diventa elevata. Se il driver non è progettato per erogare tutta questa corrente, la sua tensione di uscita inizia ad abbassarsi (o alzarsi) finendo nella zona proibita e causando errori nel circuito.

Il calcolo del Fan-Out si effettua separatamente per i due stati logici Alto e Basso, prendendo poi il caso peggiore (il minimo tra i due calcoli):

$$FO_H = \frac{I_{out,H}}{I_{in,H}} \quad FO_L = \frac{I_{out,L}}{I_{in,L}}$$

Nello schema seguente è illustrato il concetto: la corrente totale I_{out} che fuoriesce dalla porta "Driver" si divide in tante piccole I_{in} quanti sono i carichi. Tutta la rete di carichi può essere modellata teoricamente come un'unica resistenza equivalente verso massa o verso l'alimentazione:



Capitolo 11. Algebra di Boole: assiomi, proprietà e sintesi

(13 marzo – 16 marzo 2026)

11.1 Tempi caratteristici delle porte logiche

DEFINIZIONE: Tempo di propagazione

Tempo di propagazione t_P : calcolato fra V_{in} e V_{out} ; è il tempo che intercorre fra i momenti in cui i segnali raggiungono il 50% della loro intensità fra V_{OL} e V_{OH} . È dovuto alle risposte dei transistor (inter-sat).

Tempo di transizione t_r : calcolato solo fra V_{in} e V_{out} ; è il tempo fra i momenti in cui il segnale è al 10% e al 90% (salita) o al 90% e al 10% (discesa). È dovuto ad effetti capacitivi.

11.2 Assiomi dell'algebra di Boole

L'algebra di Boole è definita dai seguenti assiomi su un insieme B con $|B| = 2$:

- **Chiusura**: $\forall a, b \in B \Rightarrow a + b \in B$ (OR) e $a \cdot b \in B$ (AND).
- **Elementi neutri**: $a + 0 = a$ (0 è neutro per OR); $a \cdot 1 = a$ (1 è neutro per AND).
- **Operazioni complemento**: $\bar{a} + a = 1$ e $\bar{a} \cdot a = 0$ (elemento opposto).
- **Involuzione**: $\bar{\bar{a}} = a$.

11.3 Proprietà dell'algebra di Boole

- **Commutativa**: $a + b = b + a$; $a \cdot b = b \cdot a$.
- **Associativa**: $(a + b) + c = a + b + c$; $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot b \cdot c$.
- **Distributiva**: $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$; $(a \cdot b) + c = (a + c) \cdot (b + c)$.
Si verifica con le tabelle di verità.
- **Dualità**: posso sempre scambiare un'operazione con l'altra insieme a tutti gli elementi (operazione, neutro, opposto). Funziona perché è un'algebra a 2 elementi, quindi 0 è uno e 1 è l'altro: $a + 0 = a \Rightarrow a \cdot 1 = a$.
- **Assorbimento**: $a + a \cdot b = a$.
- **Idempotenza**: $a + a = a$; $a \cdot a = a$.

11.3.1 Teorema della semplificazione

$$\begin{aligned}x \cdot y + x \cdot \bar{y} &= x \\x \cdot y + x \cdot \bar{y} &= x \cdot (y + \bar{y}) = x \cdot 1 = x\end{aligned}$$

Duale: $(x + y) \cdot (\bar{x} + y) = x \cdot \bar{x} + xy + \bar{x}y + y = 0 + y + y = y$.

11.3.2 Teorema della moltiplicazione e fattorizzazione

$$(x + y) \cdot (\bar{x} + z) = x \cdot z + \bar{x} \cdot y$$

Dimostrazione:

$$(x + y) \cdot (\bar{x} + z) = \bar{x} \cdot x + x \cdot z + \bar{x} \cdot y + y \cdot z = x \cdot z + \bar{x} \cdot y + yz(x + \bar{x}) = x \cdot z(1 + y) + \bar{x} \cdot y(1 + z) = x \cdot z + \bar{x} \cdot y$$

(usando OR $Y = 1 \forall y = 0, 1$)

Duale: $(\bar{x} \cdot z) + (x \cdot y) = (\bar{x} + y) \cdot (x + z)$.

11.3.3 Leggi di De Morgan

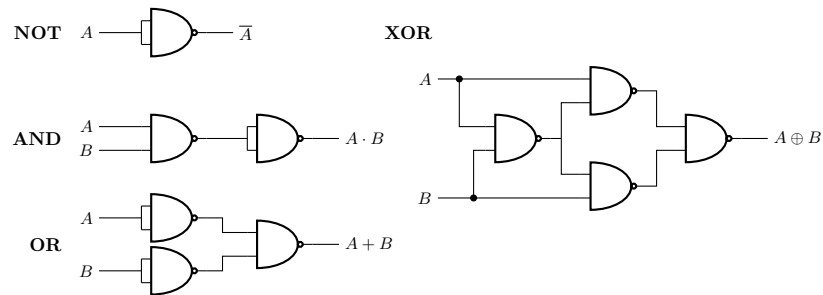
$$x + y + z + \dots = \overline{\overline{x} \cdot \overline{y} \cdot \overline{z} \cdot \dots}$$

$$x \cdot y \cdot z \cdot \dots = \overline{\overline{x} + \overline{y} + \overline{z} + \dots}$$

11.4 Porte universali: NAND e NOR

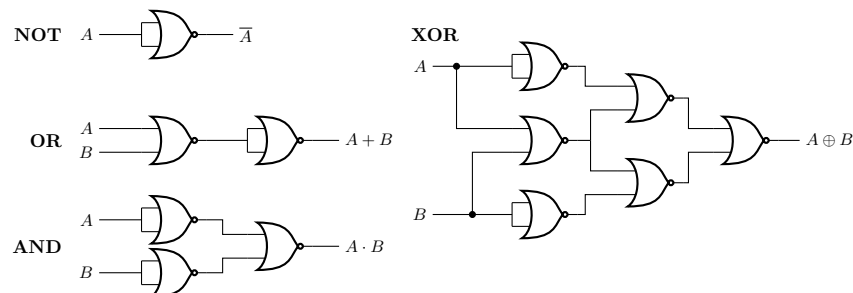
Le porte NAND e NOR sono dette **porte universali** (o un set funzionalmente completo) perché con ciascuna di esse è possibile realizzare *qualsiasi* funzione booleana, replicando il comportamento di NOT, AND e OR. Al contrario, AND e OR *non* formano insieme universali da soli, poiché, non potendo invertire un segnale, non permettono di realizzare la funzione NOT.

11.4.1 NAND come porta universale



11.4.2 NOR come porta universale

In modo duale alla NAND, anche la NOR può realizzare NOT, AND, OR e XOR:



11.5 Dalla tabella di verità al circuito

Data una tabella di verità, possiamo ricavare le espressioni logiche della funzione e i relativi circuiti. Consideriamo la seguente tabella per una funzione $F(a, b, c)$:

a	b	c	$F(a, b, c)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Dalle **possibili uscite di F** possiamo ricavare le due forme canoniche attraverso due procedimenti duali. Vediamoli passo passo in modo semplice:

1. Mintermini e Prima Forma Canonica (SOP)

La logica è “costruire le combinazioni che ci danno 1”:

- **Quali righe guardare:** Si prendono in considerazione solo le righe in cui $F = 1$.
- **Come scrivere il termine:** Per ogni riga, scriviamo il **prodotto (AND)** delle variabili.
- **Regola della negazione:** Se nella tabella la variabile vale **0** la scriviamo **negata** (con la barretta), se vale **1** la scriviamo **normale**.
- **Risultato finale:** Si sommano (OR) tra loro tutti i prodotti ottenuti. Si crea così la **SOP** (*Sum Of Products* - Somma di Prodotti).

Guardando la tabella precedente:

$$F(a, b, c) = \underbrace{\bar{a}\bar{b}c}_{\text{riga } 0,0,1} + \underbrace{\bar{a}b\bar{c}}_{\text{riga } 0,1,0} + \underbrace{a\bar{b}\bar{c}}_{\text{riga } 1,0,0} + \underbrace{ab\bar{c}}_{\text{riga } 1,1,0} + \underbrace{abc}_{\text{riga } 1,1,1}$$

2. Maxtermini e Seconda Forma Canonica (POS)

La logica qui è “escludere le combinazioni che ci danno 0”:

- **Quali righe guardare:** Si prendono in considerazione solo le righe in cui $F = 0$.
- **Come scrivere il termine:** Per ogni riga, scriviamo la **somma (OR)** delle variabili.
- **Regola della negazione (qui si inverte!):** Se nella tabella la variabile vale **1** la scriviamo **negata**, se vale **0** la scriviamo **normale**.
- **Risultato finale:** Si moltiplicano (AND) tra loro tutte le somme ottenute. Si crea così la **POS** (*Product Of Sums* - Prodotto di Somme).

Guardando la tabella precedente:

$$F(a, b, c) = \underbrace{(a + b + c)}_{\text{riga } 0,0,0} \cdot \underbrace{(a + \bar{b} + \bar{c})}_{\text{riga } 0,1,1} \cdot \underbrace{(\bar{a} + b + \bar{c})}_{\text{riga } 1,0,1}$$

Nota: Di solito si semplificano queste espressioni (es. con le mappe di Karnaugh) prima di costruire i circuiti per risparmiare componenti.

11.5.1 Equivalenza delle due forme canoniche

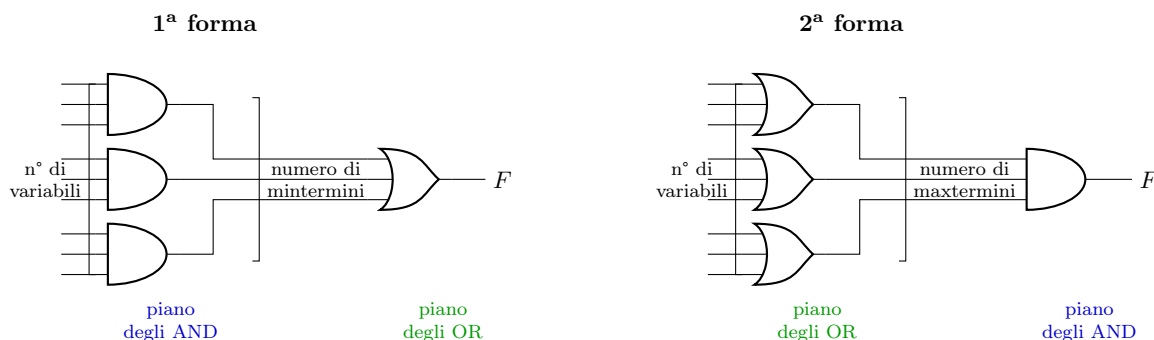
Dimostriamo che le due forme canoniche descrivono la stessa funzione e sono equivalenti. Prendiamo i mintermini per cui $F = 0$ (cioè m_0, m_3, m_5) e neghiamo la loro somma, ovvero calcoliamo $\overline{F}$. Per le leggi di De Morgan otteniamo esattamente la seconda forma canonica (POS):

$$\begin{aligned} \overline{\bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}bc + abc} &= \text{(per le leggi di De Morgan)} \\ &= \overline{(\bar{a}\bar{b}\bar{c}) \cdot (\bar{a}bc) \cdot (abc)} \\ &= (a + b + c) \cdot (a + \bar{b} + \bar{c}) \cdot (\bar{a} + b + \bar{c}) \end{aligned}$$

Questo dimostra che le due forme canoniche portano allo stesso identico risultato logico.

11.5.2 I circuiti che corrispondono alle due forme

A queste due forme canoniche corrispondono due tipi di circuiti, entrambi strutturati su due "piani" di porte logiche. Il numero di ingressi e uscite dei piani dipende dal numero di variabili e dal numero di mintermini (o maxtermini):



11.5.3 Mappe di Karnaugh a 3 variabili

Data la tabella di verità vista in precedenza, possiamo costruire la mappa di Karnaugh a 3 variabili $c \backslash ab$. Le colonne sono ordinate secondo il **codice Gray** (00, 01, 11, 10). Questo ordine è fondamentale perché garantisce che le celle fisicamente adiacenti differiscano per **un solo bit**. In questo modo, raggruppando gli uni (o gli zeri) vicini, possiamo eliminare le variabili che cambiano di stato e ottenere un'espressione semplificata!

Semplificazione con Mintermini (uni)

$c \backslash ab$	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	0	1	0

Analisi dettagliata: Mintermini (Forma SOP)

L'obiettivo della mappa è **semplificare una funzione logica** raggruppando gli **1**. La regola d'oro per trovare la formula di ogni blocco è: se una variabile **cambia valore** all'interno del gruppo **si elimina**. Se **rimane costante**, **si tiene** (normale se 1, negata se 0).

- **Il blocco ROSSO (verticale al centro):** Le colonne (ab) sono sempre **11**, quindi $a = 1$ e $b = 1$ non cambiano e **le teniamo entrambe** (ab). La riga (c) passa da 0 a 1, quindi cambia e **la eliminiamo**. Risultato: ab .
- **Il blocco BLU (orizzontale in alto a sinistra):** La riga (c) è sempre **0**, quindi **la teniamo negata** ($\bar{c}$). Le colonne (ab) passano da 01 a 11: la a cambia (da 0 a 1) e si elimina, la b resta 1 e si tiene. Risultato: $b\bar{c}$.
- **Il blocco VERDE (orizzontale in alto a destra):** La riga (c) è sempre **0**, quindi **la teniamo negata** ($\bar{c}$). Le colonne (ab) passano da 11 a 10: la a resta 1 e si tiene, la b cambia (da 1 a 0) e si elimina. Risultato: $a\bar{c}$.
- **Il blocco ARANCIO (cella isolata in basso):** Non ha vicini, nessuna variabile cambia. Le teniamo tutte e tre per il valore che hanno: riga $c = 1$, colonna $ab = 00$. Risultato: $\bar{a}\bar{b}c$.

Unendo tutti i risultati parziali con un segno + (OR), otteniamo:

$$F = ab + b\bar{c} + a\bar{c} + \bar{a}\bar{b}c$$

Semplificazione con Maxtermini (zeri)

$c \backslash ab$	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	0	1	0

Analisi dettagliata: Maxtermini (Forma POS)

Se con i mintermini cercavamo gli 1, qui ci concentriamo **solo sugli 0**. La logica si **ribalta completamente**: i valori si invertono (se vale 0 si scrive normale a , se vale 1 si scrive negata $\bar{a}$) e le operazioni si invertono (somme dentro le parentesi, moltiplicazioni fuori).

In questa mappa specifica, gli zeri si trovano in diagonale. Poiché non sono vicini in orizzontale o verticale, **sono isolati** e non possiamo raggrupparli. Li prendiamo uno per uno:

- **Lo zero MARRONE (in alto a sinistra):** Riga $c = 0$, colonna $ab = 00$ (quindi $a = 0, b = 0$). Applicando il “mondo al contrario”, diventano tutti normali e li uniamo con il +. Risultato: $(a + b + c)$.
- **Lo zero VIOLA (in basso al centro):** Riga $c = 1$, colonna $ab = 01$ (quindi $a = 0, b = 1$). I valori a 1 si negano. Risultato: $(a + \bar{b} + \bar{c})$.
- **Lo zero AZZURRO (in basso a destra):** Riga $c = 1$, colonna $ab = 10$ (quindi $a = 1, b = 0$). I valori a 1 si negano. Risultato: $(\bar{a} + b + \bar{c})$.

Moltiplichiamo (AND) tra loro i tre blocchi ottenuti per la soluzione finale:

$$F = (a + b + c) \cdot (a + \bar{b} + \bar{c}) \cdot (\bar{a} + b + \bar{c})$$

11.5.4 Esempi di mappe di Karnaugh a 4 variabili

Anche per 4 variabili si usa la codifica di Gray per disporre le combinazioni di due variabili (ab e cd) sui lati della tabella. I raggruppamenti (implicanti) devono essere composti da un numero di “1” (o “0”) pari a una potenza di due (1, 2, 4, 8...) e formare rettangoli. Essi possono anche “sconfinare” da un bordo all’altro della mappa, poiché i bordi opposti sono adiacenti.

L’obiettivo è coprire tutti gli 1 (o gli 0) col minor numero di raggruppamenti, il più larghi possibile. Analizziamo due funzioni diverse usando le mappe dei tuoi appunti originali.

Mappa 1: Quando usare i Maxtermini NON conviene

$ab \backslash cd$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	0	0
11	0	0	1	0
10	0	0	0	0

Analisi della Mappa 1: Perché i Maxtermini falliscono

In questa prima funzione, abbiamo ben quattordici zeri e solo due uni. Se proviamo a usare i **Maxtermini** (raggruppando gli 0, logica inversa), l’alto numero di zeri ci costringe a fare ben **4 raggruppamenti** che si accavallano caoticamente sfruttando anche i bordi!

- **Bordi orizzontali VIOLA (8 celle):** Comprende le righe $cd = 00, 10$. Resta solo $d = 0 \rightarrow d$. Risultato: (d) .
- **Bordi verticali MARRONI (8 celle):** Comprende le colonne $ab = 00, 10$. Resta solo $b = 0 \rightarrow b$. Risultato: (b) .
- **Quadrato AZZURRO (4 celle, alto a dx):** Colonne 11, 10 ($a = 1 \rightarrow \bar{a}$) e righe 00, 01 ($c = 0 \rightarrow c$). Risultato: $(\bar{a} + c)$.
- **Quadrato MAGENTA (4 celle, basso a sx):** Colonne 00, 01 ($a = 0 \rightarrow a$) e righe 11, 10 ($c = 1 \rightarrow \bar{c}$). Risultato: $(a + \bar{c})$.

Espressione trovata: $F = (d) \cdot (b) \cdot (\bar{a} + c) \cdot (a + \bar{c})$

Se invece usassimo i **Mintermini** per la stessa mappa, ci basterebbe raggruppare i due singoli **1** isolati (2 gruppi da una cella). Si otterrebbe $F = \bar{a}b\bar{c}d + abcd$ (solo **due** termini). **Conclusione:** quando gli zeri sono troppi, usare i Maxtermini porta a un’espressione enorme.

Mappa 2: Un buon uso dei Mintermini

$ab \backslash cd$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	0	1	1	0
10	0	0	0	0

Analisi della Mappa 2 con i Mintermini

In questa seconda funzione abbiamo meno uni (sei) che zeri (dieci). Ci conviene usare i **Mintermini** e raggruppare gli 1:

- **Rettangolo BLU (4 celle, riga intera):** Copre tutta la riga $cd = 01$. Quindi $c = 0 \rightarrow \bar{c}$ e $d = 1 \rightarrow d$. Le colonne variano tutte, quindi si eliminano a e b . Risultato: $\bar{c}d$.

- **Quadrato ROSSO (4 celle, centrale):** Copre le colonne $ab = 01, 11$ (a cambia, resta $b = 1 \rightarrow b$) e le righe $cd = 01, 11$ (c cambia, resta $d = 1 \rightarrow d$). Risultato: bd .

L'espressione ottimizzata risultante è semplicemente la somma dei due gruppi:

$$F = \bar{c}d + bd = (\bar{c} + b)d$$

11.6 Codifica binaria

Con n bit posso descrivere 2^n valori in decimale.

Esempio: $N = 13 \leftrightarrow 1101$.

DEFINIZIONE: Conversione binario $\rightarrow$ decimale

si moltiplica ogni cifra per la potenza di 2 corrispondente alla sua posizione e si somma:

$$1101 \rightarrow 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 8 + 4 + 0 + 1 = 13$$

Conversione decimale $\rightarrow$ binario: si divide ripetutamente per 2, prendendo via via i resti dal basso verso l'alto:

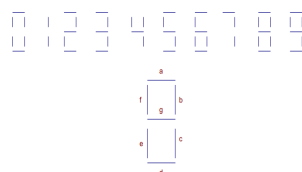
$$13 \rightarrow \frac{13}{2} = 6 \text{ resto } 1 \rightarrow \frac{6}{2} = 3 \text{ resto } 0 \rightarrow \frac{3}{2} = 1 \text{ resto } 1 \rightarrow \frac{1}{2} = 0 \text{ resto } 1 \\ \Rightarrow 13 = 1101 \text{ (leggendo i resti dal basso verso l'alto)}$$

11.7 Codice BCD

DEFINIZIONE: BCD

BCD (*Binary Coded Decimal*): per scrivere le cifre decimali da 0 a 9 si usano 4 bit (3 bit sarebbero troppo pochi, dato che $2^3 = 8 < 10$).

11.7.1 Esempio: display a 7 segmenti



Si vuole pilotare un singolo segmento di un display a 7 segmenti a partire dalla cifra BCD in ingresso a, b, c, d .

Si costruisce la tabella di verità del segmento (con $a \leftrightarrow$ bit più significativo, $d \leftrightarrow$ bit meno significativo) e si segnano come **don't care** ($\times$) le combinazioni che non corrispondono a nessuna cifra BCD (cioè da 10 a 15), in modo da poter scegliere il loro valore così da semplificare il circuito:

a	b	c	d	uscita
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1010 – 1111				$\times \times \times \times \times \times$

La 2^a forma canonica (POS) del segmento, prima della semplificazione, è:

$$F(a, b, c, d) = (a + b + c + d) \cdot (a + b + c + \bar{d}) \cdot (a + \bar{b} + \bar{c} + \bar{d})$$

Riportando la funzione (con i don't care) sulla mappa di Karnaugh a 4 variabili $cd \backslash ab$ e scegliendo opportunamente il valore dei don't care, si semplifica notevolmente il circuito:

$cd \backslash ab$	00	01	11	10
00	0	1	×	0
01	1	0	×	×
11	0	1	×	×
10	0	0	×	×

Scegliendo i don't care in modo da formare i raggruppamenti più grandi possibile, l'espressione semplificata diventa:

$$a + c\bar{d} + \bar{b}c + b\bar{c} = a + c\bar{d} + (b \oplus c)$$

molto più corta e immediata da realizzare rispetto alla forma canonica di partenza.

DEFINIZIONE: Don't care

I **don't care** si scelgono in modo da semplificare il più possibile il circuito risultante.

11.8 Sommatore

11.8.1 Semi-sommatore (half adder)

Un **semi-sommatore** (half adder) è un circuito combinatorio in grado di eseguire la somma di due singoli bit (a_i e b_i). Esso produce due uscite: il bit di somma Σ_i e il bit di riporto generato C_{i+1} (carry out). L'equazione logica che descrive la somma è un'operazione XOR ($\Sigma_i = a_i \oplus b_i$), mentre il riporto è dato da un'operazione AND ($C_{i+1} = a_i \cdot b_i$). Il limite del semi-sommatore è che non prevede un ingresso per il riporto proveniente da uno stadio precedente, limitandone l'utilizzo al solo bit meno significativo di un'addizione su più bit.

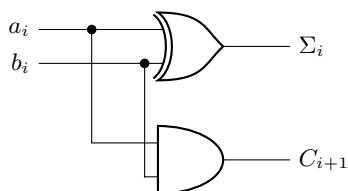


Tabella di verità del semi-sommatore:

a_i	b_i	Σ_i	C_{i+1}
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

11.8.2 Sommatore completo (full adder)

Il **sommatore completo** (full adder) risolve il limite del semi-sommatore aggiungendo un terzo ingresso C_i per il riporto proveniente da uno stadio precedente. L'uscita somma Σ_i vale 1 se il numero di ingressi a 1 è dispari, mentre il riporto C_{i+1} vale 1 se almeno due ingressi sono a 1.

Il circuito può essere ottenuto combinando due semi-sommatori e una porta OR finale per i riporti, in modo da tenere conto di tutti gli addendi:

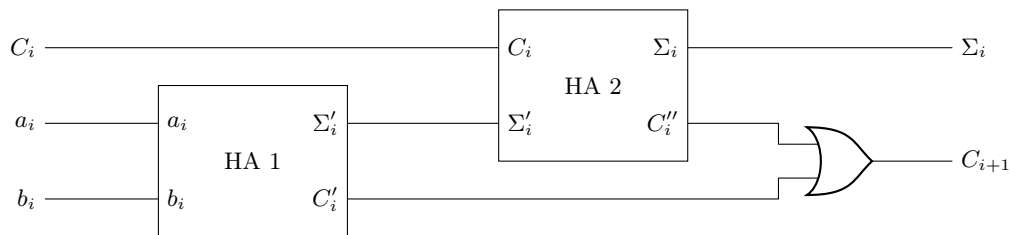


Tabella di verità del sommatore completo (con Σ'_i , C'_{i+1} uscite del primo HA):

a_i	b_i	C_i	Σ'_i	Σ_i	C_{i+1}
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	1	1

Logica dietro la tabella di verità

Le due uscite del full adder obbediscono a regole semplici che si ricavano direttamente dal significato fisico della somma binaria.

- **Bit di somma Σ_i — “parità” degli ingressi:** $\Sigma_i = 1$ ogni volta che il numero totale di ingressi a **1** è *dispari* (uno solo oppure tutti e tre). Questo coincide esattamente con l'**XOR a tre vie**:

$$\Sigma_i = a_i \oplus b_i \oplus C_i$$

Si può verificare intuitivamente: $1 + 1 + 0 = 2_{10} = 10_2$, la cifra delle unità è **0**; $1 + 1 + 1 = 3_{10} = 11_2$, la cifra delle unità è **1**. In entrambi i casi conta solo la parità degli addendi.

- **Bit di riporto C_{i+1} — “maggioranza” degli ingressi:** $C_{i+1} = 1$ ogni volta che *almeno due* ingressi su tre sono a **1** (funzione di maggioranza). Algebricamente:

$$C_{i+1} = a_i b_i + b_i C_i + a_i C_i$$

Ogni termine rappresenta una coppia che, sommata, produce riporto ($1 + 1 \geq 2$).

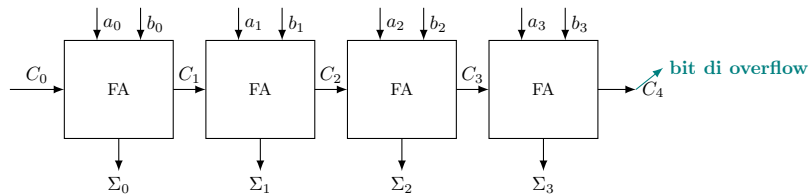
Queste due formule — e quindi l'intera tabella — si ricavano senza dover enumerare tutti gli 8 casi: basta ricordare che Σ_i conta la *parità* e C_{i+1} la *maggioranza* dei tre bit in ingresso.

Capitolo 12. Sommatori, complemento a 2 e codici

12.1 Esempio: sommatore a 4 bit

(27 marzo 2026)

Collegando in cascata 4 sommatori completi (Full Adder, FA) si ottiene un circuito per l'addizione a 4 bit, noto come **Ripple-Carry Adder** (sommatore a propagazione di riporto). Ogni stadio i somma i bit a_i e b_i più il riporto dello stadio precedente (C_i), generando il bit di somma (Σ_i) e il nuovo riporto (C_{i+1}) per lo stadio successivo.



Esempio rapido di calcolo:

Proviamo a sommare $A = 0101_2$ (5_{10}) e $B = 0011_2$ (3_{10}), ponendo il riporto iniziale $C_0 = 0$:

- **Stadio 0:** $a_0(1) + b_0(1) + C_0(0) = 2 \Rightarrow \Sigma_0 = 0$, riporto $C_1 = 1$.
- **Stadio 1:** $a_1(0) + b_1(1) + C_1(1) = 2 \Rightarrow \Sigma_1 = 0$, riporto $C_2 = 1$.
- **Stadio 2:** $a_2(1) + b_2(0) + C_2(1) = 2 \Rightarrow \Sigma_2 = 0$, riporto $C_3 = 1$.
- **Stadio 3:** $a_3(0) + b_3(0) + C_3(1) = 1 \Rightarrow \Sigma_3 = 1$, riporto $C_4 = 0$.

Risultato corretto: $\Sigma = 1000_2$ (8_{10}).

DEFINIZIONE: Bit di overflow (

Bit di overflow (C_4): È il bit di riporto finale in uscita dal blocco più significativo. Se stiamo eseguendo addizioni su numeri binari puri (senza segno) a 4 bit e otteniamo $C_4 = 1$, il risultato supera il valore massimo rappresentabile (15_{10}). In questo caso si è verificato un errore di overflow.

Il problema del ritardo (Delay):

Il principale limite prestazionale di questo circuito è che ogni blocco FA deve "aspettare" che il blocco precedente calcoli il suo riporto. Il segnale C deve letteralmente "propagarsi" a cascata (ripple) da C_0 fino a C_4 .

- Se una singola porta logica ha un tempo di ritardo ΔT , ogni blocco Full Adder impiega circa $3\Delta T$ per generare il riporto.
- In un sommatore a n bit, il tempo totale Δt cresce in modo lineare:

$$\Delta t = n \cdot 3\Delta T$$

Soluzione: i sommatore Carry Look-Ahead (CLA)

Per eliminare questa latenza si utilizzano circuiti più avanzati (ad anticipo di riporto). Attraverso un'apposita rete logica parallela, questi circuiti capiscono "in anticipo" se i vari stadi andranno a *generare* o *propagare* un riporto. In questo modo si possono calcolare tutte le uscite simultaneamente, con un ritardo bassissimo e logaritmico (o indipendente) rispetto alla lunghezza n della parola.

12.2 Modularità e Design Gerarchico

Nella progettazione digitale moderna, si sfrutta ampiamente il concetto di **modularità**.

DEFINIZIONE: Design Modulare

un approccio in cui il sistema complesso viene suddiviso in sottomoduli standard e interscambiabili (es. usare i Full Adder base per costruire un sommatore a n bit). Questi moduli possono essere aggiunti, rimossi o sostituiti senza dover alterare o riprogettare il resto del sistema.

I vantaggi principali includono:

- **Astrazione:** chi progetta un processore non deve preoccuparsi della logica a porte interne al singolo FA, ma ne considera solo gli ingressi e le uscite.
- **Riutilizzo e Semplificazione:** un modulo testato e verificato può essere riutilizzato in più punti, rendendo il collaudo molto più affidabile.

12.3 Sottrattori e numeri negativi

(27 marzo 2026 – cont.)

Nei circuiti digitali, per rappresentare anche i numeri negativi, si deve "sacrificare" un bit (di solito il più significativo) per indicare il segno. Esistono diverse tecniche per farlo:

1. Modulo e Segno

Il bit più a sinistra indica il segno (0 = positivo, 1 = negativo), mentre i restanti bit indicano il valore assoluto. Questa tecnica presenta un problema pratico: lo zero ha due rappresentazioni diverse. Ad esempio su 4 bit, 0000 (+0) e 1000 (−0) indicano entrambi il numero zero. Questo complica inutilmente i circuiti di calcolo.

2. La teoria dei Complementi

Per risolvere questo problema si utilizza un metodo matematico chiamato *complemento*. Dato un numero N espresso in una certa base r e lungo n cifre, si definiscono due tipi di complemento:

- **Complemento alla base diminuita (base $r - 1$):**
Si definisce come $C_{r-1}(N) = (r^n - 1) - N$. Poiché $r^n - 1$ è il numero massimo rappresentabile ($N_{\max}$), si ottiene sottraendo il numero N dal valore massimo.
- **Complemento alla base (base r):**
Si definisce come $C_r(N) = r^n - N$. Essendo $r^n = (r^n - 1) + 1$, equivale matematicamente ad aggiungere 1 al complemento alla base diminuita.

Applicazione al Sistema Binario (Base 2):

Nei sistemi binari (base $r = 2$), queste due definizioni prendono il nome di **Complemento a 1** e **Complemento a 2**.

Complemento a 1 (C_1):

$$C_1(N) = (2^n - 1) - N$$

Poiché $2^n - 1$ è un numero composto da tutti "1" (es. 1111_2), sottrarre N significa banalmente *invertire tutti i singoli bit* di N (ogni bit N_i diventa $\bar{N}_i$):

$$C_1(N) = \bar{N}_{n-1} \cdots \bar{N}_1 \bar{N}_0$$

Complemento a 2 (C_2):

$$C_2(N) = 2^n - N$$

Come visto prima, possiamo riscriverlo come $(2^n - 1 - N) + 1$. Questo significa che per calcolare il complemento a 2 basta prendere il complemento a 1 e sommare 1:

$$C_2(N) = C_1(N) + 1 = \bar{N}_{n-1} \cdots \bar{N}_1 \bar{N}_0 + 1$$

Proprietà fondamentale: Applicare due volte il complemento a 2 restituisce il numero originale, ovvero $C_2(C_2(N)) = N$.

DEFINIZIONE: Complemento a 2

Il **complemento a 2** è la notazione standard per rappresentare numeri interi con segno nei calcolatori. A differenza della codifica a modulo e segno, garantisce un'unica rappresentazione per lo zero (es. 0000) e permette di eseguire somme e sottrazioni con la stessa rete logica hardware.

Regola pratica per calcolare il complemento a 2 di un numero:

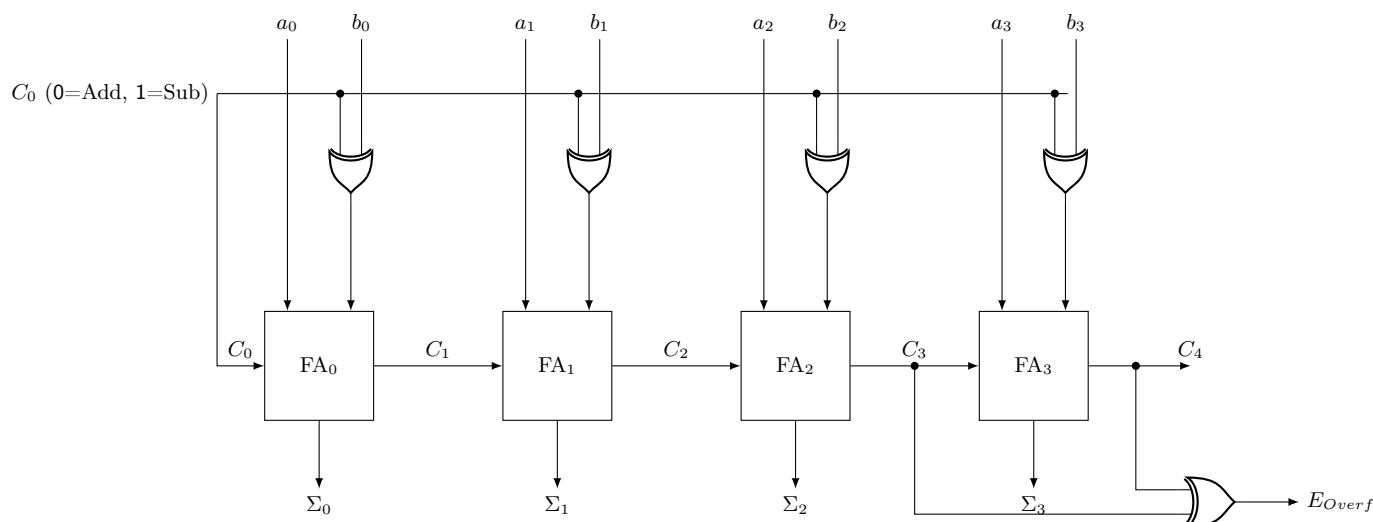
1. Si parte dal numero binario positivo (es. $+3_{10} = 0011_2$).
2. Si invertono tutti i bit (complemento a 1): $0011 \rightarrow 1100$.
3. Si somma 1 al risultato: $1100 + 1 = 1101$.

Quindi $-3_{10} = 1101_2$ in complemento a 2 su 4 bit.

Se verifichiamo calcolando l'addizione $-3 + 3$, avremo: $1101 + 0011 = 10000$. Poiché lavoriamo a 4 bit, l'uno più a sinistra (il *carry out* uscente) cade fuori dalla dimensione dei registri e viene ignorato. Il risultato memorizzato è esattamente 0000, ovvero 0.

12.3.1 Circuito sommatore/sottrattore a 4 bit

Un grande vantaggio della codifica in complemento a 2 è la possibilità di eseguire sia addizioni che sottrazioni utilizzando il **medesimo circuito hardware**. Per farlo, si estende il classico sommatore (ripple-carry adder) introducendo delle porte logiche XOR sugli ingressi del secondo operando e sfruttando il riporto iniziale C_0 come segnale di controllo (selettore d'operazione).



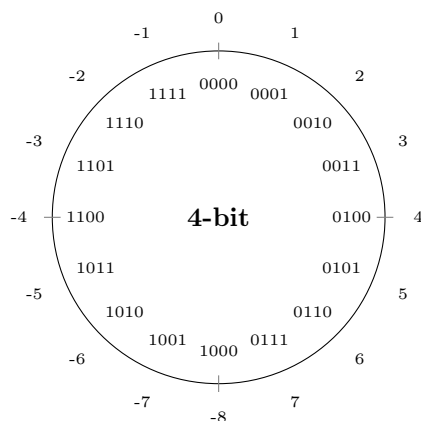
Il funzionamento del circuito dipende dal valore del segnale di controllo C_0 :

- Se $C_0 = 0$ (**Addizione**): la porta XOR riceve uno 0 e si comporta come un buffer trasparente ($b_i \oplus 0 = b_i$). Inoltre, il riporto in ingresso al primo FA è anch'esso 0. Il circuito esegue quindi una normale addizione: $S = a + b$.
- Se $C_0 = 1$ (**Sottrazione**): la porta XOR riceve un 1 e si comporta come un invertitore logico ($b_i \oplus 1 = \bar{b}_i$), calcolando il complemento a 1 di b . Il riporto in ingresso al primo FA fornisce un ulteriore +1. In questo modo, il circuito calcola internamente l'espressione $a + \bar{b} + 1$. Poiché $\bar{b} + 1$ equivale a $-b$ (in complemento a 2), l'operazione totale svolta è esattamente la sottrazione: $S = a - b$.
- **Errore di Overflow (E)**: lavorando con un numero fisso di bit (in questo caso 4 bit, intervallo rappresentabile da -8 a $+7$), può accadere che il risultato reale dell'operazione sia al di fuori di questo intervallo. Questo errore prende il nome di *overflow* e viene segnalato tramite una porta XOR applicata agli ultimi due riporti generati ($E = C_3 \oplus C_4$). Se $E = 1$, si ha un *overflow* e il risultato non è valido.

In generale, lavorando in complemento a 2 con 4 bit, si rappresenta l'intervallo da -8 a $+7$:

■ Se $\Sigma_3 = 0 \Leftrightarrow$ il risultato Σ è positivo o nullo.

■ Se $\Sigma_3 = 1 \Leftrightarrow$ il risultato Σ è negativo.



Capitolo 13. Codice Gray e ASCII

(30 marzo 2026)

13.1 Codice Gray

DEFINIZIONE: Codice Gray

Il **Codice Gray** è una codifica binaria non pesata in cui due valori consecutivi differiscono sempre e solo per *un singolo bit*.

I vantaggi principali del codice Gray rispetto al normale codice binario puro sono:

- **Prevenzione dei glitch (stati spuri):** in un contatore binario normale, il passaggio ad esempio da 3 (011_2) a 4 (100_2) comporta la commutazione simultanea di 3 bit. Fisicamente, i bit non commuteranno mai nel medesimo istante esatto, causando passaggi in stati intermedi transitori errati (es. $011 \rightarrow 111 \rightarrow 100$). Con il codice Gray, cambiando un solo bit per ogni incremento, le transizioni sono sempre sicure e prive di glitch.
- **Riduzione della dissipazione di potenza:** in tecnologie CMOS, la potenza dinamica è dissipata principalmente durante le commutazioni di stato logico. Poiché nel codice Gray commuta sempre e solo un bit alla volta, la potenza dissipata è minima e costante nel tempo, rendendolo ideale per contatori a basso consumo o per le macchine a stati finiti.

Dec.	Binario	Gray
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9	1001	1101
10	1010	1111
11	1011	1110
12	1100	1010
13	1101	1011
14	1110	1001
15	1111	1000

Dato un numero a n bit (dove l'indice $n - 1$ rappresenta il bit più significativo, MSB):

Conversione Binario $\rightarrow$ Gray:

Il bit più significativo resta invariato. Ogni altro bit Gray si calcola come XOR tra il bit binario nella stessa posizione e il bit binario precedente (più significativo).

$$G_{n-1} = B_{n-1} \quad G_k = B_k \oplus B_{k+1} \quad \text{per } k < n - 1$$

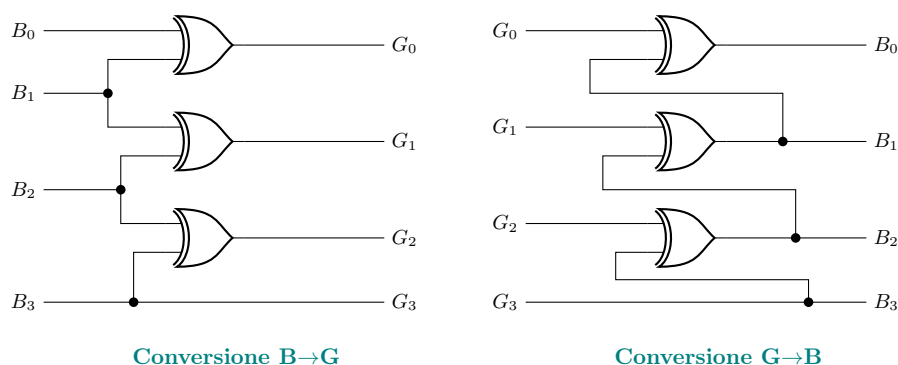
Conversione Gray $\rightarrow$ Binario:

Il bit più significativo resta invariato. Ogni altro bit binario si ottiene come XOR tra il bit Gray nella stessa posizione e il *bit binario appena calcolato* nella posizione più significativa adiacente.

$$B_{n-1} = G_{n-1} \quad B_k = G_k \oplus B_{k+1} \quad \text{per } k < n - 1$$

(Nota matematica: sviluppando la ricorsione si nota che equivale alla formula $B_k = G_k \oplus G_{k+1} \oplus \dots \oplus G_{n-1}$, spesso implementata in hardware per velocizzare i tempi di calcolo parallelo).

13.1.1 Circuiti di conversione



13.1.2 Esercizi svolti: conversioni passo-passo

Applichiamo le formule ai due casi classici usando numeri a **4 bit** ($B_3B_2B_1B_0$, con $B_3 = \text{MSB}$).

Esercizio 1 — Binario $\rightarrow$ Gray: $1011_2 (= 11_{10})$

La regola è: $G_3 = B_3$, poi $G_k = B_k \oplus B_{k+1}$.

Bit	Formula	Calcolo	Risultato
G_3	B_3	1	$G_3 = \mathbf{1}$
G_2	$B_2 \oplus B_3$	$0 \oplus 1$	$G_2 = \mathbf{1}$
G_1	$B_1 \oplus B_2$	$1 \oplus 0$	$G_1 = \mathbf{1}$
G_0	$B_0 \oplus B_1$	$1 \oplus 1$	$G_0 = \mathbf{0}$

Si parte dal MSB e si scende verso il LSB, applicando uno XOR bit a bit con il vicino più significativo già noto:

$$\underbrace{1}_{B_3} \underbrace{0}_{B_2} \underbrace{1}_{B_1} \underbrace{1}_{B_0} \xrightarrow{B \rightarrow G} \underbrace{1}_{G_3} \underbrace{1}_{G_2} \underbrace{1}_{G_1} \underbrace{0}_{G_0} \Rightarrow \boxed{1110_G}$$

Esercizio 2 — Gray $\rightarrow$ Binario: 1110_G

La regola è: $B_3 = G_3$, poi $B_k = G_k \oplus B_{k+1}$ (si usa il binario *già calcolato* al passo precedente, non il Gray).

Bit	Formula	Calcolo	Risultato
B_3	G_3	1	$B_3 = \mathbf{1}$
B_2	$G_2 \oplus B_3$	$1 \oplus 1$	$B_2 = \mathbf{0}$
B_1	$G_1 \oplus B_2$	$1 \oplus 0$	$B_1 = \mathbf{1}$
B_0	$G_0 \oplus B_1$	$0 \oplus 1$	$B_0 = \mathbf{1}$

Anche qui si procede dall'MSB verso l'LSB, ma ogni XOR usa il *bit binario appena ricavato* (non il Gray):

$$\underbrace{1}_{G_3} \underbrace{1}_{G_2} \underbrace{1}_{G_1} \underbrace{0}_{G_0} \xrightarrow{G \rightarrow B} \underbrace{1}_{B_3} \underbrace{0}_{B_2} \underbrace{1}_{B_1} \underbrace{1}_{B_0} \Rightarrow \boxed{1011_2 = 11_{10}}$$

I due esercizi si invertono a vicenda: il risultato di Esercizio 2 coincide esattamente con il punto di partenza di Esercizio 1, confermando la correttezza delle due conversioni.

Esercizio 3 — Binario $\rightarrow$ Gray: $1101_2 (= 13_{10})$

Bit	Formula	Calcolo	Risultato
G_3	B_3	1	$G_3 = \mathbf{1}$
G_2	$B_2 \oplus B_3$	$1 \oplus 1$	$G_2 = \mathbf{0}$
G_1	$B_1 \oplus B_2$	$0 \oplus 1$	$G_1 = \mathbf{1}$
G_0	$B_0 \oplus B_1$	$1 \oplus 0$	$G_0 = \mathbf{1}$

$$1101_2 \xrightarrow{B \rightarrow G} \boxed{1011_G}$$

Esercizio 4 — Gray $\rightarrow$ Binario: 1011_G

Bit	Formula	Calcolo	Risultato
B_3	G_3	1	$B_3 = \mathbf{1}$
B_2	$G_2 \oplus B_3$	$0 \oplus 1$	$B_2 = \mathbf{1}$
B_1	$G_1 \oplus B_2$	$1 \oplus 1$	$B_1 = \mathbf{0}$
B_0	$G_0 \oplus B_1$	$1 \oplus 0$	$B_0 = \mathbf{1}$

$$1011_G \xrightarrow{G \rightarrow B} \boxed{1101_2 = 13_{10}}$$

Anche qui la coppia Esercizio 3 e Esercizio 4 è inversa, come atteso.

13.2 Codice ASCII

DEFINIZIONE: ASCII

L'**ASCII** (*American Standard Code for Information Interchange*) è il sistema di codifica standard utilizzato storicamente per rappresentare caratteri alfanumerici e simboli di controllo nei dispositivi digitali e di telecomunicazione.

La tabella ASCII standard originale utilizza **7 bit** per codificare 128 simboli diversi ($2^7 = 128$). I codici sono suddivisi logicamente in:

- **0–31 e 127:** *Caratteri di controllo* (non stampabili), usati originariamente per gestire la formattazione hardware delle telescriventi (es. ritorno a capo CR, avanzamento riga LF, tabulazione HT) o il protocollo di comunicazione.
- **32–47, 58–64, 91–96, 123–126:** *Simboli grafici e punteggiatura* (lo spazio è il primo carattere stampabile, codice decimale 32).
- **48–57:** *Cifre numeriche* (da '0' a '9').
- **65–90:** *Lettere maiuscole* (da 'A' a 'Z').
- **97–122:** *Lettere minuscole* (da 'a' a 'z').

Proprietà notevole: le lettere maiuscole e le rispettive minuscole differiscono sempre esattamente per *un solo bit* (il sesto bit partendo da zero, che vale $2^5 = 32$). Ad esempio, la 'A' vale 65_{10} (01000001_2) e la 'a' vale 97_{10} (01100001_2). Questa ingegnosa scelta progettuale non è casuale: permette ai sistemi digitali e ai microprocessori di convertire istantaneamente e a basso costo computazionale i caratteri dal maiuscolo al minuscolo semplicemente invertendo un bit (ad esempio applicando una maschera logica di tipo XOR o OR).

Dec	Oct	Hex	Char	Dec	Oct	Hex	Char	Dec	Oct	Hex	Char	Dec	Oct	Hex	Char
0	000	00	NUL	32	040	20	(sp)	64	100	40	@	96	140	60	`
1	001	01	SOH	33	041	21	!	65	101	41	A	97	141	61	a
2	002	02	STX	34	042	22	"	66	102	42	B	98	142	62	b
3	003	03	ETX	35	043	23	#	67	103	43	C	99	143	63	c
4	004	04	EOT	36	044	24	\$	68	104	44	D	100	144	64	d
5	005	05	ENQ	37	045	25	%	69	105	45	E	101	145	65	e
6	006	06	ACK	38	046	26	&	70	106	46	F	102	146	66	f
7	007	07	BEL	39	047	27	'	71	107	47	G	103	147	67	g
8	010	08	BS	40	050	28	(	72	110	48	H	104	150	68	h
9	011	09	HT	41	051	29	)	73	111	49	I	105	151	69	i
10	012	0A	LF	42	052	2A	*	74	112	4A	J	106	152	6A	j
11	013	0B	VT	43	053	2B	+	75	113	4B	K	107	153	6B	k
12	014	0C	FF	44	054	2C	,	76	114	4C	L	108	154	6C	l
13	015	0D	CR	45	055	2D	-	77	115	4D	M	109	155	6D	m
14	016	0E	SO	46	056	2E	.	78	116	4E	N	110	156	6E	n
15	017	0F	SI	47	057	2F	/	79	117	4F	O	111	157	6F	o
16	020	10	DLE	48	060	30	0	80	120	50	P	112	160	70	p
17	021	11	DC1	49	061	31	1	81	121	51	Q	113	161	71	q
18	022	12	DC2	50	062	32	2	82	122	52	R	114	162	72	r
19	023	13	DC3	51	063	33	3	83	123	53	S	115	163	73	s
20	024	14	DC4	52	064	34	4	84	124	54	T	116	164	74	t
21	025	15	NAK	53	065	35	5	85	125	55	U	117	165	75	u
22	026	16	SYN	54	066	36	6	86	126	56	V	118	166	76	v
23	027	17	ETB	55	067	37	7	87	127	57	W	119	167	77	w
24	030	18	CAN	56	070	38	8	88	130	58	X	120	170	78	x
25	031	19	EM	57	071	39	9	89	131	59	Y	121	171	79	y
26	032	1A	SUB	58	072	3A	:	90	132	5A	Z	122	172	7A	z
27	033	1B	ESC	59	073	3B	;	91	133	5B	[	123	173	7B	{
28	034	1C	FS	60	074	3C	<	92	134	5C	\	124	174	7C	
29	035	1D	GS	61	075	3D	=	93	135	5D	]	125	175	7D	}
30	036	1E	RS	62	076	3E	>	94	136	5E	^	126	176	7E	~
31	037	1F	US	63	077	3F	?	95	137	5F	_	127	177	7F	DEL

Legenda: le colonne da sinistra a destra mostrano decimale, ottale, esadecimale e il carattere corrispondente. I caratteri di controllo (0–31 e 127) sono abbreviati (es. NUL=null, SOH=start of heading, CR=carriage return, DEL=delete, ecc.).

IMPORTANTE

Intervalli notevoli:

- Caratteri di controllo: 0–31 e 127;
- Spazio: 32;
- Caratteri stampabili: 33–126;
- Cifre: 48–57 (0–9);
- Lettere maiuscole: 65–90 (A–Z);
- Lettere minuscole: 97–122 (a–z).

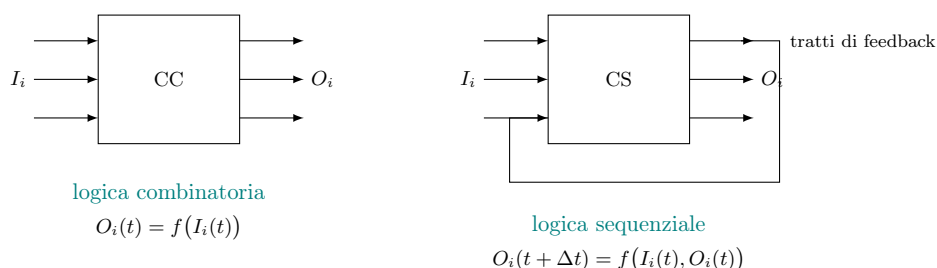
Capitolo 14. Logica sequenziale

14.1 Circuiti combinatori e circuiti sequenziali

Finora abbiamo visto circuiti in cui l'output dipende esclusivamente dagli input: **circuiti combinatori**.

Esistono anche circuiti in cui lo stato delle uscite dipende anche dallo stato in cui il circuito era in precedenza: questi circuiti seguono una **logica sequenziale**.

Nei circuiti sequenziali è necessario che ci sia una **memoria**, un feedback.



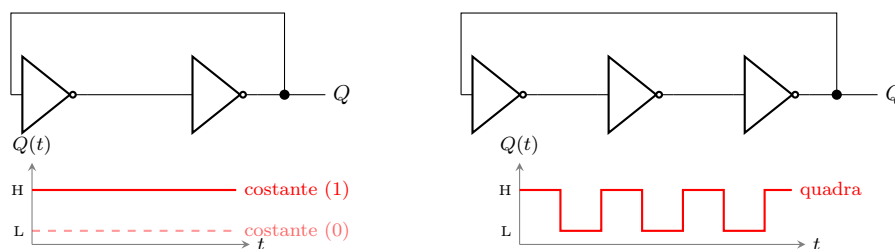
14.2 Bistabilità e oscillazione

Il **circuito bistabile** rappresenta la forma più semplice di **memoria** in elettronica digitale. Si ottiene collegando in anello chiuso un numero **pari** di porte logiche invertenti (ad esempio porte NOT). Poiché ogni segnale viene invertito due volte, il valore che ritorna all'ingresso è uguale a quello di partenza. Questo crea un **feedback positivo** che rinforza e mantiene stabile all'infinito lo stato logico assunto all'accensione, conservando così un bit di informazione (0 o 1).

IMPORTANTE

Il problema di un semplice anello di porte NOT è che è un sistema isolato: **non è possibile modificarne lo stato** dall'esterno. Per potervi "scrivere" un nuovo bit (impostarlo a 1 o azzerarlo a 0), le porte NOT vengono sostituite con porte **NOR** o **NAND**, le quali offrono dei terminali di ingresso aggiuntivi per i segnali di controllo.

Se invece colleghiamo in anello chiuso un numero **dispari** di porte NOT, otteniamo un **circuito oscillante** (o *ring oscillator*). L'inversione dispari fa sì che il segnale ritorni all'ingresso invertito rispetto alla partenza. Questo genera una perenne instabilità: l'uscita continua a commutare ciclicamente tra 0 e 1, con un periodo T proporzionale al numero di porte e al ritardo di propagazione di ciascuna di esse.



Circuito Bi-stabile (# NOT pari)

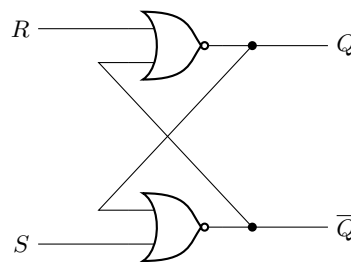
Circuito Oscillante (# NOT dispari)

14.3 Latch

DEFINIZIONE: Latch

Il circuito di memoria fondamentale dell'elettronica digitale sequenziale, capace di conservare un bit e di essere aggiornato tramite appositi segnali di ingresso.

Il Latch più semplice (Latch SR, *Set-Reset*) nasce dall'evoluzione del circuito bistabile: sostituendo le due porte NOT con due porte **NOR** (o NAND) e incrociando i collegamenti (*cross-coupling*), otteniamo due ingressi di controllo: **S** (*Set*) e **R** (*Reset*).



Latch SR con porte NOR

Funzionamento e Tabella di verità del Latch SR con porte NOR

Le uscite sono Q e $\bar{Q}$. Il pedice n indica lo stato *attuale* del latch (prima che gli ingressi cambino), mentre $n+1$ indica il nuovo stato che il circuito assumerà.

R	S	Q_{n+1}	$\bar{Q}_{n+1}$	Comportamento
0	0	Q_n	$\bar{Q}_n$	MEMORIA (stato mantenuto)
0	1	1	0	SET — forza $Q = 1$
1	0	0	1	RESET — forza $Q = 0$
1	1	0	0	PROIBITO — $Q = \bar{Q} = 0$, uscita incoerente

Di seguito viene spiegato il meccanismo fisico di ogni stato, seguendo il percorso del segnale attraverso le due porte NOR incrociate.

- **Memoria** ($R = 0, S = 0$) Con entrambi gli ingressi a 0, ogni porta NOR ha un solo ingresso attivo: quello proveniente dall'uscita dell'altra porta (*cross-coupling*). Il circuito si comporta esattamente come un anello di due invertitori: qualunque stato ($Q = 0$ o $Q = 1$) è auto-consistente e viene mantenuto indefinitamente. **Non avviene nessun cambiamento**: il bit memorizzato rimane intatto.
- **Set** ($R = 0, S = 1$) L'ingresso $S = 1$ forza l'uscita della porta NOR inferiore a 0 ($\bar{Q} \rightarrow 0$), indipendentemente dal suo secondo ingresso di feedback. Questo 0 si propaga alla porta NOR superiore, la quale ha ora *entrambi* gli ingressi a 0 ($R = 0$ e il feedback $\bar{Q} = 0$), quindi porta la sua uscita a $Q \rightarrow 1$. Il latch si **stabilizza** nello stato $Q = 1, \bar{Q} = 0$.
- **Reset** ($R = 1, S = 0$) Simmetrico al caso precedente: $R = 1$ forza l'uscita della porta NOR superiore a 0 ($Q \rightarrow 0$). Questo 0 raggiunge la porta NOR inferiore che, con entrambi gli ingressi a 0 ($S = 0$ e il feedback $Q = 0$), porta $\bar{Q} \rightarrow 1$. Il latch si **stabilizza** nello stato $Q = 0, \bar{Q} = 1$.
- **Stato proibito** ($R = 1, S = 1$) Con entrambi gli ingressi a 1, *entrambe* le porte NOR vengono forzate a 0: $Q = 0$ e $\bar{Q} = 0$. Questo viola il requisito fondamentale del latch, ovvero che le uscite siano sempre complementari. Ancora più grave è ciò che accade se si riportano poi R e S a 0 simultaneamente: entrambe le porte tenderanno di portare la propria uscita a 1 nello stesso istante. Il risultato finale dipenderà da infinitesime differenze nei ritardi di propagazione e nelle caratteristiche costruttive dei transistor, rendendo l'uscita **imprevedibile** e potenzialmente causando una *metastabilità* o un'oscillazione transitoria. Per questo motivo la combinazione $R = S = 1$ è da evitare sempre.

14.3.1 Latch RS con NOR: funzione caratteristica

In questa sezione ricaviamo *algebricamente* l'equazione che governa il latch con porte NOR. Il procedimento si basa sull'analisi del **circuito equivalente**, in cui l'anello di retroazione viene idealmente interrotto per studiare la propagazione dei segnali da un istante t all'istante successivo $t + \Delta t$.

1. Costruzione dell'equazione dal circuito equivalente. Seguendo il percorso dei segnali nel circuito equivalente:

- La prima porta NOR riceve come ingressi il segnale S e lo stato attuale $Q(t)$ proveniente dalla retroazione. Il suo risultato è l'uscita complementata al tempo t , ovvero $\overline{Q}(t)$:

$$\overline{Q}(t) = \overline{S + Q(t)}$$

- La seconda porta NOR riceve l'ingresso R e il segnale appena calcolato $\overline{Q}(t)$. Il suo risultato è il nuovo stato del latch, $Q(t + \Delta t)$:

$$Q(t + \Delta t) = \overline{R + \overline{Q}(t)}$$

Sostituendo la prima espressione nella seconda, si ottiene l'equazione di partenza completa:

$$Q(t + \Delta t) = \overline{R + (\overline{S + Q(t)})}$$

2. Semplificazione con la variabile ausiliaria A . Per semplificare la derivazione, introduciamo una sostituzione di variabile. Chiamiamo A l'espressione all'interno della negazione più interna:

$$A = S + Q(t) \quad \implies \quad \overline{A} = \overline{S + Q(t)}$$

Riscrivendo l'equazione principale con questa sostituzione otteniamo:

$$Q(t + \Delta t) = \overline{R + \overline{A}}$$

Ora applichiamo il teorema di De Morgan ($\overline{X + Y} = \overline{X} \cdot \overline{Y}$), trasformando la negazione di una somma logica in un prodotto logico di negazioni:

$$Q(t + \Delta t) = \overline{R} \cdot \overline{\overline{A}} = \overline{R} \cdot A$$

3. Espansione e utilizzo dello stato inutilizzato. Tornando all'espressione estesa (sostituendo nuovamente $A = S + Q(t)$), ricaviamo:

$$Q(t + \Delta t) = \overline{R} \cdot (S + Q(t)) = \overline{R}S + \overline{R}Q(t)$$

Introduciamo un termine aggiuntivo sfruttando il fatto che la combinazione d'ingresso $R = 1$ e $S = 1$ rappresenta uno stato non utilizzato (stato proibito). Dalla tabella di verità sappiamo infatti che tale condizione non deve mai verificarsi durante il normale funzionamento, il che implica che il prodotto logico dei due ingressi sia nullo:

$$RS = 0$$

Per le leggi dell'algebra booleana, sommare 0 a un'espressione non ne altera il valore ($X + 0 = X$). Possiamo quindi aggiungere il termine RS all'equazione per facilitare il successivo raccoglimento:

$$Q(t + \Delta t) = \overline{R}S + \overline{R}Q(t) + RS$$

4. Raccoglimento e formula finale. Riordinando i termini e raccogliendo a fattor comune la variabile S tra il primo e il terzo addendo:

$$Q(t + \Delta t) = S(\overline{R} + R) + \overline{R}Q(t)$$

Poiché la somma logica di una variabile col suo complemento vale sempre 1 ($\overline{R} + R = 1$), l'espressione si riduce a:

$$Q(t + \Delta t) = S \cdot (1) + \overline{R}Q(t)$$

Si ricava in questo modo la **funzione caratteristica del latch RS**:

$$\boxed{Q(t + \Delta t) = S + \overline{R}Q(t)}$$

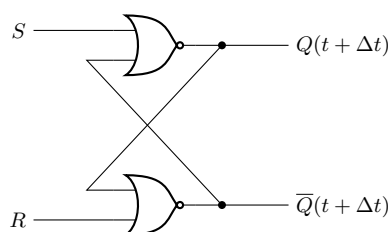
Lettura intuitiva della formula: il nuovo stato $Q(t + \Delta t)$ si porta a 1 se viene richiesto un Set ($S = 1$), oppure se non viene richiesto un Reset ($\overline{R} = 1$) e il circuito si trovava già nello stato 1 ($Q(t) = 1$, mantenimento in memoria).

Verifica della formula sulle quattro combinazioni:

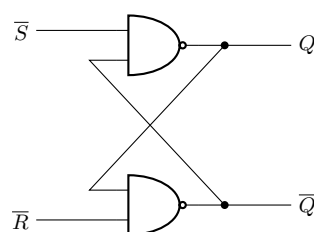
R	S	Formula $S + \bar{R}Q(t)$	$Q(t+\Delta t)$	$\bar{Q}(t+\Delta t)$	Stato
0	0	$0 + 1 \cdot Q(t) = Q(t)$	$Q(t)$	$\bar{Q}(t)$	HOLD
0	1	$1 + 1 \cdot Q(t) = 1$	1	0	SET
1	0	$0 + 0 \cdot Q(t) = 0$	0	1	RESET
1	1	$1 + 0 \cdot Q(t) = 1^*$	0*	0*	PROIBITO

* Con $R = S = 1$ la formula darebbe $Q = 1$, ma fisicamente il circuito forza *entrambe* le uscite a 0 (la condizione $R = 1$ prevale sulla porta NOR superiore): è un'incoerenza che conferma il divieto d'uso di questa combinazione.

Schema circuitale e variante NAND. I due schemi seguenti mostrano il latch con porte NOR (a sinistra) e la sua variante con porte NAND (a destra).



Latch SR con porte NOR



Latch SR con porte NAND

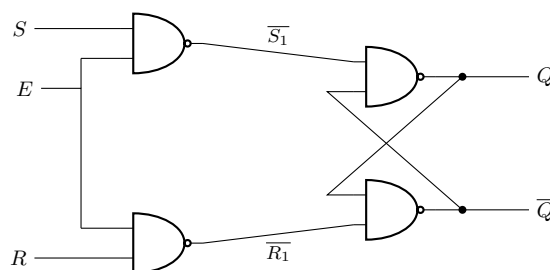
Differenza tra versione NOR e versione NAND. Nel latch con porte **NAND** gli ingressi attivi sono *bassi* anziché alti: $\bar{S} = 0$ attiva il Set e $\bar{R} = 0$ attiva il Reset (logica *active-low*). La funzione caratteristica ha la stessa forma, ma riscritta con gli ingressi complementati:

$$Q(t + \Delta t) = \bar{S} + RQ(t) \iff \text{(in termini di } S \text{ e } R): Q(t + \Delta t) = S + \bar{R}Q(t)$$

Lo **stato proibito** per la versione NAND è $\bar{R} = \bar{S} = 0$ (cioè $R = S = 1$ in logica *active-high*), per gli stessi motivi visti sopra.

14.3.2 Latch RS con abilitazione (Enable)

I circuiti visti finora sono sempre attivi: ogni variazione degli ingressi si ripercuote immediatamente sulle uscite. Per poter controllare *quando* il circuito deve accettare nuovi dati, si introduce un segnale di abilitazione E (Enable) aggiungendo due porte NAND in ingresso:

Latch di tipo RS (con abilitazione E)

Il comportamento del circuito dipende dal livello del segnale di abilitazione:

- **Se $E = 0$ (HOLD):** Le due porte NAND di ingresso sono forzate a dare 1 in uscita, quindi $\bar{S}_1 = \bar{R}_1 = 1$. Per il Latch NAND a valle, ricevere un doppio 1 in ingresso significa "mantieni lo stato". Qualsiasi cambiamento sui pin R o S viene bloccato e ignorato: il circuito è **isolato** e conserva la memoria.

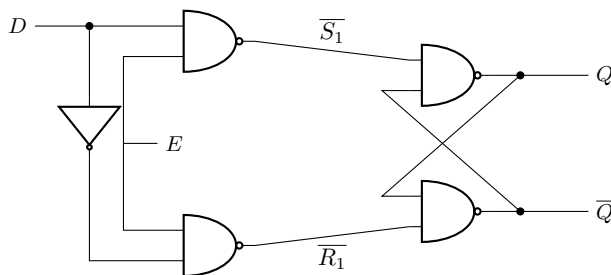
- **Se $E = 1$ (TRASPARENTE):** Le porte NAND di ingresso si comportano come semplici invertitori per i segnali S e R . Il circuito funziona esattamente come il normale Latch SR visto in precedenza. Purtroppo, essendo attivo, rimane il difetto dello **stato proibito** se $R = S = 1$.

Funzione caratteristica del latch RS con abilitazione:

$$Q(t + \Delta t) = ES + \overline{R}\overline{E}Q(t)$$

14.3.3 Latch di tipo D

Per evitare definitivamente il rischio di finire nello stato proibito ($R = 1, S = 1$), si vincolano i due ingressi in modo che siano sempre l'uno il complemento dell'altro. Inserendo un **invertitore** tra il ramo superiore e quello inferiore, si ottiene un unico ingresso chiamato D (Data). Così facendo, la combinazione proibita è fisicamente impossibile.



Il funzionamento è estremamente semplice ed efficace:

- Se $E = 1$: l'uscita Q **copia esattamente** l'ingresso D (il circuito è detto "trasparente").
- Se $E = 0$: il circuito si isola e **mantiene in memoria** l'ultimo valore che D possedeva un attimo prima che E andasse a zero.

Funzione di trasferimento del latch D:

$$Q(t + \Delta t) = DE + \overline{E}Q(t)$$

(Nota: avendo vincolato $R = \overline{D}$ e $S = D$, l'equazione si è semplificata. La lettura è letterale: se E è attivo prelievo il Dato D , altrimenti mantengo in memoria $Q(t)$).

14.3.4 Latch e Flip-Flop: differenza fondamentale

Per progettare sistemi digitali sequenziali in modo robusto, è cruciale non confondere mai questi due dispositivi:

IMPORTANTE

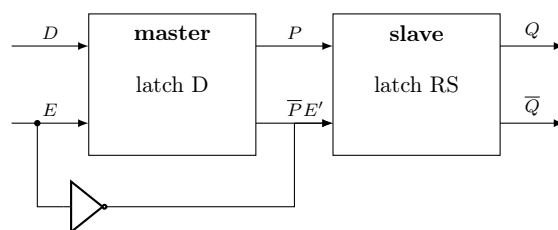
- **LATCH (sensibile a livello):** Si comporta come una **porta**. Finché il segnale di abilitazione è alto (es. $E = 1$), la porta è "aperta" e i cambiamenti dell'ingresso attraversano liberamente il circuito fino in uscita (comportamento trasparente). Quando l'Enable si abbassa ($E = 0$), la porta si chiude isolando l'uscita, che memorizza così l'ultimo dato transitato.
- **FLIP-FLOP (sensibile a fronte):** Si comporta come una **macchina fotografica**. L'ingresso viene campionato e trasferito in uscita *esclusivamente* in quell'istante infinitesimo in cui il segnale di controllo (Clock) effettua la transizione, ad esempio da 0 a 1 (fronte di salita). Per tutto il resto del tempo, sia se il clock è stabilmente alto che basso, l'uscita rimane "congelata" sul fotogramma memorizzato e ignora l'ingresso.

Convenzione simbolica: Negli schemi circuitali, se l'ingresso di controllo non riporta segni particolari, si tratta di un Latch (sensibile al livello). Se invece l'ingresso riporta un triangolino ($\triangleright$), si tratta di un Flip-Flop (sensibile al fronte).

14.3.5 Tecnica master-slave

Per convertire un circuito sensibile al livello (Latch) in uno sensibile al fronte (Flip-Flop), un approccio classico è la struttura **Master-Slave**. Essa consiste nel mettere in cascata due Latch comandati da segnali di clock opposti tra loro.

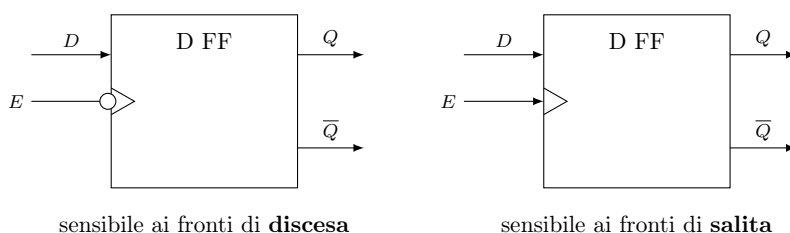
Il primo Latch (il **master**) è pilotato dal segnale di clock originario E , mentre il secondo (lo **slave**) riceve la sua versione negata $E' = \overline{E}$ tramite un invertitore. Le variabili intermedie di collegamento prendono il nome di P e $\overline{P}$.



Dinamica di funzionamento del sistema master-slave: Il segreto di questo sistema risiede nel non far mai incontrare ingresso ed uscita in modo diretto. I due latch lavorano a fasi alternate:

- **Fase di Caricamento ($E=1$):** Il master è trasparente e aggiorna continuamente il proprio stato P copiando l'ingresso D . Lo slave, invece, avendo $E' = 0$, è rigorosamente disabilitato e **congela l'uscita** globale Q allo stato precedente.
- **Transizione e Memorizzazione (E scende a 0):** Nell'istante esatto del fronte di discesa, il master si disabilita catturando definitivamente l'ultimo valore di D sul nodo P . Immediatamente dopo, lo slave si risveglia (E' sale a 1) copiando il valore appena congelato da P sull'uscita finale Q .
- **Fase di Isolamento ($E=0$):** Il master è ormai opaco alle variazioni di D . Lo slave, pur essendo trasparente rispetto a P , non fa altro che riconfermare il dato Q , dato che P non può più cambiare.

Come risultato macroscopico, il passaggio da D a Q si realizza **esclusivamente nel brevissimo istante in cui E si spegne**. Abbiamo ottenuto a tutti gli effetti un Flip-Flop sensibile al fronte di discesa (falling-edge). I due simboli equivalenti del flip-flop master-slave, differenziati per il fronte su cui lavorano attivamente:



Cosa succede se togliamo l'invertitore (NOT)?

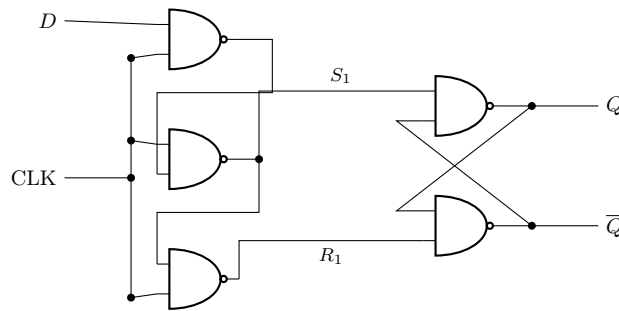
Senza l'inverter, sia il master che lo slave riceverebbero lo stesso segnale E contemporaneamente, vanificando tutto:

- Quando $E = 1$, entrambi i Latch diventerebbero trasparenti nello stesso istante. Il segnale D fluirebbe senza ostacoli attraverso il master, passerebbe per P e attraverserebbe immediatamente lo slave arrivando a Q . L'intero circuito agirebbe come un banale Latch D trasparente, perdendo del tutto la preziosa sensibilità al fronte.
- Quando $E = 0$, entrambi i Latch si chiuderebbero e isolerebbero simultaneamente.

L'inverter è quindi il vero *segreto* del sistema: garantendo che i due Latch non siano **mai trasparenti contemporaneamente**, li forza a passarsi il dato come in una staffetta, permettendo al segnale di raggiungere l'uscita solo nell'esatto istante della commutazione.

14.4 Tecnica trigger-edge

La **tecnica trigger-edge** (sensibile al fronte) rappresenta l'architettura standard per i moderni Flip-Flop integrati. Al posto dell'approccio master-slave (che usa due stadi in cascata), questa tecnica impiega una singola rete fortemente interconnessa, tipicamente formata da cinque porte NAND (o NOR).



Flip-Flop D trigger-edge (5 porte NAND)

Il segreto di questo circuito sta nell'autobloccaggio delle porte:

- Solo durante la brevissima transizione del **fronte attivo** (in questo schema, il fronte di discesa $1 \rightarrow 0$ del CLK) il percorso dati si apre, permettendo a D di pilotare il latch di uscita (Q e $\bar{Q}$).
- Per tutto il resto del tempo, sia quando il CLK è stabilmente a 0 sia quando è stabilmente a 1, la complessa rete di feedback interni forza gli ingressi del latch finale (S_1, R_1) allo stato di riposo, mantenendo l'uscita in memoria e ignorando totalmente le variazioni di D .

Riferimento laboratorio: pag. 9–10–11–12 di [digitale/lab3-09-2026o410-latchFF.pdf](#).

14.5 Ingressi sincroni e asincroni

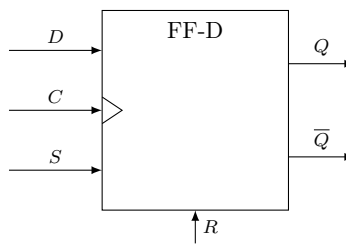
(13/04/2026)

In un sistema sequenziale pratico, è quasi sempre necessario poter forzare un dispositivo in uno stato noto (es. azzerarlo all'accensione del sistema) senza dover aspettare il battito del clock. Per questo motivo, molti Flip-Flop integrano due tipologie di ingressi contemporaneamente:

IMPORTANTE

- **Ingressi SINCRONI** (es. **Data D , Clock C**): obbediscono rigidamente alla tempistica del circuito. Un ingresso sincrono (D) viene letto ed applicato alle uscite *esclusivamente* durante il fronte attivo del clock.
- **Ingressi ASINCRONI** (es. **Preset/Set, Clear/Reset**): agiscono come **comandi di emergenza** o priorità assoluta. Appena vengono attivati, scavalcano totalmente la logica sincrona forzando le uscite istantaneamente, a prescindere da cosa stiano facendo il clock e l'ingresso D .

Esempio di un Flip-Flop D commerciale con ingressi misti (tipico delle logiche TTL):



FF-D con ingressi misti

In questo simbolo, D viene campionato solo sul fronte di C , mentre l'attivazione di S (Set) o R (Reset) forzerà immediatamente l'uscita indipendentemente dal clock.

14.6 JK Flip-Flop

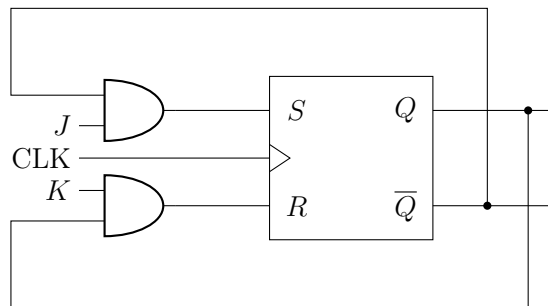
Il Flip-Flop (o Latch) RS originale ha un grave difetto: lo stato $R = 1, S = 1$ è proibito, poiché forza le uscite in uno stato incoerente. Il Flip-Flop di tipo D risolve il problema unendo gli ingressi tramite un invertitore, ma così facendo sacrifica la flessibilità di poter comandare il Set e il Reset in modo indipendente.

Il **Flip-Flop JK** risolve il problema alla radice, mantenendo due ingressi separati (J per il Set e K per il Reset) e introducendo un **incrocio (feedback) dalle uscite verso gli ingressi**. Questo si ottiene anteponendo due porte AND al nucleo RS centrale.

Il principio dell'auto-disabilitazione. Il trucco logico del Flip-Flop JK sta nell'usare le uscite stesse per "spegnere" i comandi ridondanti:

- Se il circuito si trova nello stato $Q = 1$ (e quindi $\bar{Q} = 0$), il segnale $\bar{Q}$ viene retroazionato sulla porta AND dell'ingresso J (Set). Essendo a 0, disabilita completamente l'ingresso J . Il circuito sa di essere già a 1, quindi ignora ulteriori richieste di Set. Allo stesso tempo, l'uscita $Q = 1$ abilita la porta AND dell'ingresso K (Reset).
- Se il circuito è nello stato $Q = 0$ (e $\bar{Q} = 1$), accade l'opposto: viene abilitato l'ingresso J (Set) e viene disabilitato l'ingresso K (Reset).

Grazie a questa intelligenza intrinseca, se applichiamo la combinazione massima $J = 1, K = 1$, il sistema lascerà passare *solo* il comando opposto allo stato in cui si trova, trasformando la vecchia condizione "proibita" in una utilissima funzione di commutazione (Toggle).



JK Flip-Flop

Ricavo della Funzione Caratteristica. Dal circuito logico osserviamo che gli ingressi interni del nucleo RS diventano:

$$S = J \cdot \bar{Q}_n \quad \text{e} \quad R = K \cdot Q_n$$

Partendo dall'equazione caratteristica del Flip-Flop RS, ovvero $Q_{n+1} = S + \bar{R}Q_n$, possiamo sostituire queste due espressioni:

$$\begin{aligned} Q_{n+1} &= (J\bar{Q}_n) + (\bar{K}\bar{Q}_n)Q_n \\ &= J\bar{Q}_n + (\bar{K} + \bar{Q}_n)Q_n \quad [\text{applicando il Teorema di De Morgan}] \\ &= J\bar{Q}_n + \bar{K}Q_n + \underbrace{\bar{Q}_nQ_n}_{=0} \quad [\text{espandendo e applicando l'annullamento}] \end{aligned}$$

Otteniamo così la **Funzione caratteristica del Flip-Flop JK**:

$$Q_{n+1} = J\bar{Q}_n + \bar{K}Q_n$$

Tabella di verità e sintesi del comportamento:

- $J = 0, K = 0$ (**HOLD / MEMORIA**): Entrambe le porte AND d'ingresso sono bloccate (zero in uscita). Il nucleo centrale riceve la combinazione $S = 0, R = 0$ e quindi **mantiene in memoria** lo stato precedente ($Q_{n+1} = Q_n$).
- $J = 1, K = 0$ (**SET**): L'ingresso J è attivo. Se il flip-flop era a 0, viene portato a 1. Se era già a 1, vi rimane ($Q_{n+1} = 1$).
- $J = 0, K = 1$ (**RESET**): L'ingresso K è attivo. L'uscita viene forzosamente portata a 0, o vi rimane se lo era già ($Q_{n+1} = 0$).
- $J = 1, K = 1$ (**TOGGLE / COMMUTAZIONE**): Il vero punto di forza del JK. Essendo la combinazione proibita ormai innocua, l'applicazione simultanea di due '1' logici forza il sistema a **invertire il proprio stato** ad ogni fronte di clock ($Q_{n+1} = \bar{Q}_n$).

14.6.1 Esempio pratico: il Registro come "filtro anti-glitch"

Per comprendere l'utilità pratica dei circuiti sequenziali, analizziamo un classico problema dei **circuiti combinatori**: la generazione di *glitch* (stati transitori spuri). Immaginiamo di voler pilotare un **display a 7 segmenti** partendo da un dato in codice Gray, utilizzando un **convertitore Gray-Binario**.

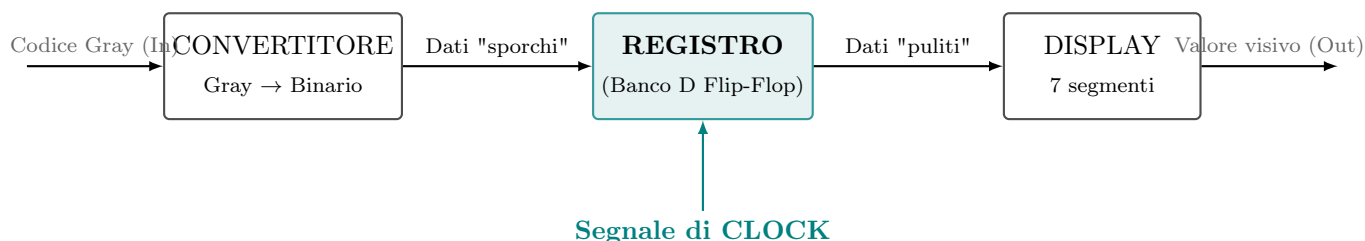
Consideriamo una transizione critica, come il passaggio dal valore 15 al valore 0:

- L'ingresso in codice Gray passa da 1000 (15) a 0000 (0). Come previsto dalla codifica Gray, commuta **un solo bit**.
- L'uscita in codice Binario, invece, deve passare da 1111 a 0000: ben **4 bit devono commutare simultaneamente**.

Il problema: i ritardi di propagazione (Glitch)

Il convertitore è realizzato tramite porte logiche in cascata (tipicamente porte XOR). Poiché ogni porta possiede un proprio **ritardo fisico di propagazione**, i 4 bit in uscita non commuteranno mai nell'esatto medesimo istante. I segnali attraversano percorsi logici di lunghezza diversa, accumulando ritardi differenti.

Di conseguenza, anziché avere un salto netto 1111 → 0000, le uscite attraversano una serie caotica di stati intermedi (ad esempio, 1111 → 0111 → 0011 → 0000). Se il display fosse collegato direttamente all'uscita del convertitore, l'osservatore vedrebbe una rapida e fastidiosa sequenza di numeri errati (sfarfallio) prima della stabilizzazione sul valore corretto. Questi stati transitori indesiderati prendono il nome di *glitch*.

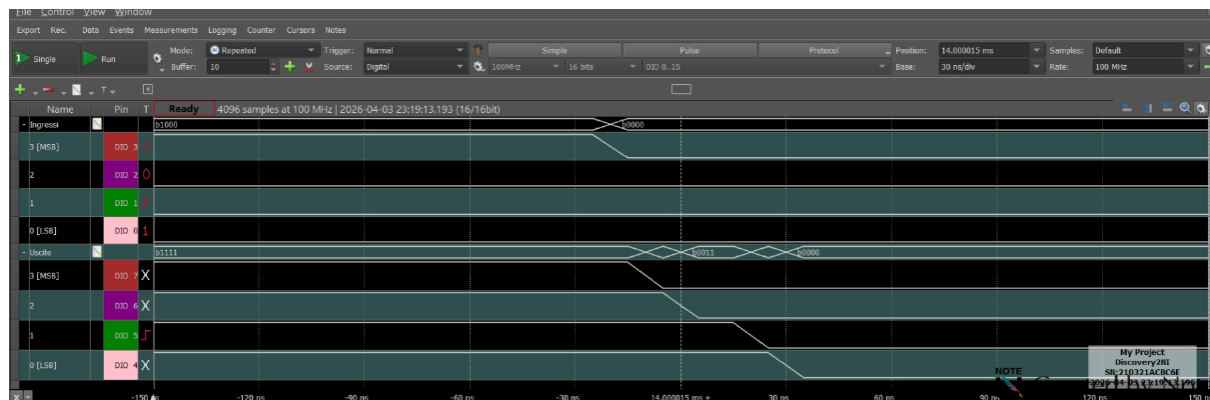


La soluzione: il Registro come barriera di temporizzazione

Per risolvere il problema alla radice, si interpone un **Registro** (un banco di Flip-Flop di tipo D in parallelo, comandati da un unico clock) tra il circuito combinatorio e il display. Il registro agisce come una "fotocamera" sincronizzata, mascherando i transienti:

1. **Fase di assestamento (Glitch):** Mentre il convertitore ricalcola il dato, generando gli stati spuri, il segnale di Clock è mantenuto a riposo. I Flip-Flop ignorano i cambiamenti in ingresso, e il display continua a mostrare stabilmente il numero precedente (15).
2. **Stato stazionario:** Si attende un tempo sufficiente affinché tutte le porte del convertitore abbiano finito di commutare. Ora l'uscita è un 0000 stabile e definitivo.
3. **Campionamento (Fronte attivo):** Proprio in questo istante di stabilità ("acque calme"), si invia un fronte di salita al Clock del registro. I Flip-Flop catturano simultaneamente il nuovo dato pulito e lo trasferiscono al display in blocco.

La traccia seguente, acquisita con un analizzatore logico (Digilent Analog Discovery 2), mostra l'efficacia di questa tecnica:



Osservando il transitorio (a cavallo di $t = 14,000015\text{ ms}$), è evidente come le singole linee in uscita dal blocco combinatorio scendano a zero in istanti sfalsati, generando temporaneamente un dato spuro (es. b0011). Grazie all'azione di campionamento del registro, tali irregolarità vengono confinate a monte: il circuito a valle viene aggiornato con precisione chirurgica e perfetta sincronia solo in corrispondenza del fronte di clock, garantendo un'uscita netta e priva di sfarfallii.

Capitolo 15. Registri a scorrimento e contatori

(17 aprile 2026)

15.1 Registri a scorrimento

Un **registro a scorrimento** (shift register) è una catena di Flip-Flop di tipo D collegati in serie: l'uscita Q di ciascuno è collegata all'ingresso D del successivo. Ad ogni fronte di clock, ogni Flip-Flop «passa» il proprio valore al vicino di destra, come in un nastro trasportatore. In questo modo il dato si *sposta* di una posizione ad ogni colpo di clock.

Per chiarire con un esempio: se il registro contiene i bit $[X, Y, Z]$ e arriva un nuovo dato W dall'ingresso, dopo un tick di clock il contenuto diventa $[W, X, Y]$: il vecchio Z è uscito, X e Y sono slittati di una posizione, e il nuovo W è entrato in testa.

15.1.1 Modalità di trasmissione dati

A seconda di come si alimentano i dati in ingresso e di come si leggono in uscita, lo stesso registro fisico può funzionare in quattro modalità distinte:

- **SISO** (Serial In – Serial Out): il dato entra un bit alla volta dall'ingresso seriale ed esce un bit alla volta dall'ultimo FF. Utilizzo principale: **ritardare** un segnale digitale di esattamente n cicli di clock.
- **SIPO** (Serial In – Parallel Out): il dato entra un bit alla volta, ma si leggono in uscita *contemporaneamente* tutti i bit memorizzati. Utilizzo tipico: convertire una trasmissione seriale (es. linea RS-232) in un dato parallelo leggibile dalla CPU.
- **PISO** (Parallel In – Serial Out): si caricano tutti i bit in un solo colpo (caricamento parallelo), poi li si trasmette uno alla volta. Utilizzo: serializzare un dato parallelo per inviarlo su un bus seriale.
- **PIPO** (Parallel In – Parallel Out): caricamento parallelo e lettura parallela. Funziona come un **registro di memoria**: cattura uno snapshot di un dato a n bit e lo mantiene in uscita fino al prossimo aggiornamento.

15.1.2 Temporizzazione e vincoli

Affinché il registro funzioni correttamente, il clock deve rispettare due vincoli temporali critici propri di ogni Flip-Flop:

IMPORTANTE

$$T_P > T_H, \quad T_S + T_P < T_{CLK}$$

- T_{setup} (T_S): il dato deve essere stabile sull'ingresso D per almeno questo tempo *prima* del fronte di clock, altrimenti non viene catturato correttamente.
- T_{hold} (T_H): il dato deve rimanere stabile per almeno questo tempo *dopo* il fronte di clock.
- T_P : tempo di propagazione attraverso il FF (quanto ci vuole affinché, dopo il fronte, l'uscita Q si aggiorni e il nuovo valore sia pronto per il FF successivo).
- $I_N = D_{SR}$: dato seriale in ingresso al registro.

In parole semplici: il periodo del clock deve essere abbastanza lungo da permettere al segnale di attraversare il FF e di stabilizzarsi sul D del successivo *prima* che arrivi il fronte successivo. Se il clock è troppo veloce si leggono valori errati.

Nei registri a scorrimento sono presenti i seguenti segnali di controllo:

- **CLK**: sincronizza ogni scorrimento.

- **RESET/CLEAR:** azzerava immediatamente l'intero registro.
- **SET:** forza l'uscita a 1 (preset).
- **ENABLE:** quando basso, congela il registro bloccando gli scorrimenti.

Riassunto – Differenza tra registro normale e registro a scorrimento:

- **Registro normale (PIPO):** cattura e conserva un dato multi-bit aggiornandolo in blocco. Non c'è scorrimento interno.
- **Registro a scorrimento:** conserva il dato e lo fa scorrere di una posizione ad ogni clock, abilitando la conversione seriale↔parallelo e il ritardo digitale.

15.1.3 Schemi dei registri a scorrimento (SISO, SIPO, PISO)

Di seguito sono riportati gli schemi a blocchi semplificati per le tre configurazioni più comuni (ogni blocco è un FF-D con uscite Q_0 , $\overline{Q_0}$, ingresso D e clock R/CLK).

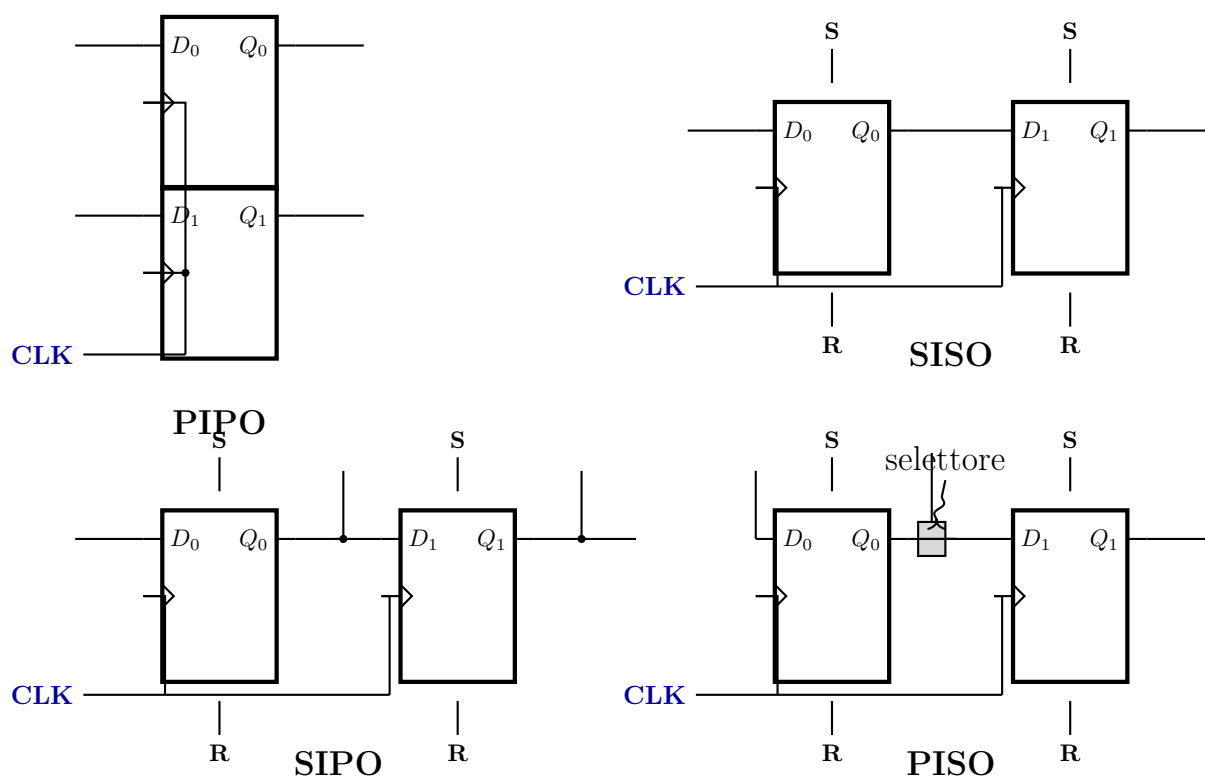


Figura 15.1: Schemi a blocchi dei registri a scorrimento: PIPO, SISO, SIPO, e PISO.

15.2 Contatori

(17 aprile 2026)

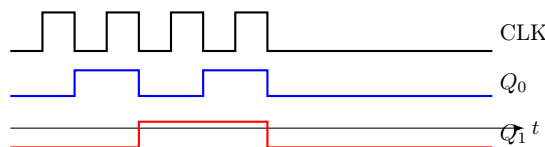
DEFINIZIONE: Contatore

circuito sequenziale che avanza automaticamente di stato ad ogni fronte di clock, rappresentando in uscita la sequenza binaria $0, 1, 2, 3, \dots$ (o la sua inversa, nei contatori *down*).

L'idea alla base è semplice: ogni bit dell'uscita binaria cambia a frequenza dimezzata rispetto al bit precedente.

- Q_0 (bit meno significativo) commuta ad **ogni** periodo di clock: è il più veloce.
- Q_1 commuta ogni **2** periodi: lo fa quando Q_0 scende da 1 a 0 (fronte di discesa).
- Q_{i+1} commuta ogni 2^{i+1} periodi: in generale ogni bit commuta quando il bit precedente ha un fronte di discesa.

Questo comportamento rende i contatori anche utili come **divisori di frequenza**: il clock ha frequenza f ; Q_0 oscilla a $f/2$; Q_1 a $f/4$; e così via.



15.2.1 Contatore asincrono (ripple counter)

Nel contatore asincrono, il clock **non arriva a tutti i Flip-Flop contemporaneamente**. Solo il primo FF riceve il clock esterno; ogni FF successivo usa come proprio clock l'uscita $\bar{Q}$ del FF precedente. In questo modo, ogni FF scatta automaticamente quando il precedente ha un fronte di discesa.

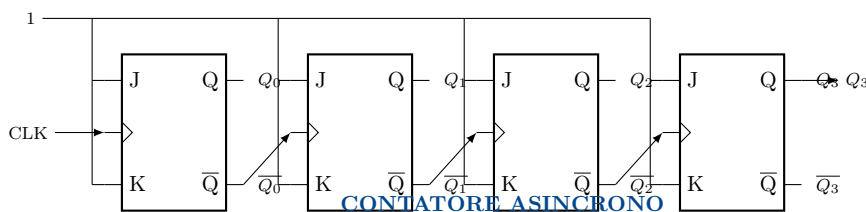
Il problema: la propagazione a catena (ripple). Poiché ogni FF deve aspettare che quello precedente abbia commutato, il segnale si propaga a cascata (da qui il nome *ripple*). Il bit più significativo Q_{n-1} non è aggiornato finché il segnale non ha attraversato tutti gli n FF. Il ritardo totale vale:

$$T_n = n \cdot T_P$$

Questo impone che il periodo del clock sia sufficientemente lungo da permettere a tutta la catena di assestarsi prima del fronte successivo:

$$T_{CLK} > n \cdot T_P$$

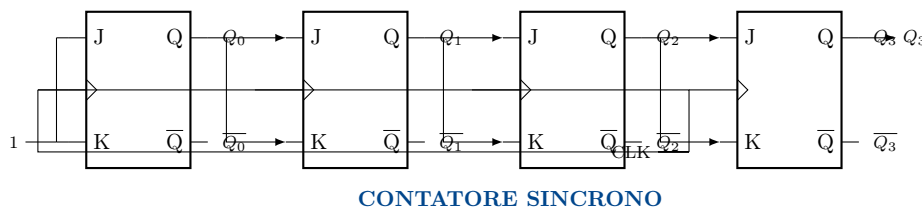
Nei circuiti ad alta velocità questo è un limite importante: aggiungere Flip-Flop obbliga a rallentare il clock.



15.2.2 Contatore sincrono

Nel contatore sincrono, il clock **arriva contemporaneamente a tutti i Flip-Flop**, eliminando il ritardo a cascata e rendendo il contatore molto più veloce.

Come si implementa la logica di conteggio? Non tutti i FF devono commutare ad ogni tick: Q_1 deve commutare solo quando $Q_0 = 1$; Q_2 solo quando $Q_0 = Q_1 = 1$; e così via. Questa condizione viene realizzata con **porte AND in cascata**: l'ingresso J, K del FF i -esimo è connesso all'uscita di una porta AND che combina tutti i bit $Q_0, \dots, Q_{i-1}$. Il FF i riceve il permesso di commutare solo quando tutti i bit meno significativi valgono 1.



15.2.3 Azzeramento dopo un certo conteggio (contatore modulo-M)

Spesso non si vuole un contatore che vada da 0 a $2^n - 1$, ma che si fermi ad un numero specifico M e poi riparta da zero.

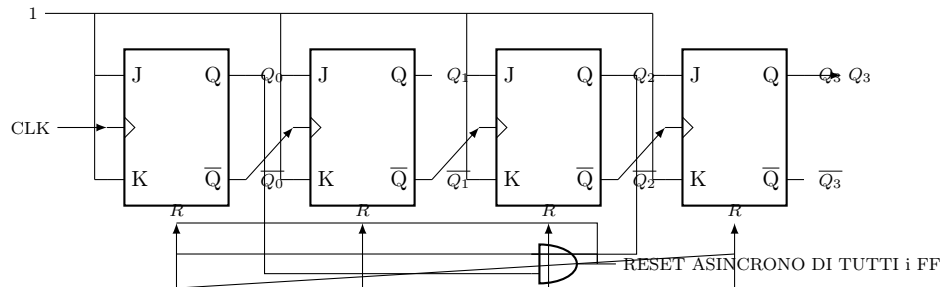
Implementazione: si aggiunge una porta AND ai cui ingressi arrivano le uscite Q_i che sono a 1 nella rappresentazione binaria di M . Non appena il contatore raggiunge M , l'uscita della porta AND va a 1 e genera un segnale di **RESET asincrono** che azzerava immediatamente tutti i FF riportandoli a $Q = 0000$.

Attenzione al glitch sull'ultimo conteggio: il valore M compare realmente in uscita per un brevissimo istante (il tempo necessario affinché la porta AND lo riconosca e il reset arrivi) prima che tutto sia azzerato. L'ultimo stato ha quindi una durata anomala:

$$T_{\text{stato } M} = T_f(\text{JK-FF}) + T_P(\text{AND})$$

Esempio: contatore modulo-6 (conta 0, 1, 2, 3, 4, 5 e poi riparte da 0).

Quando $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0101$ (decimale 5), la porta AND rileva questo stato e genera il RESET, riportando tutto a 0000.



15.2.4 Ripple Carry Output (RCO)

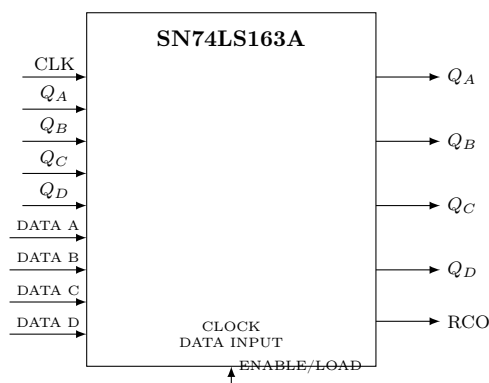
I contatori binari integrati (come il classico **SN74LS163A**) includono un'uscita speciale chiamata **RCO** (Ripple Carry Output).

A cosa serve? Quando si collegano più chip in cascata per formare un contatore a più bit (es. 8, 12, 16 bit), ogni chip deve segnalare al successivo quando ha terminato il proprio ciclo di conteggio. Il chip delle unità segnala al chip delle decine; il chip delle decine segnala a quello delle centinaia; e così via.

L'RCO è l'uscita di una porta NOR con 5 ingressi (i 4 $\overline{Q_i}$ e il segnale di *enable*): va a 1 per esattamente **un periodo di clock** quando il contatore ha raggiunto il valore massimo (tipicamente $Q = 1111 = 15$). Solo in quel preciso istante tutti i Q_i sono a 0, e la NOR dà 1:

$$\text{RCO} = 1 \quad \text{per un periodo } T_{CLK} \text{ quando il conteggio è al massimo.}$$

Il chip successivo nella catena usa questo impulso RCO come *enable* (o come clock) per incrementare il proprio conteggio: in questo modo si realizzano contatori a 8, 12, 16 bit collegando semplicemente chip da 4 bit in cascata tramite RCO.

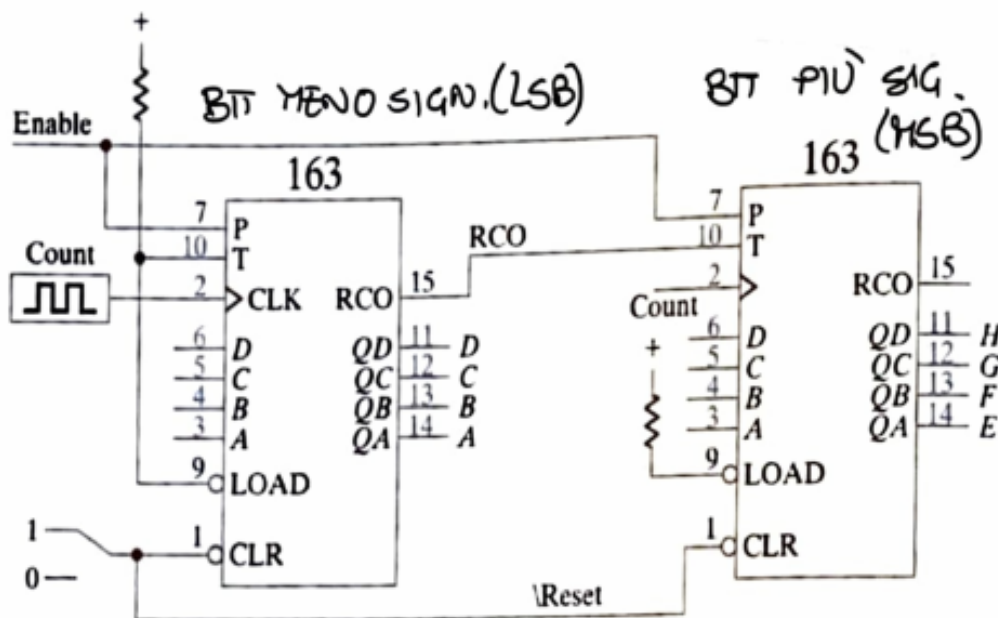


Capitolo 16. Conteggio, divisori di frequenza e PRFG

(20 aprile 2026)

16.1 Contatori a 8 bit: cascata di due SN74LS163

Due contatori sincroni a 4 bit si collegano in **cascata** tramite il segnale RCO: il bit più significativo (*MSB*, gestito dal secondo 163) viene incrementato quando il contatore meno significativo (*LSB*) raggiunge il valore 15 e porta $RCO = 1$. Il segnale RCO del primo modulo funge da *enable di conteggio* per il secondo.



Due contatori sincroni a 4 bit si collegano a cascata con il RCO che funge da *enable di conteggio*: il contatore MSB avanza di un'unità ogni volta che il LSB arriva a 15 ($RCO = 1$). In questo modo si ottiene un contatore a 8 bit capace di rappresentare i valori da 0 a 255 ($2^8 - 1$). Le uscite del secondo modulo (*H, G, F, E*) sono i bit più significativi dell'intero conteggio; il segnale Reset asincrono è comune ad entrambi i moduli.

16.2 Divisori di frequenza per un numero n

(20 aprile 2026)

DEFINIZIONE: Divisore di frequenza

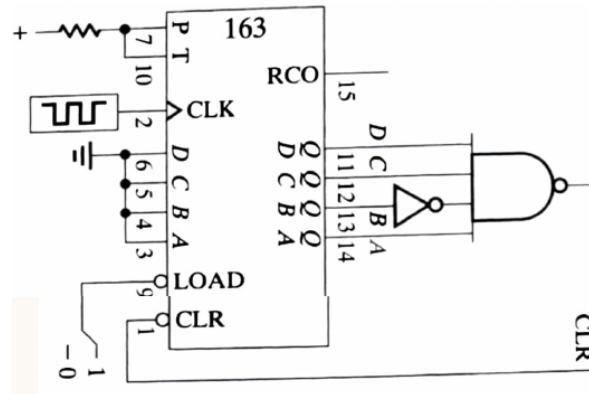
circuito sequenziale che prende in ingresso il segnale di clock e ne riduce la frequenza di un fattore n :

$$f_{\text{out}} = \frac{f_{\text{CLK}}}{n} \quad T_{\text{out}} = n T_{\text{CLK}}$$

Si realizzano con il contatore SN74LS163 sfruttando il segnale RCO o il LOAD. Esistono due varianti principali.

16.2.1 Divisore con CLEAR sincrono

Il circuito conta fino a DCBA = 1101 (13); dopodiché il CLEAR è 1 e ricomincia da capo.

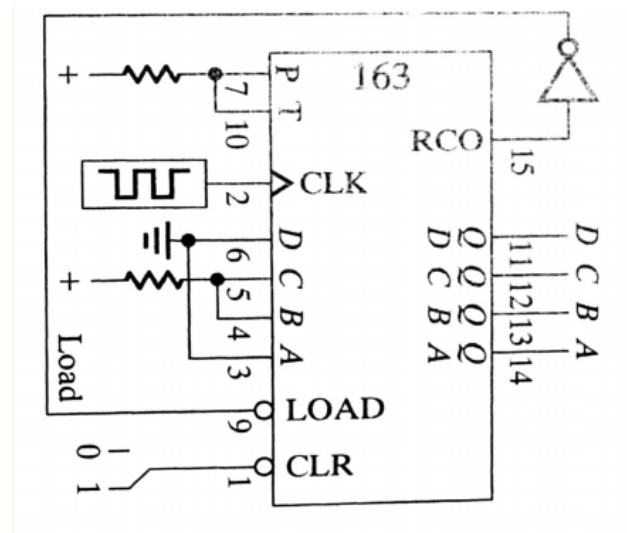


- A (LSB) ha $T_A = 2T_{CLK}$.
- D (MSB) ha $T_D = 16T_{CLK}$.
- Il numero 13 è l'ultimo contato, con $f = f_{CLK}/14$.
- Senza il clear sincrono l'ultimo stato (13) dura poco, non è esattamente un fronte.

Funzionamento: le uscite $Q_D Q_C Q_B Q_A$ vengono decodificate da una porta AND (con buffer invertente sul segnale C per selezionare il pattern 1101); quando l'AND vale 1, il segnale CLR si attiva e azzerà il contatore al colpo di clock successivo. L'uscita CLR torna quindi a 0 e il ciclo ricomincia.

16.2.2 Divisore con SET sincrono (LOAD)

Il circuito ha il RCO collegato al LOAD (set) in modo che, dopo aver finito di contare, venga caricato il valore impostato su DCBA = 0110 (6).



- RCO ha una frequenza di 4/ciclo T_{CLK} (1/10).
- In generale: $T_s = (2^n - n_{load}) T_{CLK}$.

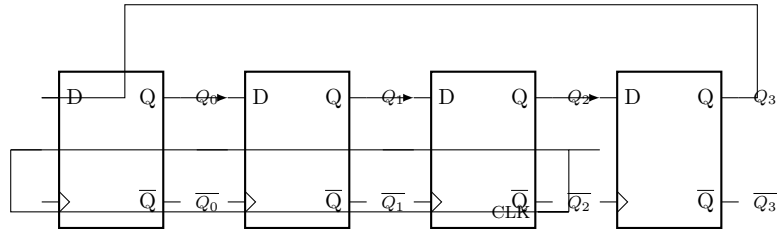
Funzionamento: quando il contatore raggiunge 15 e RCO = 1, al colpo di clock successivo il LOAD forza il caricamento del valore preset (DCBA = 0110 in questo esempio); il contatore riparte da 6 anziché da 0, ottenendo un ciclo di lunghezza $16 - 6 = 10$, cioè $f_{out} = f_{CLK}/10$. Il LED collegato all'RCO si accende una volta per ciclo.

16.3 Contatore ad anello

Si pone in ingresso $Q = 0001$ e si applica il clock per vedere come evolve:

$$0001 \rightarrow 0010 \rightarrow 0100 \rightarrow 1000$$

I FF copiano il valore in entrata: contatore con solo **4 valori**.

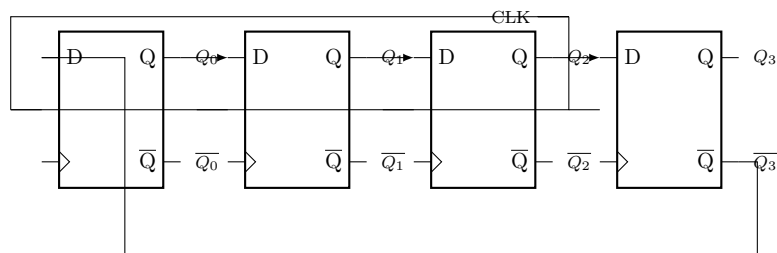


16.4 Contatore ad anello *twisted* (Johnson counter)

Si pone in ingresso $Q = 0000$ e si applica il clock; si nota che $\overline{Q_3}$ è collegato a D_0 (feedback invertito):

$$0000 \rightarrow 0001 \rightarrow 0011 \rightarrow 0111 \rightarrow 1111 \rightarrow 1110 \rightarrow 1100 \rightarrow 1000 \rightarrow 0000$$

I FF copiano il valore in entrata: contatore con **8 valori** (con 4 FF).



IMPORTANTE

Rispetto al contatore ad anello normale, il Johnson counter ha **2N stati** per N flip-flop utilizzati per realizzarlo.

16.5 Generatori di frequenza pseudo casuali (PRFG)

DEFINIZIONE: PRFG

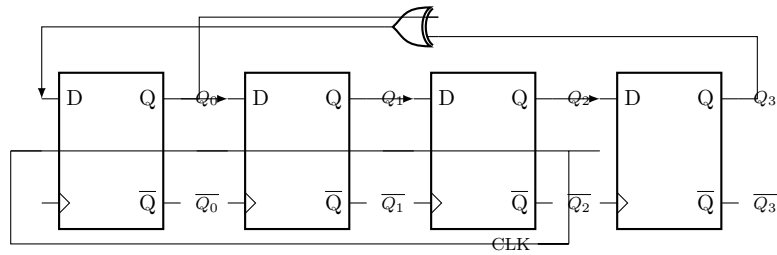
PRFG (*Pseudo-Random Frequency Generator*) = applicazione dei registri a scorrimento che ha trovato grande applicazione nella generazione di sequenze di bit pseudo casuali. Il registro ha grandezza fissa; questo comporta lo "pseudo".

Un registro largo K FF genera una sequenza ripetuta al massimo dopo $2^K - 1$ eventi.

Nei generatori pseudo casuali **lineari** si usa lo XOR (o XNOR) per costruire il circuito: le porte equivalenti alla somma binaria.

DEFINIZIONE: LPRG

Linear Pseudo Random Generator



La tabella degli stati del LPRG a 3 FF (FF0, FF1, FF2), con feedback XOR tra FF2 e FF1, mostra la sequenza pseudo casuale di lunghezza $2^3 - 1 = 7$:

Clock	FF0	FF1	FF2
0	1	1	1
1	0	1	1
2	1	0	1
3	1	1	0
4	0	1	1
5	1	0	1
6	0	0	1
7	1	0	0
8	1	1	0
9	0	1	1
10	0	0	1
11	1	0	0
12	1	1	0
13	1	1	1

Capitolo 17. Macchine a stati finiti (FSM)

(24 aprile 2026)

DEFINIZIONE: FSM

FSM (*Finite State Machine*) = architettura in cui gli stati presenti determinano quelli futuri.

DEFINIZIONE: Diagramma di stato

mappa per rappresentare il comportamento di un sistema sequenziale (possibili stati e legami).

Gli stati sono legati fra loro da precise transizioni. Gli stati sono definiti da condizioni **INTERNE** (presenti nel sistema) e/o da condizioni **ESTERNE** (segnali in ingresso dall'esterno).

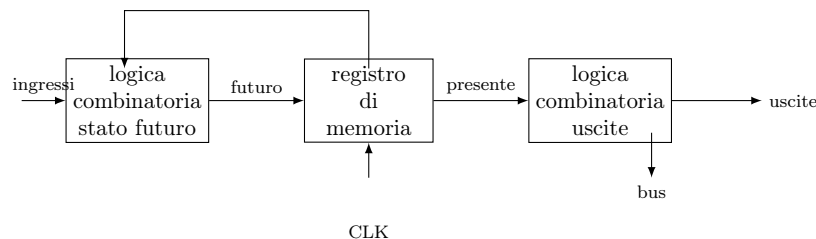
Ogni circuito digitale è una FSM.

17.1 Tipi di architettura FSM: Moore e Mealy

Esistono due tipi principali di architettura per le FSM:

- Architettura di Moore
- Architettura di Mealy

17.1.1 Architettura di Moore

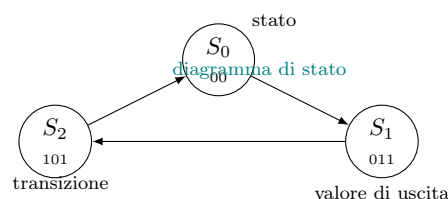


- Uno stato è univocamente conseguenza dello stato precedente.
- Gli ingressi esterni non sempre sono presenti.

17.2 Dal diagramma di stato al circuito

(24 aprile 2026)

Il diagramma di stato è composto da **stati** (cerchi etichettati con il valore di uscita) collegati da **transizioni** (freccie etichettate con il valore dell'ingresso/condizione):



La procedura per passare dal diagramma di stato al circuito è la seguente:

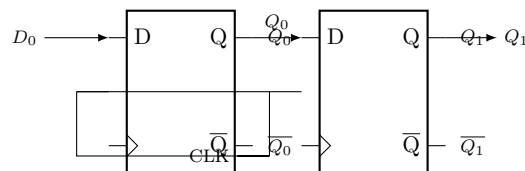
1. **Dato il numero di stati** (3) definisco il numero di bit che mi serve a rappresentarli: $\lceil \log_2 3 \rceil = 2 \Rightarrow 2$ bit.
2. **Associo a ogni stato una rappresentazione in bit:** $S_0 = [00]$, $S_1 = [01]$, $S_2 = [10]$, $S_3 = [X]$ (*don't care*).
3. **Per ogni bit uso un FF:** $S_i = Q_i Q_0^i$.
4. **Scrivo la tabella di verità:** associo a ogni stato presente uno stato futuro.

Q_1	Q_0	Q_1^+	Q_0^+
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	1	×	×

5. **Scelgo il tipo di FF** (D, JK, T): in questo caso uso DFF, poiché $Q^+ = D$.
6. **Ricavo le funzioni di $D_i = f(Q_i)$:**

$$D_1 = Q_0 \quad D_0 = \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0}$$

7. **Disegno il circuito:**



IMPORTANTE

- **DFF:** $Q^+ = D$ più usato, semplice.
- **TFF:** $Q^+ = T \oplus Q$ per contatori e sequenze regolari.
- **JKFF:** flessibile, può fare tutto (set, reset, toggle).

17.2.1 Ricavare le funzioni dei segnali di uscita: $O_i = f(Q_i)$

Q_1	Q_0	D_0	D_1	O_2	O_1	O_0
0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1
1	1	×	×	×	×	×

$$O_0 = Q_0 + Q_1 \quad O_1 = \overline{Q_1} \quad O_2 = Q_1$$

17.2.2 Stato bloccante e segnale di Enable

Al punto 9 si verifica quale sia lo stato futuro del caso $Q_1 = Q_0 = 1$: se è uno **stato bloccante**, è un problema che dobbiamo risolvere.

Nel nostro caso, da $Q = 11$ si andrà a finire in $D = 10$, quindi ricomincerà la sequenza (non blocca il circuito).

Se volessimo scorrere il ciclo al contrario, possiamo inserire un segnale di **Enable**:

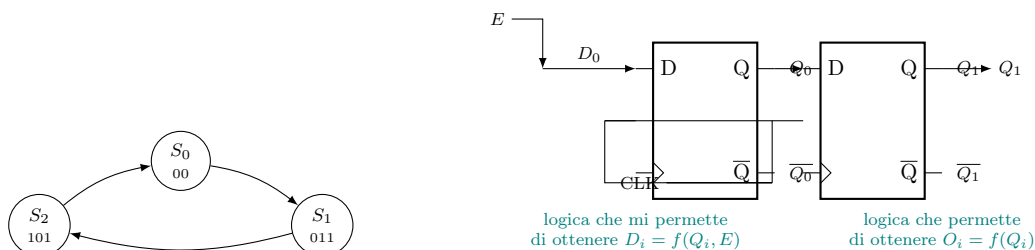
- $E = 1$: si ha $010 \rightarrow 011 \rightarrow 101$ (dritto).
- $E = 0$: si ha $101 \rightarrow 011 \rightarrow 010$ (rovescio).

Cambiamo le entrate D_i ma le uscite restano le stesse:

$$D_i = f(Q_i, E) \quad O_i = f(Q_i)$$

Possiamo scrivere le funzioni:

$$D_1 = \overline{E} \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0} + E \cdot Q_0 \quad D_0 = E \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0} + \overline{E} \cdot Q_1$$



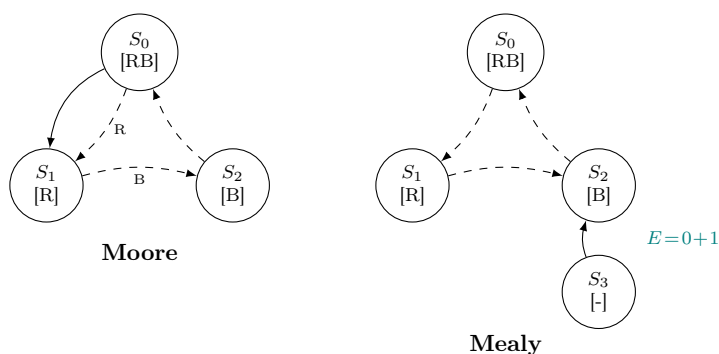
17.2.3 Esempio: insegna luminosa (continuazione)

La sequenza dell'insegna luminosa, con $E = 1$, è:

$$RABA \rightarrow RABS \rightarrow RSBA \rightarrow RABA \rightarrow \dots \quad (E = 1)$$

$$BA \rightarrow BS \rightarrow BA \rightarrow \dots \quad (E = 0, \text{ RS costante})$$

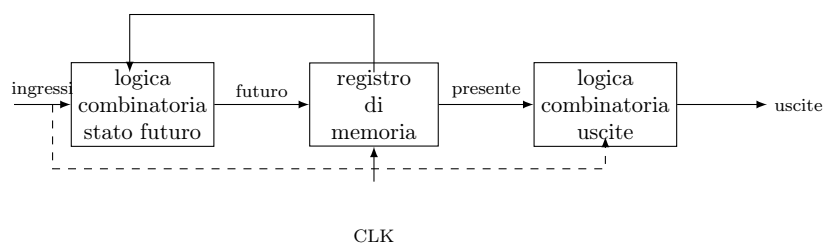
Per aggiungere lo stato "RS costante" disabilitato, dobbiamo aggiungere un 4° stato, perché $O_i \leftrightarrow f(Q_i) \not\equiv E$.



Possiamo quindi implementare l'architettura di Moore.

17.3 Architettura di Mealy

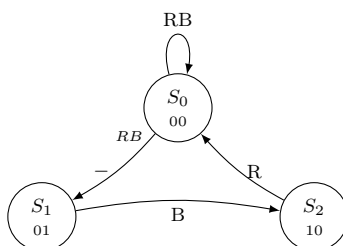
(27 aprile 2026)



La differenza principale fra Moore e Mealy è la dipendenza delle uscite dai parametri del circuito:

- in **Moore**: $O_i = f(Q_i)$, sincrona al clock.
- in **Mealy**: $O_i = f(Q_i, I_i)$, asincrona.

Il valore delle uscite si associa alle **transizioni**. Riprendendo l'esempio dell'insegna luminosa, il diagramma di Mealy è:



- $E = 1$: l'uscita è legata al passaggio fra 2 stati, non allo stato di per sé.
- $E = 0$: il fronte di clock è asincrono, perché dipende anche da E , che è asincrono: se il clock si ferma ma E cambia, allora le uscite cambiano.

Per implementare il circuito dei registri si usano JKFF in modalità “**toggle**” (1) oppure “**hold**” (0): $J = K$ in una sola modalità.

17.3.1 Tabella di verità dell'insegna luminosa (Mealy)

Q_1	Q_0	stato futuro		uscite	
		Q_1^+	Q_0^+	R	B
$E = 1$					
0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	1
1	1	×	×	×	×
$E = 0$					
0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1
1	1	×	×	×	×

17.3.2 Tabella JK per l'implementazione

Usando JKFF con $J = K$ (modalità toggle quando $Q_i \neq Q_i^+$, hold quando $Q_i = Q_i^+$):

Q_1	Q_0	Q_1^+	Q_0^+	JK_1	JK_0
$E = 1$					
0	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0
1	1	×	×	×	×
$E = 0$					
0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	1	×	×	×	×

- Quando $Q_i = Q_i^+$: fa **hold** ($JK = 0$).
- Quando $\overline{Q_i} = Q_i^+$: fa **toggle** ($JK = 1$).

$$Q_1^+ = E Q_0 \quad Q_0^+ = \overline{Q_0} (\overline{E} + \overline{Q_1})$$

17.3.3 Mappe di Karnaugh per JK_0 e JK_1

Mappa JK_0					Mappa JK_1				
$E \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10	$E \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0	0	0	×	0	0	0	0	×	1
1	1	1	×	0	1	0	1	×	1

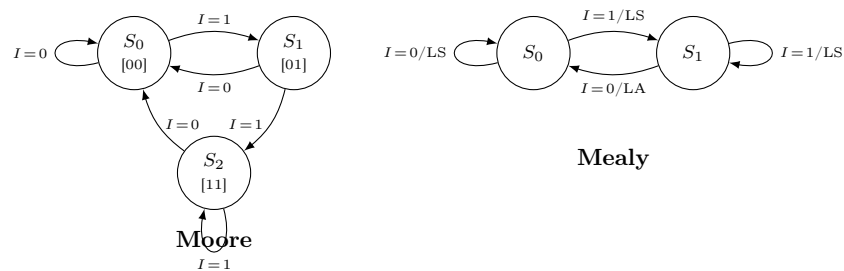
$JK_0 = \overline{Q_1} + \overline{E}$
 $JK_1 = Q_1 + E Q_0$

17.4 Esempio: riconoscitore di sequenze

In ingresso c'è una serie di bit: vogliamo accendere un LED quando trovo $Q_{i+1}Q_i = 11$:

Serie di bit: $I = 10110101110001\dots$ **LED acceso**

- S_0 = non ho ancora trovato il 1° 1: LED spento (S).
- S_1 = ho trovato il 1° 1: LED spento (S).
- S_2 = ho trovato il 2° 1: LED acceso (A).
- $I = 1, I = 0$.



17.5 Esempio: macchina distributrice del caffè

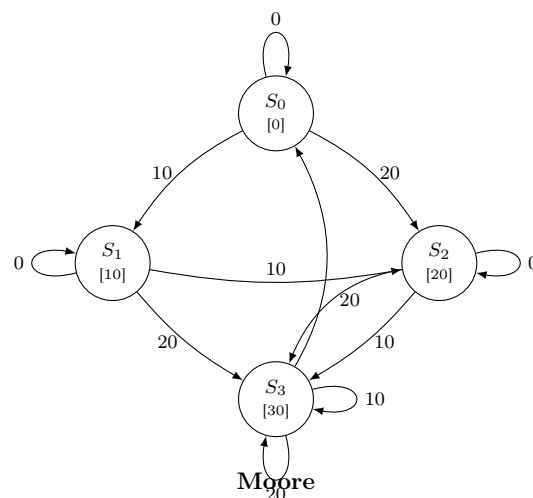
- Costo caffè: 0,30 €.
- L'erogazione del caffè avviene se metto $\geq 0,30$ €.
- La macchina **non dà resto**.
- La macchina riconosce il peso e accetta solo monete da 0,10 € e 0,20 €.

Stati della macchina (2 FF, 4 stati):

Stato	Credito
S_0	0 cent
S_1	10 cent
S_2	20 cent
S_3	≥ 30 cent

17.5.1 Diagramma di stato della macchina del caffè (Moore)

Per Mealy ogni stato non deve avere uscite mai definite, altrimenti ci sono dei problemi di confusione.



Capitolo 18. Elettronica combinatoria complessa

(11 maggio 2026)

Circuiti che permettono di implementare funzioni in modo compatto.

18.1 ROM – Read Only Memory

DEFINIZIONE: ROM

ROM (*Read Only Memory*): può essere interpretata in 2 modi:

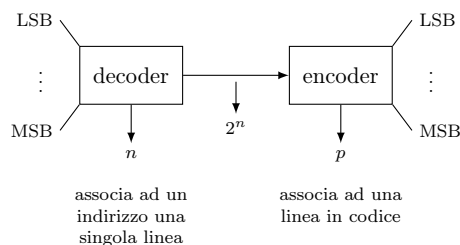
1. **Memoria** da 2^n parole da p bit.
2. **Implementazione** di p funzioni delle n variabili in ingresso.

Per n linee di ingresso ho 2^n possibili combinazioni; p sono le linee di uscita.

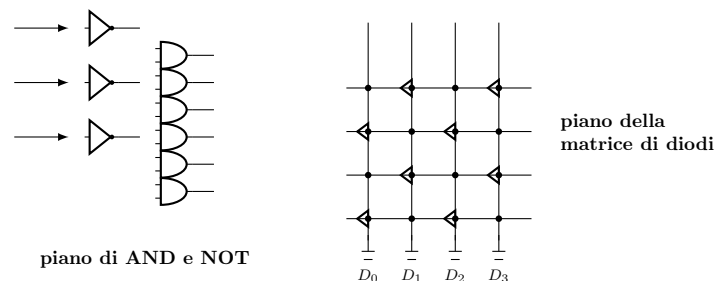


18.1.1 Come è fatta?

La ROM è costituita da un **piano di AND** e un **piano di OR**:



Per realizzare il circuito si usa la **matrice di diodi**.



La matrice di diodi usa **diodi** (non resistenze, così non c'è influenza fra linee diverse). Possiamo vedere $B_i = f(T_j)$; ad esempio:

$$B_0 = T_1 + T_3 + T_5 + T_7 + T_9 \quad (\text{righe collegate alla colonna } B_0)$$

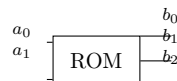
Il circuito che implementa la ROM è: **decoder** + **encoder**.

18.1.2 Esempio: la tastiera

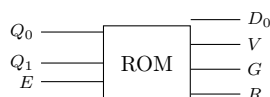
Ad ogni tasto si associa un codice BCD. La tastiera ha tasti $T_0 \dots T_9$ e uscite $B_3 B_2 B_1 B_0$ (codice BCD a 4 bit):

	T_9	T_8	T_7	T_6	T_5	T_4	T_3	T_2	T_1	T_0	B_3	B_2	B_1	B_0
0	...	—	—						0	1	0	0	0	0
...									...	...	...	...	...	...
1	0	—							0	1	0	1	0	0

Gli incroci non sono collegati: i rami vengono uniti tramite la **matrice di diodi**.

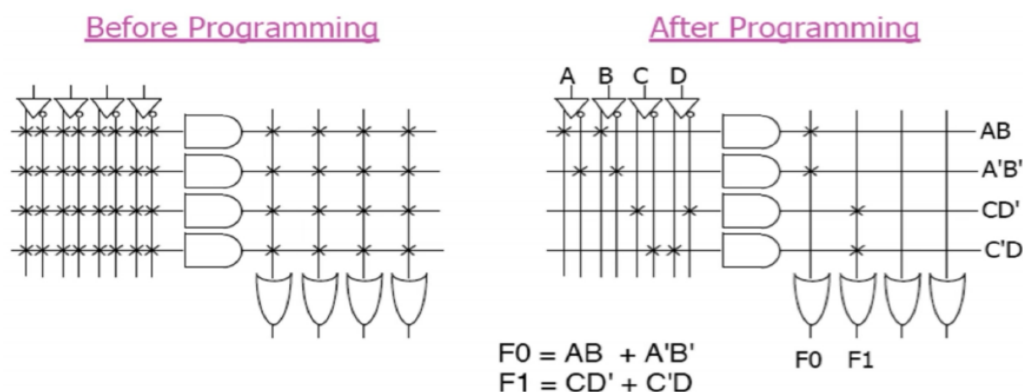


18.1.3 Esempio: la ROM del semaforo



18.1.4 Struttura della PLA: prima e dopo la programmazione

La PLA è composta da due matrici programmabili: un **piano AND** (che genera gli implicanti selezionati) e un **piano OR** (che combina gli implicanti per ciascuna uscita). Prima della programmazione *tutti* gli incroci sono connessi; la programmazione **brucia i diodi inutili**, lasciando solo le connessioni che implementano le funzioni desiderate.



Esempio: con 4 ingressi A, B, C, D e 4 implicanti programmati ($AB, A'B', CD', C'D$) si implementano le due funzioni:

$$F_0 = AB + A'B' \quad F_1 = CD' + C'D = C \oplus D$$

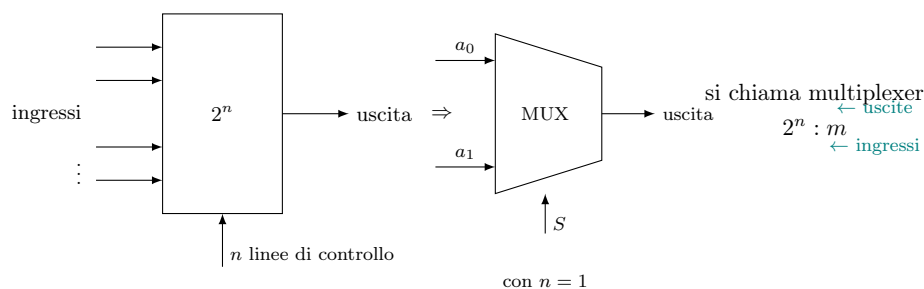
DEFINIZIONE: PLA

La **PLA** risparmia area rispetto alla ROM perché genera *solo* gli implicanti necessari e non tutti i 2^n mintermini. Il numero di righe del piano AND è uguale al numero di implicanti distinti scelti (non a 2^n).

18.2 Multiplexer e demultiplexer

DEFINIZIONE: MUX

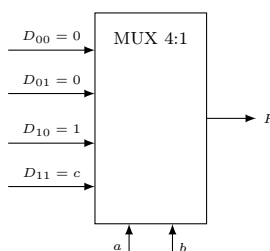
MUX (multiplexer) = circuito digitale che funziona similmente a un selettore, ma con 2^n ingressi, n linee di controllo e 1 uscita.



Ogni funzione a n variabili può essere implementata con un multiplexer $2^{n-1} : 1$.

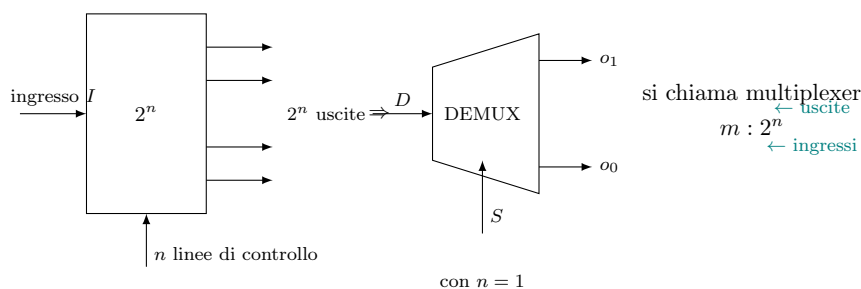
Consideriamo $F(a, b, c) = \bar{a}\bar{b} + abc$ e costruiamo la **tabella di verità funzionale** usando a e b come indirizzi del MUX 4:1 ($2^2 = 4$ ingressi) e c come eventuale ingresso dati:

a	b	D_i (MUX input)
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	c



DEFINIZIONE: DEMUX

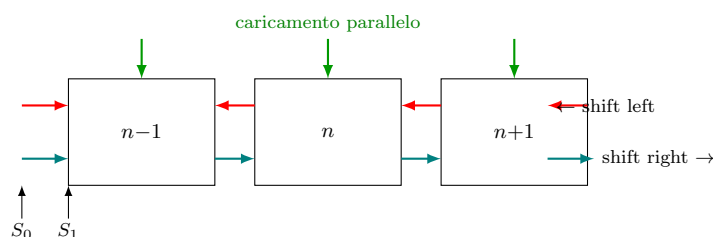
DEMUX (demultiplexer) = circuito digitale opposto al MUX, con 1 ingresso, n linee di controllo e 2^n uscite.



18.3 Universal Shift Register (USR)

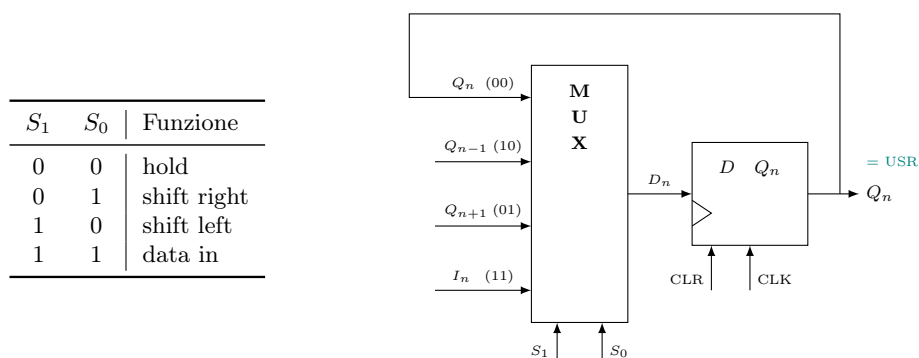
DEFINIZIONE: USR

USR (Universal Shift Register) = dispositivo che permette di mettere dati in parallelo o in serie e di spostarli a destra e sinistra.



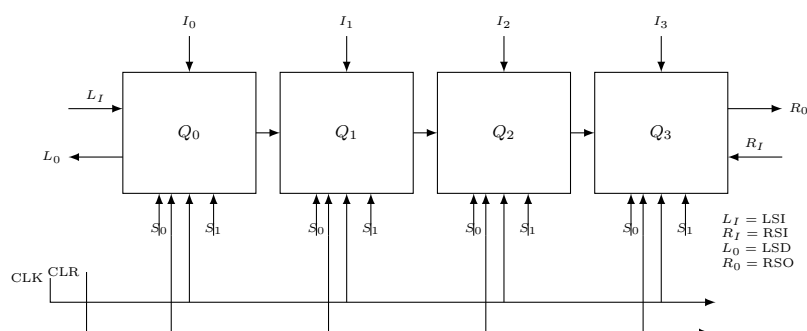
Vediamo come implementare ogni singola unità dell'USR.

Possiamo guidare le quattro funzioni con un **MUX 4:1** (2 indirizzi): HOLD, SHIFT LEFT, SHIFT RIGHT, DATA IN.



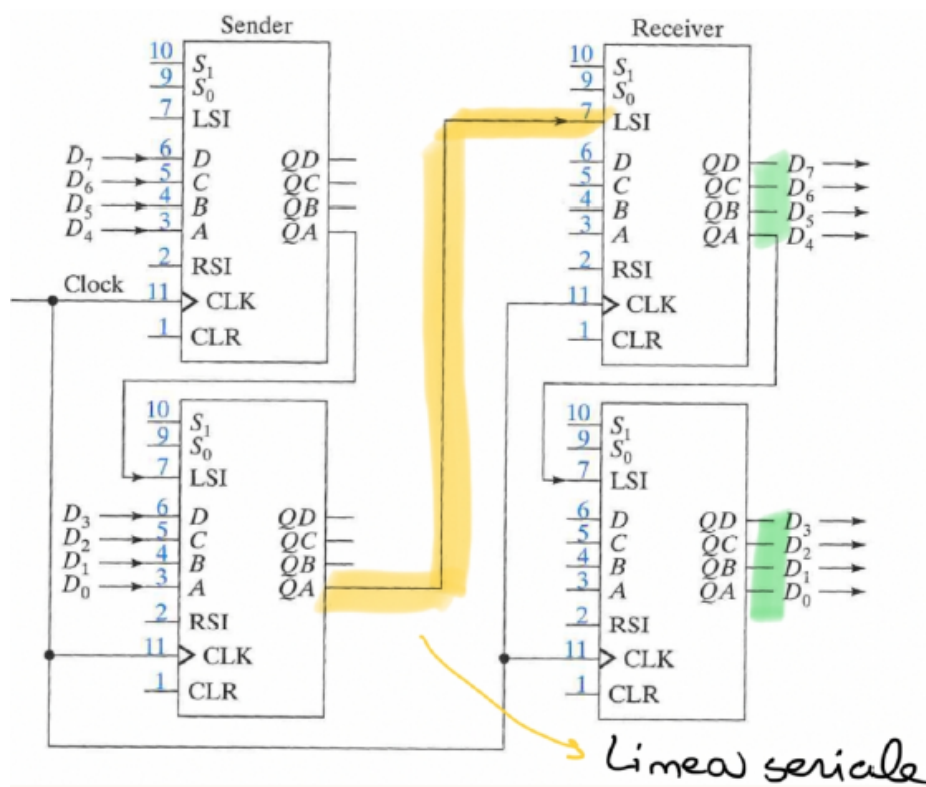
Se $CLR = 1$ si effettua un RESET a 0 sincrono.

18.3.1 Implementazione a 4 bit per trasmissione PISO



Il circuito permette 4 modalità operative selezionate da S_1S_0 : caricamento parallelo, shift left (seriale verso sinistra), shift right (seriale verso destra) e hold.

18.3.2 Applicazione: trasmissione seriale Sender-Receiver



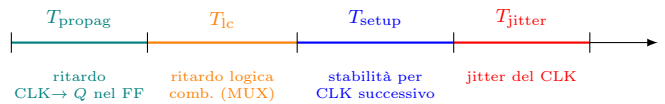
Il flusso dell'operazione è:

Caricamento nel Sender di $D_i \xrightarrow{\text{shift}}$ Trasmissione sulla linea seriale $\xrightarrow{\text{shift}}$ Lettura sulle uscite del Receiver

18.4 Vincoli temporali dell'USR e Jitter

La massima frequenza del clock per un USR corrisponde al minimo periodo del clock:

$$T_{\text{CLK,min}} = T_{\text{setup}} + T_{\text{propag}} + T_{\text{lc}} + T_{\text{jitter}}$$



DEFINIZIONE: Jitter del CLK

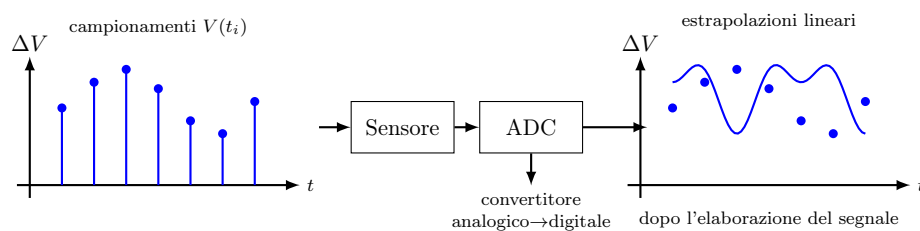
Δ_{max} fra gli istanti di arrivo dei fronti di clock che dovrebbero giungere *contemporaneamente* a tutti i componenti del circuito, ma che in pratica non lo fanno a causa di variazioni fisiche (disadattamenti di linea, rumore, disomogeneità dei percorsi).

Capitolo 19. Conversione Digitale–Analogica e Analogica–Digitale

(15 maggio 2026)

19.1 Conversione digitale ↔ analogica

Il processo di acquisizione e ricostruzione del segnale si articola in due fasi:



Il quesito è: cosa succede fra il campionamento e la ricostruzione? La risposta è **sample and hold** → **convertitore analogico→digitale** → **convertitore digitale→analogico**, in sintesi:

$$\text{Sensore} \xrightarrow{\text{ADC}} \text{elaborazione digitale} \xrightarrow{\text{DAC}} \text{uscita analogica}$$

Definizioni di base:

- $n_{(\cdot)}$ = numero che dipende dai bit disponibili;
- ΔV = **granularità**, ovvero il passo minimo distinguibile;
- V_{ref} = valore massimo attingibile.

DEFINIZIONE: Funzione di trasferimento di un ADC

$$n_{\text{out}} = V_{\text{in}} / \Delta V$$

Funzione di trasferimento di un DAC: $V_{\text{out}} = n_{\text{in}} \cdot \Delta V$

19.2 Caratteristiche del DAC

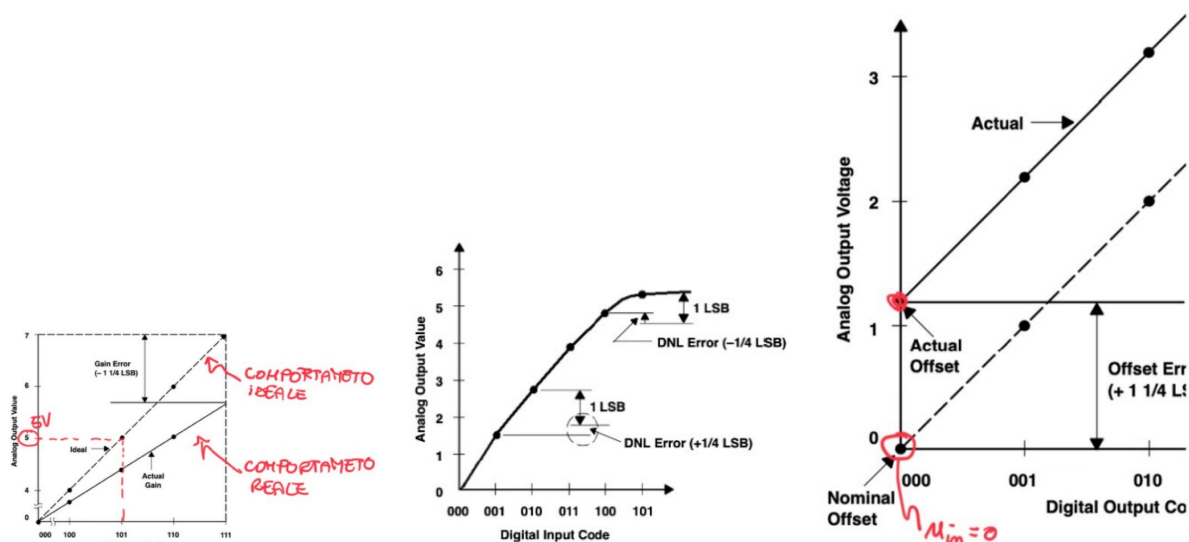
DEFINIZIONE: Precisione

determinata dal numero di bit e dall'intervallo di tensioni:

$$V_{\text{out}} = n_{\text{in}} \cdot \Delta V$$

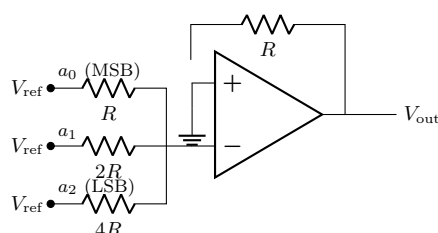
Ad esempio, con $n\text{-bit} = 3$ e $\Delta V = 1\text{ V}$: $n_{\text{in}} \in [0, 2^3 - 1] \Rightarrow V_{\text{out}} \in [0, 2^3 - 1]\text{ V}$.

La velocità di conversione è molto importante e dipende da diversi fattori: tipo di assestamento, architettura e numero di bit. Le tre principali sorgenti di errore nel DAC sono:



19.3 DAC a sommatore

L'architettura più semplice di DAC è il **DAC a sommatore pesato**: si usa un amplificatore operazionale invertente con resistenze pesate $R_i = R/2^i$ per ciascun bit. Le resistenze di ingresso sono collegate a V_{ref} (bit $a_i = 1$) o a massa (bit $a_i = 0$) tramite uno switch digitale per ciascun bit.



Nota: ogni ramo a_i è collegato a V_{ref} tramite uno switch digitale, che si chiude o si apre (collegando in alternativa a massa) a seconda del valore del bit; il simbolo del cursore $\updownarrow$ negli appunti originali indica proprio questo switch a monte dell'ingresso invertente.

La formula di uscita si ricava dalla sovrapposizione degli effetti:

$$V_{out} = -V_{ref} \left(\frac{R}{R_0} + \frac{R}{R_1} + \frac{R}{R_2} \right)$$

Se si pone $R_i = R/2^i$, allora $R/R_i = 2^i$ e quindi:

$$V_{out} = -V_{ref} \sum_i 2^i$$

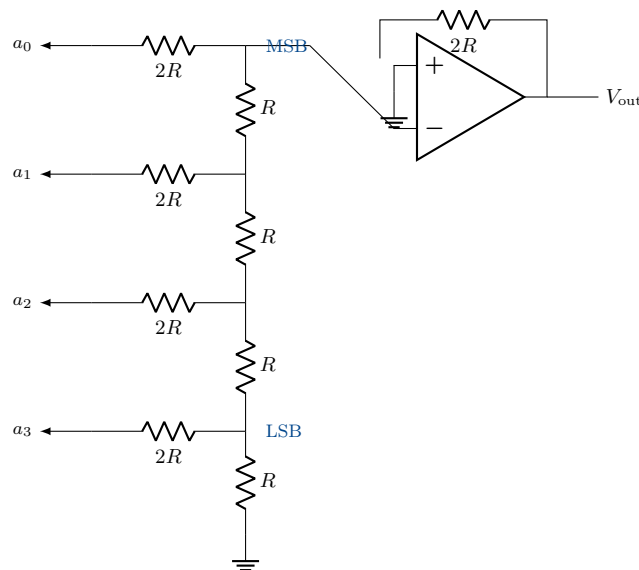
Considerando gli switch digitali, ogni bit a_i vale 0 (collegamento a terra) oppure 1 (collegamento a V_{ref}):

$$V_{out} = -V_{ref} \sum_i a_i 2^i$$

Limite pratico: supponendo 10 bit, $R_i = 100 \text{ k}\Omega/2^i$. Se la tolleranza è $\sigma_0 = 1\%$ e $R_0 = 1 \text{ k}\Omega$, i bit meno significativi vengono persi perché il loro valore di resistenza scende sotto la tolleranza stessa ($R_i < \sigma_0$). Questo DAC è quindi utilizzabile solo con pochi bit; altrimenti non è sufficientemente preciso.

19.4 DAC R-2R Ladder

Per avere un DAC più preciso si usa la tecnica **R-2R Ladder**, che genera pesi binari per i bit usando solo due valori di resistenza (R e $2R$):



Ogni bit a_i contribuisce all'uscita con un peso binario:

$$a_i \rightarrow V_{\text{out},i} = -\frac{V_{\text{ref}}}{2^{i+1}} \Rightarrow \text{i pesi sono } \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots$$

$$V_{\text{out}} = -V_{\text{ref}} \sum_i \frac{a_i}{2^{i+1}}$$

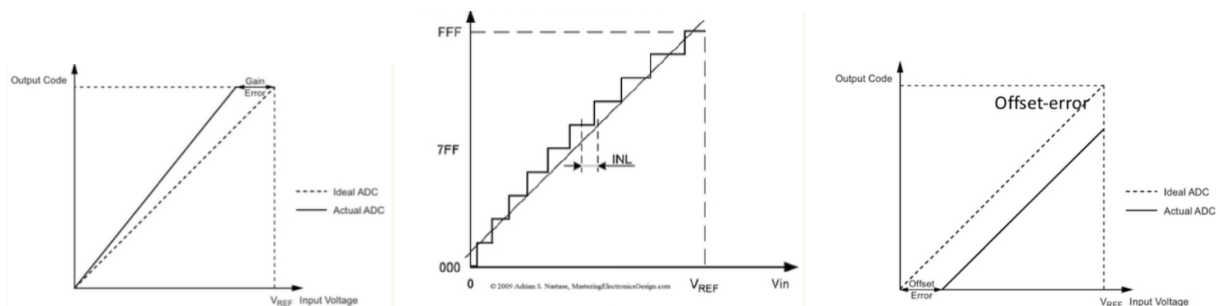
Esempio: con 4 bit, ingresso 1010_2 e $V_{\text{ref}} = 8 \text{ V}$:

$$V_{\text{out}} = -8 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{8} \right) = -8 \cdot \frac{5}{8} = -5 \text{ V}$$

19.5 Caratteristiche dell'ADC

- **Accuratezza** = insieme di tutte le sorgenti di errore, errore di quantizzazione compreso.
- **Errore di quantizzazione** = dipende dal tipo di ADC ed è dovuto alla discretizzazione del segnale durante la conversione; di solito vale 1 LSB oppure 0,5 LSB.
- **Tempo di conversione e funzionamento** sono altre caratteristiche importanti dell'ADC.

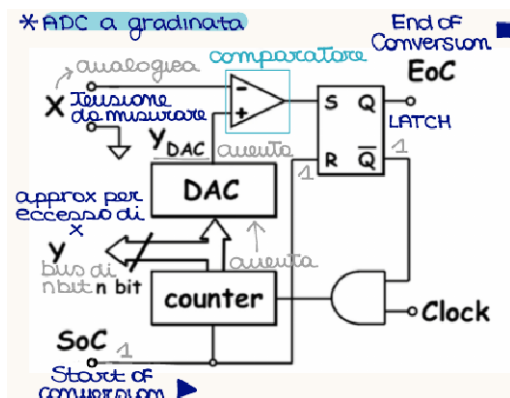
Analogamente al DAC, anche l'ADC presenta tre principali tipi di errore rispetto al comportamento ideale:



Capitolo 20. Convertitori Analogico-Digitali (ADC)

(15 maggio 2026 – cont.)

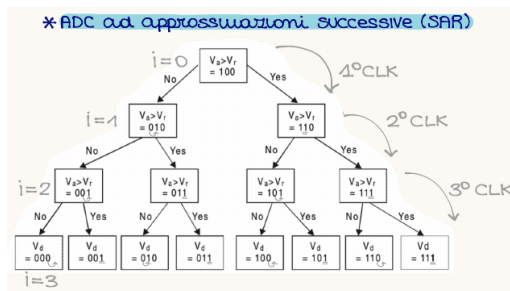
20.1 ADC a gradinata



- **Funzionamento del comparatore:** finché $X > Y_{DAC}$ il conteggio procede; appena $Y_{DAC} \geq X$ il comparatore cambia stato $\rightarrow$ il latch RS blocca il CLK e il counter.
- **Funzionamento del contatore:** genera $N_{in2} \rightarrow N_{in0}$ e aumenta la tensione.
- La granularità dipende da V_{REF} del DAC (cioè il ΔV con cui aumenta).
- Asintoticamente questo ADC deve fare 2^n confronti, dove n sono i livelli del DAC:

$$T_{conv} = 2^n T_{CLK}$$

20.2 ADC ad approssimazioni successive (SAR)

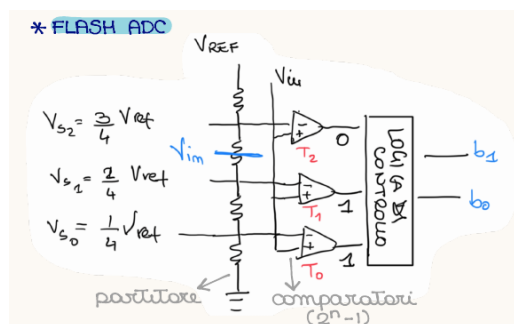


- Il valore di tensione da misurare si confronta con i successivi.
- Ogni conversione avviene in un ciclo di CLK. Se $n_{bit} = 3$ ci sono 3 cicli.
- **Yes:** metto un 1 nella posizione $i + 1$ se passo da i a $i + 1$.
- **No:** sposto l'1 dalla posizione i alla posizione $i + 1$ passando da i a $i + 1$.
- È una ricerca binaria: i confronti sono n , quindi:

$$T_{conv} = nT_{CLK}$$

- Funzionamento specifico alla pagina successiva.

20.3 Flash ADC



- La tensione viene confrontata contemporaneamente con n valori; poi un circuito combinatorio converte le uscite dei confronti in binario (1 = valori coperti da V_{in} ; 0 = valori più alti di V_{in}).
- Un confronto: istantaneo (fatto in parallelo) $\Rightarrow$ è il più veloce.
- La precisione è però molto minore di quella degli altri (servono tante resistenze, con i problemi già discussi).
- Risolvo coi mintermini, sapendo che se $j < i < k$ e $T_i = 1$ allora $T_j = 1$ e $T_k = 0$:

$$b_0 = T_2 + T_0 \cdot T_1$$

$$b_1 = T_2 + T_1 \cdot \overline{T_2}$$

20.4 Osservazioni generali

- L'errore di quantizzazione è pari a $0,5 V_{REF}/2^n$.

20.5 ADC dell'AD2

- Ci sono 14 bit $\Rightarrow 2^{14}$ possibili valori.
- Se scelgo la scala 0.5 V/div l'intervallo in cui misuro è $(0, 0,5 \cdot 10) \text{ V} = (0, 5) \text{ V}$, e la quantizzazione è:

$$\frac{5 \text{ V}}{2^{14}} \approx 0.3 \text{ mV}$$

20.5.1 ADC ad approssimazioni successive (SAR): analisi del circuito a 3 bit

Il convertitore analogico-digitale ad *approssimazioni successive* (in inglese **S**uccessive **A**pproximation **R**egister, SAR) determina il codice digitale corrispondente ad una tensione analogica V_a eseguendo un confronto "dicotomico" bit a bit, a partire dal bit più significativo (MSB) fino al meno significativo (LSB). Il circuito visto a lezione realizza un SAR a 3 bit ed è composto dai seguenti blocchi funzionali:

- **Ring Counter** (registro a scorrimento circolare) costituito da 5 flip-flop $S_0, \dots, S_4$: genera, un colpo di clock alla volta, un impulso che si sposta da uno stadio al successivo. Questo impulso scandisce il tempo di test di ciascun bit (MSB $\rightarrow$ LSB) e determina quando la conversione è terminata.
- **Registro dei bit di prova** composto da 3 flip-flop Q_2, Q_1, Q_0 (MSB $\rightarrow$ LSB): contiene, istante per istante, il codice binario di tentativo.
- **DAC** (convertitore digitale-analogico): converte il codice presente in $Q_2Q_1Q_0$ nella tensione di confronto V_{DAC} .
- **Comparatore analogico**: confronta V_a (tensione incognita da convertire) con V_{DAC} .
- **Logica combinatoria (porte AND/OR)**: in base all'uscita del comparatore e allo stadio attivo del Ring Counter, decide se mantenere a 1 oppure resettare a 0 il bit appena testato.

È importante notare che il Ring Counter e il registro dei bit di prova lavorano *in parallelo*: mentre il Ring Counter "punta" al bit che si sta testando in quel colpo di clock, il registro $Q_2Q_1Q_0$ contiene il codice di prova corrente, che viene aggiornato bit dopo bit.

Fase 1 – Inizializzazione (prima del primo fronte di clock)

Prima dell'arrivo del primo fronte di clock il circuito viene inizializzato nel seguente modo:

1. Si invia il segnale di **CLEAR** (attivo basso) contemporaneamente a tutti i flip-flop del registro dati Q_2, Q_1, Q_0 : tutte le uscite vengono forzate a 0.

- Contemporaneamente si setta $S_0 = 1$ (primo stadio del Ring Counter) tramite ingresso asincrono, mentre tutti gli altri stadi $S_1, \dots, S_4$ vengono inizializzati a 0.
- Poiché il registro dati è tutto a 0, l'ingresso del DAC è 000, quindi l'uscita del DAC è

$$V_{DAC} = 0 \text{ V.}$$

Lo stato del sistema subito prima del primo fronte di clock è dunque:

$$(S_4 S_3 S_2 S_1 S_0) = (00001), \quad (Q_2 Q_1 Q_0) = (000), \quad V_{DAC} = 0 \text{ V.}$$

Fase 2 – Subito dopo il primo fronte di clock

Al primo fronte di clock accadono due cose contemporaneamente:

- Il Ring Counter avanza di uno stadio: $S_0 \rightarrow 0$, $S_1 \rightarrow 1$. Questo impulso su S_1 abilita la scrittura del bit più significativo Q_2 .
- La logica combinatoria pone *a priori* $Q_2 = 1$ (si “prova” il bit più significativo settandolo a 1): il nuovo codice di prova è $Q_2 Q_1 Q_0 = 100$.

Con il nuovo codice in ingresso, il DAC produce la tensione corrispondente a $n = 4$ (in decimale):

$$V_{DAC} = V(n=4) \quad (\text{tensione corrispondente al codice } 100).$$

A questo punto il comparatore confronta V_a con V_{DAC} : il risultato di questo confronto sarà disponibile e utilizzato al fronte di clock *successivo* per decidere se mantenere $Q_2 = 1$ oppure resettarlo a 0.

Esempio numerico

Supponiamo che il DAC abbia una risoluzione $\Delta V = 1 \text{ V}$ sull'intervallo $[0, 7] \text{ V}$ (3 bit, 8 livelli) e che la tensione incognita sia

$$V_a = 5.5 \text{ V.}$$

Dopo il primo fronte di clock il registro contiene $Q_2 Q_1 Q_0 = 100$, quindi

$$V_{DAC} = 4 \text{ V.}$$

Il comparatore verifica se $V_a > V_{DAC}$ (equivalentemente, se V_a supera la metà del fondo scala, $V_{max}/2$):

$$V_a = 5.5 \text{ V} > V_{DAC} = 4 \text{ V} \implies \text{SI.}$$

Poiché il confronto ha dato esito positivo, il bit Q_2 appena testato viene **mantenuto a 1** (l'approssimazione “per difetto” era corretta: la tensione reale è maggiore di quella generata dal DAC con quel bit a 1, quindi quel bit resta valido nel codice finale).

Fase 4 – Subito dopo il secondo fronte di clock

Al secondo fronte di clock:

- Il Ring Counter avanza ancora: $S_1 \rightarrow 0$, $S_2 \rightarrow 1$. L'impulso su S_2 abilita ora la scrittura del bit successivo Q_1 .
- Il risultato del confronto precedente (esito “SI”, $V_a > V_{DAC}$) viene usato dalla logica combinatoria per **confermare** $Q_2 = 1$ definitivamente.
- Contemporaneamente si prova il nuovo bit ponendo $Q_1 = 1$: il codice di prova diventa $Q_2 Q_1 Q_0 = 110$.

Il DAC aggiorna quindi la propria uscita al nuovo codice:

$$V_{DAC} = 4 \text{ V} + 2 \text{ V} = 6 \text{ V.}$$

Si esegue un nuovo confronto:

$$V_a = 5.5 \text{ V} < V_{DAC} = 6 \text{ V} \implies \text{esito negativo.}$$

Questa volta il bit appena provato (Q_1) risulterà, al fronte di clock successivo, **resettato a 0** (il DAC ha superato V_a , quindi quel bit non può essere 1 nel codice finale): il codice torna a 100 per quanto riguarda $Q_2 Q_1$, e si passerà a testare l'ultimo bit Q_0 .

Algoritmo generale (n bit)

Il procedimento si generalizza a un ADC-SAR a n bit come segue: per ogni bit, dal MSB al LSB,

1. il Ring Counter abilita la scrittura del bit corrente;
2. la logica pone a 1 (in via di prova) il bit corrente, lasciando invariati i bit già decisi in precedenza;
3. il DAC converte il nuovo codice di prova in V_{DAC} ;
4. il comparatore confronta V_a con V_{DAC} ;
5. al fronte di clock successivo, in base al risultato del confronto:
 - se $V_a > V_{DAC}$: il bit resta a 1 (viene confermato);
 - se $V_a < V_{DAC}$: il bit viene riportato a 0.

Il processo richiede quindi n colpi di clock per determinare i bit, più un colpo aggiuntivo di inizializzazione/lettura: per questo il Ring Counter dell'esempio ha 5 stadi ($S_0, \dots, S_4$) per un ADC a 3 bit (1 stadio di start + 3 stadi di conversione + 1 stadio di fine conversione/lettura del risultato).

Tabella riassuntiva dell'esempio ($V_a = 5.5$ V)

Fronte di clock	Bit testato	Codice di prova $Q_2Q_1Q_0$	V_{DAC}	Confronto $V_a \geq V_{DAC}$
1 (init.)	Q_2	100	4 V	$5.5 > 4 \Rightarrow$ mantieni
2	Q_1	110	6 V	$5.5 < 6 \Rightarrow$ resetta
3	Q_0	101	5 V	$5.5 > 5 \Rightarrow$ mantieni

Il codice digitale finale è dunque $Q_2Q_1Q_0 = 101$ (decimale 5), corrispondente a $V_{DAC} = 5$ V: il valore più vicino per difetto a $V_a = 5.5$ V ottenibile con una risoluzione di 1 V (errore di quantizzazione = 0.5 V, cioè metà del passo, come atteso).

Fase 5 – Valutazione del confronto (subito dopo il secondo fronte)

Nello stesso ciclo di clock in cui Q_1 è stato posto a 1 (Fase 4), il comparatore valuta il nuovo confronto tra V_a e la V_{DAC} appena aggiornata:

$$V_a = 5.5 \text{ V} \quad \text{vs} \quad V_{DAC} = 6 \text{ V}.$$

Poiché

$$V_a = 5.5 \text{ V} < V_{DAC} = 6 \text{ V},$$

l'esito del confronto è **negativo**: il bit Q_1 appena provato *non* sarà confermato. Questo risultato viene memorizzato dalla logica combinatoria e sarà applicato al registro dati al fronte di clock *successivo* (Fase 6): la fase di “confronto” è quindi concettualmente distinta dalla fase di “scrittura”, anche se entrambe avvengono nello stesso periodo di clock.

Fase 6 – Subito dopo il terzo fronte di clock

Al terzo fronte di clock accadono, come nei casi precedenti, due cose:

- Il Ring Counter avanza: $S_2 \rightarrow 0$, $S_3 \rightarrow 1$. L'impulso su S_3 abilita ora la scrittura del bit meno significativo Q_0 .
- In base al risultato negativo della Fase 5, il bit Q_1 viene **resettato a 0**: il codice torna ad avere $Q_2Q_1 = 10$.
- Contemporaneamente si prova il nuovo bit ponendo $Q_0 = 1$: il codice di prova diventa $Q_2Q_1Q_0 = 101$.

Il DAC aggiorna quindi la propria uscita:

$$V_{DAC} = 4 \text{ V} + 0 \text{ V} + 1 \text{ V} = 5 \text{ V}.$$

Fase 7 – Confronto sull'ultimo bit (LSB)

Si esegue l'ultimo confronto della conversione:

$$V_a = 5.5 \text{ V} > V_{DAC} = 5 \text{ V} \implies \text{esito } \mathbf{positivo} \text{ (SI)}.$$

Il bit Q_0 appena provato viene quindi **mantenuto a 1**. A questo punto tutti e tre i bit sono stati testati e il codice binario è stato completamente determinato:

$$Q_2Q_1Q_0 = 101 \quad (= 5 \text{ in decimale}), \quad V_{DAC} = 5 \text{ V}.$$

Fase 8 – Subito dopo il quarto fronte di clock: fine conversione

Al quarto fronte di clock il Ring Counter avanza all'ultimo stadio ($S_3 \rightarrow 0$, $S_4 \rightarrow 1$). Questo impulso non serve più a testare un bit (tutti e 3 i bit sono già stati decisi), ma segnala la **fine della conversione**:

- Vengono attivate le porte di uscita G_A, G_B, G_C , che trasferiscono il contenuto del registro $Q_2Q_1Q_0 = 101$ alle uscite digitali finali del convertitore D_A, D_B, D_C (mostrate nello schema come $-1, -0, -1$, cioè $1, 0, 1$).
- Il risultato $101_2 = 5$ rappresenta un **arrotondamento per difetto** di $V_a = 5.5 \text{ V}$ rispetto alla risoluzione del DAC ($\Delta V = 1 \text{ V}$): l'errore di quantizzazione vale $5.5 - 5 = 0.5 \text{ V}$, pari a metà passo, come atteso per un ADC con questa risoluzione.

Il valore digitale $N_{ADC} = 101$ resta stabile in uscita (latched) finché non verrà completata una nuova conversione: “ N_{ADC} rimane costante finché il prossimo valore verrà trasferito”.

Fase 9 – Avvio di una nuova conversione

Quando si presenta un nuovo valore analogico da convertire, ad esempio

$$V_a = 3.5 \text{ V},$$

al quinto fronte di clock (che coincide, per il Ring Counter, con un nuovo primo fronte del ciclo successivo) accade quanto segue:

- Viene inviato nuovamente il segnale di **CLEAR** ai flip-flop del registro dati Q_0, Q_1 (e implicitamente Q_2): il registro si azzerava per iniziare una nuova ricerca dicotomica.
- Il Ring Counter viene resettato: $S_4 \rightarrow 0$, $S_0 \rightarrow 1$ di nuovo, esattamente come nella Fase 1 iniziale.
- Si ricomincia quindi il ciclo di conversione da capo, testando nuovamente il MSB Q_2 : il registro di prova riparte da $Q_2Q_1Q_0 = 100$ e $V_{DAC} = 4 \text{ V}$.

Le uscite finali $D_AD_BD_C$ (risultato della *conversione precedente*, 101) restano invariate in questa fase, poiché vengono aggiornate solo al termine della *nuova* conversione (di nuovo dopo 4 fronti di clock): questo è il motivo per cui il registro di uscita e il registro interno di lavoro sono tenuti separati nello schema.

Tabella riassuntiva completa (aggiornata)

Fronte	Ring Counter attivo	Bit testato	Codice $Q_2Q_1Q_0$	V_{DAC}	Esito confronto
–	S_0	(init.)	000	0 V	–
1	S_1	Q_2	100	4 V	$5.5 > 4$: mantieni
2	S_2	Q_1	110	6 V	$5.5 < 6$: resetta
3	S_3	Q_0	101	5 V	$5.5 > 5$: mantieni
4	S_4	–	101	5 V	fine conversione, latch uscite

Risultato finale: $D_AD_BD_C = 101_2 = 5$, con $V_{DAC} = 5 \text{ V} \approx V_a = 5.5 \text{ V}$ (arrotondamento per difetto).